

FME® Desktop Advanced Training Course

FME Desktop 高级培训教程



Table of Contents

简介	1.1
关于本文档	1.2
课程大纲	1.2.1
课程资源	1.2.2
练习：基本的FME技能复习	1.2.3
高级属性处理	1.3
构造属性	1.3.1
编辑器对话框	1.3.2
FME函数	1.3.3
练习：税务报告项目	1.3.4
条件值	1.3.5
练习：洪水风险评估	1.3.6
练习：洪水风险评估：简单过滤	1.3.6.1
练习：洪水风险评估：复杂过滤	1.3.6.2
练习：洪水风险评估：条件值	1.3.6.3
多个要素属性	1.3.7
练习：降水计算	1.3.8
空属性	1.3.9
处理空属性	1.3.9.1
设置空属性	1.3.9.2
练习：停放数据集排序	1.3.10
模块复习	1.3.11
Q + A答案	1.3.12
高级工作空间设计	1.4
要素缓存	1.4.1
部分运行	1.4.2
书签	1.4.3
练习：公园中的公共艺术 - 要素缓存	1.4.4
日志文件解析	1.4.5
日志文件命令部分	1.4.5.1

日志文件配置和设置部分	1.4.5.2
日志文件变换/转换部分	1.4.5.3
日志文件摘要部分	1.4.5.4
日志文件时间戳解析	1.4.5.5
练习：公园的公共艺术 - 日志文件	1.4.6
性能和FME	1.4.7
64位FME	1.4.7.1
常用性能技巧	1.4.7.2
评估性能	1.4.7.3
优化读模块性能	1.4.7.4
优化写模块性能	1.4.7.5
优化转换器性能	1.4.7.6
练习：公园的公共艺术 - 优化	1.4.7.7
优化数据库	1.4.7.8
服务器和云性能	1.4.7.9
练习：垃圾收集日项目	1.4.7.10
并行处理	1.4.8
批量处理	1.4.9
练习：性能评估项目	1.4.10
模块复习	1.4.11
Q + A 答案	1.4.12
高级读模块和写模块	1.5
编写Zip文件	1.5.1
基于Web的数据集	1.5.2
练习：基于Web的连接	1.5.3
扇出	1.5.4
功能类型扇出	1.5.4.1
数据集扇出	1.5.4.2
通用读模块和写模块	1.5.5
练习：社区地图转换	1.5.6
动态转换	1.5.7
创建动态转换	1.5.8
练习：动态社区地图转换	1.5.9
动态架构处理	1.5.10

动态架构源	1.5.10.1
动态属性	1.5.10.2
动态要素类型	1.5.10.3
动态几何对象	1.5.10.4
练习：动态社区地图翻译（模式处理）	1.5.11
备用动态架构源	1.5.12
练习：动态社区地图转换（基于表格）	1.5.13
模块复习	1.5.14
Q + A 答案	1.5.15
高级参数使用	1.6
FME 参数	1.6.1
用户参数	1.6.2
练习：参数化元数据编写器	1.6.3
参数类型	1.6.4
链接参数	1.6.5
预链接参数	1.6.6
练习：代码评估一个同事的工作空间	1.6.7
共享，嵌入和脚本参数	1.6.8
参数设置	1.6.9
用户参数和属性	1.6.10
练习：地面维护项目	1.6.11
模块复习	1.6.12
Q + A 答案	1.6.13
自定义转换器	1.7
使用自定义转换器	1.7.1
练习：创建自定义转换器	1.7.2
输入和输出端口	1.7.3
练习：编辑自定义转换器	1.7.4
模式处理	1.7.5
自动模式处理	1.7.5.1
编辑模式	1.7.5.2
练习：自定义转换器和已发布参数	1.7.6
自定义转换器类型	1.7.7

创建链接转换器	1.7.8
切换转换器类型	1.7.9
自定义转换器版本控制	1.7.10
练习：自定义转换器模式	1.7.11
自定义转换器和并行处理	1.7.12
练习：自定义转换器和并行处理	1.7.13
循环	1.7.14
练习：循环	1.7.15
模块复习	1.7.16
Q + A 答案	1.7.17
课程总结	1.8
产品信息和资源	1.8.1
社区信息和资源	1.8.2
反馈和证书	1.8.3
谢谢	1.8.4
练习：一个有趣的挑战！	1.8.5

简介

这是Safe Software的FME Desktop应用程序的高级培训课程手册。



此培训建立在基本培训的基础上，涵盖了对希望将技能提升到新水平的所有FME用户都很重要的功能

课程结构

全部课程由五个主要部分组成。这些部分是：

- 高级属性处理
- 高级工作空间设计
- 高级读取/写入
- 高级参数使用
- 自定义转换器

当前状态

本手册的当前状态是：完整: 本手册可用于培训，辅之以小的、最后的修改和幻灯片的创建。

它适用于 **FME2018.0**

每章的状态是：

- 第0章：完整内容和练习
- 第1章：完整内容和练习
- 第2章：完整内容和练习
- 第3章：完整内容和练习
- 第4章：完整内容和练习
- 第5章：完整内容和练习
- 第6章：完整内容，没有练习
- 幻灯片：完整
- FMEDData：完整
- 课程大纲：完整

注意: 即使是完整的内容，**Safe Software Inc.**也不对本文档中的任何错误或其后果承担任何责任，并保留对本文档进行改进和更改的权利，恕不另行通知。有关详细信息，请参阅完整许可协议。

关于本文档

此高级课程适用于具有FME Desktop经验的用户。



留意Interopolis市的居民，他们将不时出现，为您提供建议并分发与FME相关的智慧。

E.Dict先生（FME法律顾问）说...

代表Interopolis市，欢迎参加此培训课程。以下是有关此培训文档的标准法律信息以及课程中使用的数据集。请务必阅读，特别是如果您正在考虑重新使用或修改此内容。

许可和保修

特此授予使用，修改和分发FME教程以及相关数据和文档（统称为“教程”）的权限，但受以下限制：

1. 不得歪曲教程的起源和任何相关的FME®软件。
2. 原始或修改形式的再发布必须包括安全软件的版权声明和任何适用的数据源通知。
3. 您可能不建议任何修改版本的教程得到Safe Software Inc.的认可或批准。
4. 原始或修改形式的再发布必须包括类似于以下内容的免责声明：（a）声明教程是“按原样”提供的；（b）不承担任何保证；（c）放弃任何责任索赔。

Safe Software Inc.不作任何明示或暗示的保证，包括但不限于，任何关于适销性的默示保证，非侵权性或针对特定用途的适用于本教程的任何默暗示保证，使这些教程仅在“按原样”的基础上可用，在任何情况下，Safe Software Inc.均不对任何人因使用，修改或发布本教程而导致的直接，间接，特殊，附带，偶然或衍生性的损害承担责任。

本手册介绍了软件在发布时的功能和用途。此处描述的软件和描述本身如有更改，恕不另行通知。

数据源

温哥华市

除非另有说明，否则此处使用的数据源自不列颠哥伦比亚省温哥华市提供的开放数据。它包含根据开放政府许可证 - 温哥华许可的信息。

其他

转发分拣区域：加拿大统计局，2011年人口普查数字边界文件，2013年。经加拿大统计局许可，以“现状”转载和分发。©此数据包含经加拿大邮政公司许可复制的信息。

数字高程模型：GeoBase®

消防站数据：一些属性数据改编自维基百科的内容©2013。

(http://en.wikipedia.org/wiki/Vancouver_Fire_and_Rescue_Services), 在Creative Commons Attribution-ShareAlike许可下使用

斯坦利公园GPS跟踪：获得VancouverTrails.com的许可。

(<http://www.vancouvertrails.com/trails/stanley-park/>).

OpenStreetMap数据集：©OpenStreetMap贡献者。见www.openstreetmap.org/copyright.

版权

© 2005–2018 Safe Software Inc. 保留所有权利。

修订

我们已尽最大努力确保本文档的准确性。Safe Software Inc.对可能发生的任何错误和遗漏表示遗憾，并希望了解发现的任何错误。Safe Software Inc.将尽可能纠正后续版本中的任何此类错误和遗漏。请联系我们：

Safe Software Inc.

电话: 604-501-9985

传真: 604-501-9965

Email: train@safe.com

Web: www.safe.com

对本文档中的任何错误或其后果不承担任何责任，并保留对本文档进行改进和更改的权利，恕不另行通知。

商标

FME®是Safe Software Inc.的注册商标。所有品牌或产品名称均为其各自公司或组织的商标或注册商标。

文档信息

文档名称: FME Desktop高级培训手册2018.1

新内容是什么？

可以在GitHub上找到本手册及其随附数据集的更改列表，网址为

<https://github.com/safesoftware/FMETraining/blob/Desktop-Advanced-2018/WhatsNew.md>.

该文件包含与上一年的材料相比的通用修订清单。它旨在帮助培训师快速掌握新内容，并帮助学生确定当前版本中哪些FME功能是新功能。

课程大纲

该培训课程以FME Desktop中基于工作空间创建的基本框架为基础。本课程涵盖了希望将其FME技能提升到新水平的所有工作空间作者常用的主题。

课程结构

全部课程由五个部分组成。这些部分是：

- 高级属性处理
- 高级工作空间设计
- 高级读取/写入
- 高级参数使用
- 自定义转换器

课程长度

教师可以选择尽可能多地涵盖这些部分，或者在允许的时间内涵盖。他们还可能以不同的顺序涵盖课程内容，并会跳过或添加新内容，以便根据您的需求更好地定制课程。

因此，课程的长度和内容可能会有所不同，特别是在网上提交时。

Safe Software 提供各种长度的培训，但通常为两天或五天。这两门课程都涵盖相同的内容。为期两天的课程持续时间较少，但每天用时较长，而且更为紧张。为期五天的课程持续时间较多，但每天用时更短。，并允许多一点时间来从初学者的角度来涵盖内容。

先决条件

本培训材料适用于具有使用FME的一些经验的人员。该内容假定您对FME Desktop的概念和实践有基本的熟悉;至少达到FME Desktop基础培训所涵盖的范围。

特别是，熟悉以下内容会很有帮助：

- FME转换器和基本的转换技术
 - 请参阅基础培训的“数据转换”一章
- 基本工作空间设计，包括多个读模块和作模块以及FeatureReader / FeatureWriter的使用
 - 请参阅基础培训的“工作空间设计”一章
- FME Workbench中的数据过滤和属性管理技术

- 请参阅基础培训的“实用转换器使用”一章

关于本手册

FME Desktop高级培训手册不仅构成了高级FME Desktop培训的基础 - 面对面或在线 - 而且也是您可能与FME进行的未来工作的有用参考资料。它针对FME的每个主要版本进行了更新。

这些材料中的所有屏幕截图都是在Windows Server 2016上使用FME拍摄的。使用的字体（特别是在日志窗口的屏幕截图中）可能会调整大小或以其他方式更改，以提高可读性。

课程资源

本课程使用大量样本数据集和工作空间。

在你的训练计算机上

本培训课程中使用的数据基于加拿大温哥华市的公开数据。

大多数练习要求您扮演虚构城市Interopolis的城市规划师的角色，并使用这些数据解决特定问题。

无论是本地计算机还是托管在云中的虚拟计算机，您都可以在以下位置找到手册中的示例和练习的资源：

位置	资源
C:\FMEData2018\Data	Interopolis市使用的数据集
C:\FMEData2018\Resources	培训中使用的其他资源
C:\FMEData2018\Workspaces	学生练习中使用的工作区空间
C:\FMEData2018\Output	写入练习输出的位置
\FME\Workspaces	保存FME工作空间的默认位置

您还应该预先安装FME，以及本手册的数字副本。

如果您的设置中缺少任何项目，请提醒您的指导者。

您可以找到适用于Windows，Mac和Linux的最新版本的FME Desktop和FME Server以及最新的Beta版本。 - 在[Safe Software网站](#)。

课程礼仪

对于在线课程，请在培训开始前考虑其他学生并测试您的虚拟机连接。教师在课程期间无法帮助调试连接问题！

对于现场课程，请在使用手机或查收电子邮件时将噪音降至最低，以尊重其他学生的需求。

练习：基本的FME技能复习

练习1	基本的FME技能复习
数据	公共艺术（Microsoft Excel） 公交站点（文件地理数据库）
总体目标	复习基本的FME技能
演示	使用基本转换器读取和写入数据
启动工作空间	无
结束工作空间	C:\FMEData2018\Workspaces\DesktopAdvanced\FMERReview-Ex1-Complete.fmw C:\FMEData2018\Workspaces\DesktopAdvanced\FMERReview-Ex1-Complete-Advanced.fmw

您刚刚被该市的GIS部门聘用。对于您的第一个项目，您被要求创建一个地图，在每个火车站的5分钟步行半径（2-3个街区）内显示公共艺术品。该项目还用于评估您的技能，并了解您可以立即开展哪些其他项目。

项目要求：

使用FME Workbench执行以下操作：

- 从Excel电子表格（PublicArt.xlsx）中读取所有工作表，将数据转换为空间要素
- 从文件地理数据库（CommunityMapping.gdb）读取公交站点表
- 根据需要重新投影数据到UTM83-10
- 在设置为大约3个街区（250米）的公交站点周围创建一个缓冲区
- 在工作站缓冲区中查找艺术品要素
- 将数据样式设置为KML格式
- 将数据写入Google KML格式

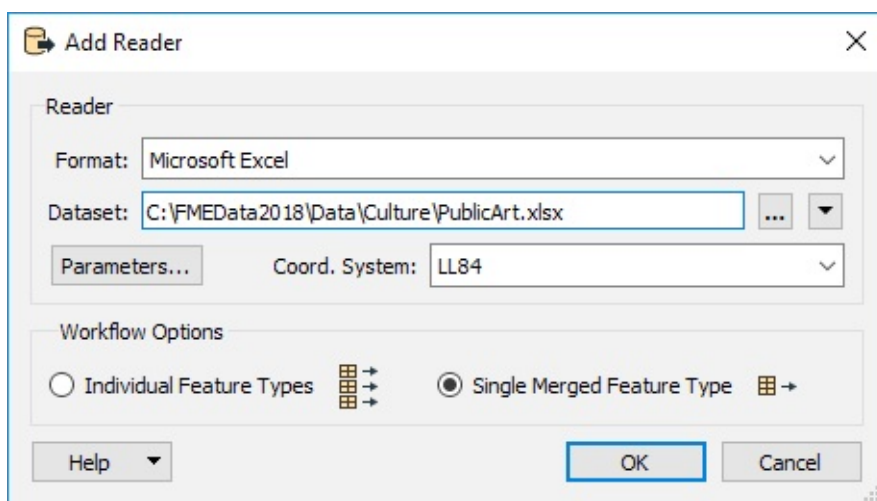
技巧

如果您愿意，可以使用您之前学到的FME技能创建满足上述要求的工作空间，而无需查看下面的步骤！如果你还没有完成它也没关系。完整的指导如下。只要尽你所能！如果您在练习中遇到困难，最好在参加此高级课程之前返回并查看 [FME Desktop基础手册](#)。

1) 创建一个新的工作空间

0 打开FME Workbench并从空白工作空间开始。使用以下参数添加新工作空间:

读模块格式:	Microsoft Excel
读模块数据集:	C:\FMEData2018\Data\Culture\PublicArt.xlsx
坐标. 系统:	LL84
工作流程选项:	单一合并要素类型



添加Microsoft Excel读模块后，添加Inspector转换器（或启用“功能缓存”）并运行工作空间。检查结果。

注意: *请勿使用读模块要素类型上的“检查”弹出按钮。您将看不到任何几何对象。

*

2) 添加地理数据库数据

接下来，添加另一个读模块，这次是地理数据库中的公交站表:

读模块类型:	Esri地理数据库 (File Geodatabase Open API)
读模块数据集:	C:\FMEData2018\Data\CommunityMapping\CommunityMap.gdb
参数 > 表列表:	TransitStations
工作流选项:	独立要素类型

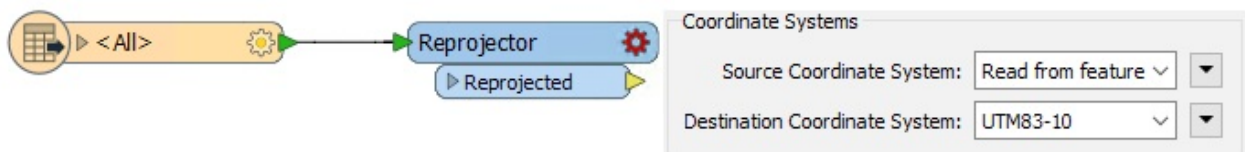
检查这个新的数据集，注意坐标系：

Feature Information	
Property	Value
Feature Type	TransitStations
Coordinate System	UTM83-10
Dimension	2D
Number of Vertices	1
Min Extents	492681.68539999984, 5457829.264699999
Max Extents	492681.68539999984, 5457829.264699999
▼ Attributes (5)	
filegdb_type (string)	geodb_point
fme_geometry (string)	fme_point
fme_type (string)	fme_point
OBJECTID (32 bit unsign...	5
StationName (encode...	Main St. - Science World
IFMEPoint	492681.68539999984, 5457829.264699999

该数据集的坐标系为UTM83-10，另一个数据集是LL84；因此，如果我们希望测试它们的空间关系，则必须重新投影其中一个数据集以匹配另一个。

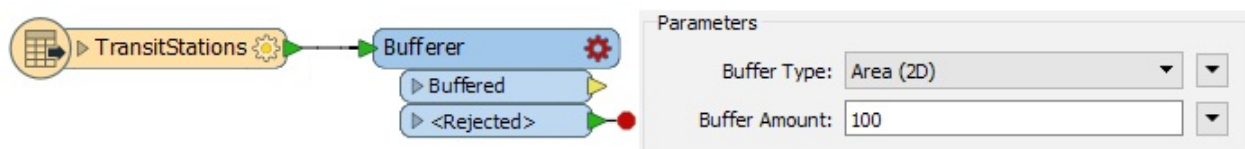
3) 重新投影公共艺术

由于UTM83-10是一个更加本地化的坐标系，让我们重新投影公共艺术。将Reprojector转换器添加到画布并将其连接到Public Art要素类型(<All>)。在参数中将目标坐标系设置为UTM83-10：



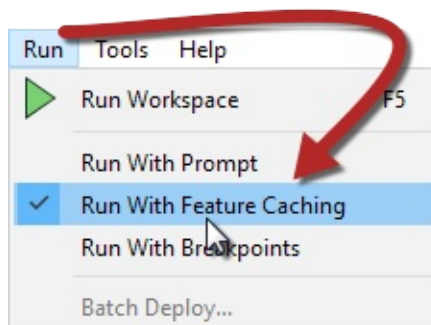
4) 缓存公交站点

要为每个站点创建一个5分钟的步行半径，大约2-3个城市街区，我们需要创建一个缓冲区。为此，我们将使用Bufferer转换器。将Bufferer转换器添加到画布并将其连接到公交车站要素类型。在参数中将缓冲量设置为100：



5) 检查要素

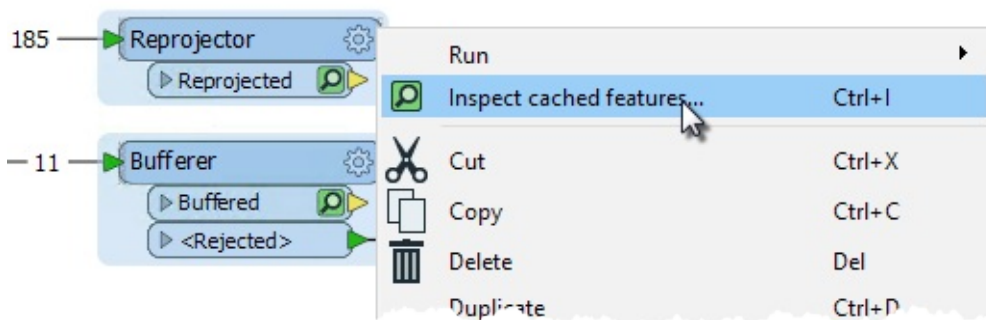
接下来，我们将运行转换以检查缓冲区数量是否足够。如果尚未设置，请首先从菜单栏中选择



择“运行”>“使用要素缓存运行”：

现在运行转换。

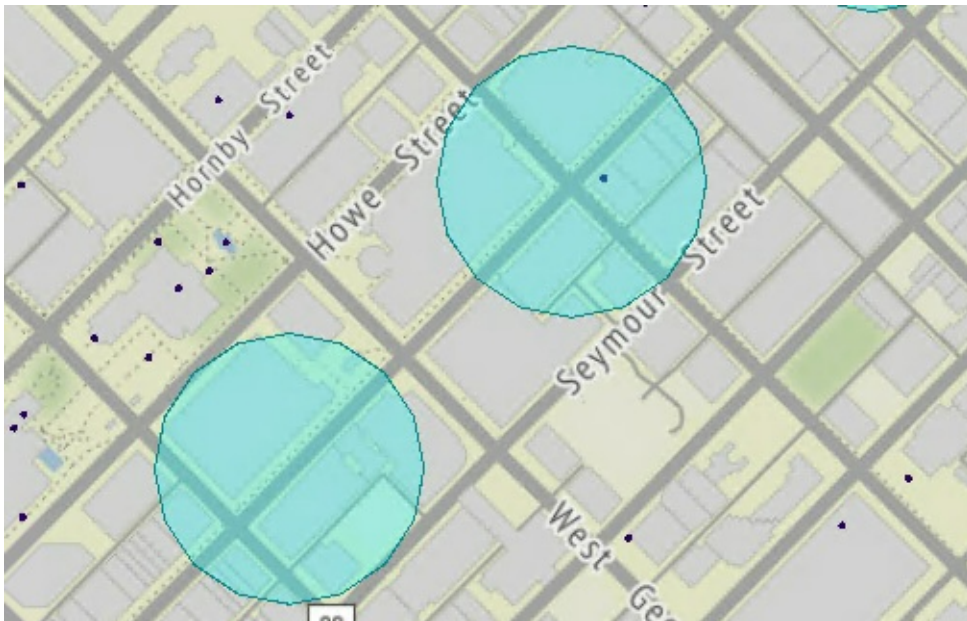
转换完成后，在画布上选择Reprojector和Bufferer转换器。然后使用右键单击>检查缓存要素：



这将打开Data Inspector中的两个要素。

要检查缓冲区覆盖的块数，我们需要启用背景图。在Data Inspector中，选择Tools> FME Options> Background Map。将Stamen Maps设置为背景格式，单击“参数”按钮，然后选择任何可用的地图类型。

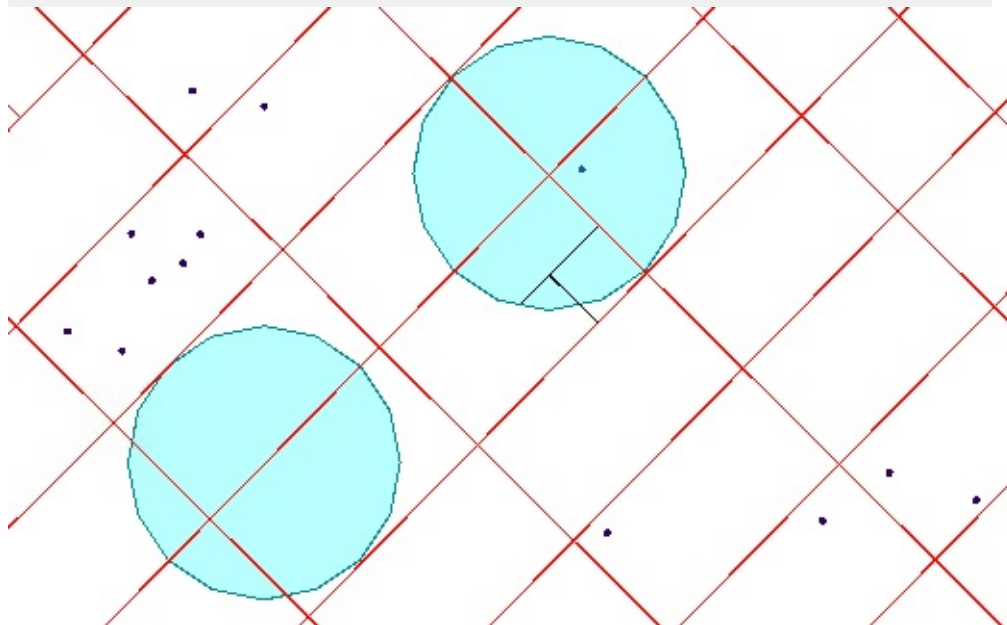
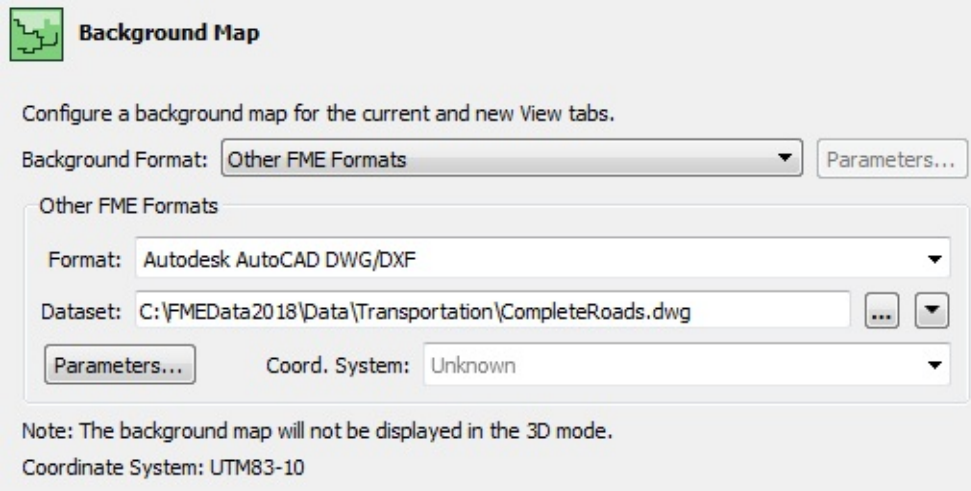
结果将如下所示：



地图瓦片提供由 [Stamen Design](#), 许可提供由 [CC-BY-3.0](#). 数据提供由 [OpenStreetMap](#), 许可提供由 [CC-BY-SA](#).

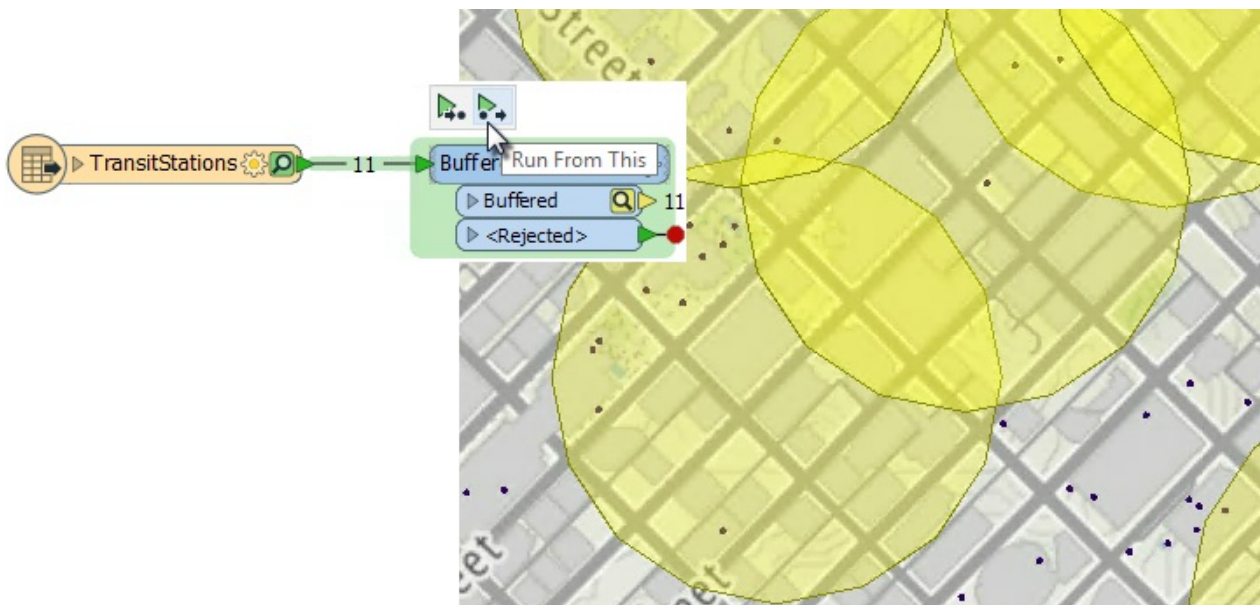
技巧

如果没有互联网连接，或者您无法使用Web服务获取背景地图，则可以使用任何FME支持的数据格式。例如，将背景设置为其他FME格式，并使用Autodesk AutoCAD DWG / DXF读模块显示CompleteRoads.dwg数据集：



看起来这些缓冲区只覆盖了大约一个块，所以我们应该增加它们的大小。返回FME Workbench，将Bufferer中的Buffer Amount参数更改为250.可选地，减小Interpolation Angle参数以提供更平滑的结果。

要重新运行工作区，请使用“部分运行”（即单击“Bufferer”并选择“从此运行”弹出按钮）。然后再次检查Reprojector和Bufferer缓存：



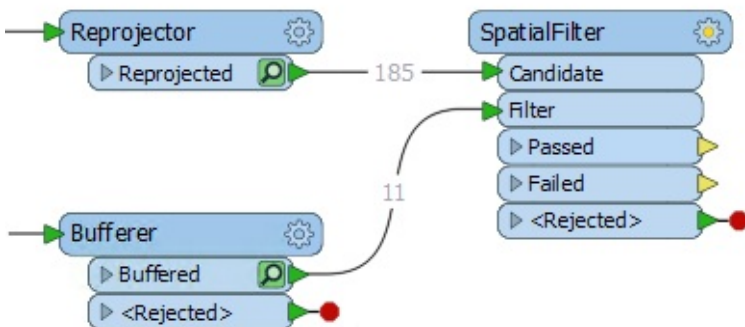
地图瓦片提供由 [Stamen Design](#), 许可提供由 [CC-BY-3.0](#). 数据提供由 [OpenStreetMap](#), 许可通过由 [CC-BY-SA](#).

这看起来不错; 现在我们可以继续前进了。

6) 过滤公共艺术

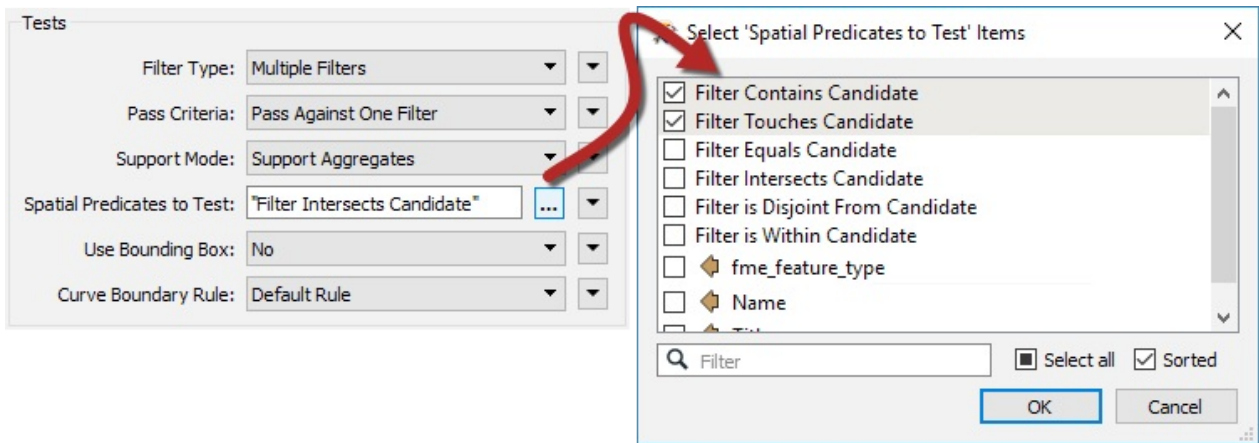
既然缓冲区尺寸合适，我们可以找出哪些公共艺术作品属于缓冲区域。

将SpatialFilter转换器添加到画布。将Reprojector：Reprojected输出端口连接到SpatialFilter：Candidate输入端口，将Bufferer：Buffered输出端口连接到SpatialFilter：Filter输入端口：



根据需要调整工作空间以确保没有交叉连接。

将SpatialFilter Spatial Predicates设置为Test参数以应用两者 *Filter Contains Candidate* and *Filter Touches Candidate*.



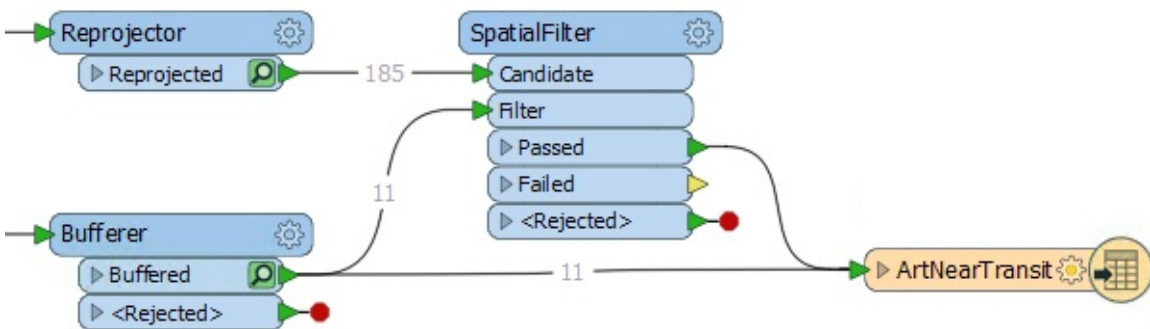
如果您愿意，请重新运行转换，并检查SpatialFilter：Passed输出端口（与Bufferer输出一一起）以确保结果正确。应该有52个Passed要素。

7) 添加Google KML写模块

最后，我们可以写出到Google KML。使用以下参数添加Google KML写模块

写模块格式:	Google KML
写模块数据集:	C:\FMEData2018\Output\Walkability.kml
要素类型定义	Automatic

将新创建的要素类型的名称更改为ArtNearTransit。将其连接到SpatialFilter：传递输出端口。还将Bufferer：缓冲输出端口连接到ArtNearTransit：输入端口：



打开ArtNearTransit要素类型参数，然后选择“用户属性”选项卡。将属性定义更改为手动并删除属性OBJECTID和_predicate：

Parameters
User Attributes
Format Attributes

Attribute Definition

☐ Automatic
☒ Manual
☐ Dynamic

Name	Type	Width	Precision	Value
▶ StationName	kml_char	30		
▶ Name	kml_char	51		
▶ Title	kml_char	51		
▶ Longitude	kml_real64			
▶ Latitude	kml_real64			
▶				

+ - ▲ ▼ ≡

8) 保存并运行转换

现在可以保存工作空间，然后运行翻译。在Google地球或FME Data Inspector中打开Google KML文件：



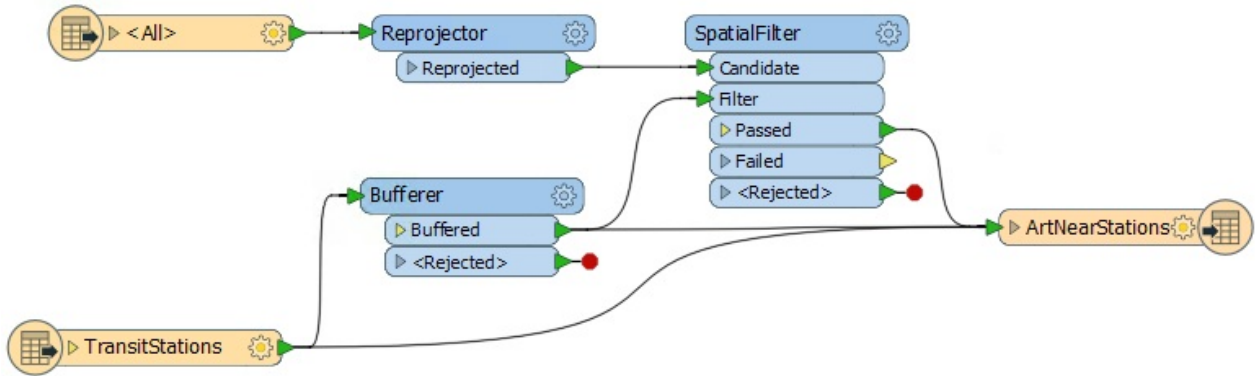
注意：即使我们将数据重新投影到UTM83-10，Google KML格式也只支持纬度和经度坐标系。请注意，写模块会自动为我们重新投影数据。那么为什么你认为我们在Reprojector中将我们的数据重新投影到UTM83-10？提示：它与Bufferer转换器有关。

高级练习

Google KML的输出并不是最漂亮的; 它只使用默认图标。可以使用KMLStyler转换器更改这些输出样式。

9) 连接公交车站

我们还想为TransitStation添加一个图标，以使用户知道该站的位置。将TransitStation特征类型连接到ArtNearTransit写模块：

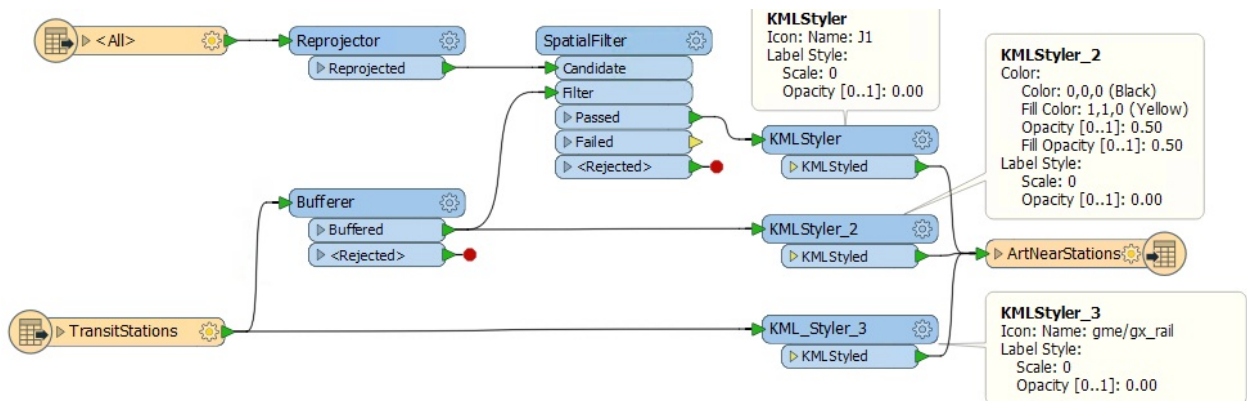


10) 样式输出KML

在SpatialFilter：Passed输出端口和ArtNearTransit Writer之间添加KMLStyler转换器。在图标>名称下的参数中，单击省略号，然后选择一个图标，如J1。然后对于标签样式，将“缩放”设置为0，将“不透明度”设置为0.这允许显示图标，但隐藏其标签。

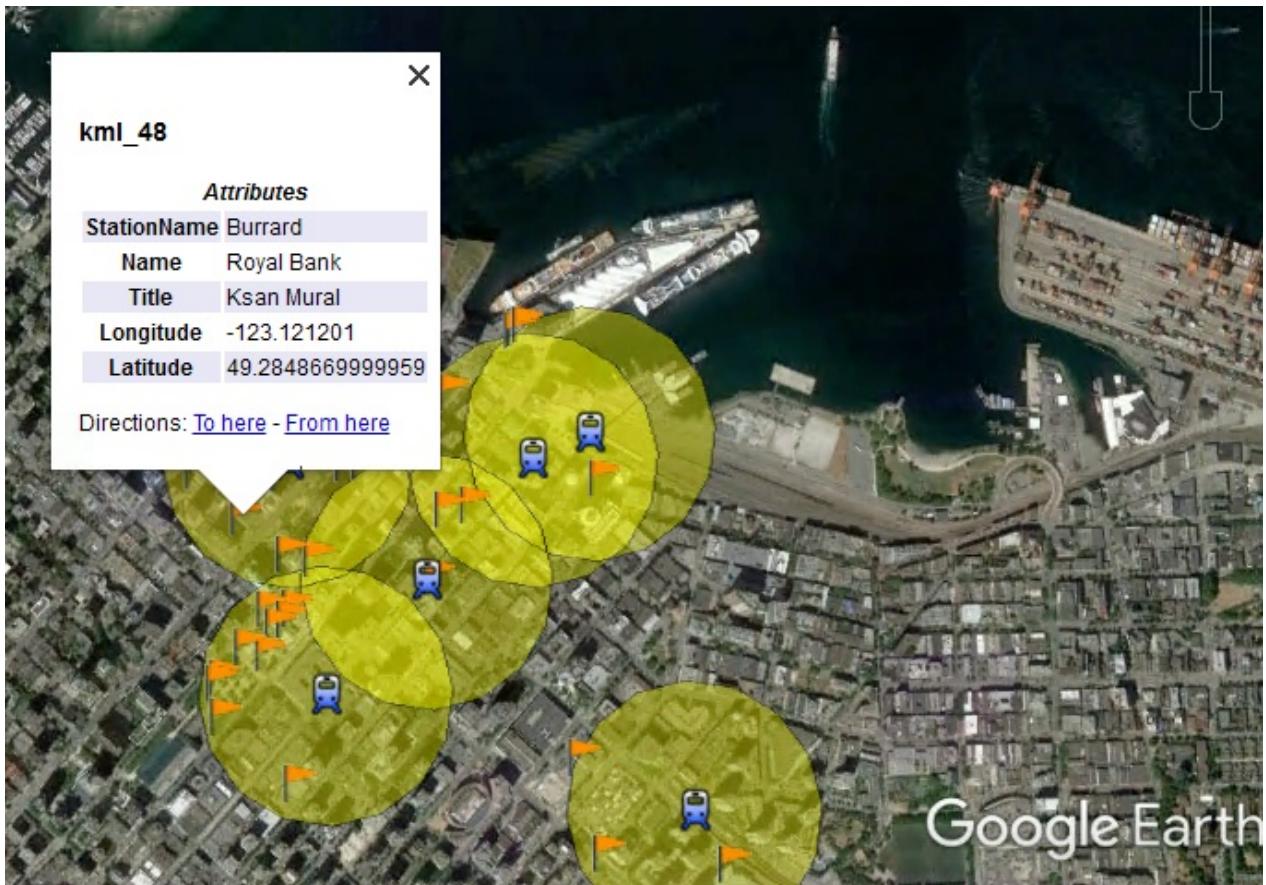
在Bufferer和ArtNearTransit Writer之间添加另一个KMLStyler。在参数中将颜色设置为黑色，将填充颜色设置为黄色。将“不透明度”和“填充不透明度”均设置为0.5。然后对于标签样式，将“缩放”设置为0，将“不透明度”设置为0。

最后，在画布上添加第三个KMLStyler。这次将它连接在TransitStation：输出端口和ArtNearTransit：输入端口之间。在参数图标>名称中，单击省略号，然后双击第一个文件夹图标以浏览更多图标。然后选择gx_rail图标并单击“确定”。另外，将标签样式的“缩放”和“不透明度”设置为0。



11) 保存并运行转换

最后，保存并重新运行转换以查看Google地球中的更新图标：



恭喜

完成本练习后，您已经了解了以下技能：

- 添加一个读模块和写模块
- 修改读模块参数
- 应用各种变压器参数（Bufferer和SpatialFilter）
- 使用Data Inspector检查数据
- 将背景地图添加到Data Inspector
- 修改写模块输出模式
- 设置一个KML数据集的样式

高级属性处理

处理属性是FME中执行的最常见操作之一。用户需要设置属性，编辑它们，并在大多数工作空间中使用它们。

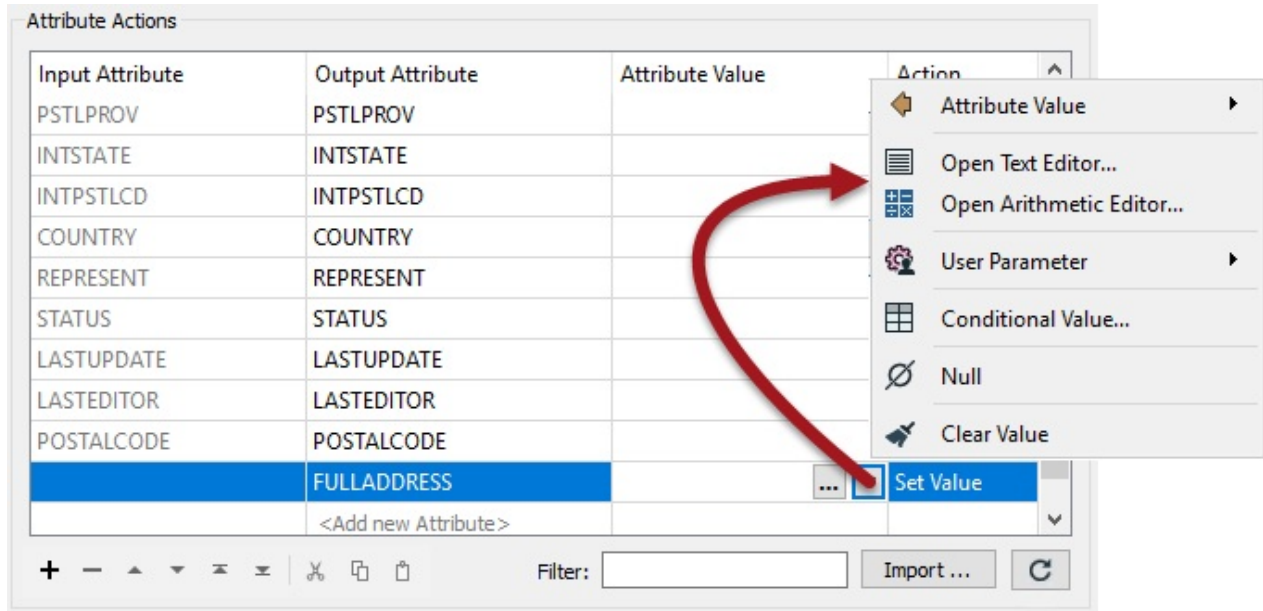


Lynn Guistic教授说...

下午好。我将在这里指导您完成FME中属性处理的技术方面。到我们完成时，你将获得FME相当于硕士学位的构建属性值！

构建属性

除了常量属性值，FME还允许您使用字符串操作和算术计算来构建值。使用通过单击“属性值”字段中的箭头打开的菜单可以实现此目的：



此功能非常有用，因为属性不再是固定值：它可以由现有属性和参数的混合构成。这两种方法就是文本编辑器和算术编辑器。

字符串函数主要基于Tcl，算术函数围绕C。

Lynn Guistic教授说...

请记住，除了现有构造属性之外，文本和算术编辑器可以应用于大多数FME参数。例如，您不必使用AttributeManager算术编辑器来创建属性，然后在3DForcer转换器中使用；您可以直接在3DForcer中使用算术编辑器。

Vector小姐说...

你知道哪些转换器可以用来创建属性吗？选择所有适用的选项：

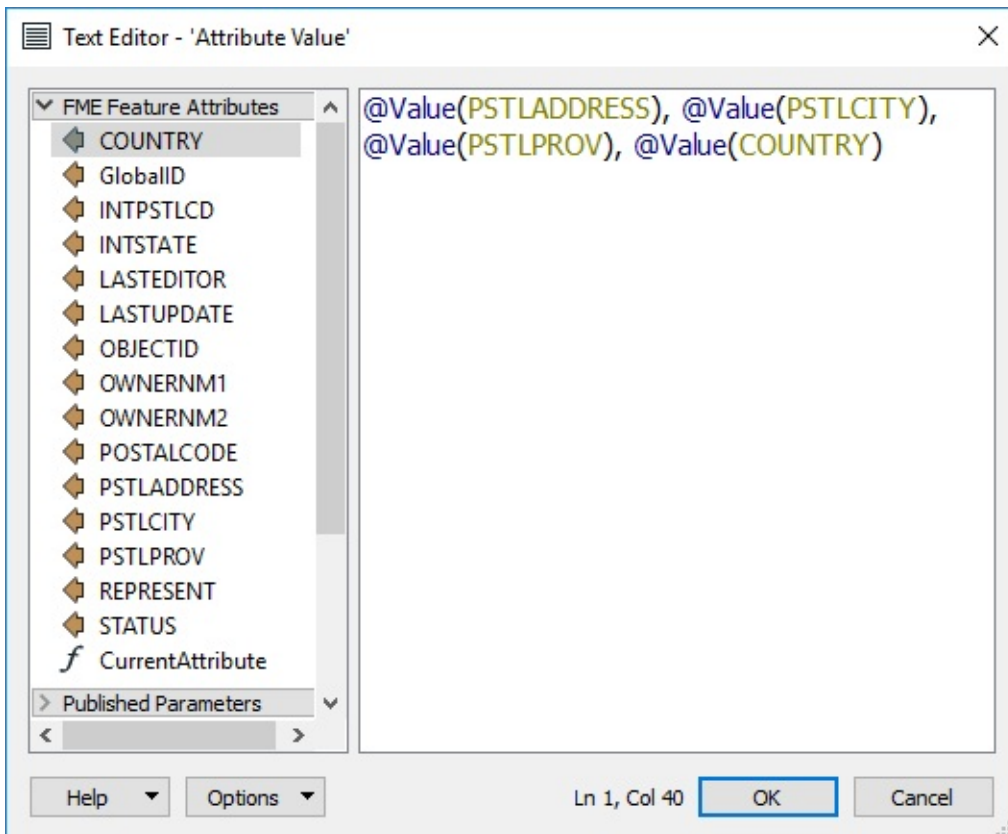
1. [AttributeCopier](#)
2. [AttributeCreator](#)
3. [AttributeManager](#)
4. [AttributeRenamer](#)

编辑器对话框

文本编辑器

文本编辑器 - 正如您所期望的那样 - 允许您构造文本值。它包括您需要的所有常用字符串处理功能，例如连接，修剪，填充和更改大小写。

文本编辑器如下所示：



这里，用户通过连接各种现有属性来构造简单的地址字符串。注意左侧的菜单。此处列出了现有属性，并通过双击将其添加到字符串中。

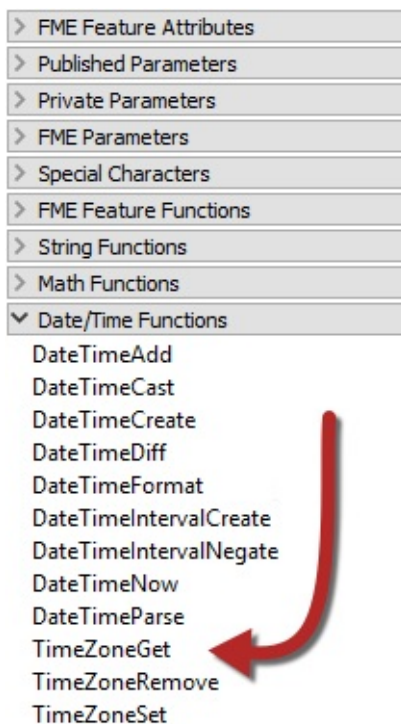
另外，请注意其他菜单选项。最重要的（对于文本编辑器）是字符串函数：



这些是可用于操纵正在使用的字符串的函数。例如，这里用户确保修剪用于构造新值的属性：

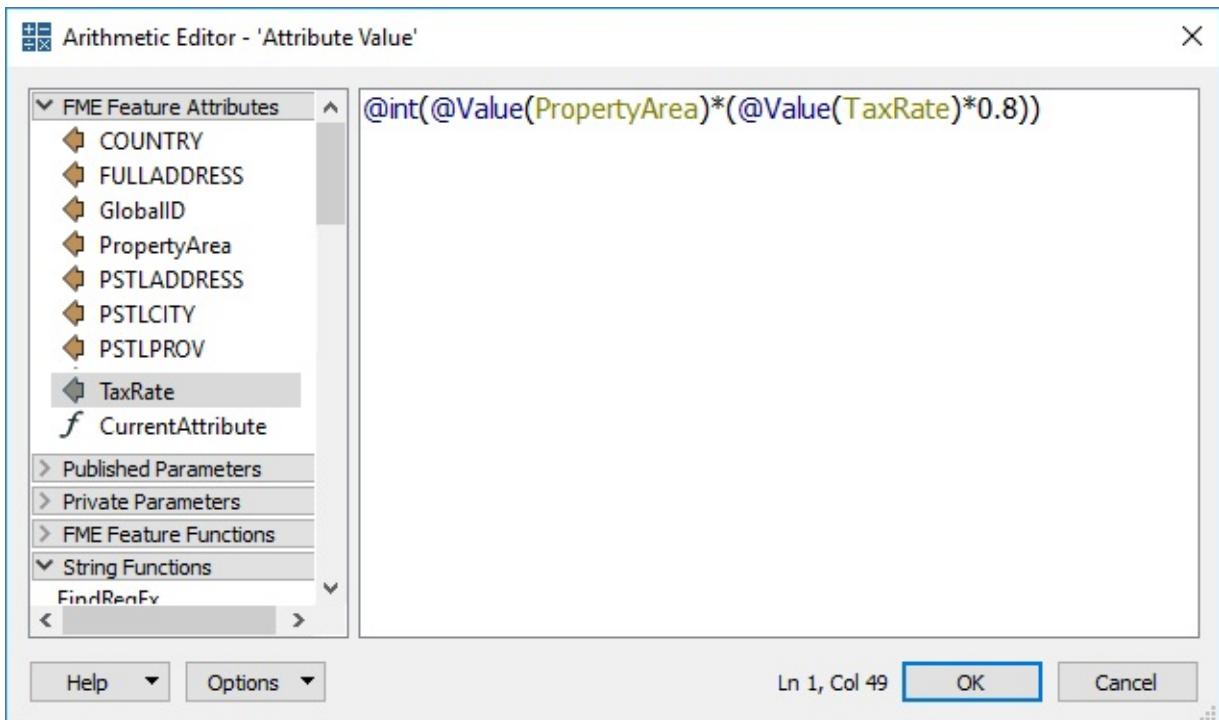
```
@Trim(@Value(PSTLADDRESS)), @Trim(@Value(PSTLCITY)),  
@Trim(@Value(PSTLPROV)), @Trim(@Value(COUNTRY))
```

其他功能允许您计算各种日期操作的结果; 例如，您可以使用多个单位确定两个日期之间的间隔，可以添加或减去日期中的时间，也可以将日期从一个结构更改为另一个结构。



算术编辑器

算术编辑器与文本编辑器非常相似，只是用户输入对话框的任何内容都将被计算为算术表达式并返回数值结果：

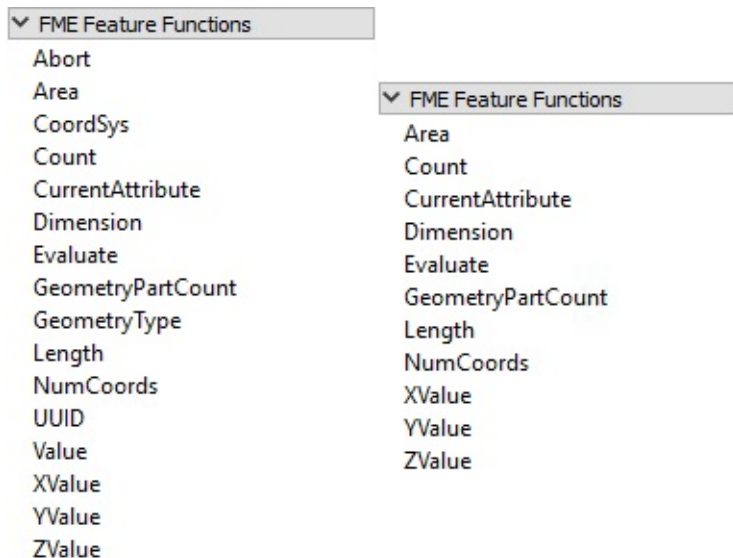


在这里，用户使用包含属性区域和税码的简单等式计算居民税。与文本编辑器一样，现有属性和算术函数是从左侧的菜单中获得的。

FME函数

FME要素函数

文本和算术编辑器菜单中的另一个项目是FME要素函数：



这些功能可以触及FME核心功能的核心。它们是构建转换器的基石;可以将值返回给编辑器的基本功能。

例如，**@Area**（）函数返回当前要素的面（假设它是多边形）。**@NumCoords**（）返回当前要素中的顶点数。

一些函数返回字符串，其他函数返回数值;因此，可用的功能取决于是使用文本编辑器还是算术编辑器。在上面的屏幕截图中，文本编辑器功能位于左侧，算术编辑器功能位于右侧。

FME要素函数很有用，因为它们允许您直接在属性创建中构建处理，而不是使用单独的转换器。

Lynn Guistic教授说.....

您可能也想知道为什么文本编辑器中有数学函数以及如何使用它们。好吧，有时您需要计算一个数值作为字符串的一部分。如果是这样，您可以在文本编辑器中使用FME函数**@Evaluate**（）来执行数学计算。此函数了解所有数值运算，这就是它们包含在文本编辑器对话框中的原因。

替换其他转换器

集成的文本和算术编辑器为工作空间创建提供了很大的好处。它们允许属性创建功能直接在单个转换器中执行。

例如，AttributeManager文本编辑器可以用作StringConcatenator和ExpressionEvaluator转换器的直接替代。

AttributeManager还可以替换StringPadder和AttributeTrimmer转换器，尽管用户友好性稍差。如果在编辑器中使用FME要素函数，则此转换器也可以在技术上替换转换器，例如AreaCalculator，LengthCalculator，VertexCounter，DateTimeStamper等等。

更换转换器通常是件好事。当尽可能多的外围操作直接集成到单个转换器中时，工作空间更紧凑，定义更明确。但是，由于AttributeManager可以执行许多活动之一，因此使用最佳实践并确保其具有正确的注释也很重要。

如果没有正确注释AttributeManager，则无法通过查看Workbench画布确定它正在执行的操作！

Lynn Guistic教授说.....

请注意，将功能合并到单个转换器中并不是为了提高性能。例如，在一个AttributeManager转换器内用二十个函数替换二十（20）个转换器 - 所有这些都执行相同的任务 - 不太可能使整个工作空间更快; 加上每个添加到其中的新函数，加上AttributeManager自然会变慢。

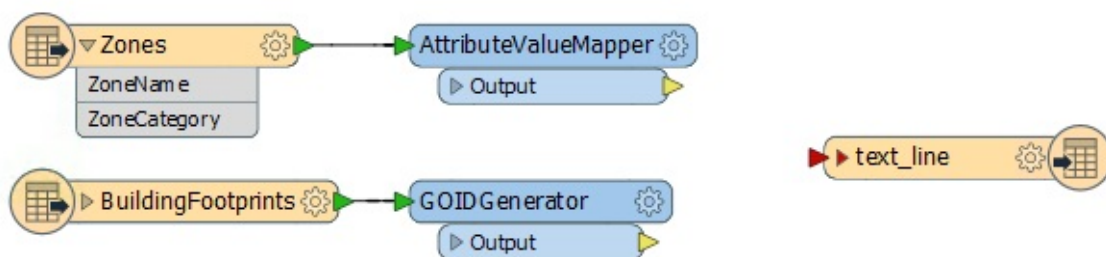
练习：税务报告项目

练习1	税务报告项目
数据	建筑物覆盖区（AutoCAD DWG） 分区数据（MapInfo TAB） 税收报告（CSV（逗号分隔值））
总体的目标	为每个建筑创建税收报告
演示	构造属性值
启动工作空间	C:\FMEDData2018\Workspaces\DesktopAdvanced\Attributes-Ex1-Begin.fmw
结束工作区	C:\FMEDData2018\Workspaces\DesktopAdvanced\Attributes-Ex1-Complete.fmw

应计算年度财产税报告，并决定使用FME进行处理。您必须设置一个工作空间来计算每个建筑物的税额（基于大小和分区），并创建包含结果的文本文件。

1) 打开工作空间

打开工作空间C:\FMEDData2018\Workspaces\DesktopAdvanced\Attributes-Ex1-Begin.fmw。这是你到目前为止为了建立读模块和写模块以及一些预备转换所创造的：



依次打开每个转换器的参数。请注意，AttributeValueMapper是从区域类别映射到TaxMultiplier值：

Attribute Selection

Source Attribute:ZoneCategory

Destination Attribute:TaxMultiplier

Default Value:

Value Map

Mapping Direction:Forward (Source To Destination)

Source Value	Destination Value
☐ Comprehensive Development	☐ 0.9
☐ Historic Area	☐ 1.1
☐ Light Industrial	☐ 0.7
☐ Multiple Family Dwelling	☐ 0.7
☐ One Family Dwelling	☐ 1.2
☐ Two Family Dwelling	☐ 1.0
☐ Commercial	☐ 0.8
☐ Industrial	☐ 0.5

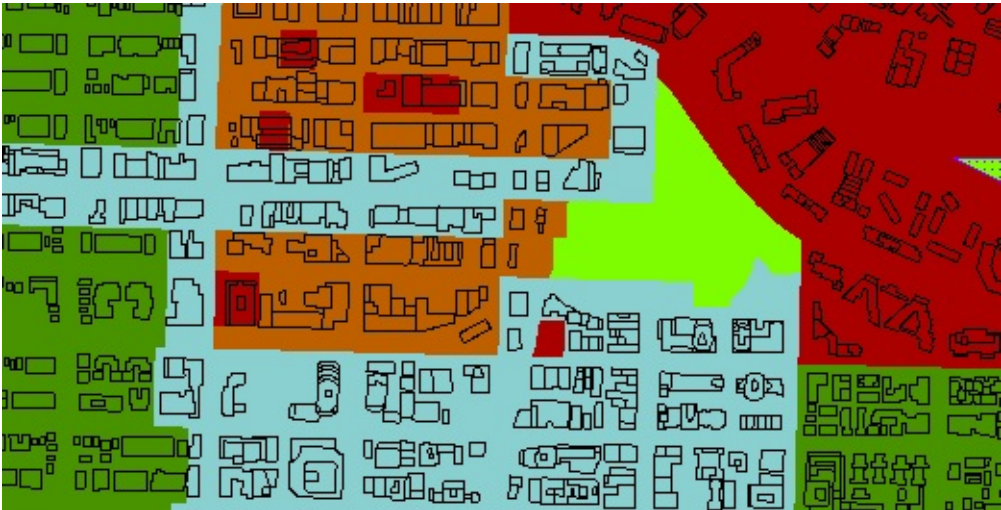
+ - > < < >

Import...

GOIDGenerator仅为每个建筑物足迹创建唯一ID。

2) 运行工作空间

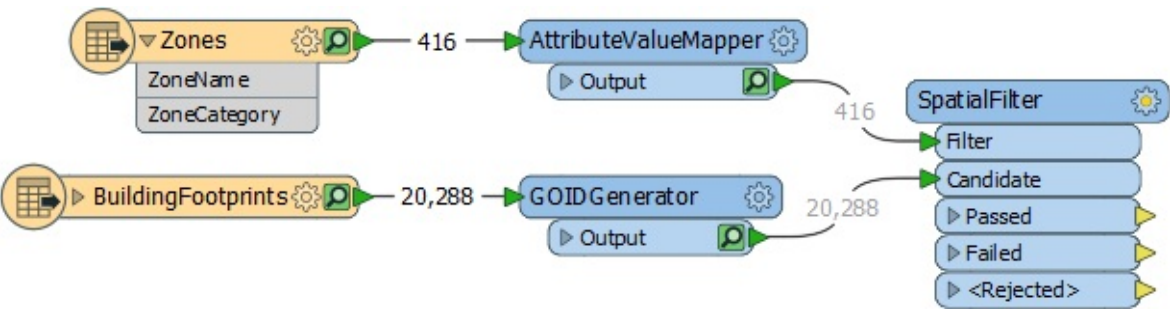
确保已启用“运行”>“使用缓存运行”，然后运行工作空间。检查两个源数据集的缓存。它们看起来像这样：



还要检查转换器高速缓存，以确保它们执行您期望的操作。

3) 添加SpatialFilter

首先要做的是将分区信息传输到建筑物覆盖区。将SpatialFilter转换器添加到工作空间，将区域作为过滤器要素，将建筑物作为候选项：



检查转换器参数。设置（或确保设置）以下内容：

过滤器类型	多个过滤器
通过标准	通过一个过滤器
空间谓词测试	“Filter Intersects Candidate”和“Filter Contains Candidate”

您可能需要重新运行工作空间并检查SpatialFilter缓存，以确保构建要素（如预期的那样）从SpatialFilter：Passed输出端口出现，并拥有三个新属性（ZoneName，ZoneCategory和TaxMultiplier）。

4) 添加AttributeManager

添加连接到SpatialFilter的AttributeManager：通过输出端口并检查其参数。

第一项任务是为税率创建数值。

创建一个名为TaxRate的新属性。将其设置为固定值0.2

接下来，添加一个名为TaxAmount的新属性，单击右侧的下拉箭头，然后选择Open Arithmetic Editor选项：



5) 计算税额

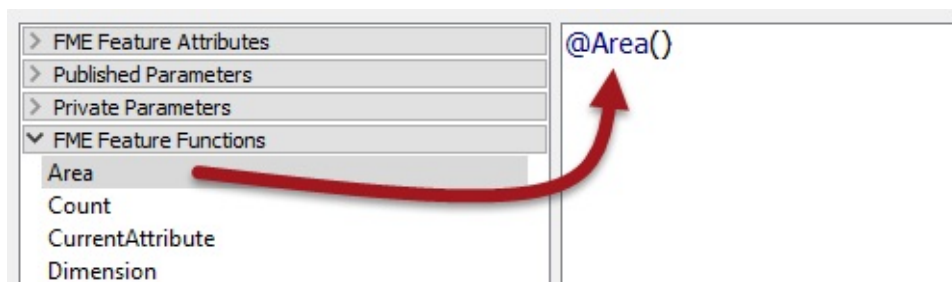
税额的计算是：

建筑物占地面积x税收乘数x税率=税额

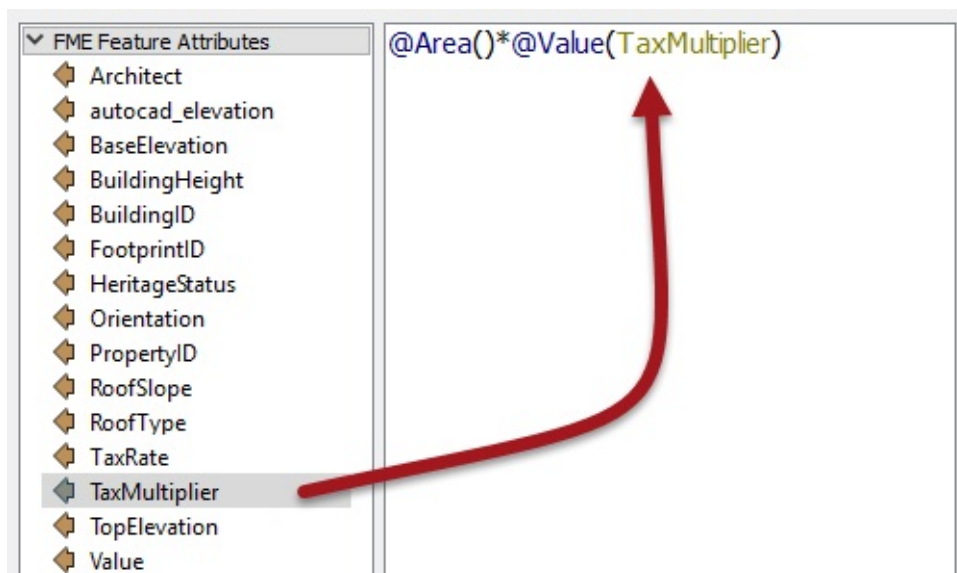
...其中建筑物占地面积是以平方米为单位的面积，“税收倍数”是与“区域类型”相关的值，“税率”是每年更改的值，因此应由用户提供。

结果也应四舍五入到小数点后两位。

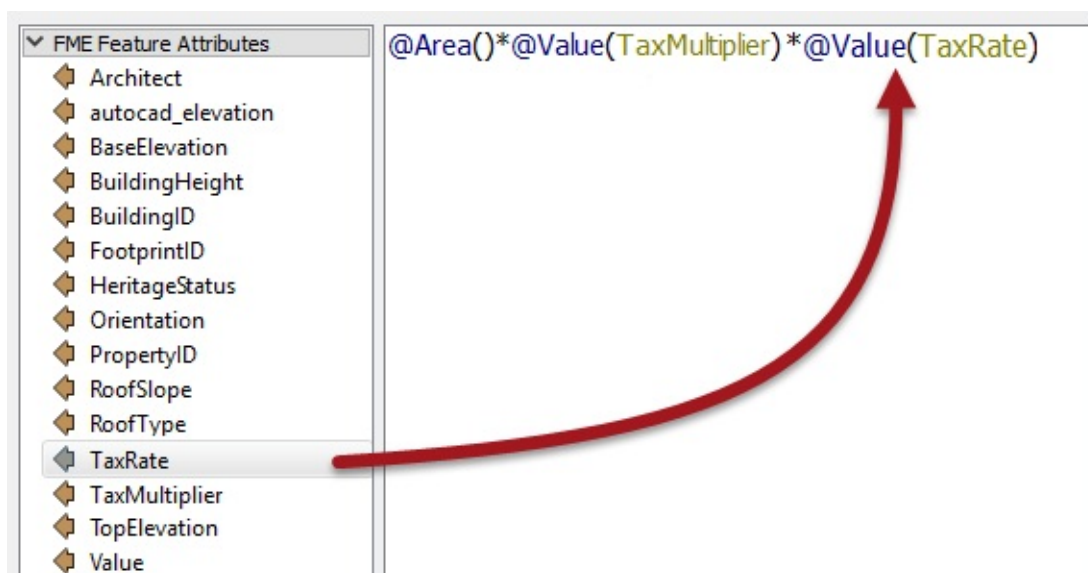
因此，首先在FME要素函数下定位Area，然后双击它以将建筑物覆盖区域添加到等式中：



接下来，添加乘法符号，找到TaxMultiplier属性并双击它以将其添加到等式中：



A添加另一个乘法符号。现在找到TaxRate属性并双击它以将其添加到等式中：



现在我们需要将结果舍入到两位小数。将方程式括在圆函数中，然后在@Value (TaxRate) 之后添加一个逗号并输入2，这样我们就可以舍入到两个小数位。

```
@round(@Area()*@Value(TaxMultiplier)*@Value(TaxRate),2)
```

```
@round(@Area()*@Value(TaxMultiplier)*@Value(TaxRate),2)
```


单击“确定”关闭此对话框，但保持显示的AttributeManager参数...

6) 创建税务报表字符串

最后一项任务是创建一个我们可以写入报表文件的文本字符串。在这种情况下，信息的最终用户希望以下列结构接收纯文本文件：

```
属性: <PropertyID>  
税值: <TaxValue>  
<当前日期和时间>
```

因此，在AttributeManager中创建一个名为text_line_data的新属性- 这与输出模式匹配。然后单击下拉箭头并打开文本编辑器对话框。

输入固定值并在适当的位置添加属性以获得正确的输出：

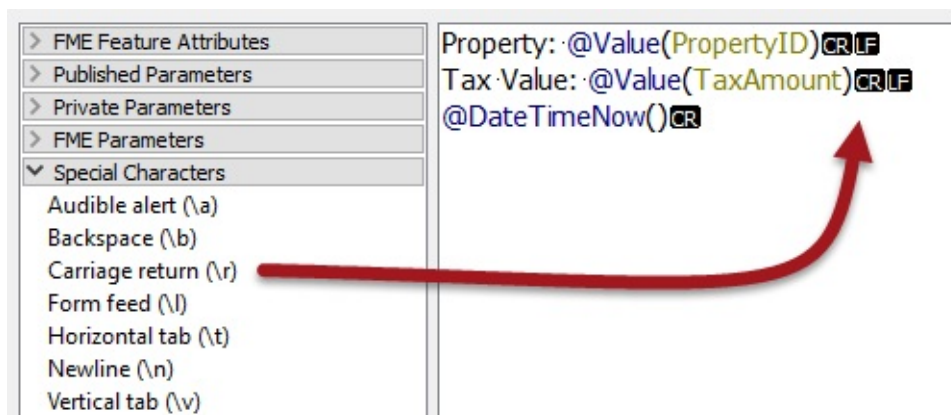
```
Property: @Value(PropertyID)  
Tax Value: @Value(TaxAmount)
```

然后使用DateTimeNow（）函数创建日期/时间戳：

```
Property: @Value(PropertyID)  
Tax Value: @Value(TaxAmount)  
@DateTimeNow()
```

要在输出中获得回车，我们需要专门将这些字符添加到编辑器中。要查看此类字符，请选择Options > Show Spaces/Tabs

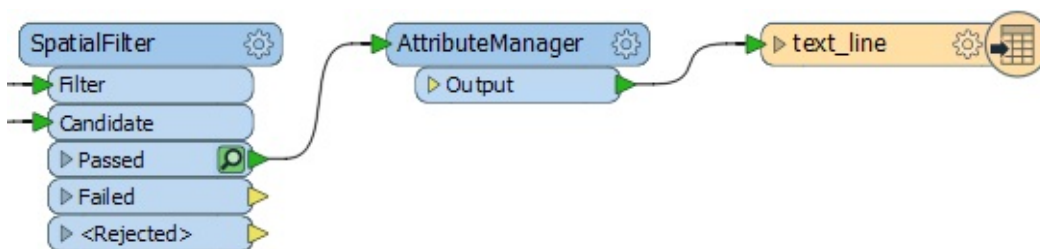
然后在特殊字符菜单中找到回车符（\r），并为每行添加一个：



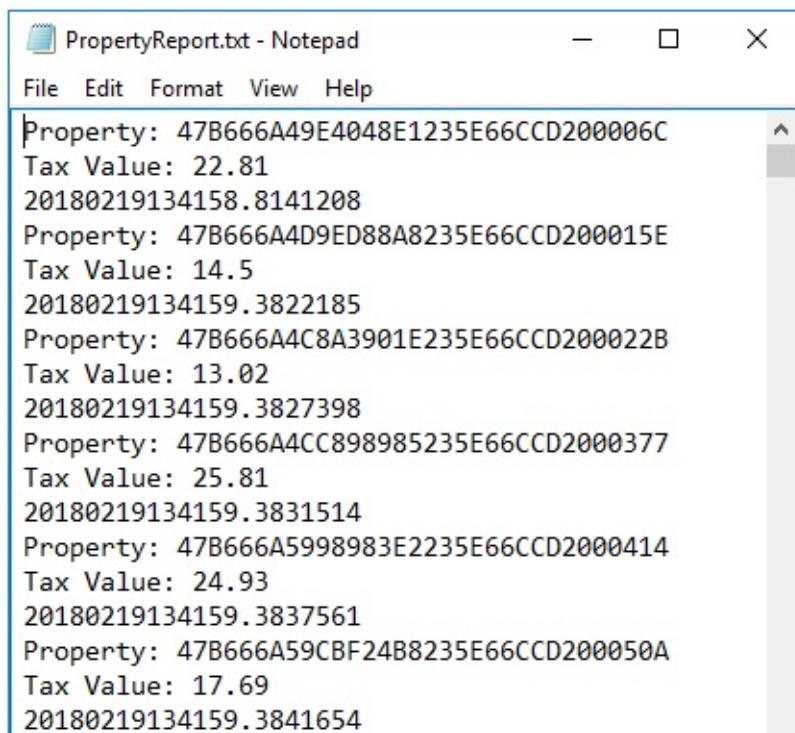
现在单击“确定”关闭对话框，然后接受对AttributeManager的更改。

7) 连接模式，运行工作空间

将AttributeManager：输出端口连接到文本文件写模块要素类型：



保存然后运行工作空间。结果应该是一个如下所示的文本文件：



恭喜

通过完成本练习，您已学会如何：

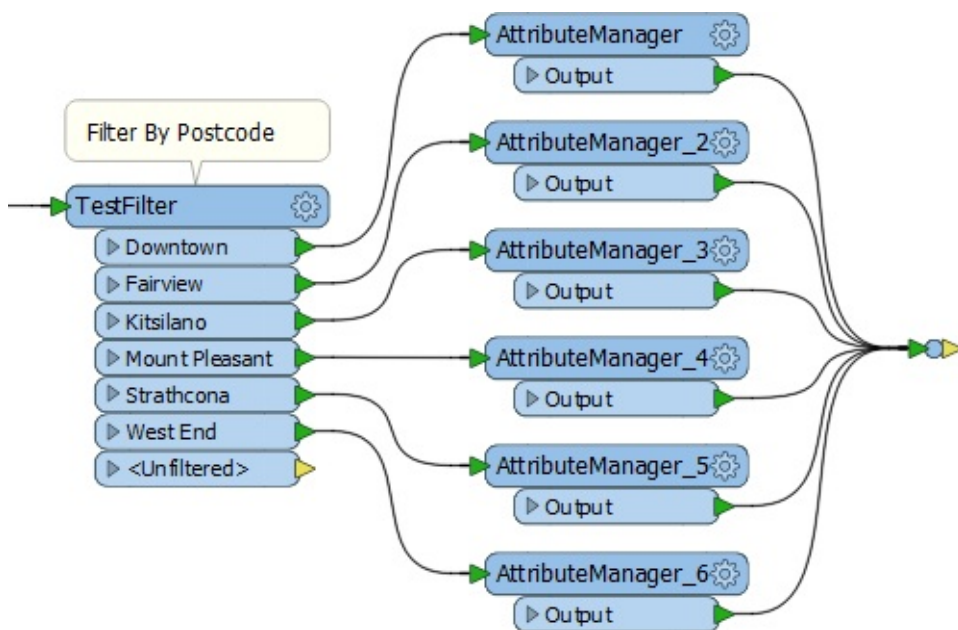
- 使用算术编辑器构造数值
- 使用文本编辑器构造字符串
- 将数据写入纯文本文件

条件属性值

条件属性值是一种可用于替换许多相同类型的现有转换器的工具。

基于转换器的属性映射

可以在称为条件过滤的过程中使用变换器在工作空间内划分要素，并且可以基于这些划分来设置或创建属性。在这里，写模块使用邮政编码属性将数据划分为邻域：



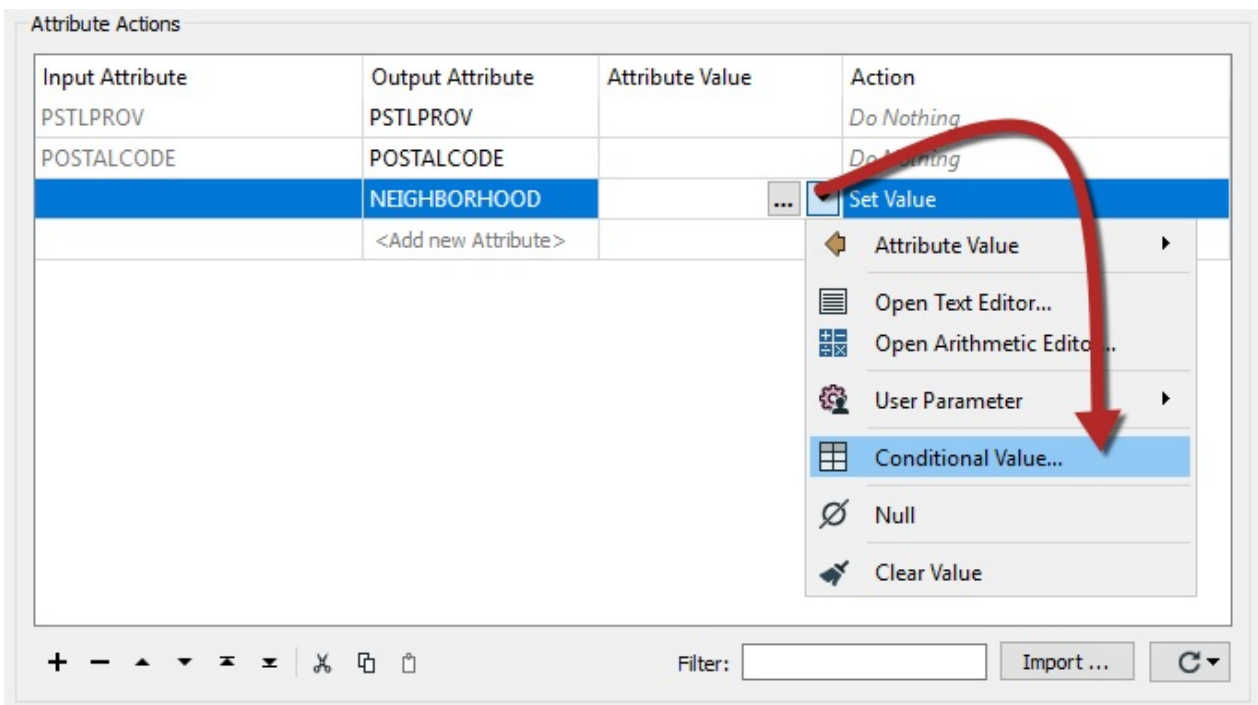
但是，像这样的大量AttributeManager转换器并不是一个好主意。它导致工作空间膨胀；难以导航并且难以编辑。此外，由于每个值都需要一个单独的TestFilter端口和AttributeManager组合，因此很容易想象 - 例如 - 超过50个值所涉及的困难！

一种解决方案是使用简单的AttributeValueMapper转换器。但是，该转换器只允许一个简单的条件，例如 $X = Y$ 。如果需要更高级的条件集，则首选解决方案是条件属性值。

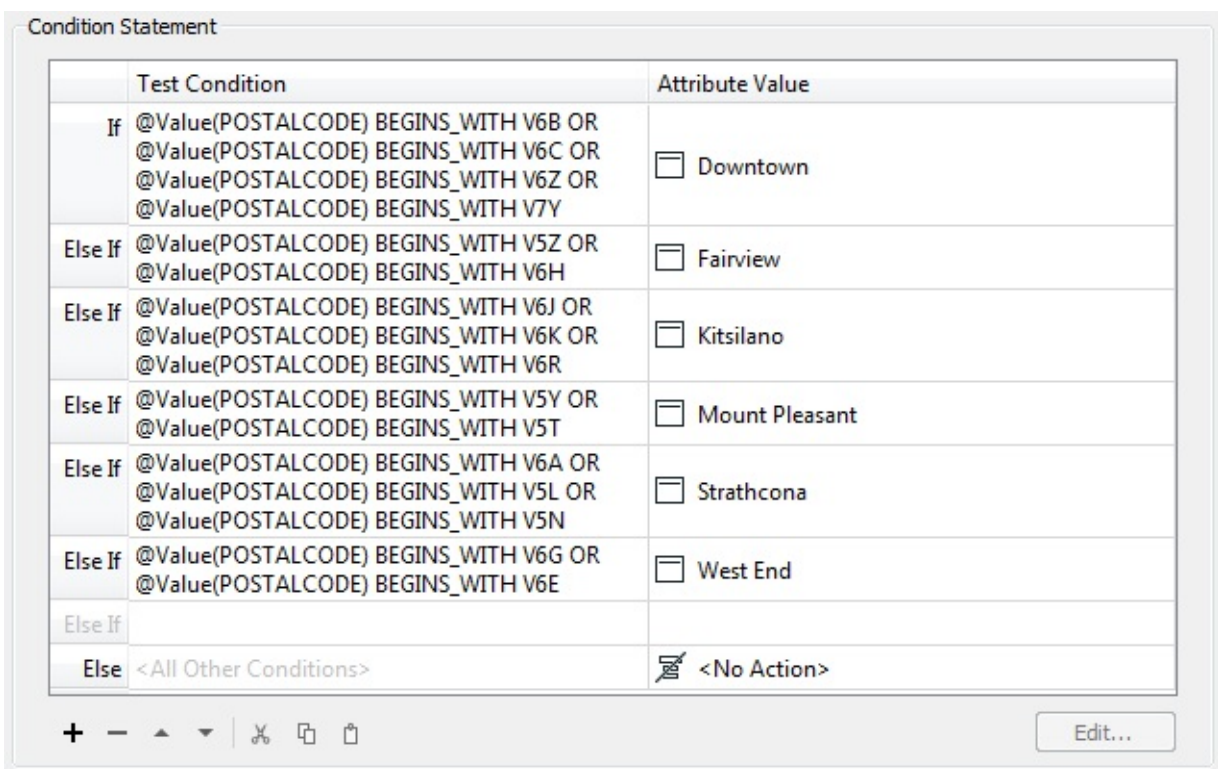
什么是条件属性值？

条件属性值是指作者在工作空间中创建一组条件和值作为单独的对象，而不是在单个转换器中设置条件和值。

条件属性的选项可在大多数转换器参数的下拉对话框中找到。在AttributeManager中，它看起来像这样：



在上面的屏幕截图中，工作空间作者正在创建一个名为NEIGHBORHOOD的新属性。NEIGHBORHOOD的值以其他属性值为条件，并且 - 在此示例中 - 设置如下：

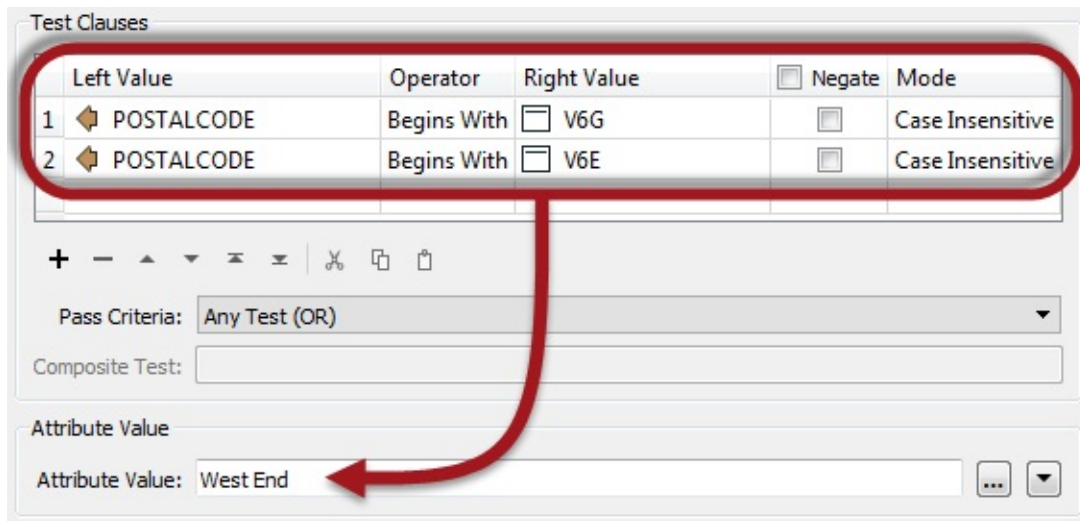


Lynn Guistic教授说.....

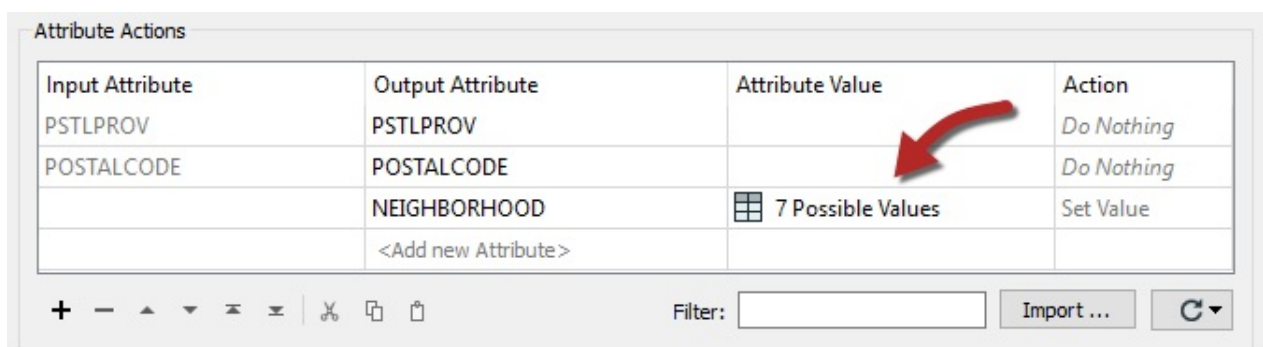
为了节省时间并防止数据输入错误，您可以在类似样式的转换器之间进行复制和粘贴。例如，Tester转换器和TestFilter转换器中的测试条件。

与AttributeMapper一样，一系列条件（左）映射到不同的值（右）。但是，与AttributeMapper相比，此对话框允许比简单的1：1映射更复杂的条件。这是因为此对话框中内置了完整的测试功能。

通过双击“测试条件”字段以打开测试器样式对话框来定义条件。条件和输出值都可以在此对话框中设置：

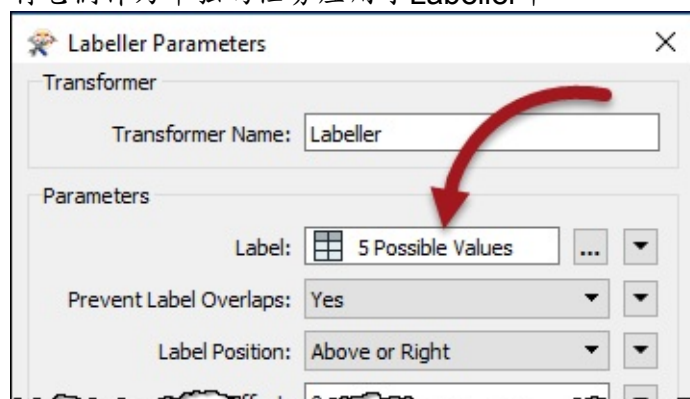


当条件设置为原始对话框时 - 在这种情况下，AttributeManager - 看起来像这样，具有定义可能值数量的条件数：



Lynn Guistic教授说.....

就像属性构造一样，条件值不仅适用于属性，也适用于大多数FME参数；例如，我可以使用Labeller转换器本身创建标签条件：所以我不必在AttributeManager中创建标签，然后将它们作为单独的任务应用于Labeller中。



何时使用条件属性值？

当您需要映射（或设置）与现有属性的值相关的属性时，以及条件比在简单的 `AttributeValueMapper`（或 `AttributeRangeMapper`）转换器中处理的条件更复杂时，条件属性值非常适合。

实质上，条件值就像它们包含的功能范围中的 `TestFilter` 和 `AttributeCreators` 的组合。

Lynn Guistic教授说.....

另外，如果你在算术编辑器中使用 `?:` 运算符，那么你可以停止这样的炫耀并使用条件值代替！

Vector小姐说.....

条件设置中的输出属性“值”可以是以下哪一个（选择所有适用的选项）：

- 1.简单的值，如字符串或数字
- 2.从文本或算术编辑器构造的值
- 3.无动作（即值将保持原样）
- 4.FME终止转换的命令

练习：洪水风险评估

练习2	洪水风险项目
数据	公园（MapInfo TAB）
总体的目标	根据海拔和海岸距离评估地址的洪水风险
演示	条件属性值
启动工作空间	C:\FMEDData2018\Workspaces\DesktopAdvanced\Attributes-Ex2-Begin.fmw
结束工作空间	C:\FMEDData2018\Workspaces\DesktopAdvanced\Attributes-Ex2-Complete.fmw

一位同事正在研究工作空间，以计算该市所有地址的海啸洪水风险。风险被判定为靠近海岸线和海拔高度的组合，并使用此表计算：

		海拔（海拔米数）		
		0-10m	10-25m	25-60m
距离海岸线（米）的距离	100米	1	2	3
	200米	2	3	4
	300米	3	4	5

您的同事已创建工作空间，直到每个点上的地址都有一个海拔高度和距离海岸线的距离为止。现在需要开始计算，他已经请求你帮助完成项目。

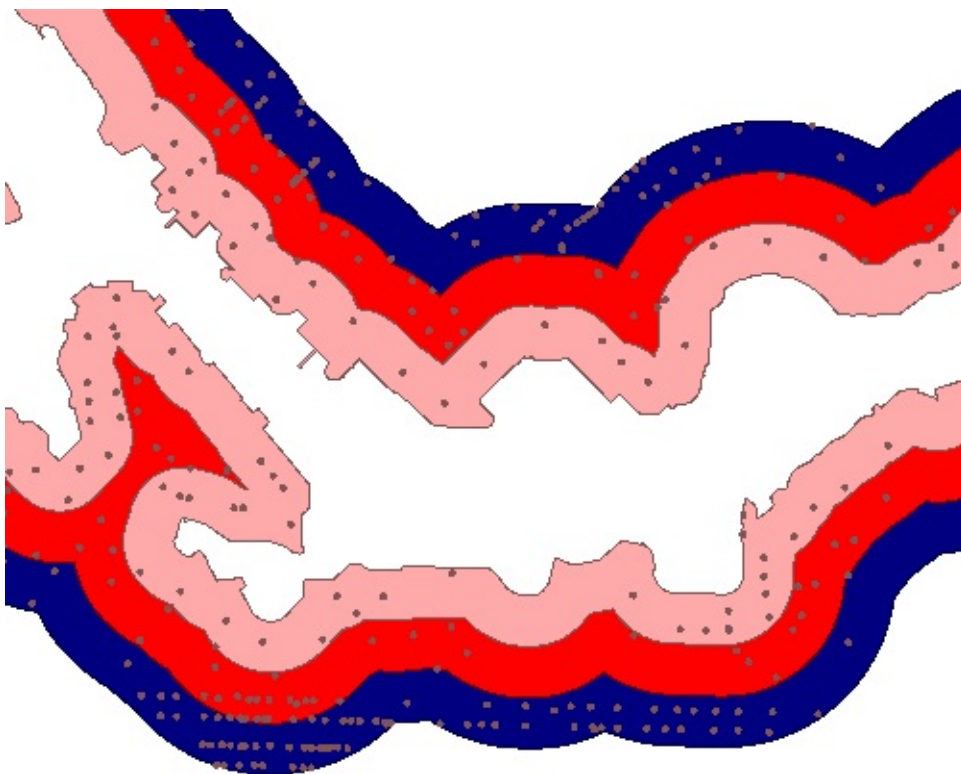
1) 启动Workbench

打开工作空间C:\FMEDData2018\Workspaces\DesktopAdvanced\Attributes-Ex2-Begin.fmw。这是您的同事到目前为止创建的工作空间。

要找出我们正在处理的数据，请运行工作空间，然后检查各个部分的结果。您可以使用Inspector转换器或要素缓存来执行此操作。

您可能希望检查源要素类型（或Reprojector，因为CDED数据是不同的坐标系）。您还需要检查AttributeRenamer输出。

不要忘记您可以在Inspector的参数中设置Group-By，这可能有助于可视化哪个地址在哪个区域中。



您将看到如何为地址分配一个区域，表示它们与海岸线的距离，并且还具有海拔。

分析师女士说.....

在我们完成练习的全套说明之前，请尝试考虑如何执行此任务。你需要考虑：

- 数据可以直接映射到洪水风险，还是需要先过滤？

该区域相当容易映射，因为它是固定值（100,200和300）。然而，海拔是棘手的，因为它们不是固定值; 海拔可以是0到60之间的任何单个值。

- 你会用哪种转换器？

要过滤数据，Tester和TestFilter转换器是最明显的候选者，可能才用AttributeRangeFilter; 来映射数据，亦或AttributeValueMapper或AttributeRangeMapper。或者，为什么不使用带有条件属性的AttributeManager？

- 你应该结合方法吗？

也许组合方法效果最好，您可以部分过滤数据然后映射它？如果是这样，您过滤哪些数据并使用哪些转换器？

- 哪个会产生最美观（好看）的工作空间？

最佳实践应始终在任何工作空间中发挥作用。如果有多种解决方案，那么哪种解决方案能产生最美观（美观）的工作空间？更少的转换器总是更好，还是会影响维护工作空间的需求？

Vector小姐说.....

经过考虑，我看到了实施这个项目的三种可能方式。我叫它们：

- 简单过滤（简单但笨重）
- 复杂过滤（复杂性和大小都适中）
- 条件值（复杂但紧凑）

“简单过滤”过滤数据，然后将其映射到所需的值；因此，这是一个两步过程。它需要更多的转换器，但更容易理解和设置。

“复杂过滤”只需一步即可过滤数据，因此无需进一步映射。这是一个单步过程，但是 - 因为数据被过滤 - 需要比常备数更多的转换器。它中等复杂

“条件值”根据一组内置条件直接设置值。所有工作都可以在一个转换器中完成，因此结构紧凑，但设置和维护要复杂得多。

在接下来的几页中，我们将详细介绍如何设置每个方法。选择您要尝试的项目并按照说明操作。或者，依次进行 - 然后您将能够比较不同的方法并确定您认为哪种方法最好。

注意！请务必检查过滤转换器中AND和OR的使用。很容易弄错，但很难跟踪原因！

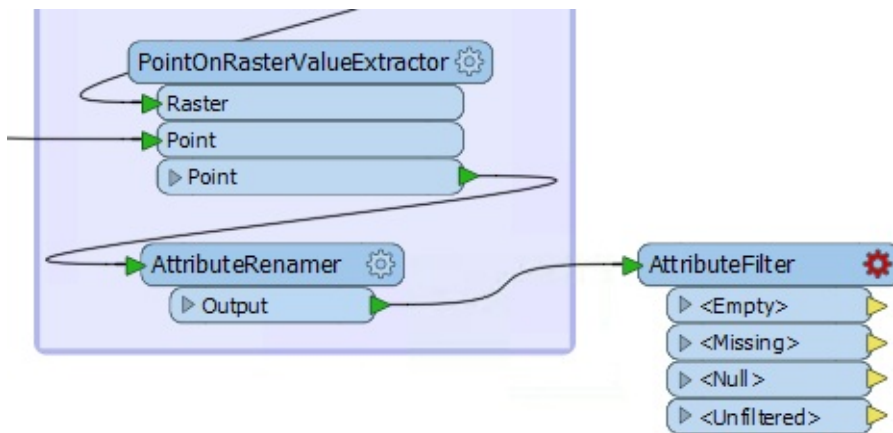
练习：洪水风险评估：简单过滤

练习 2a	洪水风险项目：简单过滤方法
启动工作空间	C:\FMEDData2018\Workspaces\DesktopAdvanced\Attributes-Ex2-Begin.fmw
结束工作空间	C:\FMEDData2018\Workspaces\DesktopAdvanced\Attributes-Ex2a-Complete.fmw

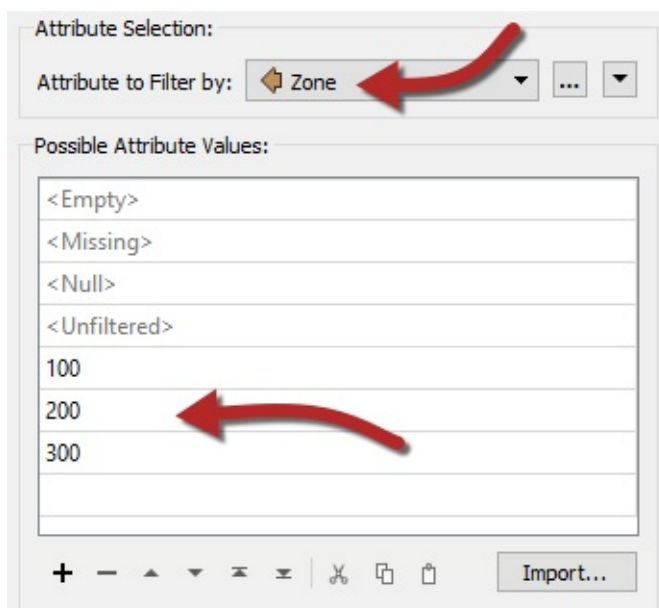
这个简单的过滤方法是一个包含AttributeFilter和几个AttributeRangeMapper转换器的两步过程。您应该已经打开了启动工作空间。

1) 放置AttributeFilter

放置一个连接到AttributeRenamer的AttributeFilter：



在参数对话框或参数编辑器窗口中检查参数。选择Zone作为要过滤的属性。在“属性值”字段中，输入值100,200和300：



您可以使用导入功能，但对于这么少的值，它几乎不值得。

应用更改，您将看到为您指定的每个值添加的新输出端口。

2) 添加AttributeRangeMapper

添加一个AttributeRangeMapper转换器并将其连接到AttributeFilter的100输出端口：



检查参数。正如您将看到这是一个包含范围的查找表。我们应该能够使用原始表中的信息将海拔范围映射到最终洪水风险。

因此，选择Elevation作为源属性。输入FloodRisk作为输出属性：

Parameters

Source Attribute:

Elevation

 ...

Output Attribute:

FloodRisk

在“范围查找表”中，输入“从 - 到”值，如下所示：

从	到	输出值
0	10	1
10	25	2
25	60	3

如果海拔精确地落在一个值（例如25）上，则计入较低的带（即10-25）。输入999作为默认值，以便任何海拔不匹配的要素，无论出于何种原因，都会被正确标记：

Range Lookup Table

From	To	Output Value
0	10	1
10	25	2
25	60	3
Default:		999

+ - ▲ ▼ ↵ ↶

Generate...

应用更改。您可能希望运行转换并检查AttributeRangeMapper结果，以确保此部件正常工作。

Vector小姐说.....

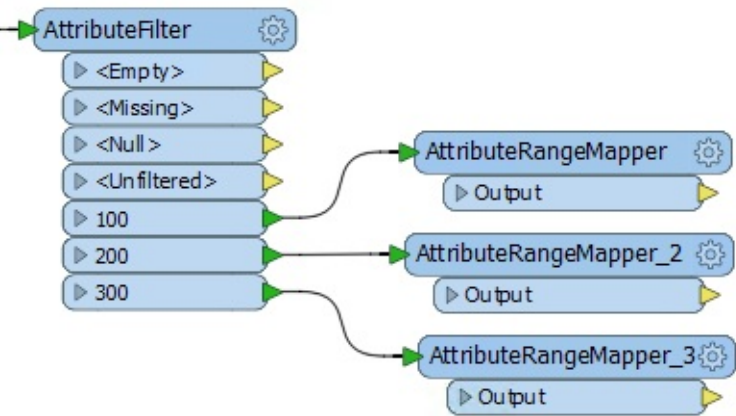
希望您看到来自本练习简介中的洪水风险表的输出值数字！在这里，我们将刚刚过滤的区域（区域100）与每个可能的风险值相结合。

3) 复制AttributeRangeMapper

现在我们需要为每个其他AttributeFilter输出端口做同样的事情。而不是手动设置它们 - 如上所述 - 最简单的方法是复制我们刚刚设置的AttributeRangeMapper转换器。

因此，单击现有的AttributeRangeMapper并按Ctrl + D复制它。重复并将每个副本连接到不同的AttributeFilter输出端口。

工作空间现在看起来像这样：



现在依次打开每个新AttributeRangeMapper转换器的参数对话框，并根据原始计算表设置正确的输出值。

输出值将是：

100米区域	1	2	3
200米区域	2	3	4
300米区域	3	4	5

4) 添加Inspector

检查缓存数据不允许您将数据分开以便于检查。因此，放置一个Inspector转换器并将每个AttributeRangeMapper输出连接到它。

打开Inspector参数对话框，在Group-By下选择名为FloodRisk的新创建的属性。

技巧

要通过要素缓存实现相同的效果，请添加第二个AttributeFilter并按FloodRisk过滤。将过滤器设置为1,2,3,4,5。然后运行工作空间，选择转换器，然后按Ctrl + I进行检查。

5) 保存并运行工作空间

将工作空间保存为新文件以保留起始工作空间，然后运行它。您应该看到每个地址都有颜色以匹配其洪水风险。您还可以依次关闭每个区域，以查看哪些地址最危险/最不危险。

Lynn Guistic教授说.....

如果你今天很敏锐，你会注意到你可以按相反的顺序完成这个过程。您可以按海拔过滤然后映射区域，而不是按区域过滤然后映射海拔。这需要AttributeRangeFilter和AttributeValueMapper转换器的组合。

恭喜

通过完成本练习，您已学会如何：

- 使用简单测试过滤数据，以便将其细分为属性映射
- 映射属性值

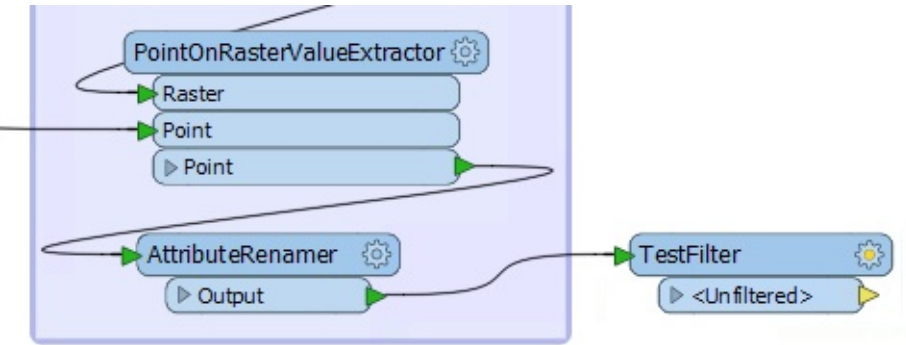
练习：洪水风险评估：复杂过滤

练习2b	洪水风险项目：复杂过滤方法
启动工作空间	C:\FMEDData2018\Workspaces\DesktopAdvanced\Attributes-Ex2-Begin.fmw
结束工作空间	C:\FMEDData2018\Workspaces\DesktopAdvanced\Attributes-Ex2b-Complete.fmw

这个稍微复杂一点的方法也是一个过滤过程，但过滤都是在一个步骤中完成的 - 对于区域和海拔 - 都使用TestFilter。

1) 放置TestFilter

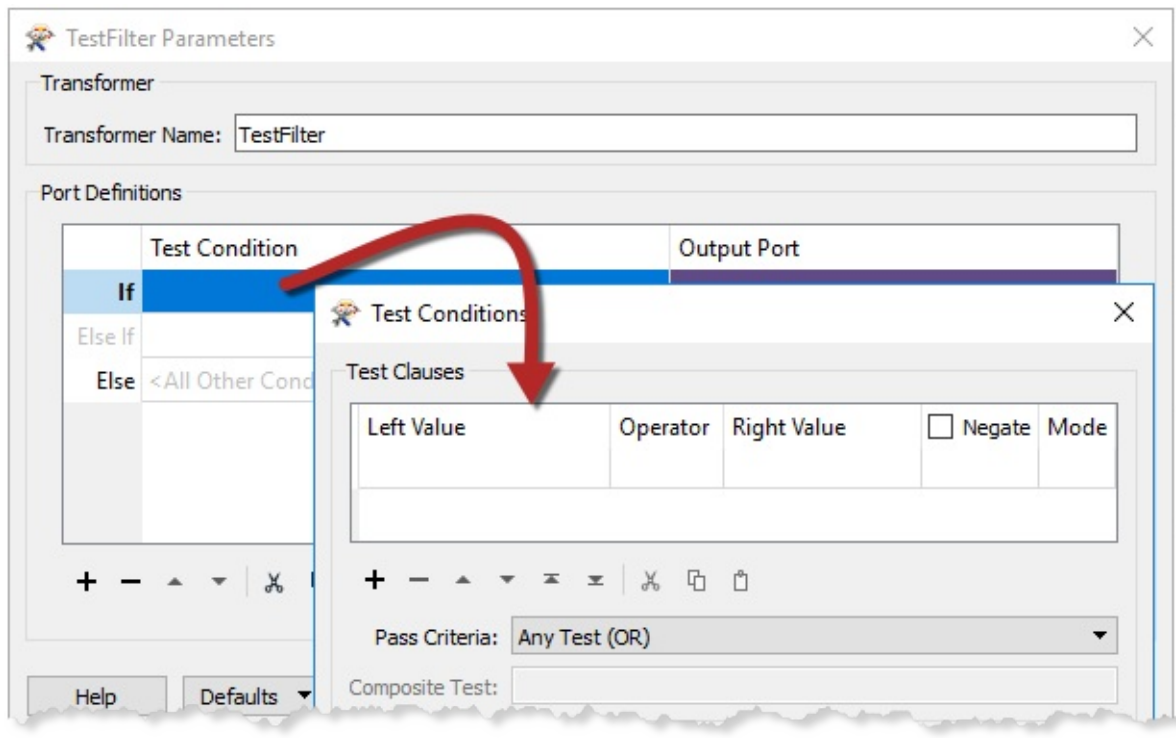
将TestFilter连接到AttributeRenamer：



我们想要得到的是每个洪水风险值的单独输出端口。因此，我们需要将所有测试合并到这个转换器中。

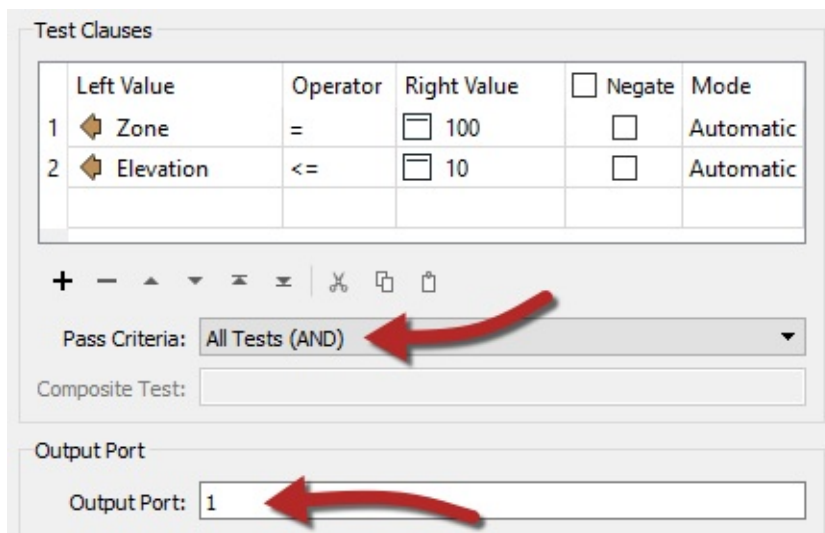
2) 设置First TestFilter条件

在参数对话框或参数编辑器窗口中检查参数。看到有测试条件和输出端口的字段。双击第一个Test Condition字段，将打开类似Tester的对话框：



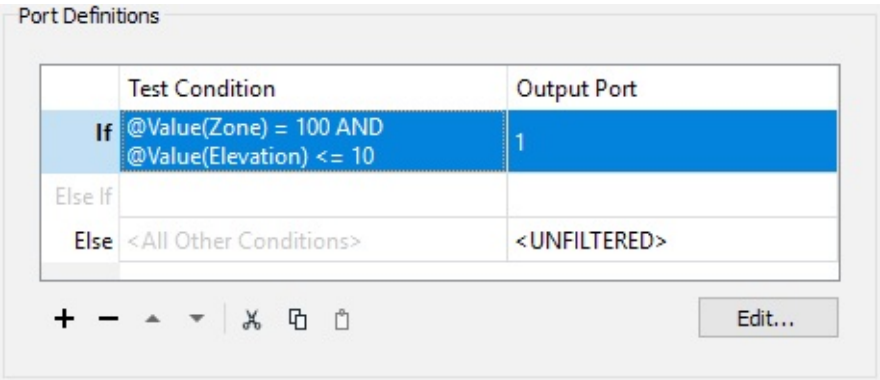
这可以是FloodRisk = 1（最高）的测试。根据计算表，只有在Zone = 100和Elevation ≤ 10时才会出现这种情况。因此，设置测试Zone = 100 AND Elevation ≤ 10的条件。这里重要的部分是将测试设置为AND（即两个条款必须为真）。

在对话框底部的输出端口参数中输入1：



现在单击“确定”关闭对话框的这一部分。

TestFilter主对话框现在如下所示：



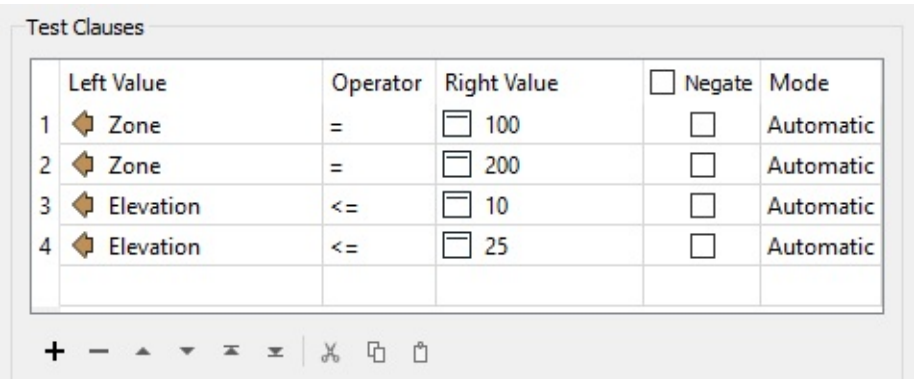
3) 设置第二个TestFilter条件

现在双击下一个测试条件（Else If）以设置FloodRisk = 2的条件

根据该表，FloodRisk = 2有两个条件。他们是当：

- 区域= 200和海拔<= 10
- 区域= 100和海拔<= 25

所以，输入四个条款; 区域= 100，区域= 200，海拔<= 10，海拔<= 25。您可以使用此对话框中的“复制”和“粘贴”按钮或键盘快捷键来帮助加快此过程。

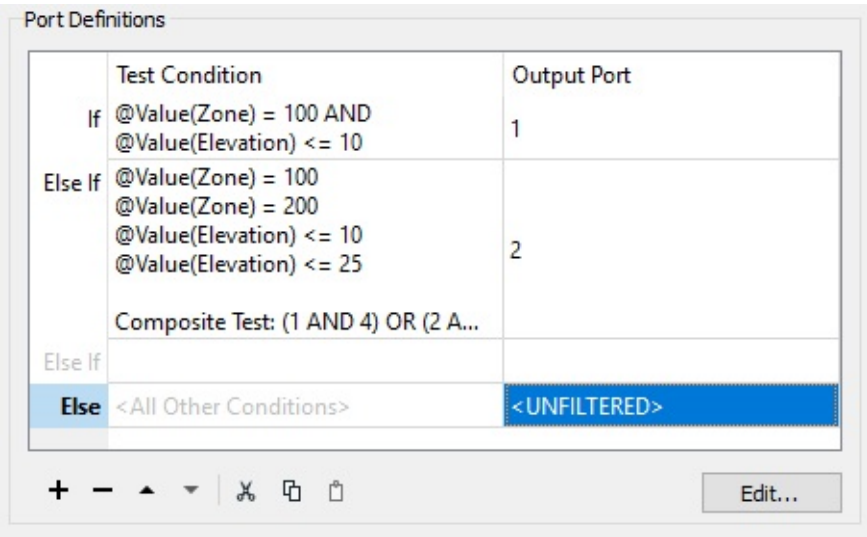


然后将测试类型更改为复合。在“复合表达式”字段中，输入：

- （1和4）或（2和3）

当然，复合表达式字段取决于您输入条款的顺序。如果您以不同的顺序输入它们，则需要调整此字段。

在Output Port参数中输入2，然后单击OK关闭此对话框。TestFilter主对话框现在如下所示：

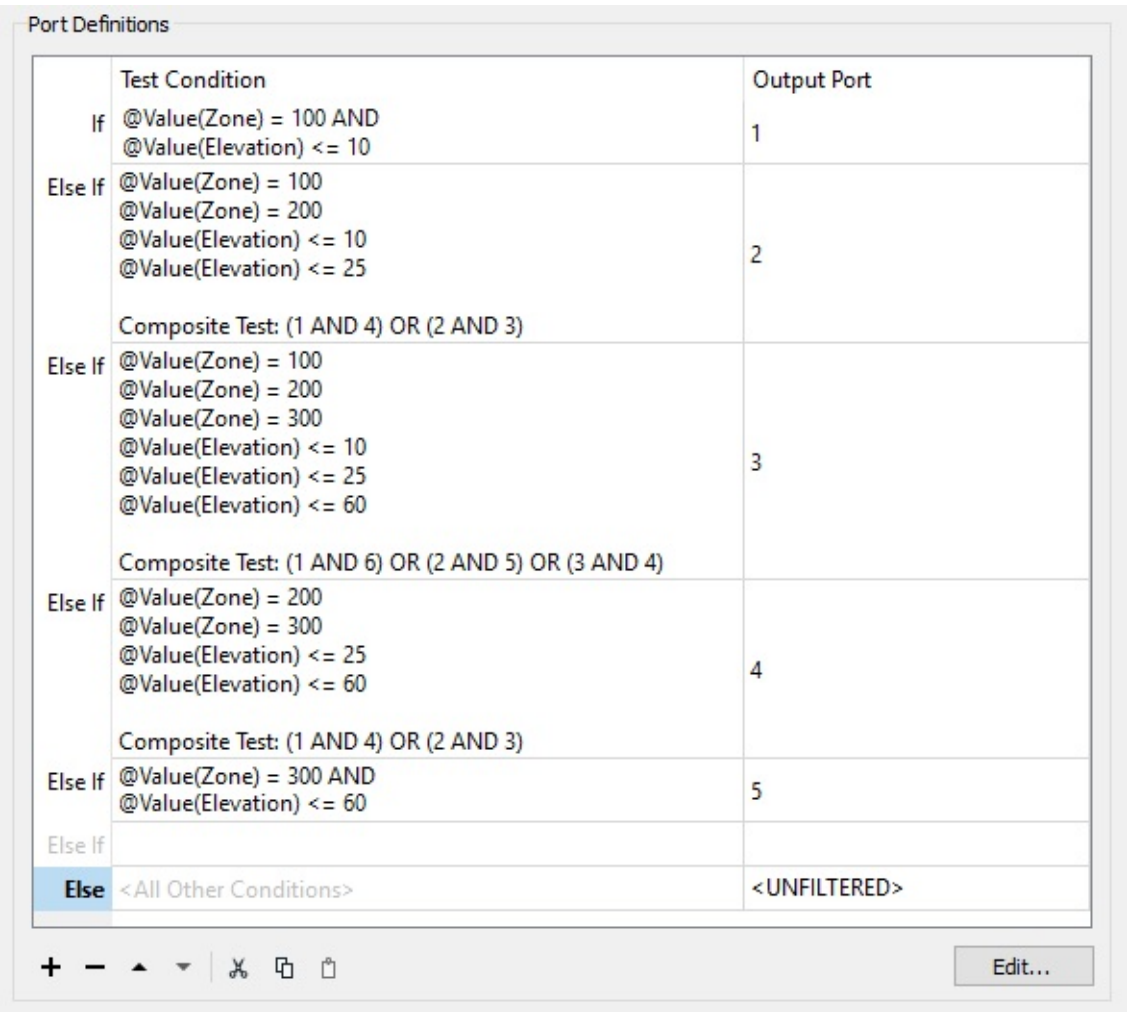


4) 设置剩余的**TestFilter**条件

现在对每个其他洪水风险值重复上述步骤。总共有五个条件（每个洪水风险一个）。

它可能看起来很复杂，但要养成习惯应该很容易。此外，使用这些对话框中的“复制”和“粘贴”按钮可加快此过程。

最终的对话框如下所示：



最后的测试将与第一个测试类似，只有两个条件，因此它将是AND而不是Composite测试。

必须以正确的顺序保持这些; 否则，某个功能可能会以错误的顺序通过测试并获得比预期更低的风险。您可以通过突出显示一行来更改顺序，然后单击箭头按钮以向上或向下移动条件。

将更改应用于参数。

5) 添加AttributeCreator

到目前为止，我们已经过滤了数据，但没有使用结果设置属性。

为此，添加连接到每个TestFilter输出端口的AttributeCreator（或AttributeManager）。使用AttributeCreator为每个输出端口创建正确的FloodRisk属性（和值）（即端口1：FloodRisk = 1）：

最简单的方法是放置一个AttributeCreator并为每个端口复制它，每次都编辑FloodRisk值。

6) 检查结果

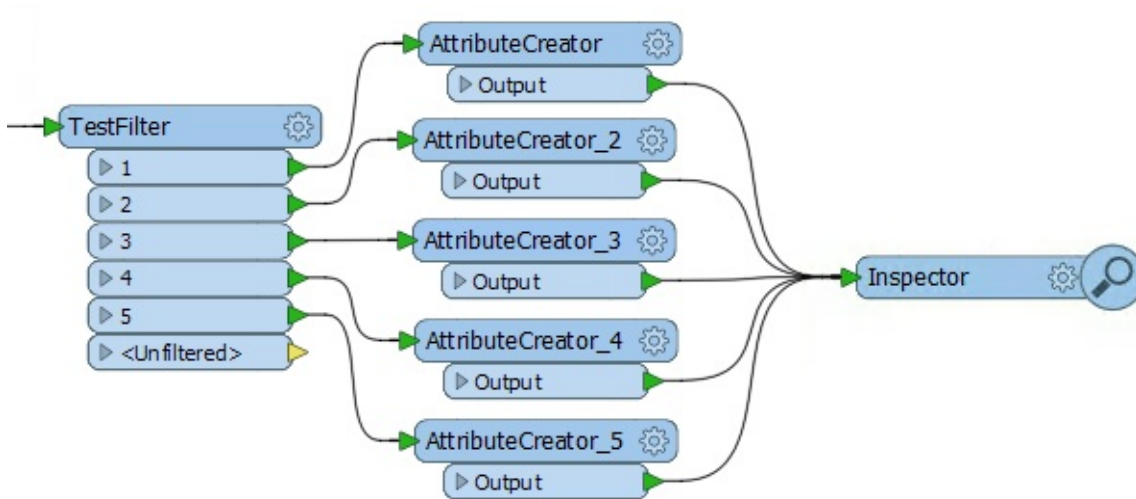
使用您首选的数据检查方法运行工作空间。要检查缓存数据，您只需选择所有AttributeCreator转换器并检查它们。

对于Inspector转换器，放置一个Inspector转换器并将每个AttributeCreator / Manager输出连接到它。打开Inspector参数对话框，在Group-By下选择名为FloodRisk的新创建的属性。

技巧

在此场景中放置新Inspector转换器的最快方法是选择所有AttributeCreator / Manager转换器，然后使用“快速添加”添加Inspector。这将自动连接所有三个转换器。您仍需要在Inspector上手动设定group-by设置。

工作空间现在看起来像这样：



7) 保存并运行工作空间

将工作空间保存为新文件以保留起始工作空间，然后运行它。您应该看到每个地址都有颜色以匹配其洪水风险。您还可以依次关闭每个区域，以查看哪些地址最危险/最不危险。

恭喜

通过完成本练习，您已学会如何：

- 使用复杂测试过滤数据，以便将其细分为属性映射

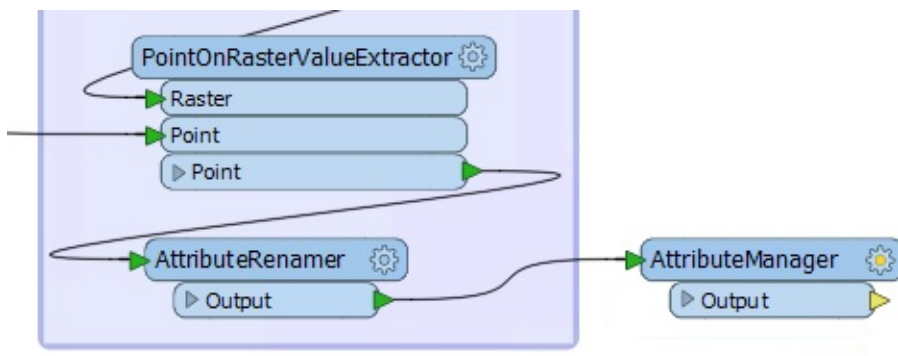
练习：洪水风险评估：条件值

练习 2c	洪水风险项目：条件值法
启动工作空间	C:\FMEDData2018\Workspaces\DesktopAdvanced\Attributes-Ex2-Begin.fmw
结束工作空间	C:\FMEDData2018\Workspaces\DesktopAdvanced\Attributes-Ex2c-Complete.fmw

这是涉及AttributeManager转换器的一步过程。

1) 放置AttributeManager

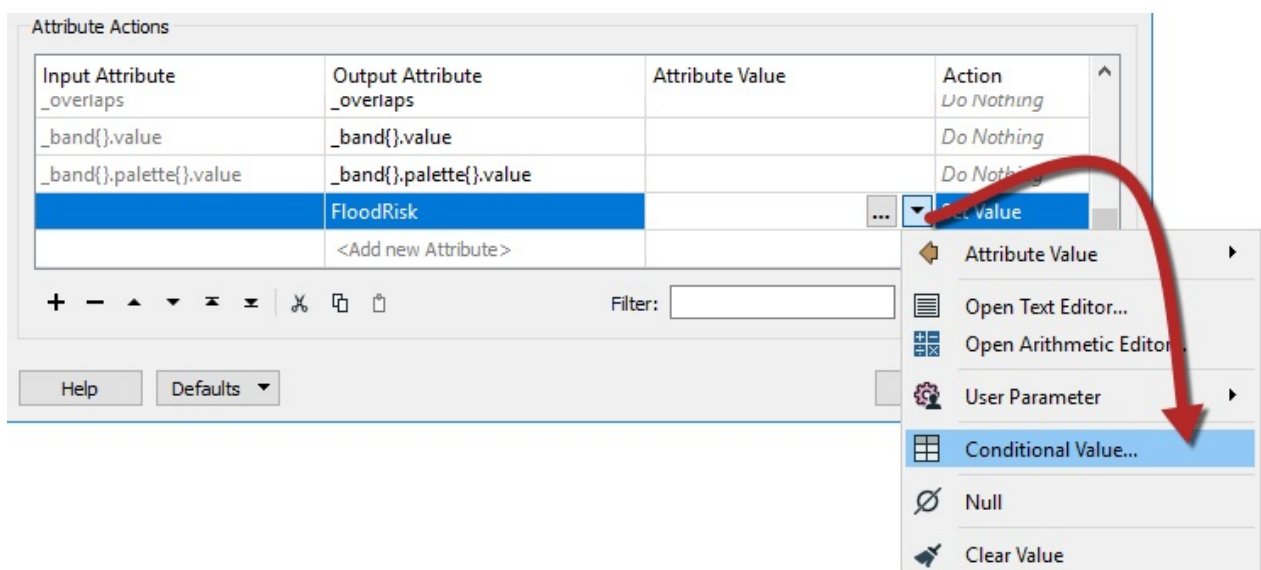
放置一个AttributeManager转换器并将其连接到AttributeRenamer：



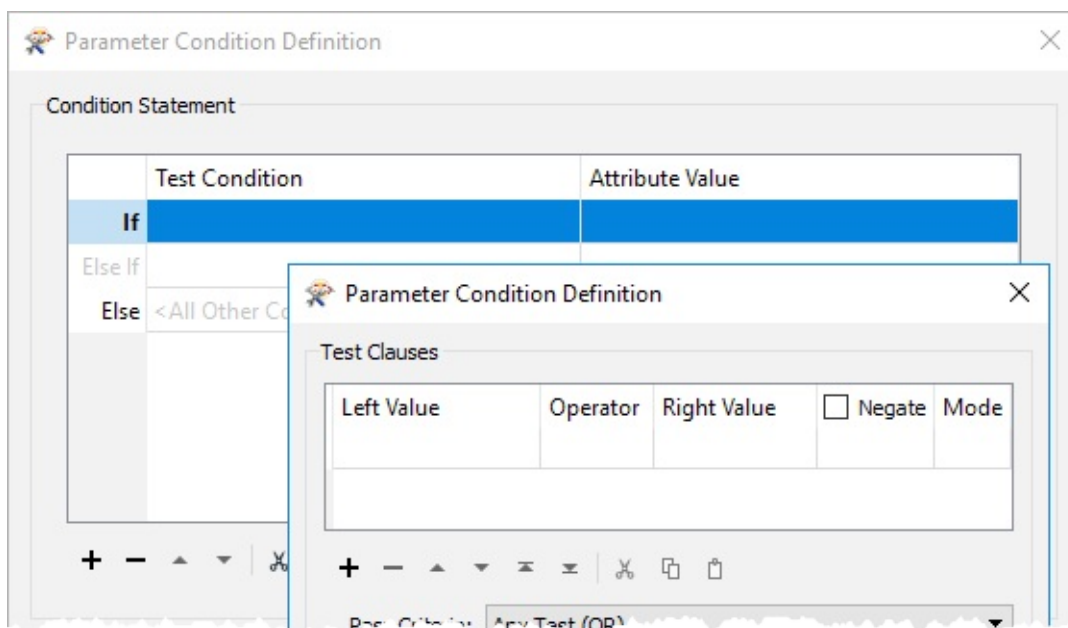
2) 设置第一个AttributeManager条件

在参数对话框或参数编辑器窗口中检查参数。忽略所有现有属性，滚动到对话框的底部，然后在<Add New Attribute>字段中输入FloodRisk。

在“属性值”字段中，单击下拉箭头并选择“条件值”：

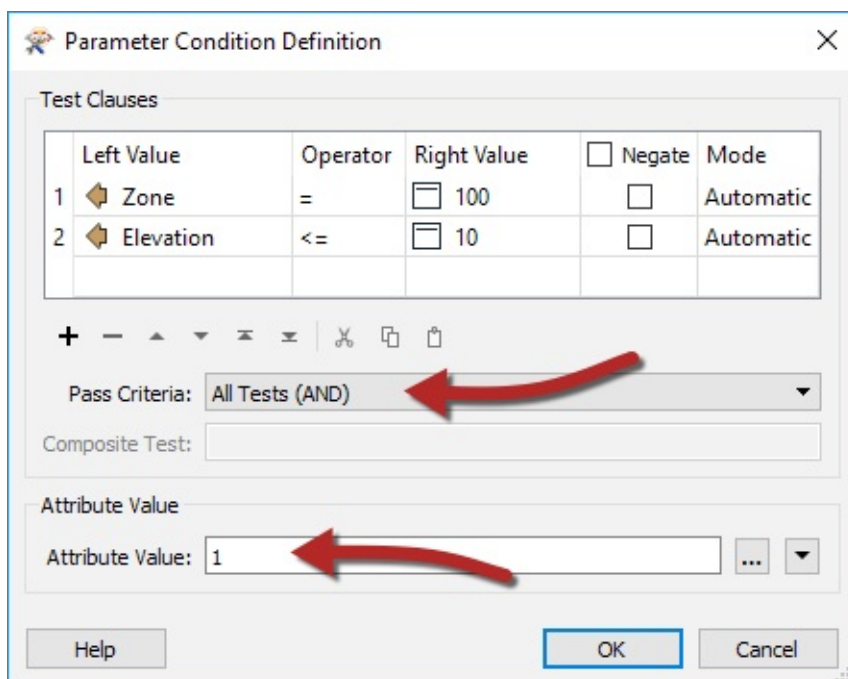


这将打开一个与Tester / TestFilter变换器非常相似的新对话框。有测试条件和输出值的字段。双击第一个Test Condition字段，将打开类似Tester的对话框：



这可以是FloodRisk = 1（最高）的测试。根据计算表，只有在Zone = 100和Elevation <= 10时才会出现这种情况。因此，设置测试Zone = 100 AND Elevation <= 10的条件。这里重要的部分是将测试设置为AND（即两个条款）必须为真。

在对话框底部的“属性值”参数中输入1：



现在单击“确定”关闭对话框的这一部分。

主要的条件定义对话框现在如下所示：

Condition Statement

	Test Condition	Attribute Value
If	@Value(Zone) = 100 AND @Value(Elevation) >= 10	☐ 1
Else If		
Else	<All Other Conditions>	☒ <No Action>

+ - ▲ ▼ ✂ 📄 🗑

Edit...

3) 设置第二个AttributeManager条件

现在双击下一个测试条件（Else If）以设置FloodRisk = 2的条件

根据该表，FloodRisk = 2有两个条件。他们是当：

- 区域= 200和海拔<= 10
- 区域= 100和海拔<= 25

所以，输入四个条款; 区域= 100，区域= 200，海拔<= 10，海拔<= 25。

Test Clauses

	Left Value	Operator	Right Value	☐ Negate	Mode
1	Zone	=	100	☐	Automatic
2	Zone	=	200	☐	Automatic
3	Elevation	<=	10	☐	Automatic
4	Elevation	<=	25	☐	Automatic

+ - ▲ ▼ ✂ 📄 🗑

Pass Criteria: Composite Test

Composite Test: (1 AND 4) OR (2 AND 3)

另外，将测试类型更改为复合。在“复合表达式”字段中，输入：

- （1和4）或（2和3）

当然，复合表达式字段取决于您输入子句的顺序。如果您以不同的顺序输入它们，则需要调整此字段。

在“属性值”参数中输入2，然后单击“确定”关闭此对话框。主要的条件定义对话框现在如下所示：

Condition Statement		
	Test Condition	Output Value
If	@Value(Zone) = 100 AND @Value(Elevation) < 10	☐ 1
Else If	@Value(Zone) = 100 @Value(Zone) = 200 @Value(Elevation) < 10 @Value(Elevation) < 25 Composite Test: (1 AND 4) OR (2 AND 3)	☐ 2
Else If		
Else	<All Other Conditions>	☒ <No Action>

+ - ▲ ▼ | ✂ 📄 📋

Edit...

4) 设置剩余的**TestFilter**条件

现在对每个其他洪水风险值重复上述步骤。总共有五个条件（每个洪水风险一个）。

它可能看起来很复杂，但应该很容易熟悉起来。此外，在这些对话框中使用“复制”和“粘贴”按钮或键盘快捷键可加快此过程。

最终的对话框如下所示：

Condition Statement		
	Test Condition	Attribute Value
If	@Value(Zone) = 100 AND @Value(Elevation) <= 10	☐ 1
Else If	@Value(Zone) = 100 @Value(Zone) = 200 @Value(Elevation) <= 10 @Value(Elevation) <= 25 Composite Test: (1 AND 4) OR (2 AND 3)	☐ 2
Else If	@Value(Zone) = 100 @Value(Zone) = 200 @Value(Zone) = 300 @Value(Elevation) <= 10 @Value(Elevation) <= 25 @Value(Elevation) <= 60 Composite Test: (1 AND 6) OR (2 AND 5) OR (3 AND 4)	☐ 3
Else If	@Value(Zone) = 200 @Value(Zone) = 300 @Value(Elevation) <= 25 @Value(Elevation) <= 60 Composite Test: (1 AND 4) OR (2 AND 3)	☐ 4
Else If	@Value(Zone) = 300 AND @Value(Elevation) <= 60	☐ 5
Else If		
Else	<All Other Conditions>	☒ <No Action>

+ - ▲ ▼ | ✂ 📄 📋

Edit...

必须以正确的顺序保持这些; 否则，某个要素可能会以错误的顺序通过测试并获得比预期更低的风险。

接受更改，主AttributeManager对话框现在如下所示：

FloodRisk	 6 Possible Values	Set Value
-----------	---	-----------

5) 添加Inspector

检查缓存的数据不允许您将数据分离出来以便更容易地检查。因此，放置一个Inspector转换器并将每个AttributeRangeMapper输出连接到它。

打开Inspector参数对话框，在Group-By下选择名为FloodRisk的新创建的属性。

技巧
要通过要素缓存实现相同的效果，请添加第二个AttributeFilter并按FloodRisk过滤。将过滤器设置为1,2,3,4,5。然后运行工作空间，选择转换器，然后按Ctrl + I进行检查。

6) 保存并运行工作空间

保存并运行工作空间。您应该看到每个地址都有颜色以匹配其洪水风险。您还可以依次关闭每个区域，以查看哪些地址最危险/最不危险。

恭喜
通过完成本练习，您已学会如何： 使用条件属性根据一组复杂条件映射数据

多个要素属性

通常，FME中的一个要素是独立的。它可能会在某个时刻作为一个组进行处理，但除此之外它与工作空间中的其他要素没有任何关系。

但是，在某些情况下，要素访问其他要素的属性非常有用。

例如，采用如下记录的坐标表格数据集：

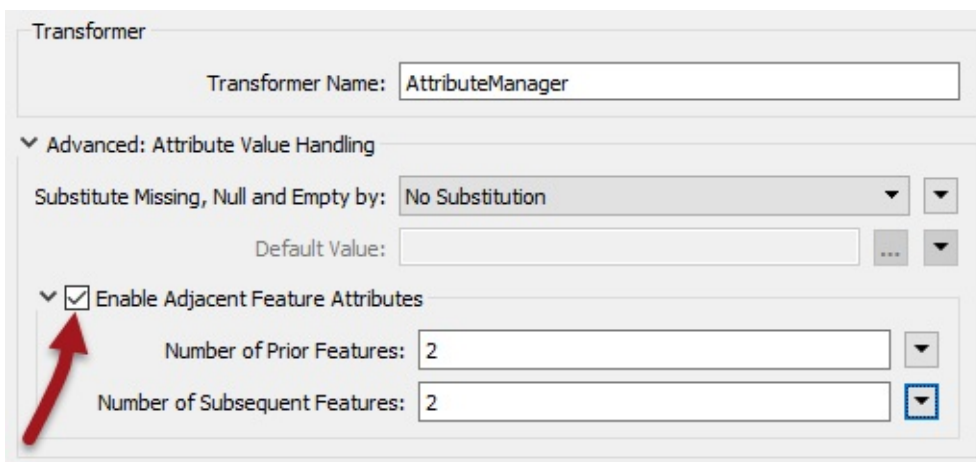
X	Y
+0.0	+3.0
+3.2	+0.0
-3.2	+0.0
+0.0	+3.4
+4.2	+0.0

在这种情况下，每一行都不是绝对坐标；相反，它是与前一个的偏移。因此，要计算真实坐标，每个要素都需要知道前一个要素的坐标，以便它可以应用偏移。

这类场景由FME中的相邻要素属性来满足。

相邻要素功能

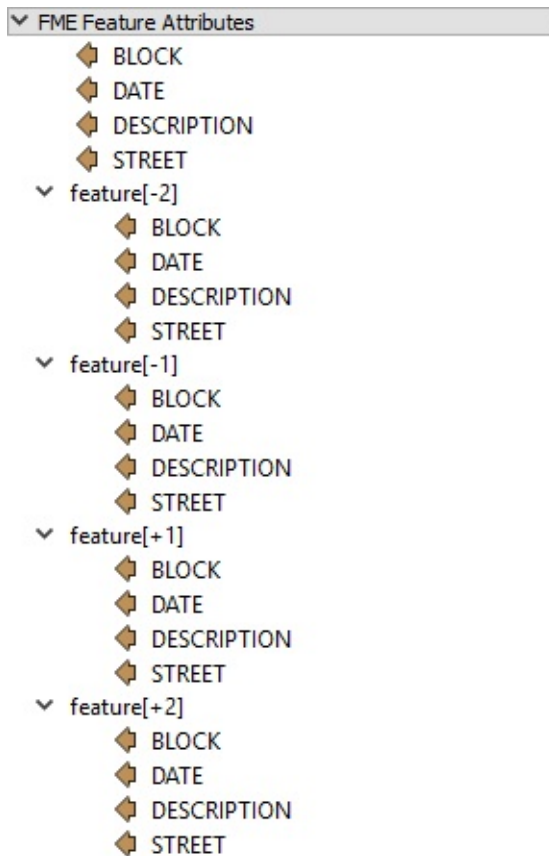
通过选中AttributeCreator或AttributeManager转换器中标记为启用相邻要素属性的框来激活相邻要素功能：



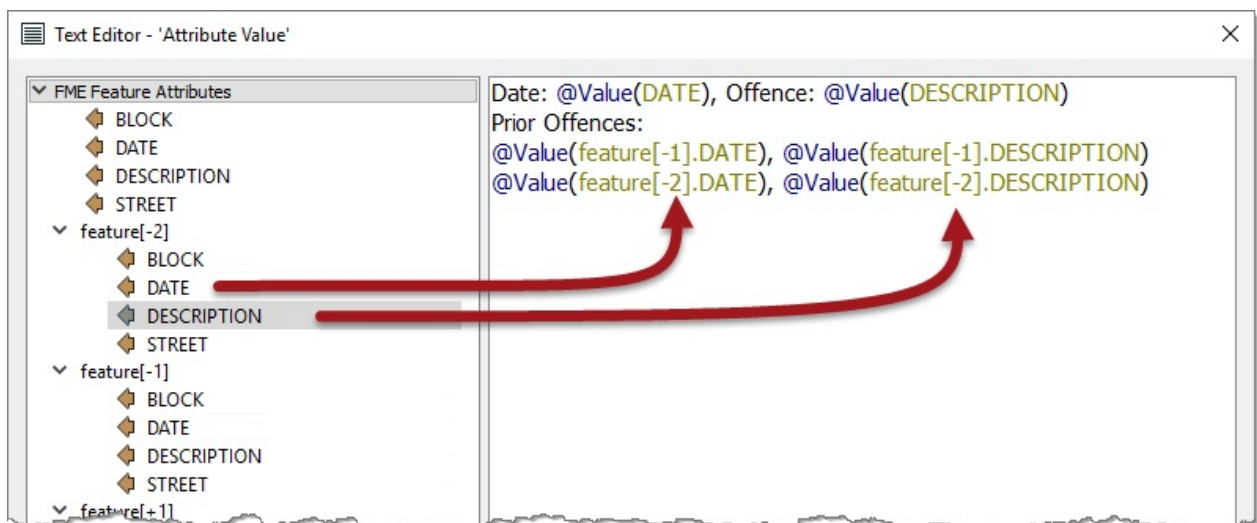
这将打开一个对话框，其中作者可以指定当前要素之前有多少要素，或者应该有多少要素在它后面。在上面的屏幕截图中，来自前一个和后续两个要素的属性将变得可用。

使用多个要素属性

使用从先前/后续要素检索的属性的最简单方法是通过文本或算术编辑器，其中要素属性列表具有以前和后续要素的可扩展部分：



请注意上面的属性不仅可用于当前要素，还可用于上一个/后续两个要素。与当前属性一样，双击相邻属性会将其添加到表达式窗口：



在上面的屏幕截图中，工作空间作者正在使用关于违章停车的数据。他们创建一个由日期和违章组成的字符串，然后添加前两个违章（我们假设数据已按日期顺序排序）。

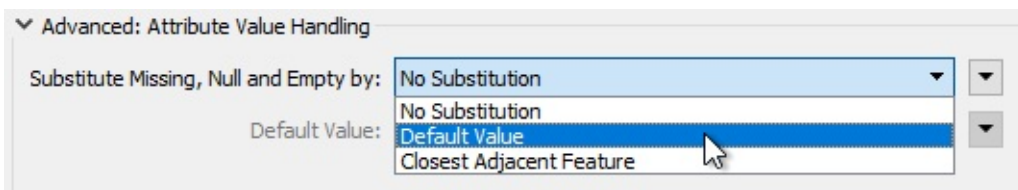
您可以看到只需使用`feature [x]`即可访问先前和后续属性值。其中`x`是指向后续或先前特征的正数或负数。

Lynn Guistic教授说...

这是一流的功能，最高级别的优秀。但是.....请注意，额外的系统资源用于存储相邻要素。因此，使用这些功能时，转换性能会受到（比较小的）影响，其程度取决于保留的属性数量。

缺少数值

`AttributeCreator`和`AttributeManager`还有一个选项，用于指定在缺少字符串中使用的属性时应该发生的情况：



当转换器尝试使用缺失的值（或`null`或空）时，此选项允许用户选择替换值，或不执行替换。

请注意，此设置适用于当前要素的属性，与相邻要素的属性一样多。

Vector小姐说...

我的`AttributeManager`设置`NewAttribute = OldAttribute + feature[+1].OldAttribute` 我的数据集中有100个要素。

鉴于要素`[101].OldAttribute`不存在，`NewAttribute`的值将为第100个要素提供什么？

1. 根本没有值（空属性）
2. 与要素`[100].OldAttribute`相同
3. 它取决于`Substitute Value`参数
4. 什么也没有。FME会崩溃并炸掉您的计算机

练习：降水计算

练习3	降水计算
数据	降水数据（Microsoft Excel）
总体的目标	计算月降水量
演示	相邻的要素属性
启动工作空间	无
结束工作空间	C:\FMEDData2018\Workspaces\DesktopAdvanced\Attributes-Ex3-Complete.fmw

您正在制定一个绘制城市月降雨量（降雨量）的项目。您已经获得了如下数据集：

月份	降水
一月	168
二月	273
三月	387
四月	476
五月	541
六月	595
七月	631
八月	668
九月	719
十月	840
十一月	1029
十二月	1191

不幸的是，这些数字是累计值，您想要绘制每个月的单独数字。

您决定使用FME进行计算，而不是伸入计算器的办公桌抽屉！

1) 创建工作空间

创建工作空间以转换数据，如下所示：

读模块格式	Microsoft Excel
读模块数据集	C:\FMEDData2018\DATA\ElevationModel\Precipitation.xlsx
写模块格式	Microsoft Excel
写模块数据集	C:\FMEDData2018\Output\Training\MonthlyPrecipitation.xlsx

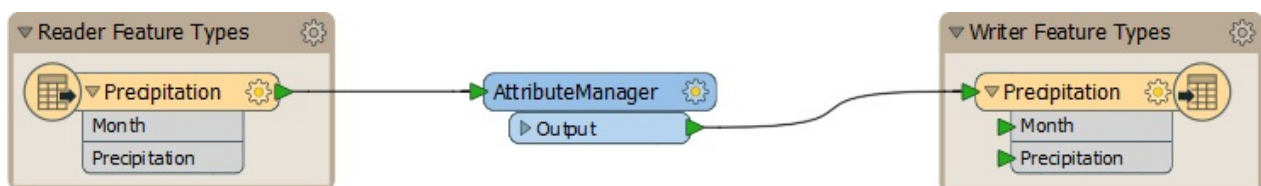
创建工作空间时，请检查读模块的参数，以确保FME识别每列顶部的标题。

2) 添加AttributeManager

要计算任何给定月份的降水量，您需要从当前月份的累计总量中减去上个月的累计总量。

使用FME，您可以使用相邻要素属性功能来获取上个月的数字。

因此，在读模块要素类型之间放置一个AttributeManager转换器：

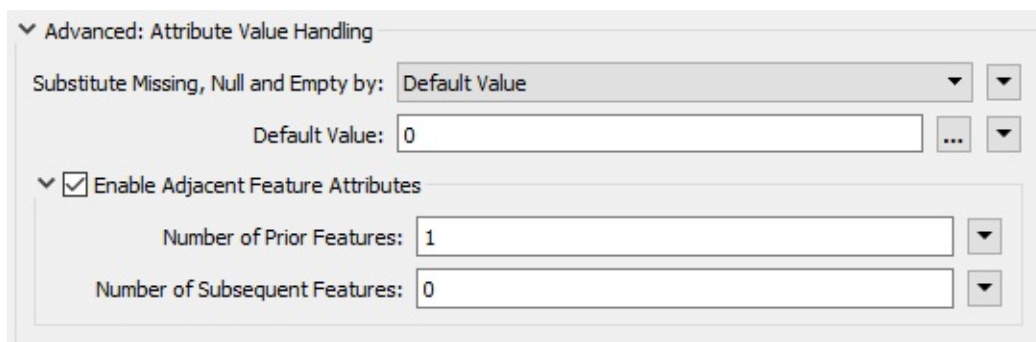


3) 设置AttributeManager参数1

在参数对话框或参数编辑器窗口中检查AttributeManager的参数。

展开高级属性集，然后选中标记为启用相邻要素属性的框。在提供的字段中，输入1表示要保留的先前要素数。

接下来将参数 *Substitute Missing*，*Null*和*Empty by* 设置为：Default Value并在Default Value 字段中输入0：



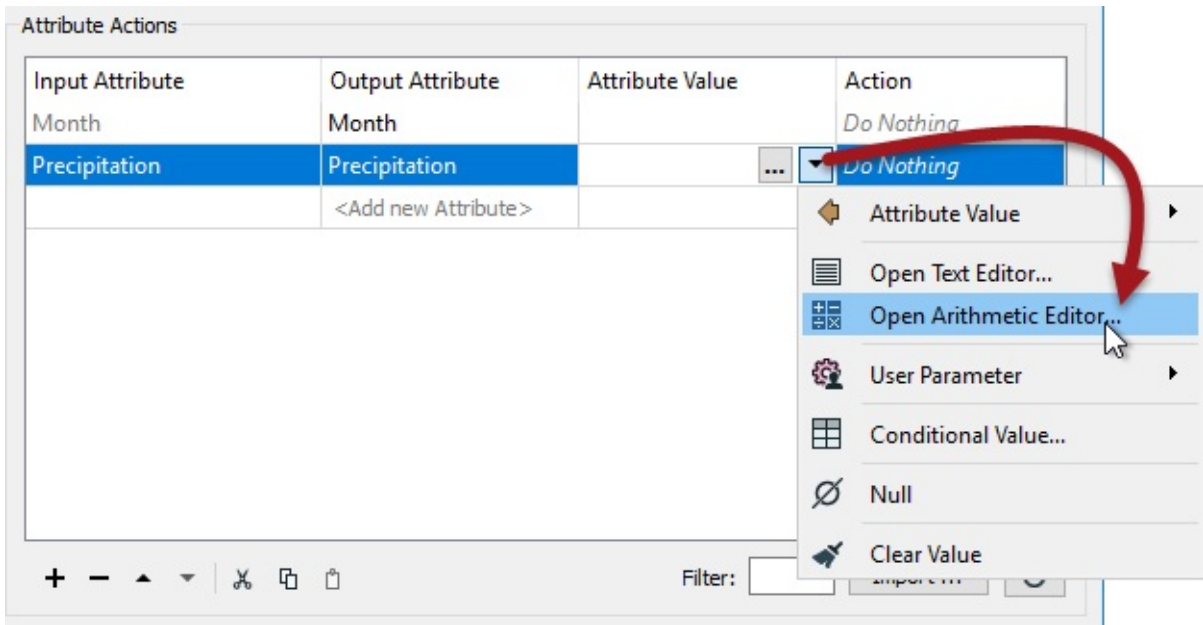
Lynn Guistic教授说.....

替换参数比大多数人认识的更重要。想一想：要处理的第一个要素不能具有先前要素，并且要处理的最后一个要素将不会具有后续要素。因此，您必须要小心这里设置的内容。在本练习中，我们计算一个数值；因此，使用0（零）作为默认替换是有意义的。

4) 设置AttributeManager参数2

现在让我们计算新的降水值。

在“降水”属性的“属性值”字段中，单击下拉箭头并打开“算术编辑器”：



在算术编辑器对话框中，使用左侧的菜单选择：

- FME要素属性降水
- 数学运算符 - （减号）
- 要素[-1]的FME要素属性降水

所有这些应该留给你一个表达式如下：

```
@Value(Precipitation)-@Value(feature[-1].Precipitation)
```

现在你可以看到为什么设置替换字段如此重要，因为它不确定当要素[-1]丢失时，上面会发生什么结果。

单击“确定”关闭“算术编辑器”对话框，然后接受参数更改。

5) 保存并运行工作空间

保存工作空间，然后运行它。检查输出。

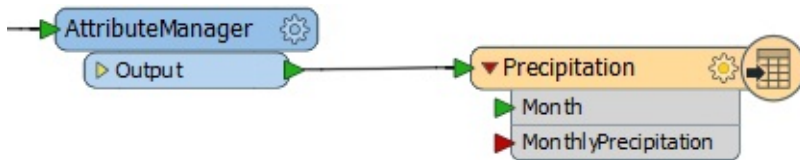
数字开始看起来正确但很快就会出错。即使在温哥华（我的意思是，Interopolis）也不会在一个月内下雨623毫米！

问题是：与FME中的其他场合不同，这里我们不能简单地覆盖我们正在使用的属性。那是因为它扭曲了下一个计算。即3月的计算需要按照2月份的原始数量运行，相反，它会收到我们刚刚用它覆盖的值！

解决此问题的唯一方法是创建一个新属性。

6) 调整工作空间

返回工作空间。通过将目标属性Precipitation重命名为MonthlyPrecipitation来编辑写模块模式：



现在返回AttributeManager并更改它以创建一个名为MonthlyPrecipitation的全新属性。您可以复制并粘贴该行以节省时间; 只需更改输出属性名称：

Input Attribute	Output Attribute	Attribute Value	Action
Month	Month		Do Nothing
Precipitation	Precipitation		Do Nothing
	MonthlyPrecipitation	@Value(Precipitation)-@Value(feature[-1].Precipit...	Set Value
	<Add new Attribute>		

Filter: Import ...

这是一件很痛苦的事情，但是赖我一开始就把你引向错误的方向！您甚至无法将Precipitation重命名为MonthlyPrecipitation，因为无论您怎么称呼它，它仍然会获取不正确的值。您必须将其Action字段重置为“Do Nothing”，然后创建一个新属性。

7) 重新运行工作空间。

保存工作空间。

在重新运行工作空间之前，请在“导航”窗口中检查名为“覆盖现有文件”的写模块参数。

将其设置为是 - 如果尚未设置 - 那么输出将覆盖目标数据集，而不只是将此数据附加到同一电子表格中。

此外，请确保您要写入的文件尚未在Excel（或任何其他编辑器）中打开。

重新运行工作空间。

检查输出。这次数字应该是正确的：

Table View

Table: MonthlyPrecipitation [XLSXR] - Precipitation Columns...

	Month	MonthlyPrecipitation
1	Jan	168
2	Feb	105
3	Mar	114
4	Apr	89
5	May	65
6	Jun	54
7	Jul	36
8	Aug	37
9	Sep	51
10	Oct	121
11	Nov	189
12	Dec	162

 in

any column

 12 row(s)

Lynn Guistic教授说.....

如果输出中的值字面上是“273-168”，“387-273”等，那么你已经使用了字符串编辑器而不是算术编辑器！如果值均为零，则需要确保将“AttributeManager”操作设置为在“降水”字段“无任何操作”，而不是“设置值”。

恭喜

通过完成本练习，您已学会如何：

- 暴露相邻的要素属性
- 使用相邻的要素属性
- 处理属性操作中的缺失值

空属性

空属性是FME属性处理的一个非常重要的部分。并非每个数据集都具有空值，并非每种格式都支持它们；但是当它们确实存在时，FME正确处理它们就非常重要。

什么是空值？

在一般情况下，一个空的属性值是相当于无。但是，在我们的术语中准确是很重要的，因为有很多方法可以代表无：

- 属性具有指示虚无的特定状态（null）
- 属性具有指示虚无的特定值（例如，-999）
- 属性存在但没有值（空）
- 属性不存在（缺失）
- 数字属性是NaN（非数字）
- 数字属性的值为零

事实上，Safe Software的开发人员确定了十五（15）种不同的方式，可以在空间和表格数据中表示“无”。

Lynn Guistic教授说.....

万一你想知道，是的，我们的开发人员花了六个月的时间“无所事事”，开玩笑！

所以当我们谈论`null`时，它具有特定的含义。对我们来说，`null`是一个特定的状态，故意设置为表示该信息不存在。它告诉我们缺乏信息并不是一个错误，而缺失或空值可能是。

因为有很多不同的方法，本节将讨论处理“无”属性值的方法，但特别强调Null值。

FME如何代表“无”？

FME的内部引擎有自己的状态来表示`null`。但是，当呈现给用户时，空值通常表示为`<null>`。

例如，Logger中的此要素的ParkName属性具有`<null>`：


```

=====
Logger: Feature is:
+++++
Feature Type: `Logger_LOGGED'
Attribute(encoded: windows-1252): `DogPark' has value `N'
Attribute(encoded: windows-1252): `NeighborhoodName' has value `West End'
Attribute(string)                  : `ParkId' has value `72'
Attribute(string)                  : `ParkName' is <null>
Attribute(string)                  : `RefParkId' has value `~-9999'
Attribute(string)                  : `TreeCount' has value `8'

```

同样，FME Data Inspector会将空值描述为<null>：

	ParkId	RefParkId	ParkName	NeighborhoodName	VisitorCount	TreeCount	DogPark	Washrooms	SpecialFeatures
1	1	-9999	<null>	Kitsilano	9406	10	N	<missing>	<missing>
2	4	-9999	<null>	Strathcona	9755	6	N	<missing>	<missing>
3	8	-9999	<null>	Mount Pleasant	8061	3	N	<missing>	<missing>
4	15	-9999	<null>	Kitsilano	7920	5	N	<missing>	<missing>
5	30	-9999	<null>	Strathcona	10636	7	N	<missing>	<missing>
6	40	-9999	<null>	Kitsilano	7399	10	N	<missing>	<missing>
7	64	-9999	<null>	West End	13136	7	N	<missing>	<missing>

请注意我们在这里有多种“无”值。ParkName是一个真正的<null>，RefParkId的值是-9999，而Washrooms是<丢失>（意味着该属性不存在）。

Lynn Guistic教授说.....

<丢失> 是一个有趣的概念。您可能会问，“我们怎么知道属性何时丢失”？但更好的问题是“我们怎么知道该属性应该存在”？
 我们知道它应该存在，因为它出现在读模块中定义的模式中。例如，在上面的屏幕截图中，Washrooms出现在模式中，但由于某些原因，某些要素没有该属性。这使得属性<丢失>。

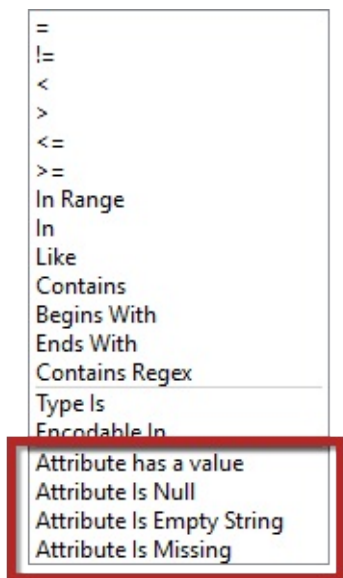
处理空属性

除了在其界面中表示“无”的任何形式之外，FME还允许“无”作为各种测试中的条件，允许用户设置“无”值，并允许从一种形式的“无”到另一种形式的批量更新。

认识空值

各种格式有各种各样的方式来代表无。但是，如果它们支持null的概念，则FME将使用<null>值读取任何null属性。

对于检查传入空值的工作空间，Tester转换器具有特定的运算符来测试null，空白和缺失值：



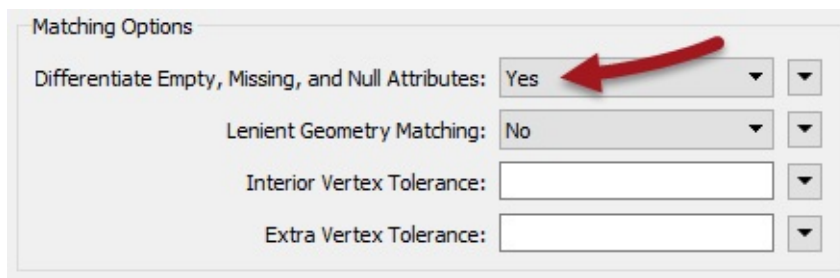
由于Tester接口包含在FME的许多方面（例如TestFilter转换器或条件属性/参数），因此您可以在找到该接口的任何位置测试空值。

技巧

当属性不为null，不为空白且不为丢失时，“有值属性”测试返回true - 从而节省了必须单独使用这三个测试的不便。

其他零处理转换器

许多其他转换器也允许测试空值。例如，Matcher转换器具有关于空值是否构成匹配的选项：

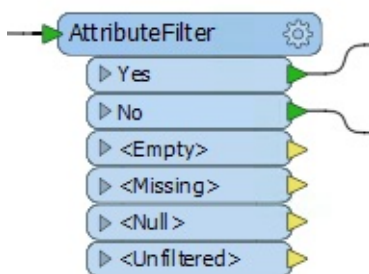


此参数允许工作空间作者决定是否应将null，empty和missing值视为不同的值。

如果设置为No，则即使其中一个属性为<null>且另一个属性为<missing>，也可以匹配两个要素。

如果设置为“是”，则只有两个要素的属性相同时才能匹配; 即，当<null>上的一个要素与另一个上的<null>匹配时。

另一个例子是AttributeFilter转换器，它具有<Empty>，<Missing>和<Null>的独立输出端口：



写入空值

作为数据验证过程的一部分，或者当空值会导致计算出现问题时，能够测试和过滤空值通常很重要。

但是，能够过滤掉写入数据的空值也很重要。这是因为将设置为null的属性发送到写模块时会发生什么，这在很大程度上取决于数据格式。

如果格式支持<null>，则目标数据集将包含<null>属性。

如果格式不支持<null>，则FME会自动将数据转换为最支持的表示形式。

例如，MapInfo TAB没有<null>的概念; 对应的不写入文本属性（因此FME会将它们读回<missing>），而数字属性则写为-9999（这是一个等效于null的MapInfo）。

技巧

请注意，只有当格式不支持当前表示时FME才转换“null”值，。例如，如果要素具有空属性值，并且格式允许空值，则FME不会将数据转换为true <null>。

加入Null属性键和值

FME中有各种转换器以某种方式将数据连接在一起; FeatureMerger, FeatureJoiner和 DatabaseJoiner都是这些的例子。

连接数据时, 必须考虑处理空值, 特别是属性连接中的空键值。

当FME比较密钥, 并且一个密钥为空时, 它必须考虑哪个操作是正确的。该要素是否应该被拒绝, 或者该要素是否应该与其他具有空键的要素相结合?

类似地, 当FME合并属性并且存在冲突时, 大多数转换器都有一个参数来指定哪个优先。但是, 当具有优先级的属性具有空值时, 该操作是否应该相同? null应该覆盖实际值吗?

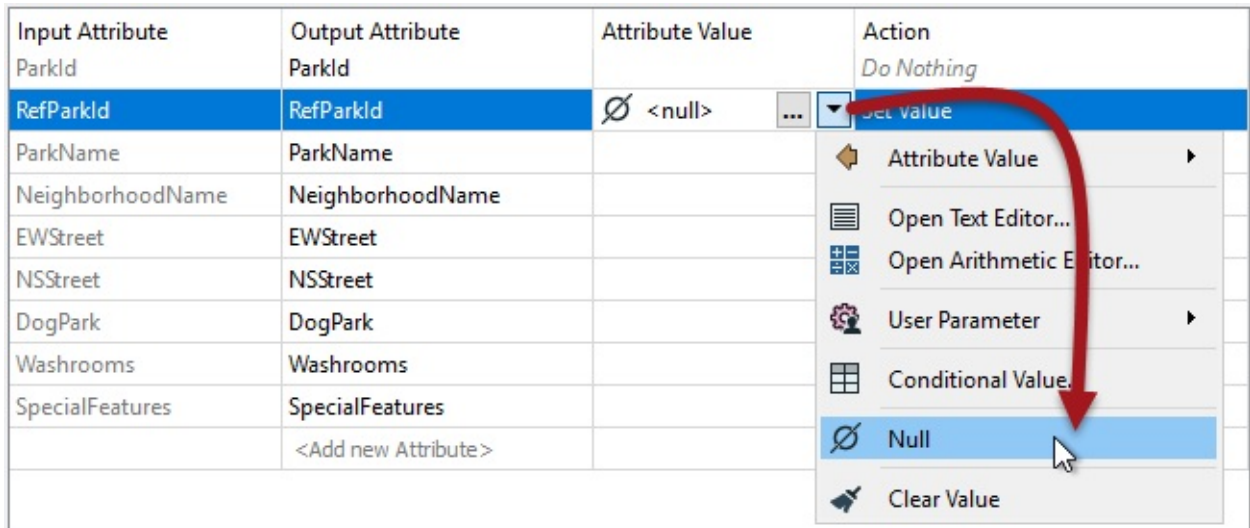
这些都是要考虑的数据连接的所有方面。某些转换器(例如, FeatureMerger)具有处理空值的特定参数。通常, 如果您怀疑数据包含需要处理的空值, 则应始终检查每个转换器的文档。

</body></html>

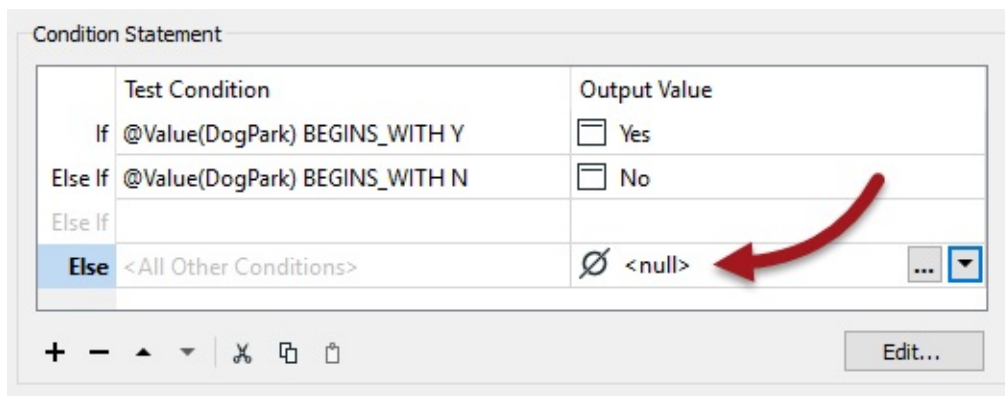
设置空属性

设置Null值

设置属性值的常用方法是使用AttributeCreator或AttributeManager，它们的下拉菜单中有一个选项可将值设置为null：



条件属性功能还支持设置<null>值：



批量Null更新

处理属性批量更新的方法是使用NullAttributeMapper转换器。

NullAttributeMapper转换器允许作者检查要素上的任何或所有属性的值，并将它们批量转换为null或从null转换。

例如，这里作者正在检查缺少或空的属性并将它们转换为null值：

Attributes To Map

Map: Selected Attributes

Selected Attributes: NeighborhoodName ParkName

Map To

If Attribute Value Is: Empty "Missing (Selected Attributes Only)"

Or If Attribute Value Is:

Or If Attribute Value Contains Regex:

Map To: Null

New Value:

其中一个原因可能是工作空间将数据从不支持null值的格式转换为支持null值的格式。这里有必要显式映射值，因为输出中可能允许空值/缺失值，而FME不会自动将数据从空映射到null，只是因为格式支持它。

在第二个示例中，作者正在检查现有null值的属性。如果该值设置为null，则它将替换为零：

Map To

If Attribute Value Is: Null

Or If Attribute Value Is:

Or If Attribute Value Contains Regex:

Map To: New Value

New Value: 0

据推测，这必须是一个数字字段。如果它是文本字段，则作者可能会将其设置为空字符串。与以前不同，作者在从支持null的格式转换为不支持null的格式时不需要这样做，因为当不支持当前状态时，FME将自动映射值。

这种映射的一个更好的理由是作者想要执行数值计算，其中零是有效数字但<null>不是。

Vector小姐说.....

我的读模块格式支持null值，并在数据中包含已知的null值。我的写模块格式是一种不支持null值的简单文本格式。我该怎么做才能让我的工作空间正常工作？

- 1.使用AttributeRemover删除属性
- 2.将高级读模块参数“Read Nulls as Empty”设置为Yes
- 3.使用NullAttributeMapper将所有<null>值转换为<empty>
- 4.什么也不用做，写模块会将值在需要时转换

练习：停放数据集排序

练习4	公园数据集排序
数据	公园（MapInfo TAB）
总体的目标	将公园按字母顺序排序
演示	空属性处理
启动工作空间	C:\FMEDData2018\Workspaces\DesktopAdvanced\Attributes-Ex4-Begin.fmw
结束工作空间	C:\FMEDData2018\Workspaces\DesktopAdvanced\Attributes-Ex4-Complete.fmw

在此工作空间中，同事正在尝试将公园列表写入地理数据库数据集。重要的是，公园按字母顺序排列 - 根据他们的名字 - 并且没有公园名称的要素被写为空并显示在数据集的最后。

但是，他们拥有的工作空间似乎没有做他们需要的工作。公园按字母顺序排序，但未命名的公园总是首先出现。

1) 启动Workbench

打开工作空间C:\FMEDData2018\Workspaces\DesktopAdvanced\Attributes-Ex4-Begin.fmw

通过单击源要素类型并选择弹出式检查按钮来检查源数据集。

在Data Inspector中，检查Table View窗口中的数据。您将看到数据按ID的顺序排列，而不是名称，并且有<missing>值散落各处：

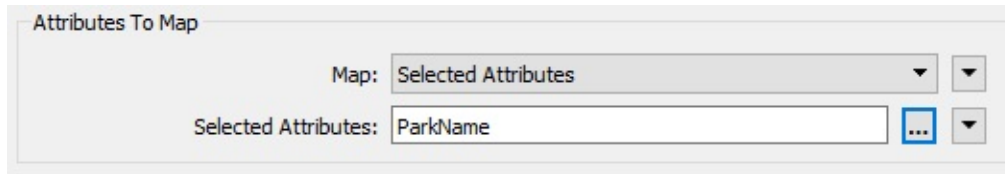
	ParkId	RefParkId	ParkName	NeighborhoodName	VisitorCount	TreeCount	DogPark	Washroom
1	1	-9999	<missing>	Kitsilano	9406	10	N	<missing>
2	2	208	Rosemary Brow...	Kitsilano	13100	8	N	N
3	3	141	Tea Swamp Park	Mount Pleasant	11275	2	N	N
4	4	-9999	<missing>	Strathcona	9755	6	N	<missing>
5	5	202	Morton Park	West End	14977	4	N	N
6	6	-9999	Mcbride Park	Kitsilano	15053	9	N	<missing>
7	7	-9999	Granville Park	Fairview	15185	13	N	<missing>
8	8	-9999	<missing>	Mount Pleasant	8061	3	N	<missing>
9	9	15	Creekside Park	Mount Pleasant	12321	10	N	N
10	10	134	China Creek So...	Mount Pleasant	12968	8	N	N

要对<missing>数据进行排序，我们需要将其ParkName属性设置为出现在排序列表底部的内容，然后将它们设置为null。

2) 添加NullAttributeMapper

在Sorter转换器之前添加NullAttributeMapper转换器。检查参数。

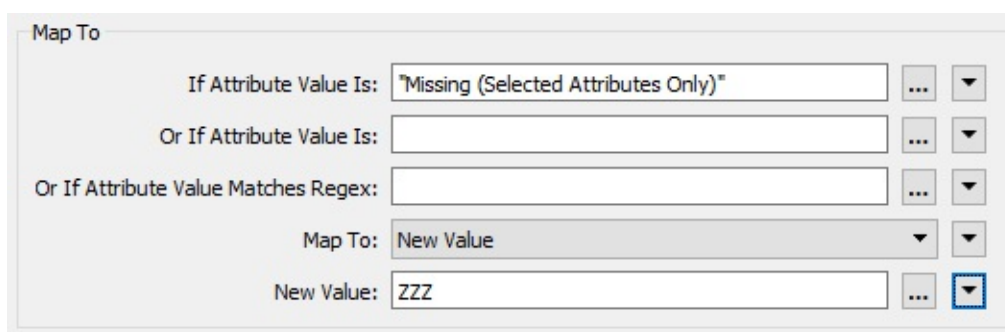
确保将“Map”设置为Selected Attributes，然后选择属性ParkName：

The 'Attributes To Map' dialog box has a 'Map:' dropdown menu set to 'Selected Attributes'. Below it, the 'Selected Attributes:' text box contains 'ParkName'. To the right of the text box is a blue square icon with three dots and a small downward arrow.

下面是要映射到的内容的一部分。

我们知道这里的值当前列为<missing>，因此将“If Attribute Value Is”参数设置为Missing（仅限Selected Attributes）

我们希望将这些值映射到出现在按字母顺序排序的列表底部的值，因此将“Map To”更改为New Value并输入ZZZ作为新值。

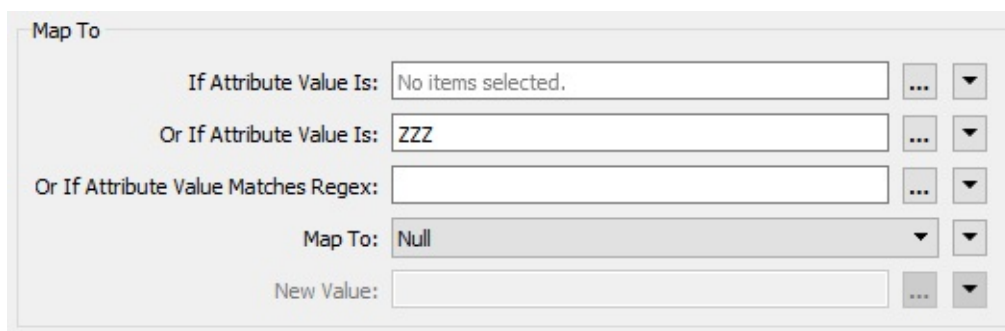
The 'Map To' dialog box shows the 'If Attribute Value Is:' field set to '"Missing (Selected Attributes Only)"'. The 'Or If Attribute Value Is:' and 'Or If Attribute Value Matches Regex:' fields are empty. The 'Map To:' dropdown is set to 'New Value'. The 'New Value:' text box contains 'ZZZ'. To the right of the text box is a blue square icon with three dots and a small downward arrow.

接受参数更改。

3) 添加NullAttributeMapper

现在添加第二个NullAttributeMapper; 这次它应该在Sorter之后连接。

打开参数，再次确保“Map”设置为Selected Attributes并选择ParkName属性。这次将ZZZ值转回空值：

The 'Map To' dialog box shows the 'If Attribute Value Is:' field set to 'No items selected.'. The 'Or If Attribute Value Is:' field contains 'ZZZ'. The 'Or If Attribute Value Matches Regex:' field is empty. The 'Map To:' dropdown is set to 'Null'. The 'New Value:' text box is empty. To the right of the text box is a blue square icon with three dots and a small downward arrow.

从技术上讲，我们可以把它们转回<missing>; 地理数据库写模块将它们写为空值。但是，假设我们不知道，null是更安全的选择，并且必然会给我们想要的东西。

4) 保存并运行工作空间

保存工作空间，然后运行它。检查输出。这次数据应按ParkName排序，但所有空值都在数据集的末尾：

Table View

Table: Parks [FILEGDB] - Parks Columns...

	ParkId	ParkName	NeighborhoodName	RefParkId	OBJECTID
1	63	Alexandra Park	West End	199	1
2	13	Almond Park	Kitsilano	106	2
3	21	Andy Livingsto...	Downtown	10	3
4	12	Arbutus Green...	Kitsilano	233	4
5	32	Art Phillips Park	Downtown	19	5
60					
76	4	<null>	Strathcona	-9999	76
77	68	<null>	West End	-9999	77
78	1	<null>	Kitsilano	-9999	78
79	40	<null>	Kitsilano	-9999	79
80	70	<null>	West End	-9999	80

in any column 80 row(s)

5) 修复RefParkId

您的同事现在要求您修复RefParkId字段。您会注意到很多值都是-9999。这在MapInfo相当于“无”，但对于地理数据库，最好将它们设置为正确的空值。

Vector小姐说.....

这很简单。在看指导之前花点时间考虑一下要如何做！

为此，请打开第一个NullAttributeMapper的参数对话框。将RefParkId添加到要处理的属性列表中。然后将-9999添加到*Or If Attribute Value Is*字段：

Attributes To Map

Map: Selected Attributes

Selected Attributes: ParkName RefParkId

Map To

If Attribute Value Is: "Missing (Selected Attributes Only)"

Or If Attribute Value Is: -9999

Or If Attribute Value Matches Regex:

Map To: New Value

New Value: ZZZ

现在打开第二个NullAttributeMapper并将RefParkId添加到属性列表以进行处理。

现在，这些值将映射到ZZZ，缺少ParkName值。然后它们将被第二个NullAttributeMapper变为真空。

高级练习

如果还有时间，则应过滤掉空的ParkNames和RefParkID，并将它们写入地理数据库中的单独要素类型（表）。

恭喜

通过完成本练习，您已学会如何：

- 识别null和缺少的属性值
- 设置null和缺少的属性值

模块复习

本章介绍了在FME中处理属性的高级技术。

你应该从这个模块中学到什么

以下是本次会议要学习的重点：

理论

- 属性可以使用一系列转换器构建，也可以使用文本和算术编辑器构建在单个转换器内。
- 将属性构建为一系列转换器更加具有自我记录性，但单个变换器更优雅并减少画布混乱。
- 条件值是一个作者根据一系列的测试条件构造一个属性。
- 多要素属性是一种技术，任何要素都可以访问以前或后续要素的属性。
- 空属性是指状态指示缺少值的属性。

FME技能

- 使用Text或Arithmetic编辑器构造属性的能力。
- 应用条件属性值的能力，以及知道什么时候这是一个好方法的知识。
- 使用多个要素属性的能力。
- 能够将测试用于空值，并将值更改为null或从null做更改。

进一步阅读

如需进一步阅读，请查看我们博客上[标记为Null](#)的文章，或本文中有关[相邻要素属性](#)的文章。

Q + A 答案

以下是本章问题的答案。

Vector小姐说.....

你知道哪些转换器可以用来创建属性吗？选择所有适用的选项：

1. AttributeCopier
2. AttributeCreator
3. AttributeManager
4. AttributeRenamer

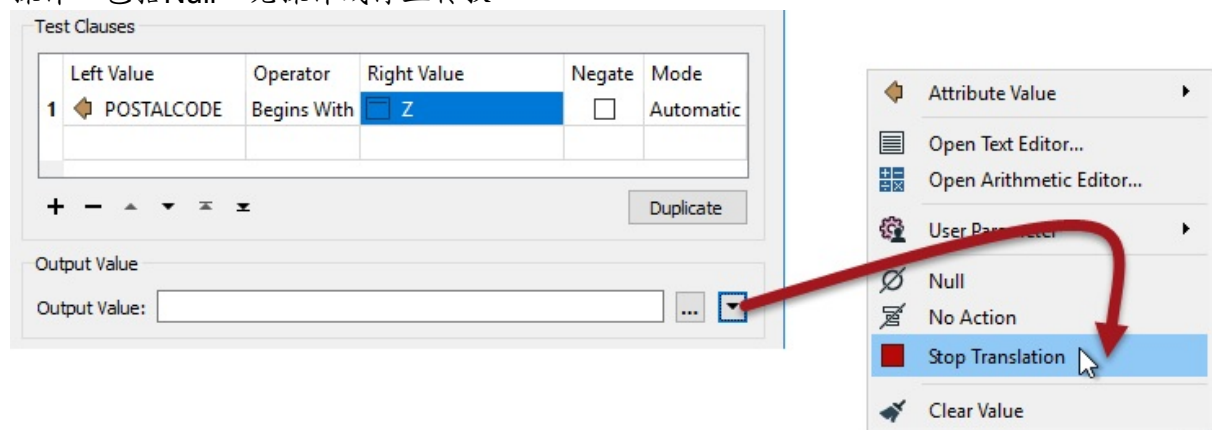
AttributeCreator是显而易见的 - 希望如此 - AttributeManager也是这样。其他转换器可能在某些时候允许创建属性，但不再需要这些功能。

Vector小姐说.....

条件设置中的输出属性“值”可以是以下哪一个（选择所有适用的选项）：

1. 简单的值，如字符串或数字
2. 从文本或算术编辑器构造的值
3. 无操作（即值将保持原样）
4. FME终止转换的命令

是的，所有这些都是有效的。您可以键入一个简单值或使用编辑器构造一个值，甚至可以将值设置为用户参数。但输出值字段也不需要是“值”！它可以是通常的下拉菜单上的任何操作，包括Null，无操作或停止转换。



Vector小姐说.....

我的AttributeManager设置NewAttribute = OldAttribute + feature [+1] .OldAttribute
我的数据集中有100个要素。鉴于该要素[101] .OldAttribute不存在，NewAttribute的值将为第100个要素提供什么？

1.完全没有值（空属性） 2.与要素[100].OldAttribute相同 3.它取决于替换值参数 4.FME将崩溃并炸掉您的计算机

作为作者，你可以选择当一个值缺失时会发生什么，使用“替换值”参数，其包含由于超出范围而丢失的值。如果未设置替换值，则结果将是要素100的NewAttribute 为 <missing>。

Vector小姐说.....

我的读模块格式支持null值，并在数据中包含已知的null值。我的写模块格式是一种不支持null值的简单文本格式。我该怎么才能让我的工作空间正常工作？

- 1.使用AttributeRemover删除属性
- 2.将高级读模块参数“Read Nulls as Empty”设置为Yes
- 3.使用NullAttributeMapper将所有<null>值转换为<empty>
- 4.什么也不做，写模块会在需要时将值转换

如果格式不支持null值，则写模块将以尽可能接近null的格式写入该格式的数据。有时它将是一个空值，其他格式具有null的特定值（如-9999）。

高级工作空间设计

工作空间可能变得非常复杂，因此了解如何设计工作空间以便优化性能非常重要。了解如何读取日志文件以确保您可以发现性能差异以及解密错误和警告以帮助您调试工作空间也是一个好主意。

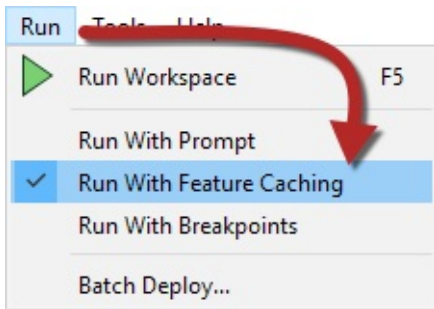
Jake Speedie说...

嗨，我是Jake Speedie，我在这里通过高级工作空间设计这一部分为您提供支持。

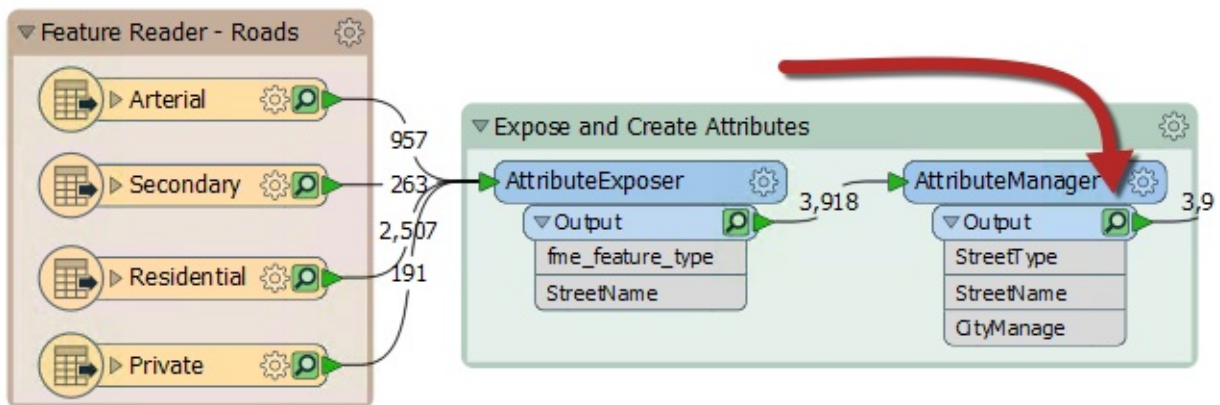
要素缓存

有时，在转换的任何步骤检查数据都很重要。在每一步添加Inspector转换器都很烦人，因此FME可以选择自动缓存数据。

使用运行>在菜单栏上运行要素缓存激活此行为：



启用此选项后，FME会在工作空间运行时在转换的每个步骤生成缓存：



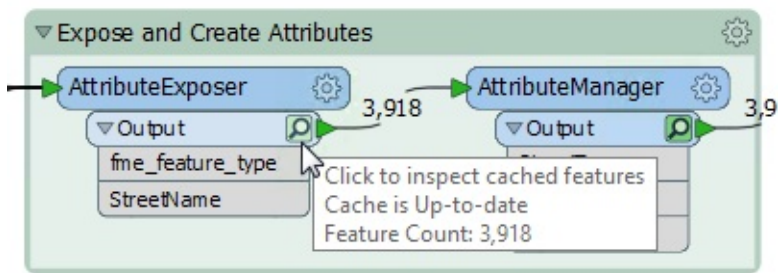
高速缓存由每个对象上的小图标表示。在上面的屏幕截图中，缓存是绿色的，但它们可以更改为黄色或红色，具体取决于数据的新鲜程度。

新内容

使用“要素缓存运行”与以前版本的FME中的使用“完全检查运行”基本相同。它已在FME2018中重命名，以匹配利用这些缓存的新功能。

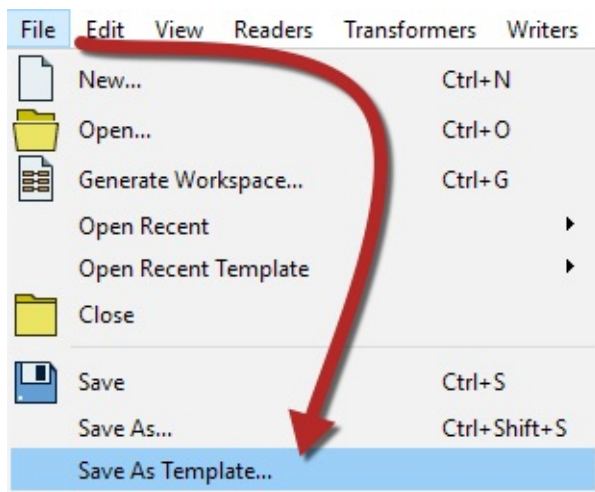
检查缓存要素

只需单击特定对象上的图标即可检查缓存要素。

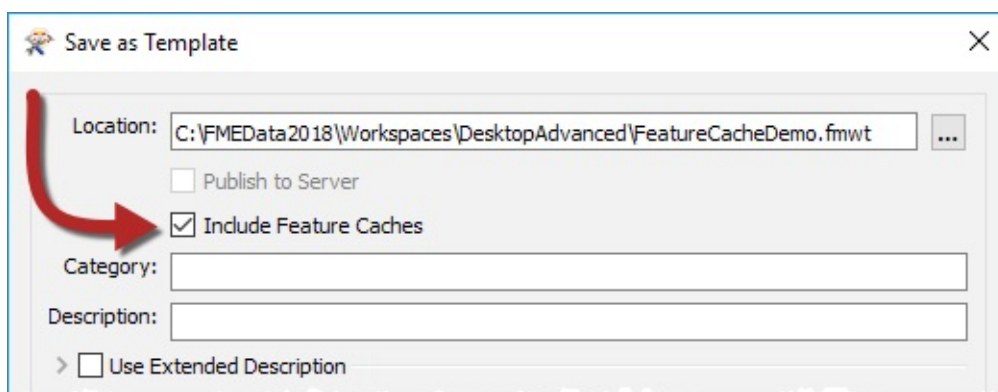


保存缓存

缓存可以保存在工作空间中，因此可以在以后继续工作，而无需重新运行整个工作空间。这是通过使用菜单栏上的文件>另存为模板...将工作空间保存为模板文件来完成的：



然后在保存模板文件时，启用Include Feature Caches：



这样，当打开模板工作空间时，任何使用FME2018的人都可以检查保存的缓存并运行工作空间。

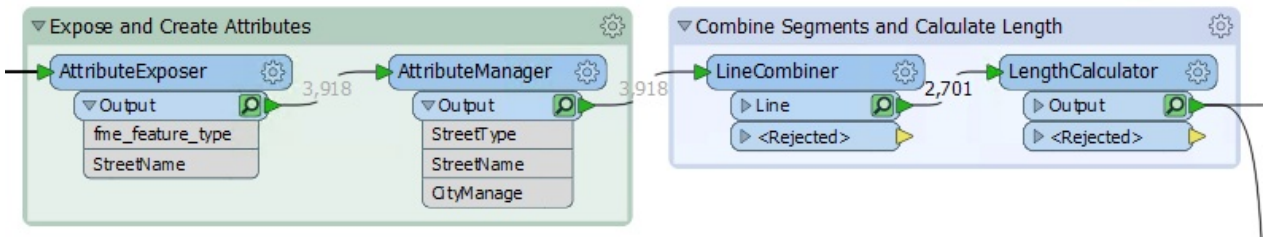
技巧

设置“使用数据缓存运行”比手动添加Inspector中换器更快。但是，请注意缓存数据自然会导致转换速度变慢，并使用磁盘空间等系统资源。
数据缓存在开发工作空间时非常有用，但在将工作空间投入生产之前应该关闭。

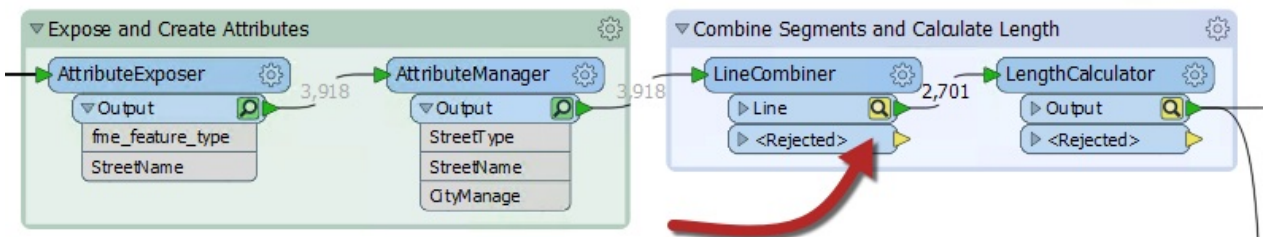
部分运行

启用缓存后，运行转换会导致数据缓存在工作空间的每个部分。在后续运行中，可以使用这些缓存，而不必重新运行工作空间的整个部分。

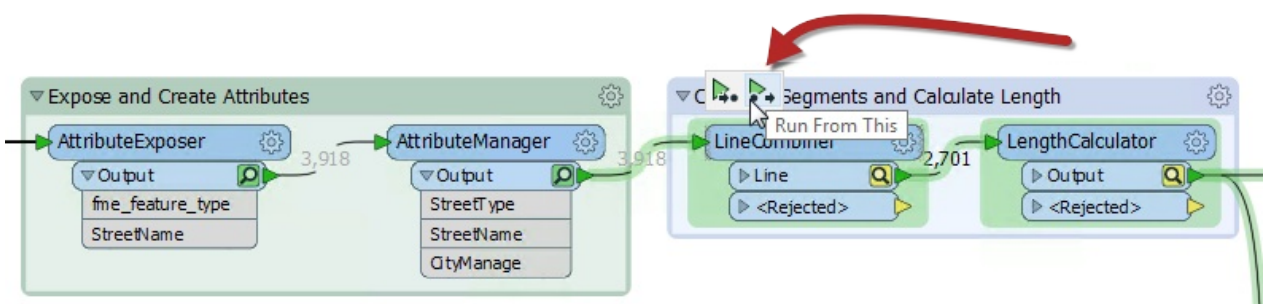
例如，在此处运行工作空间并启用了缓存：



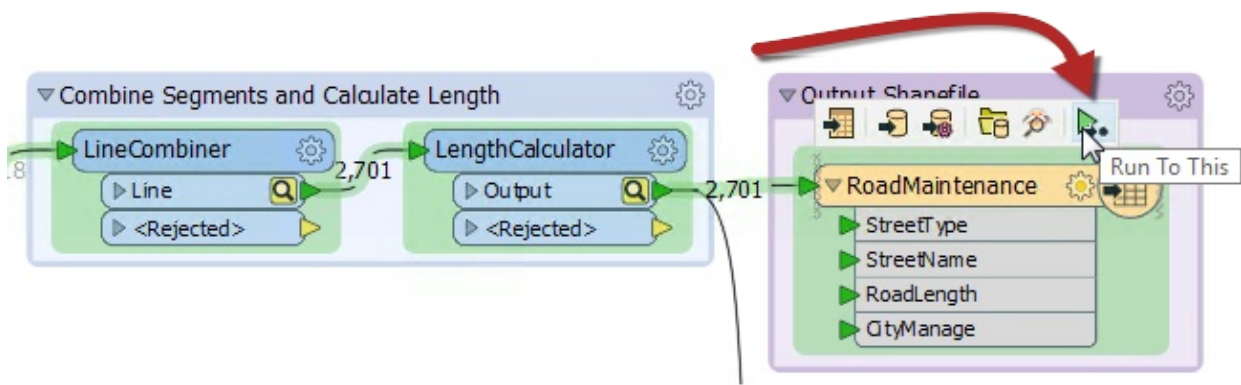
现在作者对LineCombiner参数进行了更改：



请注意，缓存会在LineCombiner和后续转换器上更改颜色（变为黄色）。这表示缓存是陈旧的；他们的数据内容不再与工作空间产生的内容相匹配。要获得新结果，作者必须重新运行工作空间。但是，他们不必重新运行整个工作空间；他们可以在变化点简单地启动工作空间 - LineCombiner：



Run From This导致工作空间仅从该点运行，使用缓存到此时为止的数据。注意将鼠标悬停在 该选项上会导致所有“下游”转换器被突出显示。它们是唯一将要运行。这使转换更快。另一个选项是**Run To This**。作者可以在写模块要素类型上使用 该选项，并获得相同的效果：



...但请注意来自LengthCalculator的第二个分支如何不突出显示。它不会运行。这表明如何避免运行特定的工作空间部分，就像禁用该连接一样。

更新

F6是“Run From This”的快捷键。正常运行从这将检查先前的转换器，并提示用户也运行它们，如果先前的缓存是陈旧的。但是，在2018.1中，F6快捷方式绕过用户提示并仅运行任何所需的转换器。

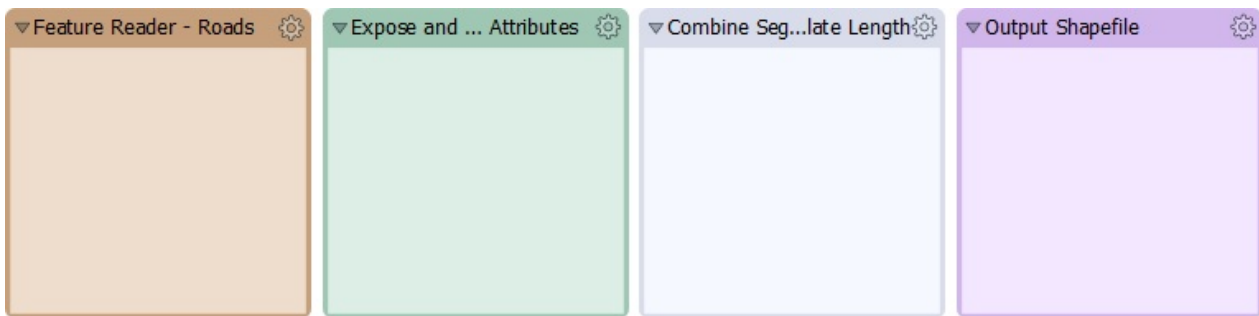
书签

由于多种原因，书签在风格良好的工作空间中发挥着重要作用，包括：

- 设计：作为细分工作空间和管理这些部分的一种方式
- 访问：作为快速访问工作空间某个部分的标记
- 编辑：作为一次移动转换器组的手段
- 性能：作为缓存数据时提高工作空间性能的一种方法

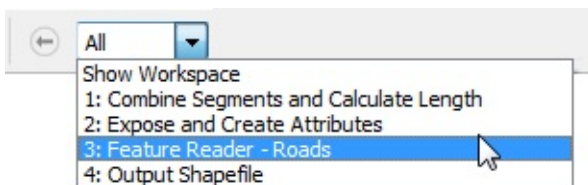
设计

书签是规划和设计工作空间的好方法。在添加转换器之前使用书签创建线框模型：

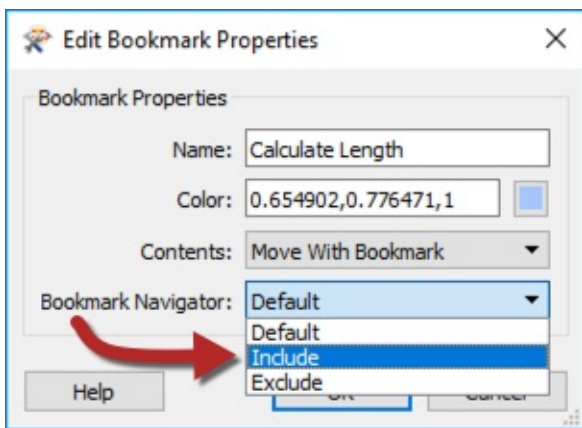


访问

可以浏览书签，这会创建一个放大您感兴趣的书签的演示文稿类型表单。一旦您的工作空间超出了屏幕视图，这也非常有用：



要设置书签导航，请打开书签的属性，然后选择“包括书签导航器”：

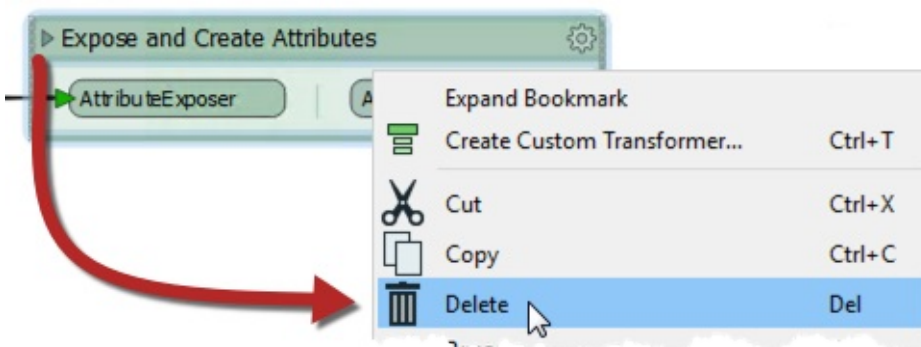


编辑

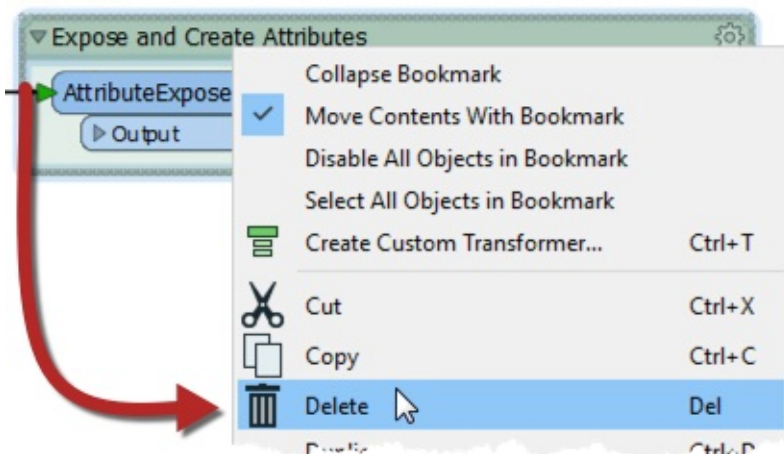
书签可用于一次移动一组转换器。这对于组织和清理工作空间很有用。

删除书签

要删除书签的所有内容（包括书签本身），请折叠书签然后将其删除。这对于删除工作空间的整个部分非常有用：



要仅删除书签，请将书签展开，然后将其删除：

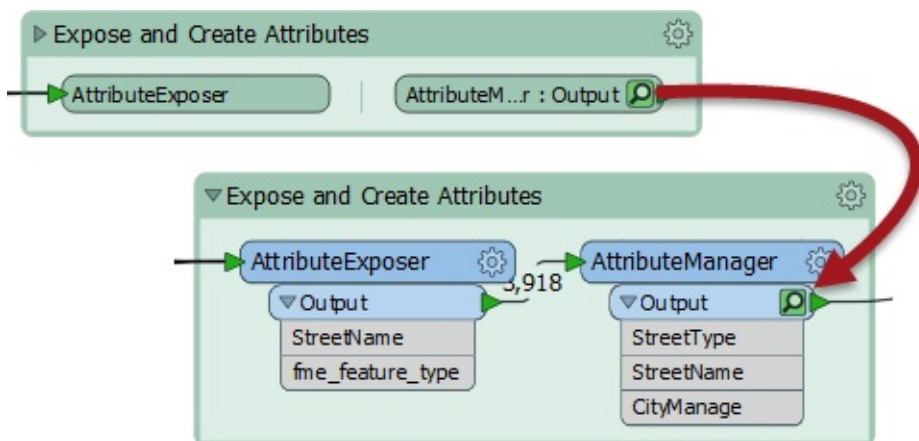


新内容

可折叠书签是FME2018的全新功能。

性能和书签

使用要素缓存时，性能会受到不利影响，尤其是在使用大型工作空间时。使用书签可以防止缓存所有数据。折叠书签时，只有在工作空间运行时缓存输出要素：



这意味着数据仅缓存在书签中的最终转换器中，从而节省了大量时间和资源。

练习：公园中的公共艺术 - 要素缓存

练习1	公园内的公共艺术品 - 要素缓存
数据	城市社区（谷歌KML） 公共艺术品（Microsoft Excel） 公园（MapInfo Tab） 城市正射影像（GeoTIFF）
总体的目标	规划工作空间并确定哪些公园不包含公共艺术品
演示	工作空间布局和运行带有要素缓存的转换
启动工作空间	C:\FMEDData2018\Workspaces\DesktopAdvanced\WorkspaceDesign-Ex1-Begin.fmw
结束工作空间	C:\FMEDData2018\Workspaces\DesktopAdvanced\WorkspaceDesign-Ex1-Complete.fmw

省政府已向该市提供赠款，以资助公园内的新公共艺术品。为了最大限度地利用资金，该市希望在没有现有艺术品的情况下为公园添加艺术品。

您的任务是创建工作空间以确定哪些公园应该获得新的艺术作品。在任何艺术作品投入使用之前，该提案需要公开输入，因此您的输出数据需要分解为社区级别。

此工作空间也将传递给多个不同的部门，因此您需要确保其有效运行并且设计良好。

1) 启动Workbench

打开一个空白工作空间（或打开启动工作空间并跳到第二步）。

在开始创建工作空间之前需要考虑很多事情，因此您决定使用书签创建快速线框设计，以布置您需要执行的操作。

首先，我们需要读取以下数据集：

- Parks.tab
- NeighbourhoodBoundaries.kml
- PublicArt.xlsx
- GeoTiff正射影像的整个文件夹

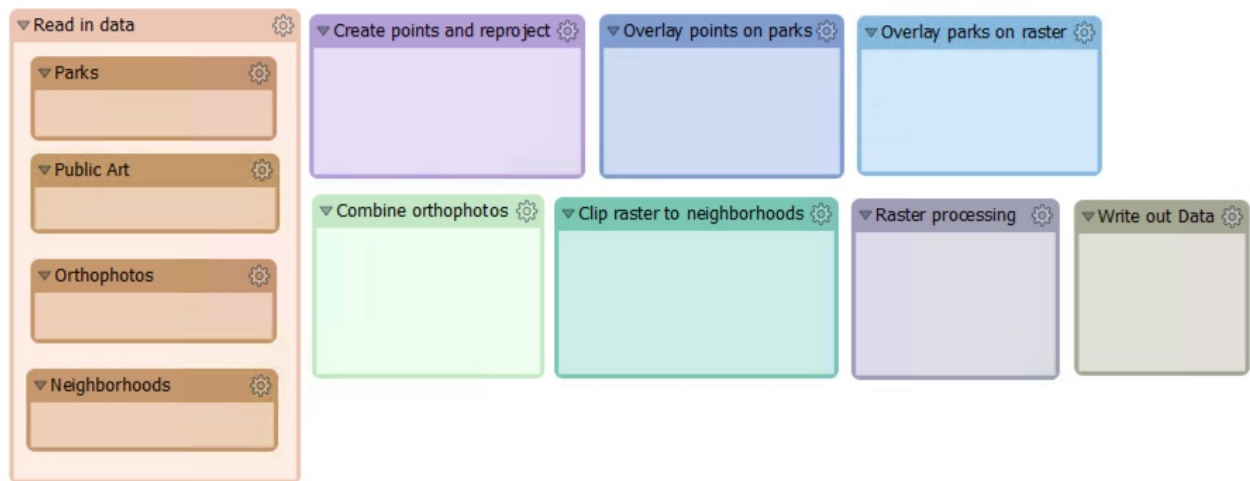
现在，只需用书签在工作空间中标记它们的位置即可。我们不知道每个部分的大小，所以现在让它们大小相同。

接下来，我们需要创建点并重新投影公共艺术品，然后将公共艺术品覆盖在公园上，以找出公园边界中包含哪些公共艺术品；所以为此部分添加书签。

然后我们将需要测试没有艺术品的公园并为我们的地图创建标签。

接下来，我们将处理正射影像数据，并将其剪辑到社区边界。我们剪辑后可能需要进行一些栅格后期处理，因此请添加一个部分。

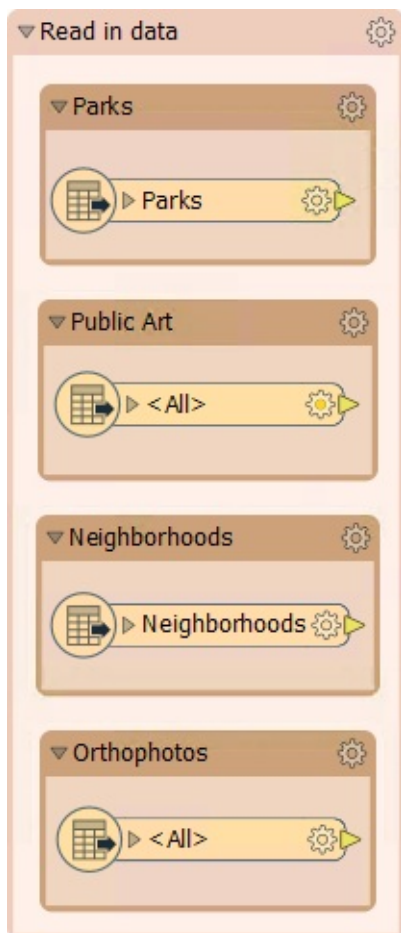
最后，我们将在栅格图像上叠加没有艺术品的公园，并将其全部写入GeoTiff：



2) 读入数据

现在我们可以开始向工作空间添加内容了。让我们读入所有数据，每个数据都有一个单独的读模块：

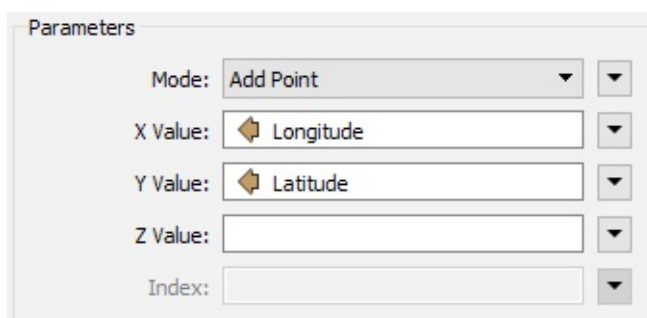
读模块格式	MapInfo标签 (MITAB)
读模块数据集	C:\FMEDData2018\Data\Parks\Parks.tab
读模块格式	Microsoft Excel
读模块数据集	C:\FMEDData2018\Data\Culture\PublicArt.xlsx
读模块工作流程选项	单一合并要素类型
读模块格式	谷歌KML
读模块数据集	C:\FMEDData2018\Data\Boundaries\VancouverNeighborhoods.kml
读模块工作流程选项	单独要素类型
读模块格式	GeoTIFF (地理参考标记图像文件格式)
读模块数据集	C:\FMEDData2018\Data\Orthophotos\02-03-HI.tif to 14-15-RS.tif
读模块工作流程选项	单一合并要素类型



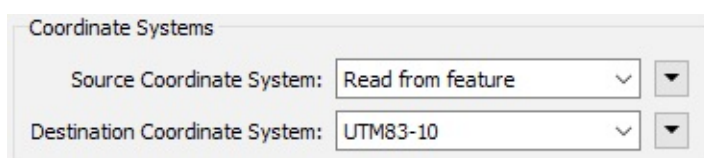
当您读取VancouverNeighborhoods.kml时，您可以读取所有要素类型，只需将它们移到一边即可。我们只对社区要素类型感兴趣，因此将其移动到您的书签中。

3) 创建点和重新投影

对于第一个练习，我们将只关注公园和公共艺术品。我们需要从Excel数据中创建点。将VertexCreator转换器添加到画布并连接到公共艺术品要素类型。在参数中，分别将X值和Y值设置为经度和纬度：



添加连接到VertexCreator：Output端口的Reprojector转换器。在参数中设置目标坐标系UTM83-10：

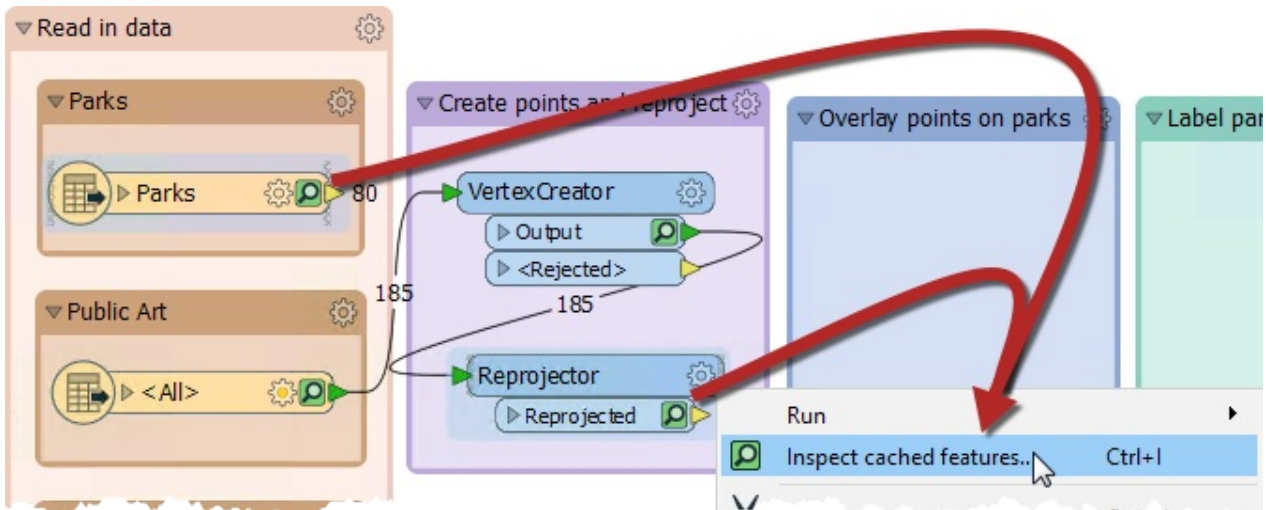


4) 使用要素缓存运行工作空间

让我们测试点要素是否正确。在菜单栏上选择“运行”>“使用要素缓存运行”，然后选择“运行工作空间”。这将运行工作空间，沿途缓存所有要素。

工作空间完成后，数据缓存由绿色放大镜图标表示。这些可以单独检查，但我们希望一起检查两个缓存。

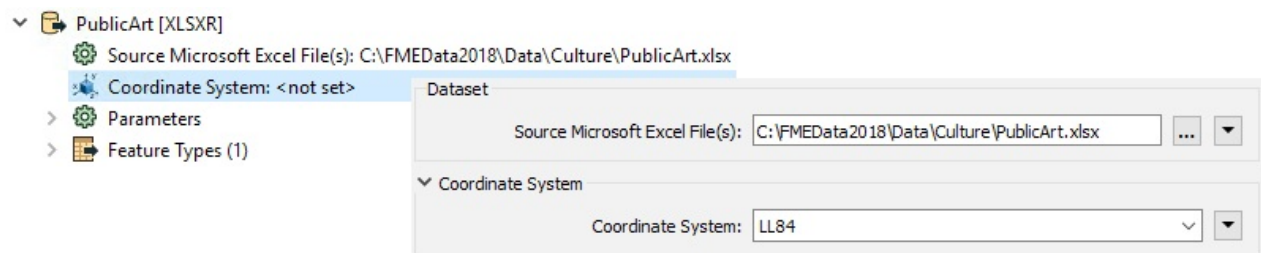
因此，单击Reprojector转换器。按住键盘上的**Shift**键，现在单击Parks Feature Type以突出显示它。右键单击Parks或Reprojector并选择*Inspect cached features ...*（Ctrl + I是快捷方式）。这将打开FME Data Inspector中的选定缓存：



5) 添加坐标系并从Reprojector运行

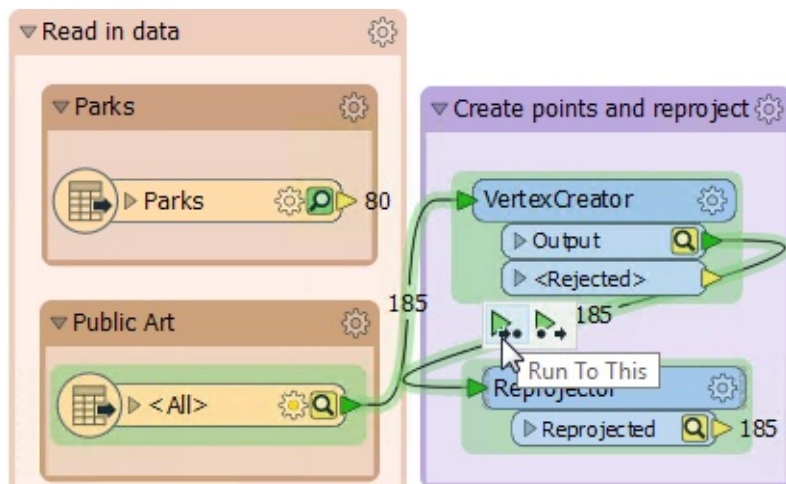
如果（可能就是这种情况）两个数据集不对齐，这是因为Microsoft Excel读模块上没有设置坐标系。让我们回到FME Workbench并解决这个问题。

在导航器窗口中的PublicArt [XLSXR] Reader下，将坐标系设置为LL84：

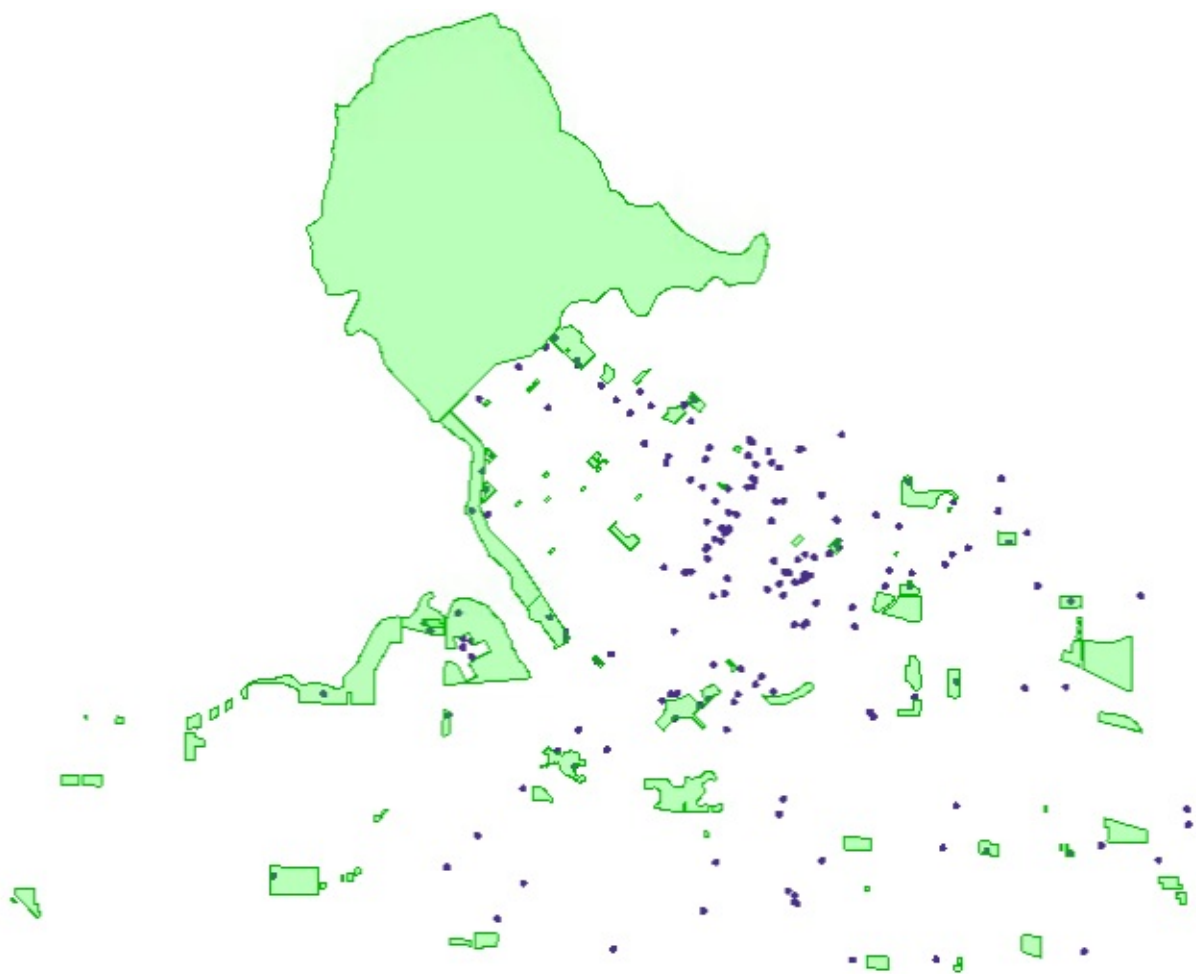


现在，公共艺术品要素类型，VertexCreator和Reprojector的要素缓存都变为黄色。这意味着缓存是陈旧的，因为有些东西发生了变化。我们需要重新运行转换，但要素缓存的一个好处是我们只需要运行已更改的部分。

单击Reprojector，在弹出菜单上单击*Run To This*；这将仅运行突出显示的工作空间部分，在本例中为PublicArt Feature Table，VertexCreator和Reprojector：



再次检查缓存，这次数据排列正确：

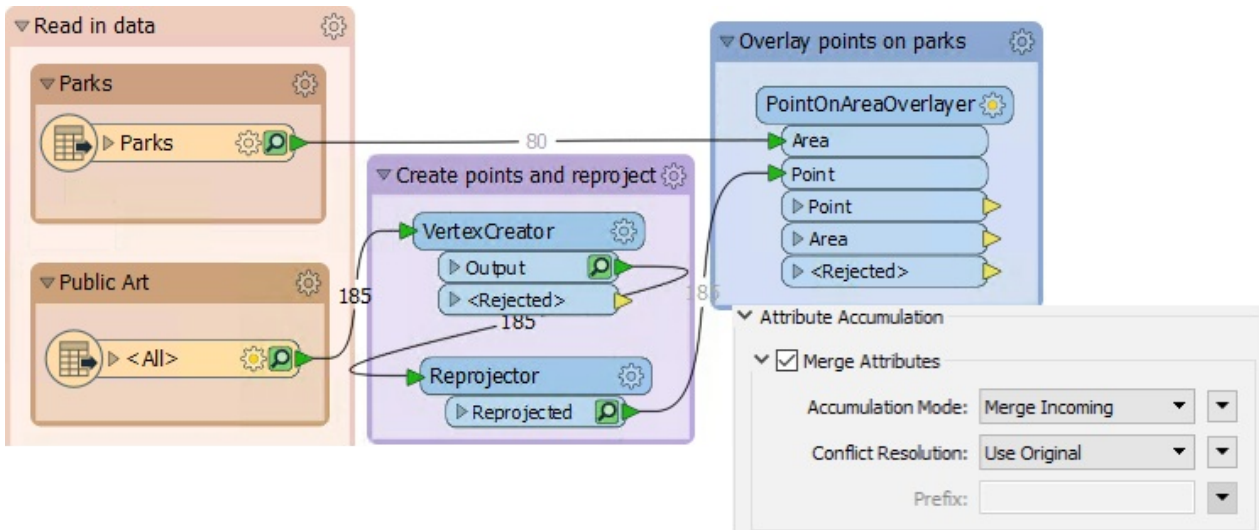


6) 将公共艺术品叠加到公园

现在让我们使用PointOnAreaOverlayer转换器将公共艺术品点叠加到公园多边形上。这将为 我们提供一个名为_overlaps的属性，然后我们可以测试它。

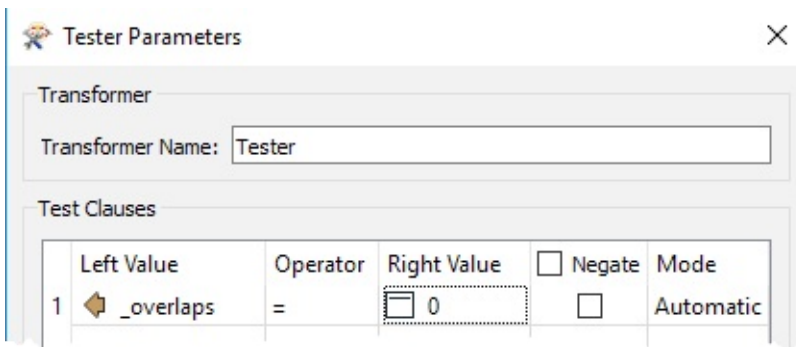
将PointOnAreaOverlayer转换器添加到画布。将Parks连接到PointOnAreaOverlayer：面输入 端口和重新投影的PublicArt到PointOnAreaOverlayer：Points输入端口。在

PointOnAreaOverlayer参数中的“属性累积”下，启用“合并属性”。此设置可确保两个要素的属 性都在输出要素上：



7) 测试重叠

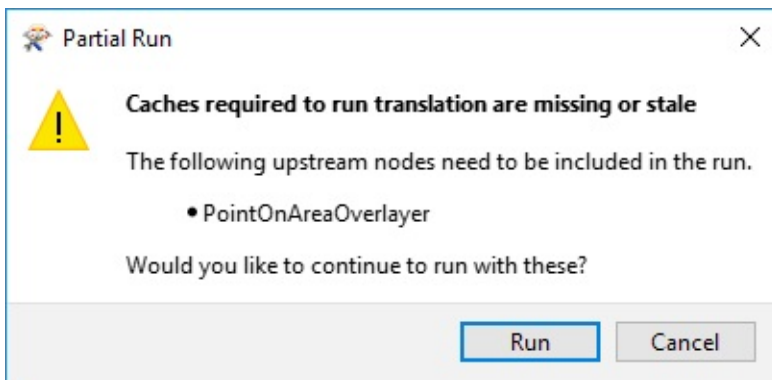
将测试仪变换器添加到画布，连接到PointOnAreaOverlayer：面输出端口。在Tester参数对话框中，为`_overlaps = 0`创建测试：



这个测试将公园与艺术品区分开来，而不是没有艺术品的公园。

创建测试后，单击测试器并使用“从此运行”（快捷键F6）。

还需要运行PointOnAreaOverlayer转换器。如果您在菜单上选择*Run From This*，那么您将看到一条警告，告诉您以前的转换器也需要运行：



如果使用F6键，您会发现这不仅是“从此运行”选项的快捷方式，而且还绕过警告对话框并运行工作空间，包括任何先前的要求。

完成后，检查**Tester : Passed**输出端口，以确保测试正常工作。应该有**68**个没有公共艺术品的公园。

不要忘记确保您使用书签线框，并根据需要调整它们的大小。工作空间将在即将到来的练习中继续。

恭喜

通过完成本练习，您已学会如何：

- 使用书签计划工作空间
- 使用要素缓存检查工作空间

日志文件解析

FME日志文件是评估性能的最佳朋友。它告诉您转换需要多长时间，时间，以及FME能够使用可用系统资源的程度。

记录消息

首先要注意的是，日志由许多消息组成，每个消息都包含许多字段：

- 绝对日期[可选]
- 绝对时间[可选]
- 累计时间（转换）
- 运行时间（此消息）
- 消息类型
- 信息

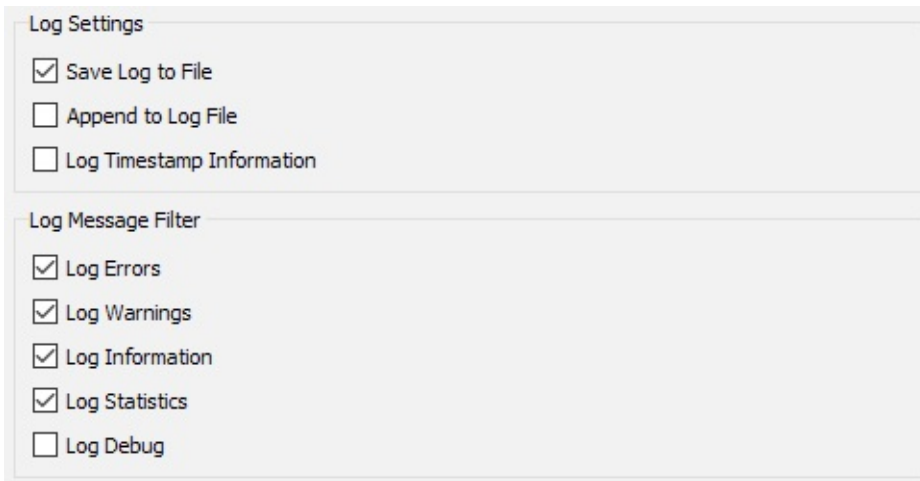
消息类型字段告诉我们信息的性质。它将是以下之一：

- 错误：转换中的错误，通常需要FME终止处理。
- 警告：表示不足以终止处理的问题的警告。
- INFORM：与非错误项相关的信息消息。
- STAT：有关转换统计信息的信息，例如处理的要素数。

配置日志窗口

有许多选项可用于调整日志文件和显示的内容。要访问这些，请在FME Workbench中选择工具> FME选项>转换。

这些是选项及其默认设置：



一些最重要的选项如下.....

记录时间戳

启用此选项后，日志窗口中的每条消息都会标记其发生的时间和日期。时间戳是评估性能的宝贵帮助，在大多数情况下应该继续使用。

注意：无论此设置如何，日志文件始终包含时间戳。

记录消息过滤器

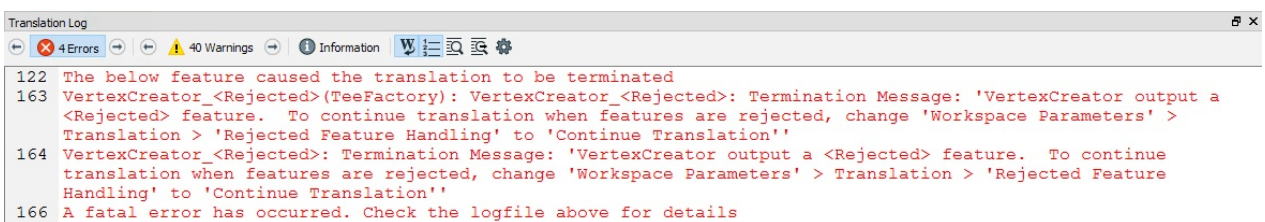
过滤选项允许在日志窗口中打开或关闭每种类型的消息。关闭INFORM和STAT消息可能特别有用，为了更容易发现错误和警告；但是，一开始运行一个转换并且不会看到通常的信息流似乎很奇怪！

记录调试

“日志调试”选项会打开一系列通常对用户隐藏的额外日志消息。不仅会暴露很多底层映射文件，而且还会有许多标记为BADNEWS的错误消息。

日志窗口过滤

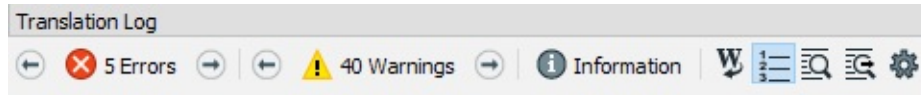
打开日志消息过滤器后，可以打开和关闭各种消息：



在上图中，作者只查看错误消息，这样可以很容易地看到导致其转换失败的原因。

新内容

切换消息按钮已添加到FME2018的转换日志窗口中。



警告

调试消息可以在调试过程中提供帮助，但是在一般的FME使用中你想要保持它们的开启是值得怀疑的。许多BADNEWS消息是FME捕获并保留的“错误”（如文件结束消息）。另请注意，Log Debug设置在工作空间中持续存在；换句话说，如果打开该设置并将工作空间传递给另一个用户，它将保留该设置并在其他用户运行工作空间时显示调试消息！

技巧

如果日志窗口文本对您来说有点小，或者不够时尚，请使用工具> FME选项>外观>日志字体更改字体大小和样式。

日志文件命令部分

本节将详细介绍FME日志的每个部分。

Jake Speedie说.....

能够解释日志文件对于性能调整至关重要。如果你无法理解FME正在做什么，那么你就没有太多机会改进它！

FME日志的总体结构大约有四个不同的部分。

- 命令行语句
- 配置和设置信息
- 转换和变换本身
- 转换摘要

命令行声明

在日志文件的最顶部出现命令行语句。这是FME Workbench用于运行转换的命令：

```
Command-line to run this workspace:  
C:\apps\FME2018.1\fme.exe C:\FMEData2018\Workspaces\  
InstructorUse\DesktopAdv\2.04-Design-LogFileInterpretation.fmw  
--SourceDataset_MITAB "C:\FMEData2018\Data\Parks\Parks.tab"  
--DestDataset_ESRISHAPE "C:\FMEData2018\Output"
```

在性能方面，本节并未告诉我们太多。但是，确认正在运行哪个FME实例很有用，尤其是在安装了多个版本时。请注意，上图中的版本号仅仅是安装FME的版本号；它不一定是正在运行的版本号。

本节还告诉我们工作空间中已发布的参数以及它们的值。

也许本节最有用的部分是您可以复制并粘贴此语句，以通过命令行或使用批处理文件来运行工作空间。

日志文件配置和设置部分

FME日志中的配置和设置消息告诉我们有关FME版本和配置，系统资源以及FME打算如何使用它们的重要信息，以及正在使用的系统路径。

```
Starting translation...
FME 2018.1.0.0 Beta (20180621 - Build 18504 - WIN64)
FME_HOME is 'C:\apps\FME2018.1\'
FME Desktop Smallworld Edition (floating)
Permanent License.
Machine host name is: Training2018
```

例如，您可以在此处查看正在使用的FME版本（FME2018.1 beta，64位），其许可证类型（浮动）和计算机名称（Training2018）。如果您安装了多个FME版本，可以在此处检查以确保正确运行。

此外，我们可以看到系统在FME临时文件夹中具有5.17 GB的可用空间和128 TB的虚拟内存。我们还可以看到我们在运行FME的操作系统（Windows Server 10）以及当前语言和编码设置是什么：

```
System Status: 5.17 GB of disk space available in the FME temporary folder
System Status: 128.00 TB of virtual memory available
Operating System: Microsoft Windows Server 10 Server 4.0 64-bit (Build 14393)
FME Platform: WIN64
Locale: en_US
```

后面的日志是有关系统资源和FME内存管理的重要信息：

```
FME Configuration: Process limit is 4.00 GB of physical memory
FME Configuration: Start freeing memory when process usage exceeds
12.00 GB of virtual memory
FME Configuration: Stop freeing memory when process usage is below
9.00 GB of virtual memory
```

在这种情况下，每个进程的内存限制为4GB。以下数字表示FME如何管理内存资源。它将使用12GB的虚拟内存，然后它将通过将要素缓存到磁盘来开始释放内存。一旦虚拟内存使用小于9GB，此缓存将停止。

这样，FME将自动发挥其潜力，同时不会占用太多内存，以致系统可能会失败或系统上的其他进程将受到影响。

对于64位FME，地址空间是一个不切实际的高数字（在Windows 8.1或更高版本中为128TB），没有实际价值（其他故障会在该数字被破坏之前发生）。因此，在64位FME上，日志报告“虚拟内存”，而不是地址空间，这是一个更实际的数字，它将物理内存与称为交换空间的磁盘部分相结合。

32位FME

32位FME提供了一组略有不同的消息。报告的数字包括“地址空间”，这是FME可以使用的内存量的理论限制，无论可用的物理内存和磁盘空间如何：

```
FME Configuration: Process limits are 8.00 GB of physical memory and 4.00 GB of address space
FME Configuration: Start freeing memory when process usage exceeds 2.83 GB of memory or 3.41 GB of address space
FME Configuration: Stop freeing memory when process usage is below 2.12 GB of memory and 2.56 GB of address space
```

临时文件夹

对于性能调优，日志中最关键的部分之一报告正在使用的临时文件夹。当物理内存资源变低时，FME开始将数据缓存到磁盘，并根据需要将数据交换进出物理内存。

临时文件夹是将数据写入的位置，因此该文件夹有两个重要注意事项。

首先，确保此文件夹确实有足够的临时磁盘空间用于执行转换非常重要。取决于工作空间，正在执行的转换以及计算机上发生的其他过程；临时磁盘空间要求可能比原始数据集的大小多许多倍。

其次，如果写入的磁盘既快且未被任何其他进程使用，则是很有帮助的。例如，它不会帮助性能与操作系统共享临时磁盘；此外，固态硬盘比传统硬盘快得多。

Jake Speedie说.....

RAM与SSD与HDD的比较优势很难量化。如果你不相信我，请进行网络搜索；人们称RAM速度快4倍，速度快20倍，速度快100,000倍！

实际上，它取决于很多因素。但是，通常情况下，尽量使用尽可能多的内存来避免缓存，并使用SSD，以便 - 在缓存/交换不可避免的情况下 - 尽可能快地运行。

日志文件转换/变换部分

转换和变换声明

FME日志的主体涉及数据的转换和变换。在了解FME如何运作之前，此部分通常会让新用户感到困惑。

首先，工作空间中可以有几个并行的处理流。如果您没有明确设置这些流的顺序，则日志的顺序也同样是不确定的。

其次，存在转换器类型的问题。

您可能知道，有些转换器在逐个要素的基础上运行，而其他转换器一次只能处理一组要素。

当一系列转换器都是基于要素的时，FME的工作方式是逐个推动要素，而不是作为一个组。例如，读取第一个要素，然后依次由每个转换器处理。然后，每个转换器读取并处理下一个要素，依此类推。

这使得日志文件难以理解，因为您没有依次看到每个读模块或转换器的一个特定条目。您也没有看到每个要素的消息。相反，计算累积时间并以常规时间间隔输出。

要素表

要素表是FME幕后发生的一项新技术。它们用于矢量或表格数据，但在操作方式上类似于栅格或点云数据。与以前一样，不是一次读取和处理一个要素，而是以“块”的形式处理数据，作为批量处理的一种形式。

这种批量处理使得解析日志窗口变得更加困难。到目前为止，只有少数几种格式使用这种技术（CSV，FFS，MapInfo Extended，SQLite Non-Spatial）；但预计这个数字会随着未来的发布而增加。

关键信息

日志中可能会显示几条关键消息，表示转换中的特定事件。

清空工厂管道

此消息表示数据读取已结束。由于FME如何处理数据，此消息可能出现在转换的开头附近或接近结尾。但是，在此之后，源数据集将关闭，仅进行转换和/或写入。

通过检查此消息的时间戳，您可以获得工作空间读取源数据所用时间的近似值。

意外的输入清除

此消息表示读模块读取的要素针对可用要素类型（和合并筛选器）进行测试，以查看是否允许它们传递到工作空间。

此消息可能表示性能问题，因为它突出显示可能不必要的工作，其中正在读取要素但未在转换中使用。

ResourceManager：优化内存使用。请稍候...

此消息提醒您正在进行一些内存使用重组。例如，可能已达到日志配置部分中提到的内存管理限制，并且FME必须解决该问题。

如果您经常看到此消息，则需要重新设计转换或切换到64位设置。这是缺乏记忆影响性能的关键指标。

Vector小姐说.....

您如何在日志窗口中找到Emptying Factory Pipeline设置？

1. 寻找颜色：它是唯一以红色突出显示的消息
2. 寻找消息类型：它是STATS类型的第一条消息
3. 通过使用日志搜索工具
4. 通过打开工具> FME选项关闭所有其他消息

日志文件摘要部分

日志文件的最后一部分包括读取和写入的要素数量的报告：

```
=====
                        Features Read Summary
=====
Arterial                      957
Collector                      8
NonCity                       26
Other                         43
Parks                         2
Private                      191
Residential                   2507
Secondary                     263
=====
Total Features Read          3997
=====
                        Features Written Summary
=====
Parks                         2
=====
Total Features Written        2
=====
```

更重要的是，从性能的角度来看，它包括转换所用时间和使用的内存量的简要报告：

```
Translation was SUCCESSFUL with 6 warning(s) (2 feature(s) output)
FME Session Duration: 6.8 seconds. (CPU: 1.2s user, 0.5s system)
END - ProcessID: 18840, peak process memory usage: 763420 kB
Translation was SUCCESSFUL
```

峰值内存使用是一个重要的统计数据。它表明FME必须努力工作。如果这个数字可以降低，性能往往会提高。

写入要素

FME日志中最误解的统计数据之一是写入的要素数量。

这实际意味着“发送给写模块的要素数量”。它并不总是意味着实际将相同数量的要素写入输出数据集，或者输出数据集将仅包含该数量的要素。

例如，在上面的屏幕截图中，报告了2个要素发送给写模块。但是，例如，如果它是（Esri Shapefile）写模块，则可能会出现日志中较早的警告：

```
Rejected 2 output features
```

所以实际上，写模块拒绝了这两个要素，在这种情况下，因为它们的几何对象是无效的。写模块被设置为写入点要素，但这些是多边形。

同样，格式可能具有几何限制，导致输出数据集与记录的数字略有不同。

例如，MicroStation DGN格式对每个元素（要素）的顶点数有限制。如果MicroStation写模块接收到具有太多顶点的要素，则会将该要素拆分为多个MicroStation 要素（MicroStation中的元素），以避免超出顶点限制。

因此，实际出现在数据集中的要素数量可能与记录为发送给作者的要素数量不同！

警告
目前，FeatureReader / FeatureWriter转换器读取或写入的要素不包含在日志末尾的摘要中。要查找此信息，您需要检查这些转换器内外连接上显示的要素计数。

日志文件时间戳解析

FME日志中的时间戳对于评估性能非常有用。

请记住，日志的结构是这样的：

```
绝对时间 | 累计时间 | 操作时间 | 消息类型 | 消息内容
```

操作时间是在转换步骤上花费的时间量，累积时间是这些操作的总和。

虽然累积时间是FME流程转换或转换数据所花费的时间，但它不包括等待其他进程完成工作所花费的时间。

例如，检查此部分的日志计时：

```
2018-02-10 14:43:06 | 8.5 | 0.0 |  
2018-02-10 14:43:13 | 8.8 | 0.3 |  
2018-02-10 14:46:29 | 18.0 | 9.1 |  
2018-02-10 14:49:29 | 25.8 | 7.9 |
```

开始绝对时间（14:43）和结束绝对时间（14:49）之间的差异超过六分钟。但是，FME仅报告25.8秒的处理时间！

“丢失”时间归结为FME正在等待的外部流程。

例如，消息内容可能如下所示：

```
2018-02-10 14:43:06 | 8.5 | 0.0 | INFORM | 准备SQL查询  
2018-02-10 14:43:13 | 8.8 | 0.3 | INFORM | 发送SQL查询  
2018-02-10 14:46:29 | 18.0 | 9.1 | INFORM | 收到初始数据库响应  
2018-02-10 14:49:29 | 25.8 | 7.9 | INFORM | 从数据库查询中接收数据
```

现在我们可以看到它是FME正在等待的数据库查询。查询格式不正确或数据库结构不合理，时间差异越长。

同样，从/向磁盘读/写数据可以解释缺少的时间。

练习2	公园的公共艺术品 - 日志文件解析
数据	城市社区（谷歌KML） 公共艺术品（微软Excel） 公园（MapInfo标签） 城市正射影像（GeoTIFF）
总体的目标	规划工作空间并确定哪些公园不包含公共艺术品
演示	解析FME日志文件
启动工作空间	C:\FMEData2018\Workspaces\DesktopAdvanced\WorkspaceDesign-Ex2-Begin.fmw C:\FMEData2018\Workspaces\DesktopAdvanced\WorkspaceDesign-Ex2-Logfile.log
结束工作空间	C:\FMEData2018\Workspaces\DesktopAdvanced\WorkspaceDesign-Ex2-Complete.fmw

在设计工作空间时，您惊讶地看到80个公园中有68个没有公共艺术品。担心您犯了错误或者您的数据已过期，您将工作空间传递给同事。

他们确认了68个公园，并将工作空间和日志文件一起寄回。在继续处理工作空间之前，请查看其工作空间和日志文件，因为他们提到上次尝试运行它时出错。

1) 打开日志文件

在文本编辑器中打开WorkspaceDesign-Ex2-Logfile.log。

这是您同事的日志文件。他们说您发送的工作空间工作正常，但是他们添加了一些新的数据而且它已经坏了。

首先查看命令行部分，以了解正在读入工作空间的内容：

Command-line to run this workspace:

```
"C:\Program Files\FME\fme.exe" C:\FMEData2018\Workspaces\DesktopAdvanced\WorkspaceDesign-Ex2-Begin.fmw
--FEATURE_TYPES ""
--SourceDataset_OGCKML "C:\FMEData2018\Data\Boundaries\VancouverNeighborhoods.kml"
--SourceDataset_MITAB "C:\FMEData2018\Data\Parks\Parks.tab"
--SourceDataset_GEO TIFF_3 "C:\FMEData2018\Data\Orthophotos\04-05-JK.tif"
--FEATURE_TYPES_2 ""
```

看起来只有三个数据集，曾经有四个。看起来缺少PublicArt.xlsx数据集。这可能就是工作空间不起作用的原因，但我们应该继续阅读以确认这一点。

日志文件中有很多内容，很容易被淹没。一直滚动到底部。日志的底部将告诉您转换是否成功，是否有任何错误或警告消息以及数据是否已写出：

```
A fatal error has occurred. Check the logfile above for details
Program Terminating
Translation FAILED.
```

由于致命错误导致转换失败。看一下这条线以上的几行，我们可以看出原因：

```
1.7| 0.0|INFORM|Excel Reader: Opening dataset 'C:\FMEDData\Data\Culture\PublicArt.xlsx'...
1.7| 0.0|ERROR |Excel Reader: Failed to open the dataset 'C:\FMEDData\Data\Culture\PublicArt.xlsx'. Error message was 'No such file or directory.'
1.7| 0.0|INFORM|Excel Reader: Closing dataset 'C:\FMEDData\Data\Culture\PublicArt.xlsx'...
1.7| 0.0|ERROR |A fatal error has occurred. Check the logfile above for details
1.7| 0.0|INFORM|Translation FAILED with 4 error(s) and 88 warning(s) (0 feature(s) output)
1.7| 0.0|INFORM|FME Session Duration: 2.2 seconds. (CPU: 0.7s user, 0.7s system)
1.7| 0.0|INFORM|END - ProcessID: 9892, peak process memory usage: 60964 kB, current process memory usage: 41392 kB
```



必须在他们的计算机和您的计算机之间更改数据集路径。谢天谢地，这是一个简单的修复。

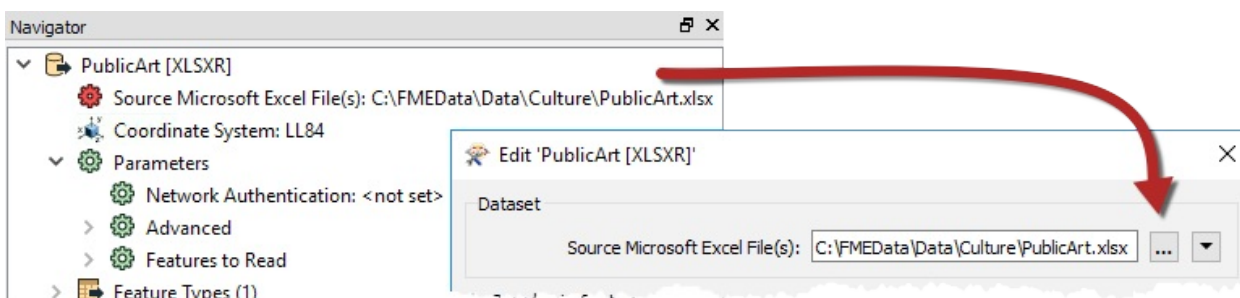
2) 修复公共艺术品数据集路径

启动FME Workbench，然后打开工作空间WorkspaceDesign-Ex2-Begin.fmw。

技巧

如果您仍然在上一个练习中打开工作空间，则可以跳过步骤2并继续执行步骤3。唯一改变的是PublicArt.xlsx数据集路径。

在“导航器”窗口中，展开PublicArt [XLSXR] Reader。双击Source Dataset打开参数：



将源Microsoft Excel文件设置为：

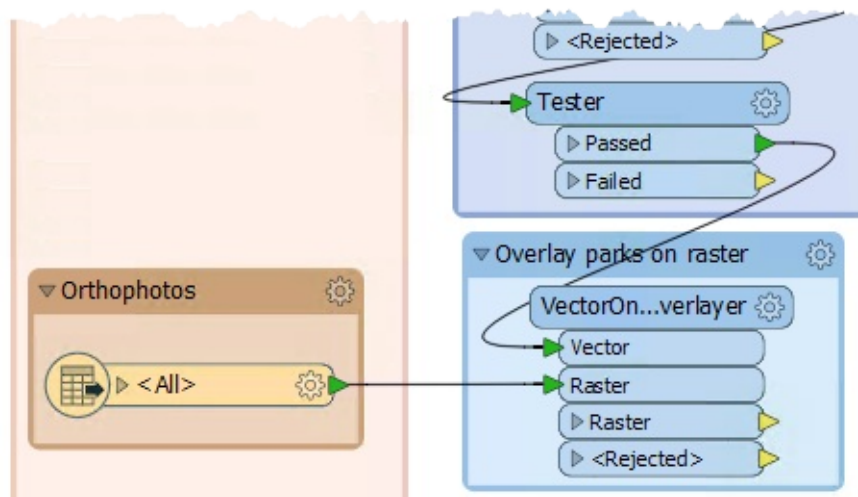
C:\FMEDData2018\Data\Culture\PublicArt.xlsx

单击“确定”并运行转换。检查日志以确保转换成功：

```
Translation was SUCCESSFUL with 1 warning(s) (0 feature(s) output)
FME Session Duration: 1.5 seconds. (CPU: 1.1s user, 0.1s system)
END - ProcessID: 1284, peak process memory usage: 112176 kB, current process memory usage: 104672 kB
Translation was SUCCESSFUL
```

3) 栅格上的叠加向量

现在工作空间正在读取正确的数据集，我们将公园矢量多边形叠加到正射影栅栅格上。为此，我们将使用VectorOnRasterOverlayer转换器。将VectorOnRasterOverlayer添加到画布。将VectorOnRasterOverlayer：Vector输入端口连接到Tester：Passed输出端口。然后将Orthophoto要素类型连接到VectorOnRasterOverlayer：栅格输入端口：



4) 运行转换

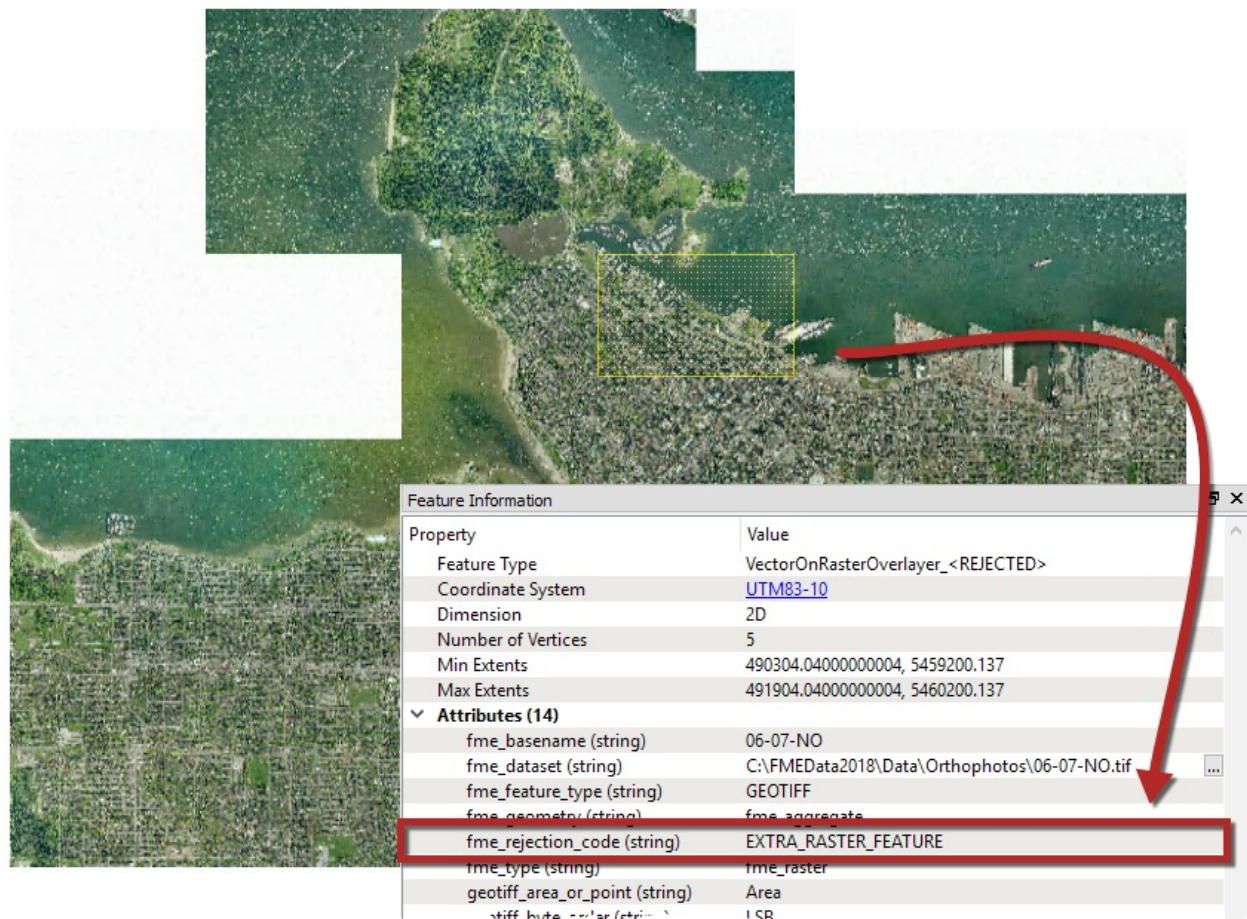
让我们运行转换并确保公园正确覆盖：



哦，看起来所有的要素都被发送到VectorOnRasterOverlayer：Rejected输出端口，但是如果查看转换日志，看起来转换成功了。

有时转换日志不会指示要素被拒绝的原因，因为转换仍然完成。要找出拒绝这些要素的原因，我们需要检查它们。单击VectorOnRasterOverlayer：Rejected输出端口上的检查图标以在Data Inspector中将其打开。

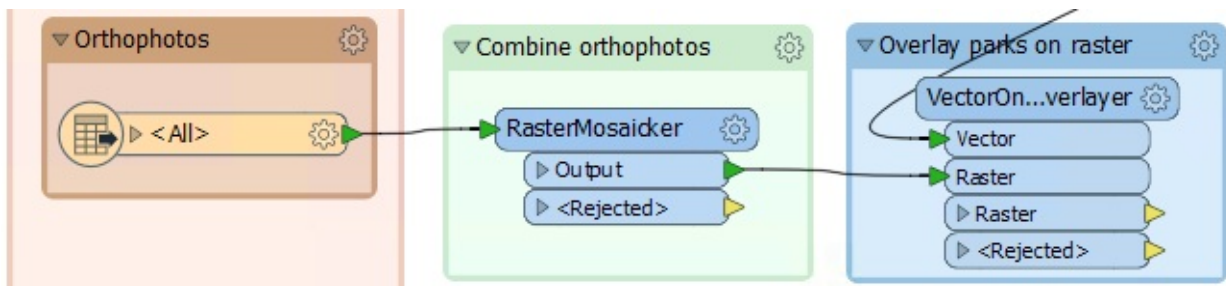
在Data Inspector中，将鼠标拖到栅格图像的任何部分上以选择所有部分。它应该用黄色框突出显示。然后在“要素信息”窗口中查看fme_rejection_code以找出拒绝这些要素的原因：



此错误是因为我们只能将矢量叠加到一个栅格上，因此我们需要先将所有栅格图块拼接在一起。

5) 镶嵌栅格

返回FME Workbench，在正射影像要素类型和VectorOnAreaOverlayer之间添加一个RasterMosaicker转换器，以便RasterMosaicker：输入端口连接到正射影像要素类型和RasterMosaicker：输出端口连接到VectorOnRasterOverlayer：栅格输入端口。此转换器将所有正射影栅栅格镶嵌到单个栅格中：



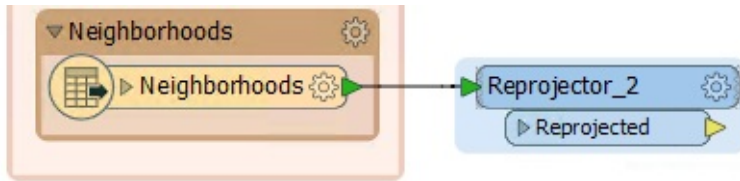
如果您愿意，可以重新运行转换以确保VectorOnRasterOverlayer正常工作。

6) 重新投影社区

现在转换再次平稳运行，我们将正射影像剪辑到社区边界但首先，我们需要重新投影社区

KML文件。

添加连接到Neighborhood KML Feature Type的Reprojector转换器。在参数中将目标坐标系设置为UTM83-10：

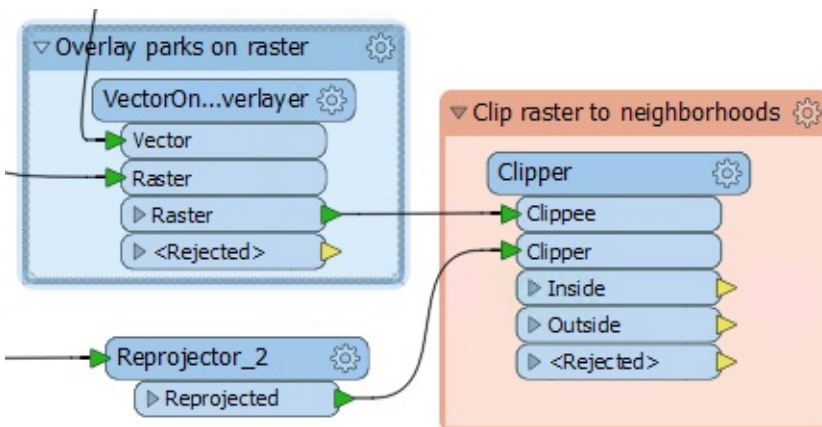


我们没有使用连接到公共艺术品要素类型的Reprojector的原因是我们希望将数据保持分离，直到它准备好被剪裁为止。

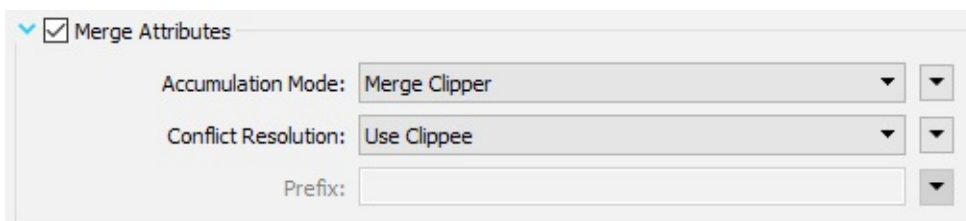
7) 将正射影像剪辑到社区

现在我们可以将覆盖有公园的栅格剪辑到社区边界。这将产生6个图像，每个图像是社区的形状。

在Clip orthophoto to neighborhoods书签中，我们在上一个练习中添加了一个Clipper转换器。将Clipper：Clipper输入端口连接到Reprojector_2：Reprojected输出端口。然后将Clipper：Clippee输入端口连接到VectorOnRasterOverlayer：Raster输出端口：



在参数中，启用“合并属性”。这会将Neighborhoods KML中的所有属性添加到我们的栅格中：



8) 运行和检查数据

在我们继续之前，我们应该确保Clipper达到了我们的预期。从Clipper运行转换并检查Clipper：Inside输出端口：



正射影像被正确剪裁，每个社区都是新图像，但每个图像周围都有黑色边框。这些黑色边框被认为是`nodata`，我们将在下一个练习中删除它们，并考虑提高工作空间的性能。

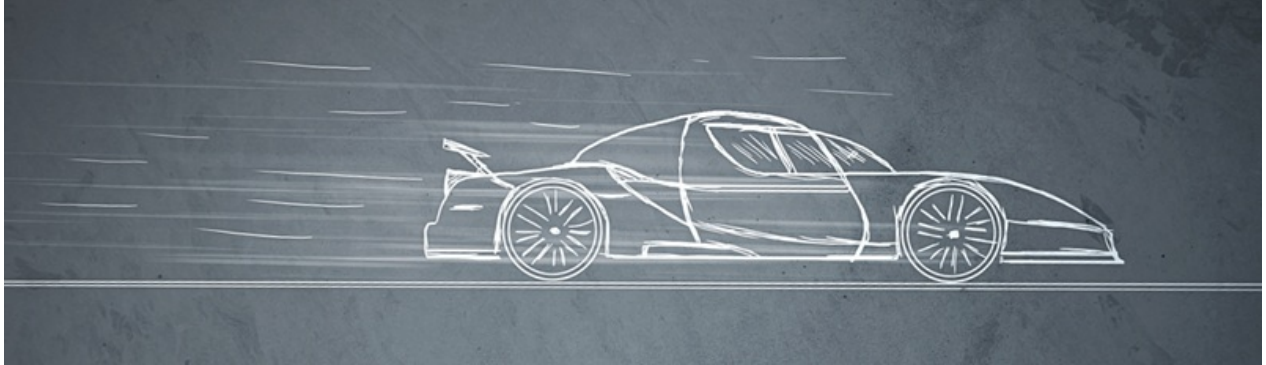
恭喜

通过完成本练习，您已学会如何：

- 将矢量叠加到栅格上
- 把栅格镶嵌在一起
- 通过读取日志文件和`fme_rejection_code`来调试工作空间
- 解析日志文件以了解转换器正在做什么

性能和FME

FME的核心是一个非常强大而快速的转换和变换引擎：



然而，与FME一样快，性能的一个重要因素是工作空间的设计和优化。要创建设计良好的工作空间，您需要知道哪种设计缺陷会影响性能，您需要能够衡量工作空间的性能，并且需要知道可以应用哪些技术来避免性能瓶颈。

但是，实际上，或许首先要讨论的是“性能”甚至意味着什么！

性能是什么意思？

根据[维基百科](#)，性能是衡量相对于使用的时间和资源完成的有用工作量。

在FME术语中，良好的性能是能够尽可能快地（时间）使用正确的结果（有用）处理空间和表格数据，并尽可能少地使用内存和磁盘空间（资源）。

什么可以影响性能？

有各种因素 - 您可能称之为瓶颈 - 可能导致FME运行速度低于您的预期。本章的大部分内容涵盖了如何克服或减轻这些因素。

磁盘操作过多

与其他计算过程相比，物理磁盘驱动器吞吐量相对较慢；因此，FME必须读取和写入物理磁盘驱动器越多，性能就越差。最佳性能来自将临时数据存储在内存中，而不是存储在磁盘上。

未充分利用资源

当FME转换未使用所有可用系统资源时，性能可能会受损。例如，很少有许可限制可以防止FME使用系统上的所有CPU内核，64位FME可用的内存资源比32位更多。

数据量过大

如果将性能描述为“有用”工作量，那么除了不必要的处理之外，没有什么会损害性能。读取的信息越多，工作空间越多，工作越少，性能就越差。

</div></body></html>

64位FME

64位FME

64位FME并不适合所有人，但在正确的地方使用它可以带来巨大的好处。

什么是64位FME？

32位操作系统能够使用高达2³²的内存地址。这限制了它们使用最多4千兆字节的系统内存。

64位操作系统可以使用高达2⁶⁴的内存地址。这使它们可以使用理论上最多160亿GB的内存！实际上，64位系统远远不能使用那么多内存，但它仍然允许64位软件访问比32位更多的额外内存。

64位FME是专为利用64位操作系统而设计的FME版本。由于能够使用更大的内存，因此非常适合处理大量数据。

64位的缺点是什么？

使用64位FME有许多缺点。

操作系统

64位FME需要64位操作系统和硬件才能支持它。在32位操作系统上，您只能运行32位FME。

格式限制

并非64位支持FME中的每种格式。通常，这是因为格式本身 - 或其专有软件 - 在64位平台上不可用。在这种情况下，您需要使用32位FME。

64位客户端

不是限制，但64位确实需要谨慎选择正确的数据库客户端；例如，在读取64位Oracle时，您需要为FME安装一个特殊的64位客户端才能连接。

Jake Speedie说.....

Safe Software网站有一个[支持格式的表格](#)，可以过滤这些格式以显示64位支持的格式（以及其他内容）：

Filter By

Category

- ☐ 3D
- ☐ Big Data
- ☐ BIM
- ☐ Business
- ☐ CAD
- ☐ Data Warehouse
- ☐ Database
- ☐ GIS & Mapping
- ☐ Imagery & Raster
- ☐ LiDAR & Point Clouds
- ☐ NoSQL
- ☐ Web

OS

- ☒ Windows 64-bit
- ☐ Windows 32-bit
- ☐ macOS
- ☐ Linux 64-bit

 Autodesk AutoCAD (DWG)	 Esri ArcGIS Shapefile (SHP)
 Keyhole Markup Language (KML)	 Oracle
 Amazon DynamoDB	 Google Sheets
 JSON	 MapInfo (TAB)
 MongoDB	 Planet Data

Vector小姐说.....

让我们看看你是否能从这些关于64位FME的事实中找出一个错误的陈述：

1. 32位Windows只能使用32位FME。64位Windows可以使用32位或64位FME
2. 您可以在64位计算机上安装32位和64位FME，并根据需要使用其中任何一种
3. 您可以安装同一FME Server核心上的32位和64位引擎
4. 在32位FME上创建的工作空间无法在64位引擎上运行

常用性能技巧

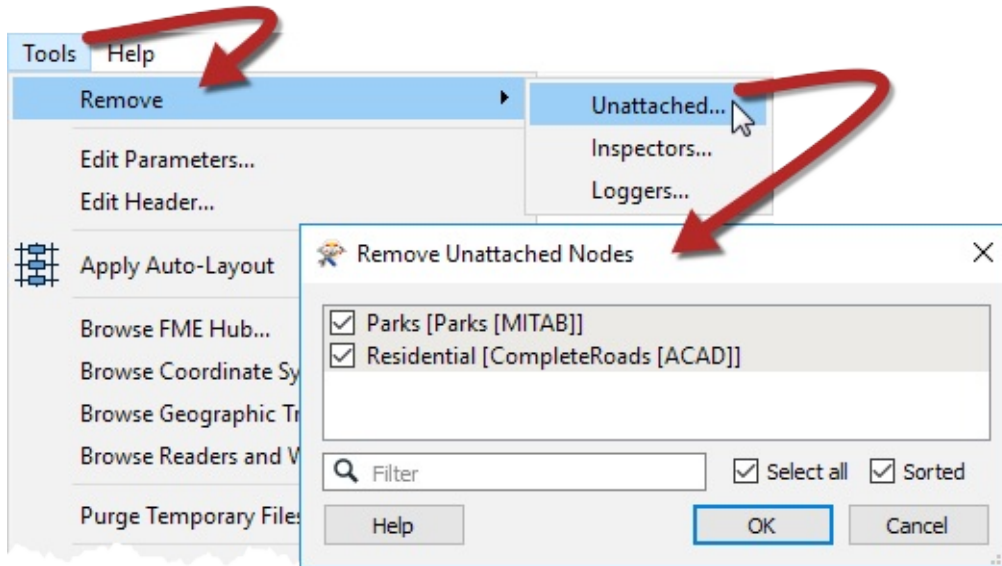
FME的核心引擎经过精心设计和持续维护，注重性能。虽然性能仍然需要牢记，但不需要作者过多关注。

但是，即使FME是有效率的，也有一些关键领域可能会影响您的性能：

- 未使用的读模块和要素类型
- 未使用的写模块
- 屏蔽转换器
- 过剩的记录器和检查器
- 读取整个数据库
- 在启用要素缓存的情况下运行

删除未连接的

在开发工作空间时，很容易丢失未使用的要素类型，尤其是在工作空间大小增加时。要快速删除这些未使用的要素类型，请转到菜单栏中的工具>删除...>删除未附加。



删除记录器和检查器

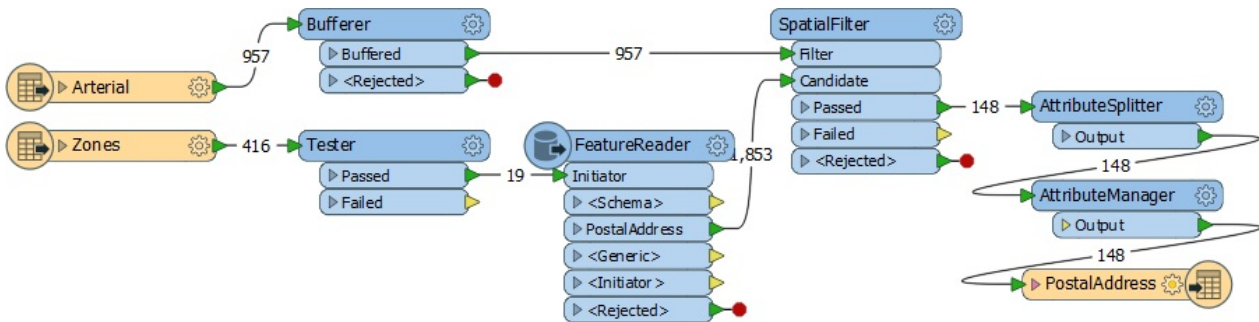
虽然您不会看到巨大的性能差异，但它可以实现更清晰的工作空间。在将工作空间投入生产之前，您可以一次性删除所有记录器和检查器，方法是转到菜单栏中的工具>删除...>检查器或记录器。然后选择要删除的项目。

使用要素缓存运行

运行启用了要素缓存的工作空间会因为每个转换器缓存数据而受到巨大的性能影响。最好在不需要时关闭此功能。如果确实需要功能缓存但仅适用于工作空间的某个部分，请使用可折叠书签仅缓存输出功能。

评估性能

评估工作空间的性能，例如：



.....需要一点时间和精力，但了解工作空间的执行情况有助于在如何最佳地设计（或重新设计）方面做出明智的决策。在测试性能时，确保只运行一个FME实例，并关闭所有其他非必要程序。你还需要一些东西记录你的时间，就像一张纸。

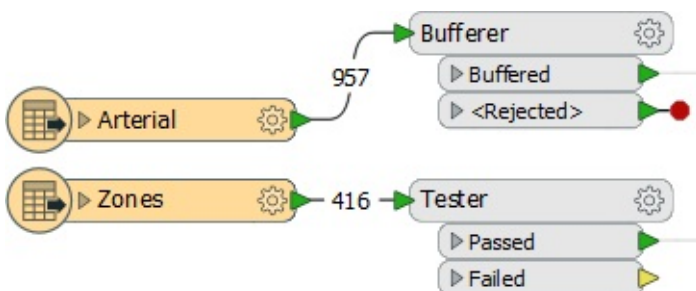
评估读模块性能

为了能够提高读模块的效率，需要估计它在第一个实例中的工作情况，但是这也很难在同样转换数据的工作空间中分离出来。

表示读取已完成的关键消息是“清空工厂管道”。这里，例如，读取处理26.4秒后完成的数据（当然，如果FME正在等待数据库或文件系统响应，实际经过的时间可能会更长）：

2018-06-29 11:48:54 | 26.4 | 0.0 | INFORM | 清空工厂管道

此处，有时该消息可能会产生误导。FME在读取数据的同时处理数据，因此在处理之前它不会读取整个数据集。为了避免这种混淆，请禁用所有转换器并仅运行工作空间的读取部分：



禁用转换器后，消息现在会更快出现：

2018-06-29 11:49:35 | 1.2 | 0.0 | INFORM | 清空工厂管道

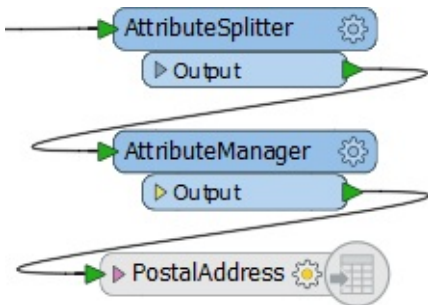
所以我们可以看出，读取数据的时间仅为1.2秒。

评估写模块性能

与读模块一样，除非您可以首先评估写模块的性能，否则无法提高写模块的性能。但是，评估写入速度与读取具有相同的复杂性：FME一旦可用就开始写入数据，并且不一定等到处理完成。

那么，我们如何评估写模块的性能呢？评估写模块显然与读模块不同。如果通过禁用其他所有内容来隔离写模块，则不会写入任何数据！

最简单的方法是禁用写模块本身！



如果原始结果如下：

```
2018-06-29 11:54:14 | 26.5 | 0.0 | INFORM | 转换成功，有19个警告（148个要素输出） 2018-06-29 11:54:14 | 26.5 | 0.0 | INFORM | FME会话持续时间：26.7秒。（CPU：22.5s用户，4.0s系统）
```

...并且禁用了写模块，现在是这样的：

```
2018-06-29 11:56:48 | 26.6 | 0.0 | INFORM | 转换成功，有19个警告（0个要素输出） 2018-06-29 11:56:48 | 26.6 | 0.0 | INFORM | FME会话持续时间：26.6秒。（CPU：22.1s用户，4.4s系统）
```

...然后我们可以很容易地计算出写入过程仅需0.1秒。

技巧

另一种方法是两步法。

首先，添加一个Recorder作为最终转换器，以便在即将写入时保留FFS格式的数据。运行工作空间。

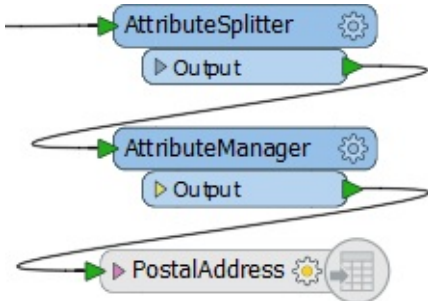
其次，用Player转换器替换Recorder，重新读取保留的FFS数据。在此之前禁用其他所有内容并重新运行工作区。

数据将回放到工作区并写入输出，从而为我们提供了作家性能的衡量标准。

评估转换性能

评估转换所需的时间需要两个步骤。

首先，禁用写模块并运行转换，记录已用时间：



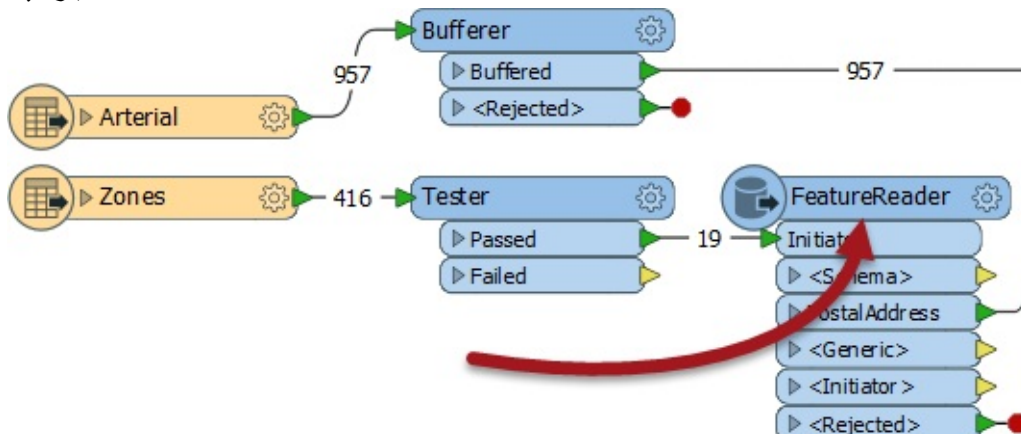
然后禁用转换器并重新运行工作空间，以计算仅读取数据所需的时间。读取数据和读取/转换数据之间的运行时间差异就是因为运行的转换类型。

重要的是不要将Inspector或Logger转换器添加到末尾以查看输出发生了什么。这将减慢转换速度，并给你一个错误的方法。您还必须确保禁用实际的写模块，而不仅仅是要素类型或与它们的连接。

在这种情况下唯一有用的写模块是Null格式写模块。这使得一个写模块在场，但除了计数要素然后丢弃它们之外什么都不做。这样做的好处是可以改进要素计数的记录，但不需要写入任何数据。

警告

当然，在使用FeatureReader或FeatureWriter转换器的情况下，评估读取和写入需要不同的过程：



有必要运行两次工作空间；一次在该点之后禁用所有内容，一次到那个点为止（包括该点）禁用所有内容。然后减去两个运行时间以获得正确的结果。

优化读模块表现

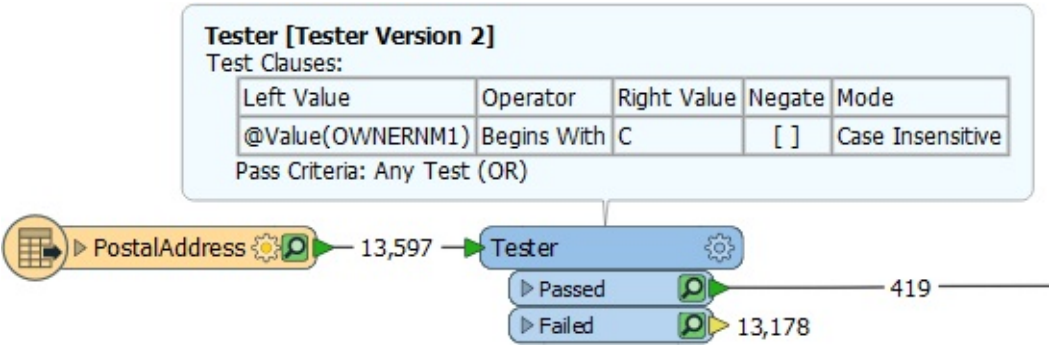
提高读取性能的最重要方法是最小化正在读取的数据量。如前所述，读取多余的要素视为不必要的工作，因此效率低下。

警告

读取额外要素已经够糟糕了，但是 - 在FME 2018和更新版本中 - 当打开要素缓存时，该效果可以倍增。因此，您需要格外小心来读取不必要的数据。

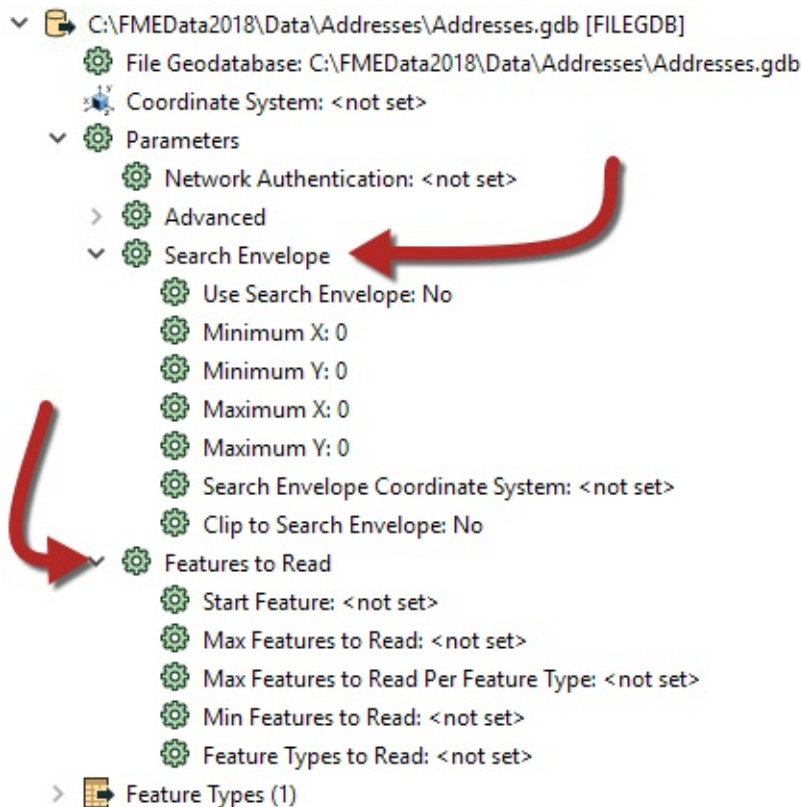
过滤输入

例如，此工作空间读取近14,000个要素，但会立即丢弃除419个要素之外的所有要素（所有者名称以“C”开头的所有要素）：



在这种情况下，如果可能的话，只需阅读大约400个要素就会更有效率。它不仅可以避免读取不必要的数据，还可以避免两次缓存！

幸运的是，所有格式都有各种参数集，通过过滤读取的数据量来加速要素读取。

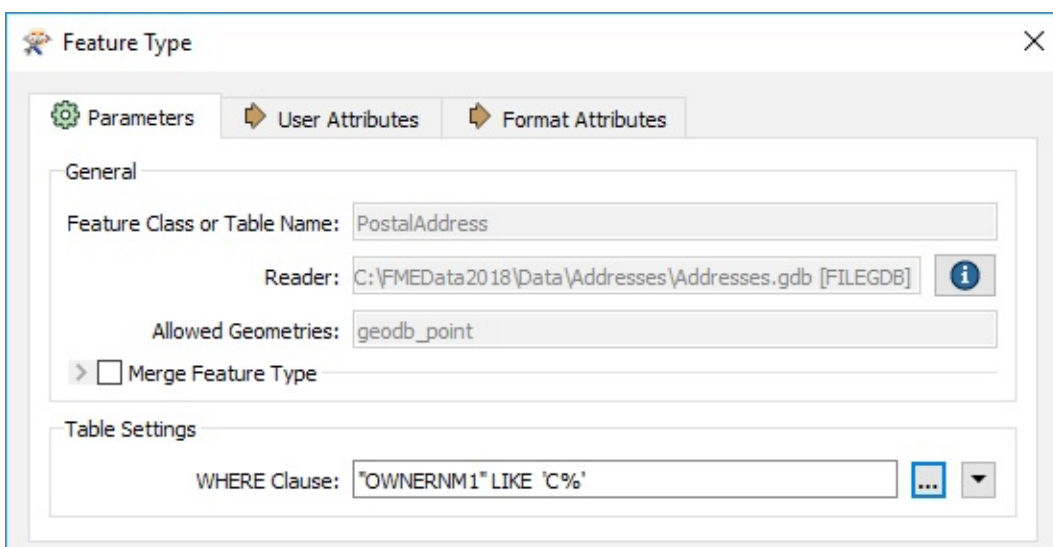


第一个 - 搜索矩形框 - 定义要作为地理区域读取的数据。然后只需要读取该数据区域。这些参数在每个空间数据读模块上都可用，但在源数据被空间索引时效果最好。然后以最有效的方式执行查询。

同样，有许多参数旨在让用户定义要读取的要素数量。这些参数包括定义要读取的最大要素数以及要开始的要素的能力。还有一个参数可以定义应该读取哪些要素类型（层或表）。

通过明智地使用这些，可以减少读取的数据量并加快转换速度。例如，如果我们知道数据集中的第一个记录是以“C”开头的记录，我们可以将Max Features设置为Read to 419。

其他格式 - 特别是数据库 - 有附加条款可以帮助减少数据流：



例如，此处，此地理数据库读模块具有“WHERE Clause”参数，该参数以比读取大型表的整个内容和使用Tester转换器更高效的方式应用“所有者名称以'C'测试开头”。



General Parameters:
Reader Type: Esri Geodatabase (File Geodb Open API)
Feature Class or Table Name: PostalAddress
Reader: Addresses [FILEGDB]
Parameters:
WHERE Clause: "OWNERNM1" LIKE 'C%'

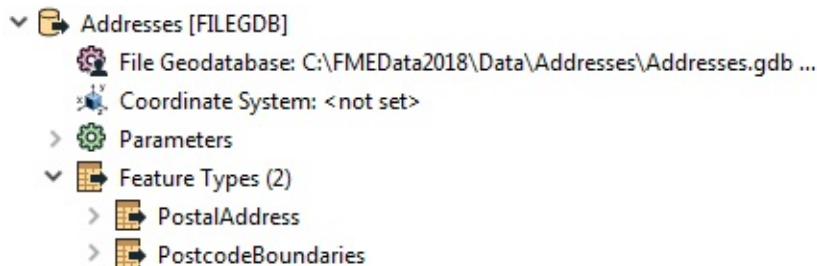
Jake Speedie说.....

简而言之，当您想要过滤源数据并且可以使用特定的读模块参数时，它比读取所有源数据然后使用转换器过滤它更有效。

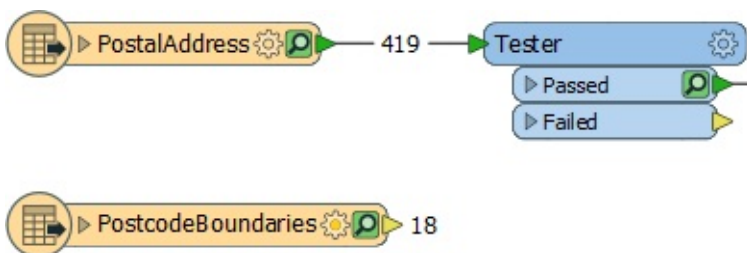
多余的要素类型

另一个潜在的瓶颈 - 特别是对于带有表列表的格式 - 是您拥有的要素类型多于必要的情况。

在这里，用户已将两个表添加到其地理数据库读模块中：



但是，如果查看工作空间，PostcodeBoundaries表甚至没有连接到任何东西。未连接的表仍在读取 - 并缓存 - 但数据被忽略：



据推测，用户出于某种原因添加了表格，但后来决定他们不需要它们。在这种情况下，他们应该从FME工作空间中删除要素类型。然后不会读取表格，性能会提高。

提高写模块的性能

有多种方法可以加快写入数据的速度。与读取相比，调整底层系统是一项更重要的改进，而要素的数量则不那么重要，因为无意中编写额外数据要困难得多。

文件系统改进

如果您正在写入文件系统，请确保磁盘快速响应 - 使用固态驱动器 - 并且操作系统不忙于同时写入其他文件，因为后者可能会导致严重的瓶颈。

另外，检查您是否使用RAID; 某些配置需要多次写入，并且可能会降低转换速度。

数据库改进

如果要写入数据库，则现有索引和连接可能导致进程比预期慢。在许多情况下，删除索引，写入数据然后重新创建索引会更快。

有关使用FME的数据库性能的更多信息，请参阅后面的部分。

多个写模块

也许用于提高写模块性能的最重要技术涉及工作空间具有多个写模块的场景。

简而言之，让写模块达到最佳顺序非常重要，以确保首先写入要接收最大数据量的写模块。

这背后的原因是工作空间中的第一个写入器在收到数据后立即开始写入数据。其他写模块在他们准备好开始写作之前会对其进行缓存。

因此，如果立即写入最大量的数据，则必须将较少量的数据写入并存储在高速缓存中。

这可以极大地提高性能，特别是在转换特别不平衡时; 例如，一百万个要素转到一个写模块，只有十个要素转到另一个写模块。

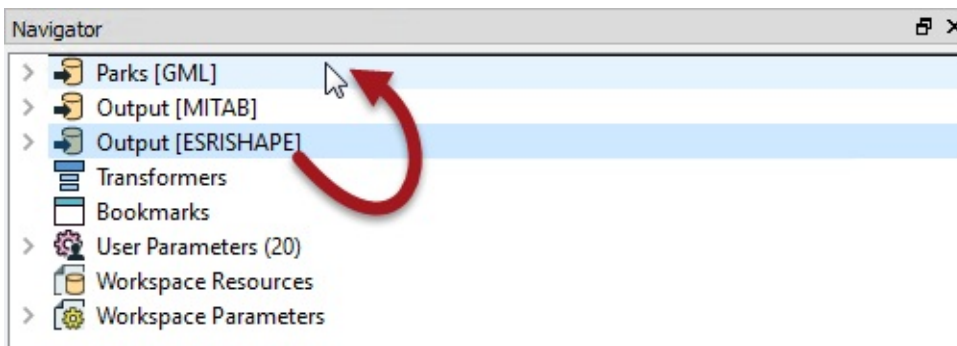
Jake Speedie说.....

把它想象成一个机场。当您首先加载最繁忙的航班时，它会更有效率，因为它可以更快地清空终端等候区域。有关更多信息，请参阅[此FME福音传教士文章](#)。

设置写模块顺序

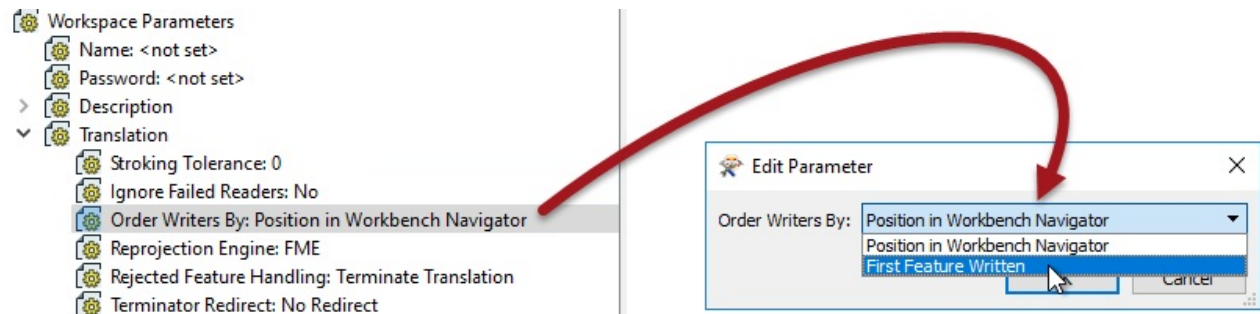
有两种方法可以影响写入的顺序。

首先，每个写模块都列在Workbench的Navigator窗口中，可以通过在Navigator窗口的列表中上下移动它们来重新排序：



列表中的第一个写模块是首先执行的写模块，因此它应该是接收最多数据的写模块。

第二种方法是使用名为Order Writers By的工作空间参数：



此参数可以保留在Workbench Navigator中的Position，在这种情况下，导航器中定义的写模块的顺序优先。或者，可以将其设置为First Feature Written。在这种情况下，接收第一个要素的写模块将是第一个开始写入数据的写模块。

Vector小姐说.....

鉴于此屏幕截图，我们应该使哪一个成为此工作空间中的第一个写模块？！

1. A
2. B
3. C
4. 不知道！

优化转换器性能

在大多数情况下，缓慢，耗费内存的转换是由基于组的转换器引起的。

请记住，在基于要素的变换中，转换器在逐个要素的基础上执行操作，其中一次处理单个要素。这种转换只需要存储单个要素所需的内存。

但是，基于组的转换器对一组或一组要素执行操作，并且它需要尽可能多的内存来存储该组的所有要素！

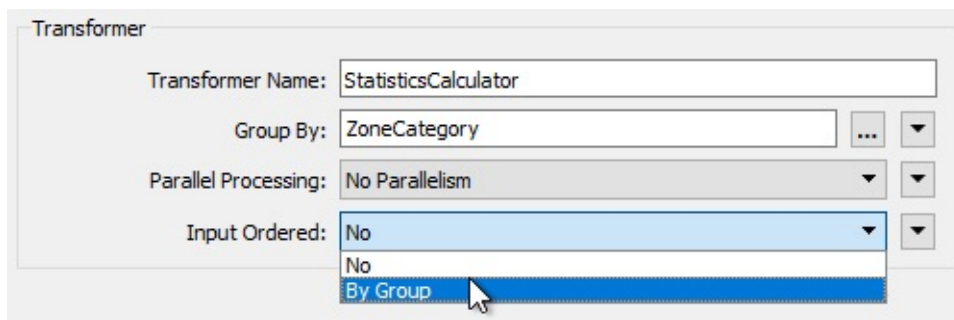
正是这种数据分组导致性能下降。但是，许多基于组的转换器具有的参数实际上使它们更加基于要素。

Jake Speedie说.....

当您将尽可能少的数据放入基于组的转换器时，您将获得更好的性能。例如，在基于组的过程之前放置基于要素的过滤转换器，而不是在它之后（参见下面的练习）。另一种技术是使基于组的转换器更加基于要素.....

输入有序参数

基于组的转换器的常见参数称为“输入有序”。并出现在大多数转换器对话框中的Group By参数附近：



应用这些的条件是将要素组预先分类到它们的组中。在这种情况下，参数设置为按组，然后FME更有效地处理数据。

例如，在上面的屏幕截图中，用户使用ZoneCategory属性作为分组参数（即，为具有相同ZoneCategory值的每组要素创建一组统计信息）。如果传入的数据已经按ZoneCategory的顺序排序，那么用户可以设置Input Ordered参数并允许FME将其视为基于要素的转换器。

警告

在具有两个（或更多）输入端口的转换器上使用输入有序组时，需要按数据顺序排列数据（端口1，组A，端口2，组A，端口1，组B，端口2，B组等）即，不仅仅是每个数据流正确排序的情况，您需要为每个组替换流/端口 - 这很难实现。

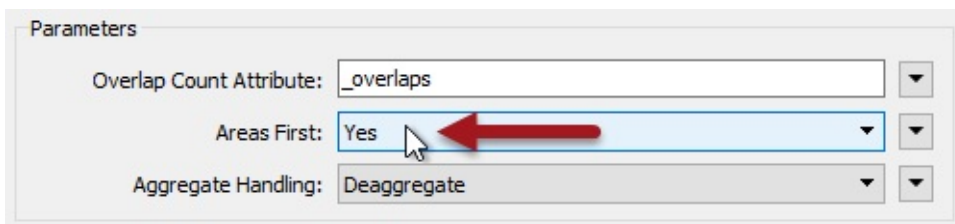
要素第一个参数

除了“输入有序”参数外，一些转换器还有自己独特的参数来提高性能。其中许多指定了一种类型的要素“首先”到达。

例如，PointOnAreaOverlayer转换器需要两组数据：点和面。默认情况下，FME需要所有传入的点和面，因为它需要确保它具有所有面才能处理任何点。

但是，如果FME知道面要素将首先到达（即第一个Point要素表示面的结束），那么它不需要所有的点要素。它可以立即处理每一个，因为它知道它不再有可以匹配的面。

用户指定使用参数Areas First为真：



但是，用户如何确保面要素首先到达？好吧，就像写模块一样，您可以在导航器中更改读模块的顺序，以便首先读取列表顶部的读模块。

更改读模块顺序并不会提高性能本身，但它确实允许您应用如上所述的性能改进参数。

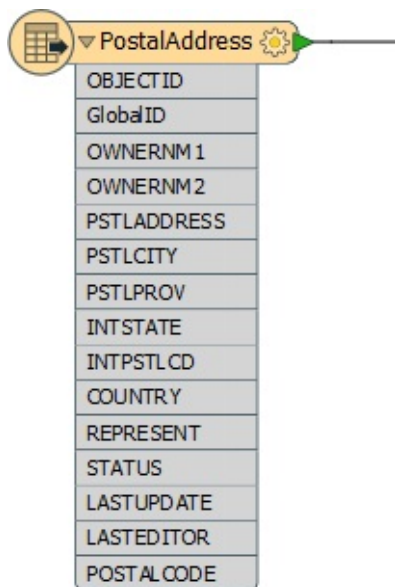
属性和转换

如上所述（在读模块性能中），减少数据有助于提高性能，因为它可以将FME保存在内存中或将其缓存到磁盘中。

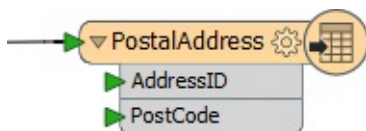
但是，并不仅仅只是通过减少要素的数量才有所帮助；通过减小每个要素的大小也有帮助。

其中一个方面是属性。通过转换来携带属性会影响性能，因此如果输出中不需要属性，则最好在转换中尽早删除它们。

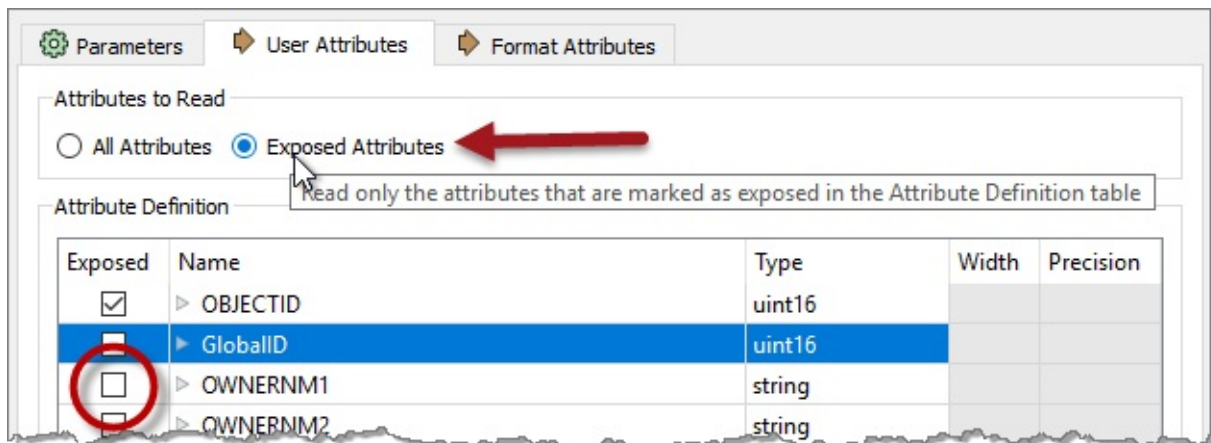
例如，传入的模式如下所示：



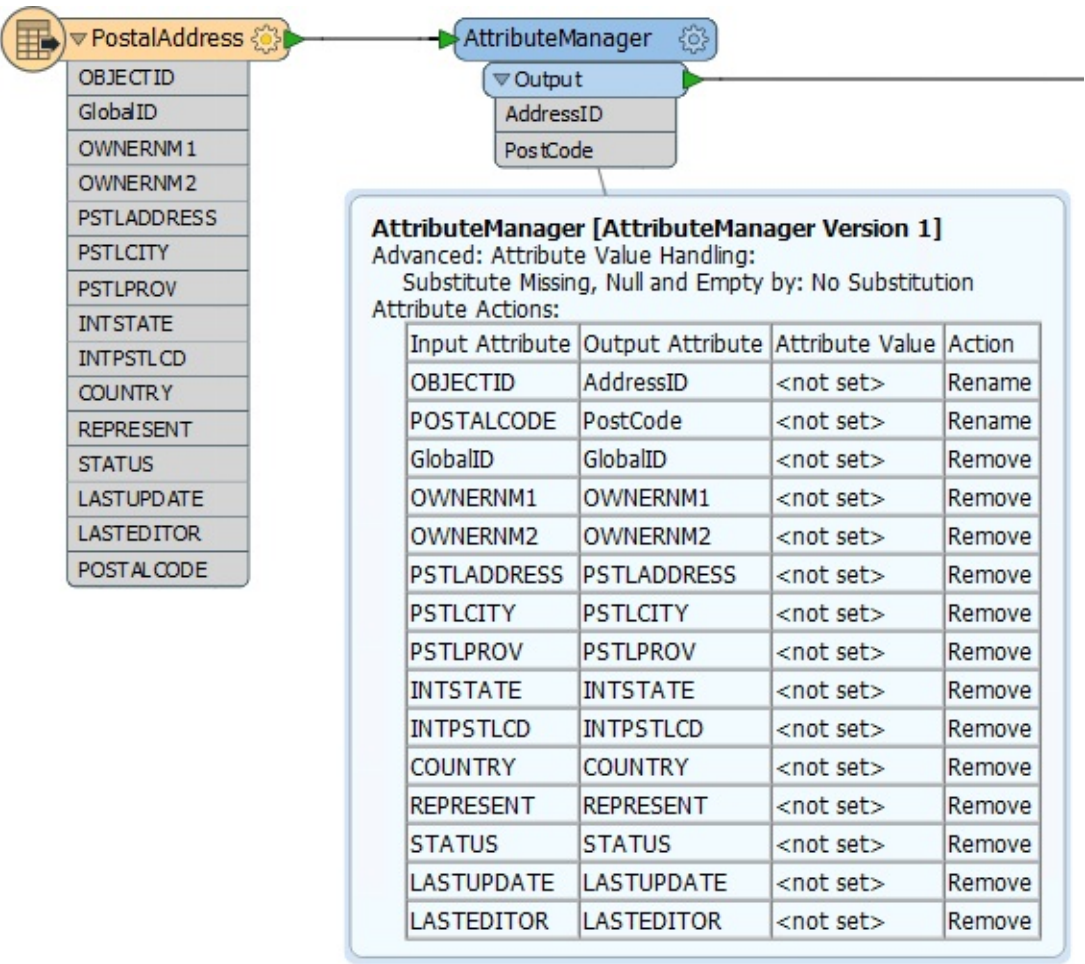
但是传出的模式看起来像这样：



由于输出中不需要这么多源属性，因此尽可能早地从转换中删除它们。有两种方法可以做到这一点。某些读模块格式（但不是全部）在读模块要素类型中有一个设置，以避免读取多余的属性：



这样，您可以确保只读取暴露的属性。删除属性的另一种方法是在源要素类型之后直接使用转换器（**AttributeManager**，**AttributeRemover**或**AttributeKeeper**）：



这确保了任何其他属性都不会被任何其他转换器处理而成为资源消耗。

列表

要注意的一种特定类型的属性是*List*。FME中的列表是可以具有多个值的属性。因此，它可能是资源的大量消耗。

例如，使用Joiner将要素连接到1,000条记录，该要素的列表将包含1,000组记录。这已经够糟糕了，但是如果列表被炸散并保留了所有原始属性，那么将有1,000个要素，每个要素都有1,000组属性！

通常，要注意不必要地创建列表，并将它们保留在仍在使用的点之外的工作空间中。

几何对象与转换

与属性一样，几何对象可以从要素中移除，在本例中使用GeometryRemover转换器。

许多FME用户创建处理表格 - 非空间 - 数据的转换。如果要读取空间数据集，然后将其写为表格格式，请确保在工作空间的早期删除几何对象，就像使用属性一样。

另一个特殊问题是将空间数据作为属性携带。空间数据库格式 - 例如，Oracle或GeoMedia - 通常将几何对象存储在数据库的字段中; 例如GEOM。当FME读取数据时，它将GEOM字段转换为FME几何对象，并从数据中删除该字段。

但是，如果使用非几何读模块读取几何表，则转换最终可能会将几何对象存储为FME属性。当工作空间只读取多个几何表中的一个几何列时，可能会发生类似的情况。

几何对象将创建非常大且复杂的属性，这会占用大量资源。如果你不需要它们，那么值得删除它们。

基本上，您只应对工作空间输出所需的任何几何和属性进行平移。如果不需要数据，那么它可以并且应该尽可能早地在工作空间中删除。

Vector小姐说.....

这些转换器中哪一个具有与分组相关的参数以提高性能（挑选所有的应用，看看你是否能得到答案不看转换器）：

1. [StatisticsCalculator](#)
2. [SpikeRemover](#)
3. [PointCloudCombiner](#)
4. [FeatureMerger](#)

练习3	公园中的公共艺术品 - 工作空间优化
数据	城市社区（谷歌KML） 公共艺术品（微软Excel） 公园（MapInfo标签） 城市正射影像（GeoTIFF）
总体的目标	规划工作空间并确定哪些公园不包含公共艺术品
演示	优化工作空间和栅格处理
启动工作空间	C:\FMEData2018\Workspaces\DesktopAdvanced\WorkspaceDesign-Ex3-Begin.fmw
结束工作空间	C:\FMEData2018\Workspaces\DesktopAdvanced\WorkspaceDesign-Ex3-Complete.fmw

我们的工作空间几近完成; 我们只需要删除栅格被剪切时创建的黑色边框，然后将数据写出到GeoTIFF。我们还应该考虑提高这个工作空间的效率。

1) 打开工作空间

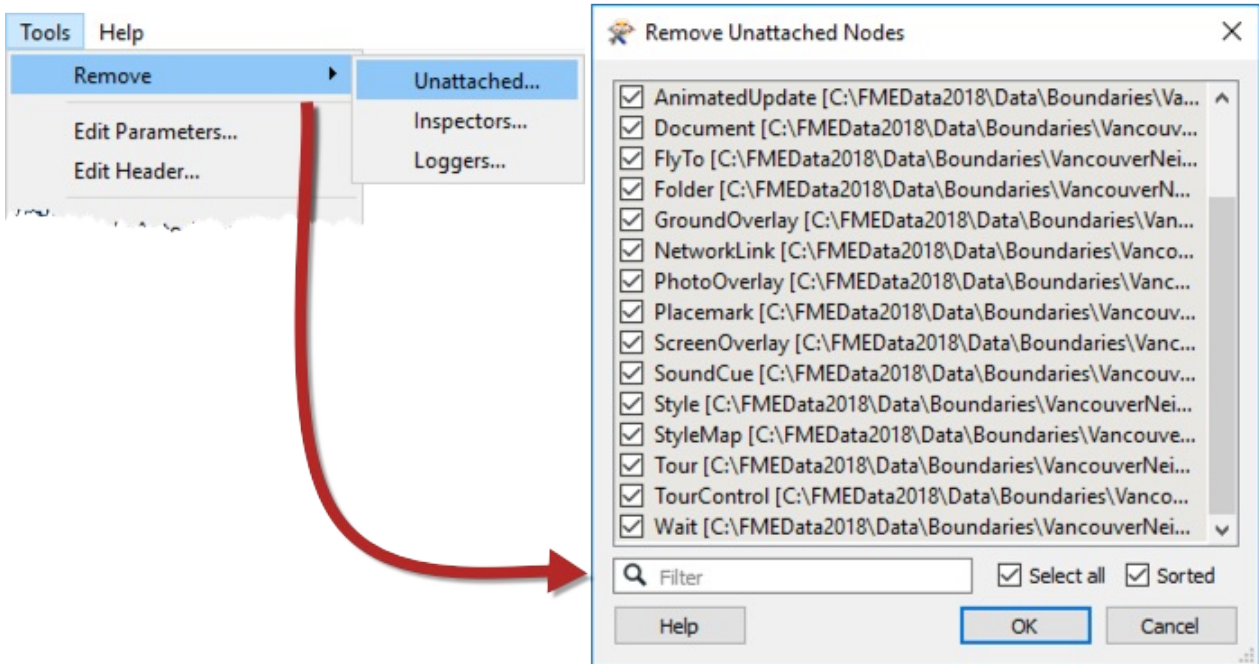
启动FME Workbench并打开WorkspaceDesign-Ex3-Begin.fmw或继续处理上一个练习中的相同工作空间。

2) 删除额外的要素类型

当我们在第一个练习中添加了社区KML时，我们添加了与之关联的所有要素类型，但我们最终只使用了社区要素类型。所有这些多余的要素类型都会降低工作空间的速度 如果在画布中添加了未在转换中使用的数据，则应将其删除。

您可以手动选择所有多余的要素类型并将其删除，也可以批量删除它们。要批量删除它们，请在菜单栏上选择工具>删除...>未附加.... 选择全部并单击“确定”：

注意：取消选中不是KML要素类型的任何节点



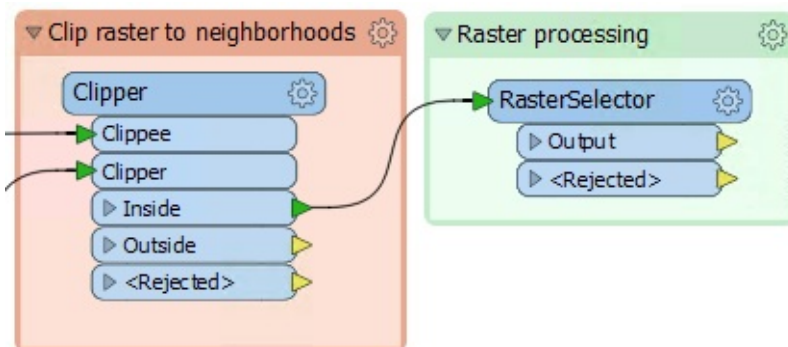
技巧

完成工作空间的开发后，还应删除多余的Logger和Inspector。

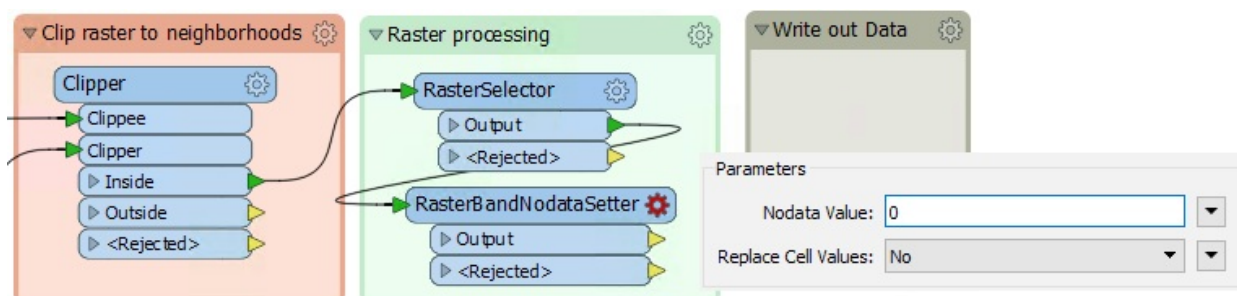
3) 删除无数据

现在我们已经删除了所有未使用的数据，我们可以继续使用我们的工作空间。

要删除无数据黑色边框，我们需要使用两个特定于栅格的转换器：**RasterSelector**和**RasterBandNoDataSetter**。首先，添加**RasterSelector**转换器并将其连接到**Clipper : Inside**输出端口。此转换器允许您选择特定的波段和调色板以与其他转换器一起操作。我们将选择所有波段和调色板，因此只需接受默认参数：

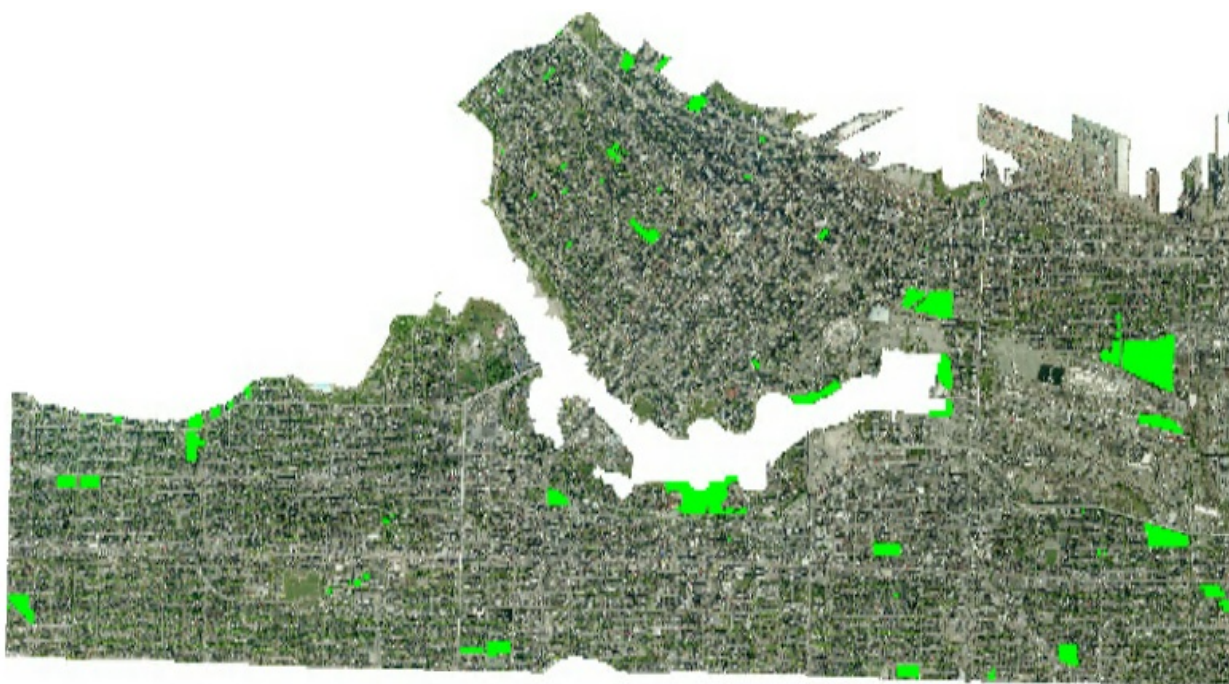


接下来，添加**RasterBandNoDataSetter**转换器并将其连接到**RasterSelector : Output**端口。在参数中将NoData值设置为0。**RasterBandNoDataSetter**将不会删除所选波段和调色板上的任何数据值：



4) 运行转换

重新运行转换并检查RasterBandNoDataSetter的输出：



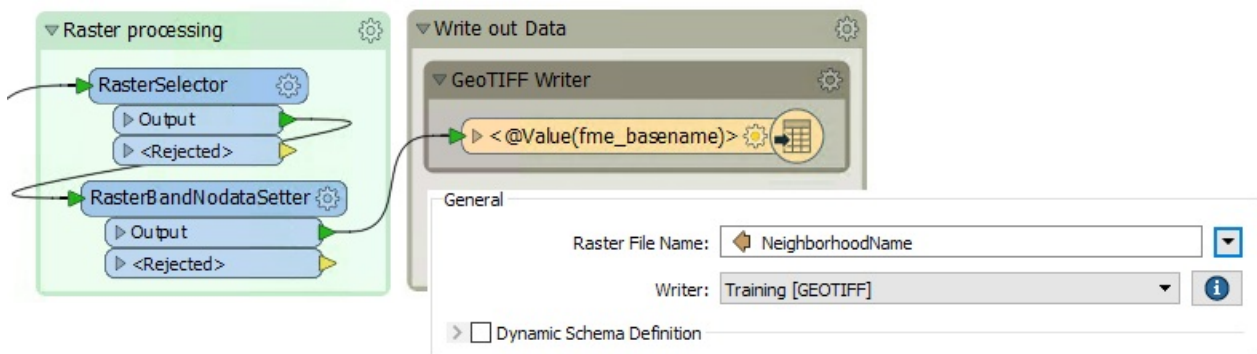
数据看起来不错，所有的黑色边框都被删除了，并且它被社区分割，是时候把它写出了。

5) 写入GeoTIFF 使用以下设置将写模块添加到工作空间：

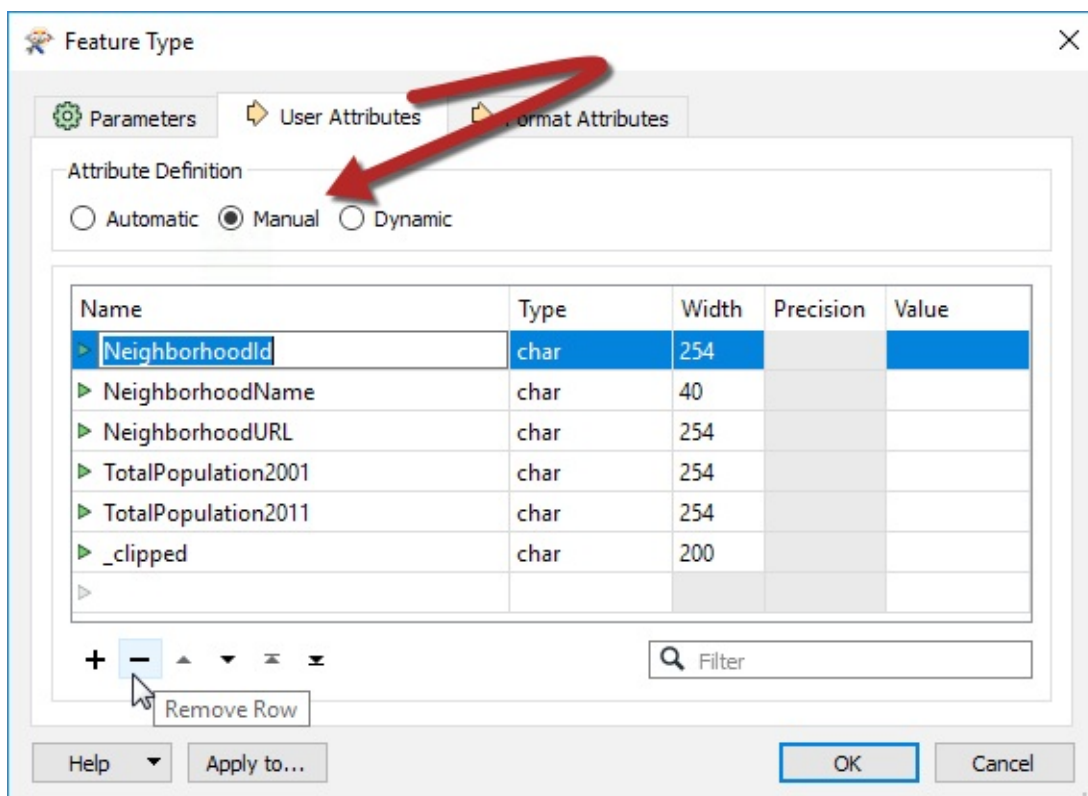
写模块格式	GeoTIFF（地理参考标记图像文件格式）
写模块数据集	C:\FMEDData2018\Output\Training
栅格文件定义	自动

只需单击“确定”即可接受默认的元素类型定义。

将新要素类型连接到RasterBandNoDataSetter:Output端口。打开写模块参数并将Raster File Name设置为NeighborhoodName属性。这将扇出我们的栅格，以便每个社区将作为单独的GeoTIFF写出：



在我们检查参数时，我们还应该删除一些属性，因为我们不需要全部写出来。将选项卡切换到用户属性，然后选择手动进行属性定义。现在可以编辑所有属性。选择所有行，然后单击底部的减号按钮并删除所有属性：



6) 写入Excel

正如我们准备最后一次按下运行按钮一样，我们被要求提供一个Excel电子表格以配合Park GeoTIFF文件。这很容易做到，因为工作空间已经创建了这些数据，我们只需要将其写出来。

将Excel写模块添加到画布：

写模块格式	Microsoft Excel
写模块数据集	C:\FMEDData2018\Output\Training\Neighborhoods.xlsx
文件定义	自动

将它添加到画布后，将其连接到Tester：Passed输出端口。然后进入参数并将Sheet Name设置为NeighbourhoodName：

General

Sheet Name:

Writer:

☐ Dynamic Schema Definition

然后切换到“用户属性”选项卡并将“属性定义”设置为“手动”。删除由PointOnAreaOverlayer创建的_overlaps属性，但保留其余属性：

Feature Type

Parameters User Attributes Format Attributes

Attribute Definition

☐ Automatic ☒ Manual ☐ Dynamic

Name	Type	Cell Width	Formatting	Value
ParkId	number	20	Edit...	
RefParkId	number	20	Edit...	
ParkName	string	40	Edit...	
NeighborhoodName	string	40	Edit...	
VisitorCount	number	20	Edit...	
TreeCount	number	20	Edit...	
DogPark	string	1	Edit...	
Washrooms	string	1	Edit...	
SpecialFeatures	string	1	Edit...	
_overlaps	auto	20	Edit...	

+ - ▲ ▼ ↕ ✖

Remove Row

Filter

Help Apply to... OK Cancel

7) 运行转换

最后，运行转换。在Output \ Training文件夹中，每个社区栅格都会有一个GeoTIFF，以及一个Excel文件，每个社区都在不同的工作表上：

This PC > Windows (C:) > FMEDData2018 > Output > Training			
Name	Date modified	Type	Size
 Downtown.tif	3/26/2018 10:29 AM	TIF File	21,843 KB
 Fairview.tif	3/26/2018 10:29 AM	TIF File	13,337 KB
 Kitsilano.tif	3/26/2018 10:29 AM	TIF File	24,685 KB
 Mount Pleasant.tif	3/26/2018 10:29 AM	TIF File	14,980 KB
 Neighborhoods.xlsx	3/26/2018 10:29 AM	Microsoft Excel W...	8 KB
 Strathcona.tif	3/26/2018 10:29 AM	TIF File	14,030 KB
 West End.tif	3/26/2018 10:29 AM	TIF File	11,208 KB

恭喜

通过完成本练习，您已学会如何：

- 把栅格镶嵌在一起
- 从栅格中删除NoData
- 通过读取日志文件来调试工作空间
- 解析日志文件以了解转换器正在做什么

数据库优化

FME只能与它正在读取或写入的数据库一样快。本节将帮助FME在使用数据库时提高效率。

数据库读取

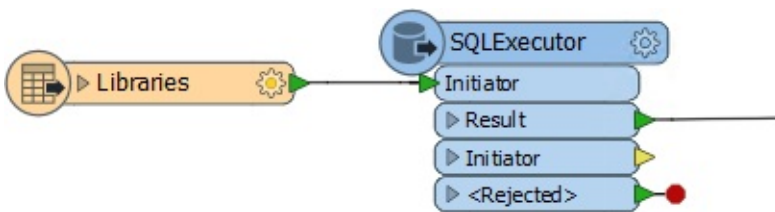
当您可以使用数据库的本机功能时，从数据库中读取和过滤数据（查询）几乎总是更快。正如前面提到的，您可以使用搜索矩形框和WHERE子句来缩小从数据库读取到FME的内容。

数据库转换器

除了读模块，转换器也可用于查询数据库数据。最好使用的是SQLExecutor（或SQLCreator），因为它们使用本机SQL将查询传递给数据库。如果您不想编写SQL，那么您可以使用FeatureReader转换器，但请注意，此转换器更通用，并且不会提供完全相同的性能。

SQLExecutor特别值得注意，因为它为每个进入要素发出查询。这在您需要进行多次查询时非常有用。

例如，这里为每个进入SQLExecutor的库要素向数据库发出一个查询：



通常，SQLExecutor的输出是一个全新的要素。如果您只想检索要附加到传入要素的属性，那么Joiner转换器更合适。

数据库写入

从数据库读取的性能很大程度上取决于数据库设置本身，而在写入数据库时，有很多FME参数可以帮助微调整体性能。

请记住，写入数据库会导致网络开销。各种组件之间必须保持平衡：

- 发送的数据量和请求数（网络流量）
- 等待传输到数据库的FME存储的数据量（FME性能）
- 等待提交的数据库中存储的数据量（数据库性能）
- 丢失未提交数据的风险

每个数据库写入程序都有一组用于处理这些组件的参数。并非每种格式都支持这些，但两个最常见的参数是每个事务的要素和每个批量写入的要素。

每个批量写入的要素

每个批量写入要素参数告诉FME一次向数据库发送多少要素。

发送到FME数据库读模块的要素将缓存在内存中，直到达到此参数指定的要素数。只有这样他们才会被发送到数据库。这也称为块大小。

此参数是一种平衡网络流量与FME性能的方法。数字越大意味着FME会缓存更多要素（因此使用更多系统资源），但对数据库的请求会减少（因此会减少网络流量）。

数字越小意味着FME缓存的数据越少，但对数据库的请求越多。

每个批量写入的要素也需要考虑每个事务的要素的值。

每个事物的要素

每个事务的要素（有时也称为事务间隔）控制在发出提交命令之前将多少要素输入到数据库中。

由FME写模块发送的要素由数据库缓存在内存中，直到达到此参数指定的要素数。只有这样他们才会承诺。

每次提交都会增加写入过程的延迟，因此设置此参数必须平衡转换的速度（更高的数字）与转换可能失败的风险以及需要回滚的要素（较低的数字）。

例如，如果将此参数设置为值1，则会单独提交每个要素。如果进程失败，那么只有最后一个要素将从数据库中丢失，但代价就是大大降低了性能。

或者，如果参数设置为非常高的值（超过正在写入的要素数），则只进行一次提交并提高了性能。但是，如果转换失败，则先前写入的所有要素都将回滚并从数据库中丢失。

如果每个事务的要素小于或等于每个批量写入的要素，则FME基本上会缓存许多要素并将它们发送到立即提交它们的数据库。

如果每个事务的要素大于每个批量写入的要素，则FME将向数据库发送要素，这些要素将被缓存，直到达到事务提交总计。

Jake Speedie说...

事务和块参数可以因格式而异。例如，SQL Server具有单个批量选项标志而不是数字设置。因此，查看FME读模块和写模块手册以确认数据库可用的参数以及它们的运行方式非常重要。

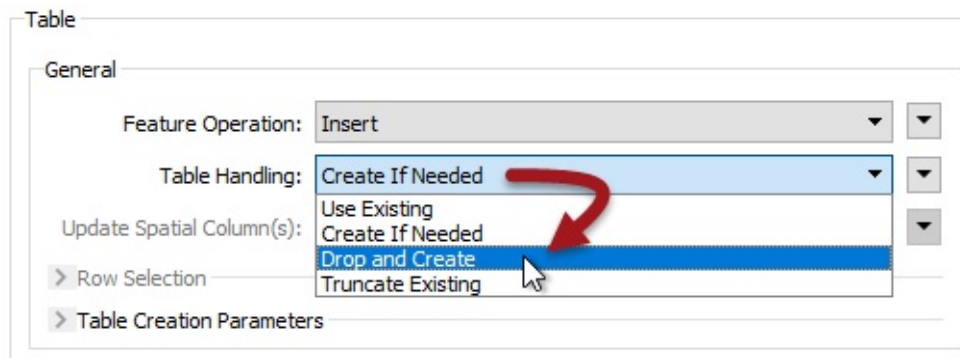
写入和索引

索引可以提高读取数据的性能，而写入则可以大大降低翻译速度。

这是因为数据库通常会使用写入数据库的每个功能自动更新索引。这是基于每个要素发生的，无论提交间隔如何。

为了解决这个问题，建议在将数据批量插入到数据库表之前删除（删除）索引。

写模块要素类型还具有在写入表时截断或丢弃表的选项：



由于上述原因，丢弃表比截断表更有效，因为drop操作也会删除索引。

出于类似原因，您可能希望在将数据写入地理数据库几何网络时关闭网络连接。

性能，FME Server和FME云

FME Server为FME性能增加了额外的维度，即可扩展性。在性能方面，最容易扩展的项目是FME引擎的数量。

增加引擎数量支持更多的作业，FME Server 核心包含软件负载均衡器（SLB），以平衡的方式将作业分配给FME引擎。

Jake Speedie说.....

FME Server可能以其基于网络的能力而闻名;但它通过在多个引擎上创建多个作业，在更短的时间内处理大量数据具有巨大的潜力。

使用服务器进行批量转换

默认情况下，只有在要运行多个工作空间时才能使用多个引擎。当您只有一个工作空间并希望它在FME Server上更有效地处理它时，您需要将该工作空间划分为多个作业。

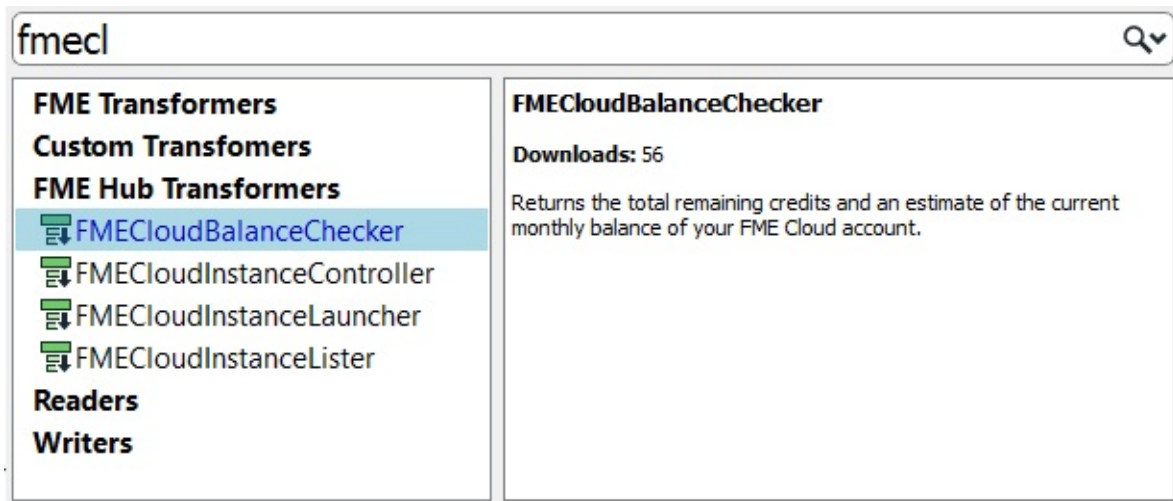
为此，我可以创建一个主工作空间，将我的源数据划分为单独的部分，并使用FMEServerJobSubmitter转换器将每个部分发送到不同的作业。

例如，我可以计算要创建的瓦片的边界，并通过为每个瓦片运行一次工作空间来共享多个服务器引擎上的负载。

FME云

FME云是由Safe Software在亚马逊网络服务技术上托管的FME服务器的安装，并在按需付费的基础上使用。好处是您不必购买FME Server，只要您有可以利用其功能的工作就可以使用它。

实现性能优势自动化的关键是FME商店提供的FME云定制转换器：



使用FMECloudInstanceLauncher转换器（或FMECloudInstanceController），我可以运行我的主工作空间，让它自动启动FME云实例并在其上运行一个或多个作业。

这样我就可以为每个作业启动一个新实例，或者在一个实例上运行多个作业，具体取决于实例的类型以及它上面运行的引擎数量。

练习4	垃圾收集日项目
数据	地址（PostGIS或Esri地理数据库） 垃圾区（Esri地理数据库）
总体的目标	分析并改善工作空间性能
演示	数据库优化
启动工作空间	C:\FMEData2018\Workspaces\DesktopAdvanced\WorkspaceDesign-Ex4-PostGIS-Begin.fmw C:\FMEData2018\Workspaces\DesktopAdvanced\WorkspaceDesign-Ex4-Geodatabase-Begin.fmw
结束工作空间	C:\FMEData2018\Workspaces\DesktopAdvanced\WorkspaceDesign-Ex4-PostGIS-Complete.fmw C:\FMEData2018\Workspaces\DesktopAdvanced\WorkspaceDesign-Ex4-Geodatabase-Complete.fmw

公众经常打电话给这个城市，询问他们的垃圾收集在哪一天。帮助城市在FME Server上托管内部系统。规划部门的成员可以查找地址ID，将其输入到已发布的参数中，然后系统将检索垃圾回收信息。

该系统运行正常，但速度可能比应该的要慢。让我们进行这个简短的练习来发现原因。

Vector小姐说.....

本练习使用托管在Amazon RDS上的PostGIS数据库或ESRI地理数据库。您可以使用其中任何一个（不需要额外的许可证）。务必打开正确的工作空间并按照所选格式的正确说明操作。

1) 创建数据库连接（仅限PostGIS）

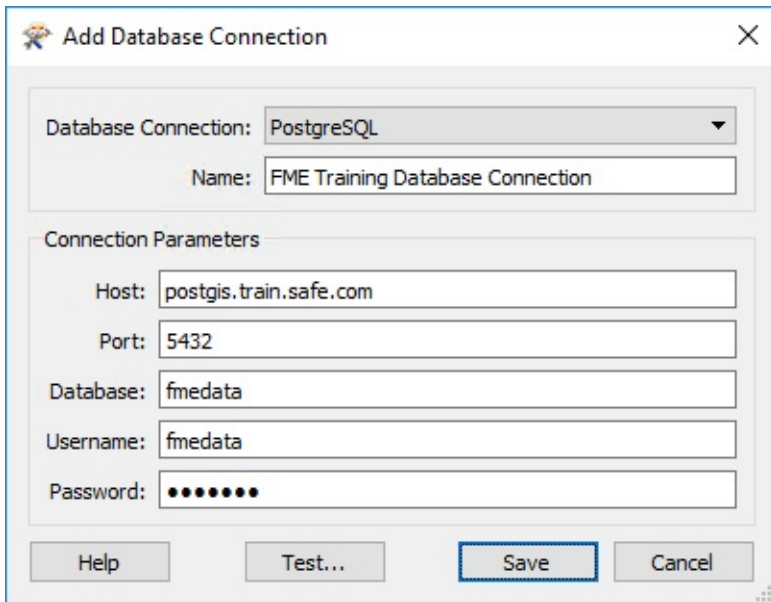
要将PostGIS数据库用作源，需要连接到它。

在Web浏览器中访问<http://fme.ly/database> - 这将显示在Amazon RDS上运行的PostGIS数据库的参数。

启动Workbench并从菜单栏中选择工具> FME选项

单击“数据库连接”类别的图标，然后单击[+]按钮以创建新连接。在“添加数据库连接”对话框中，输入通过Web浏览器获取的连接参数。

为连接命名（如果将其命名为*FME Training Database Connection*，它将与起始工作空间匹配），然后单击“保存”。



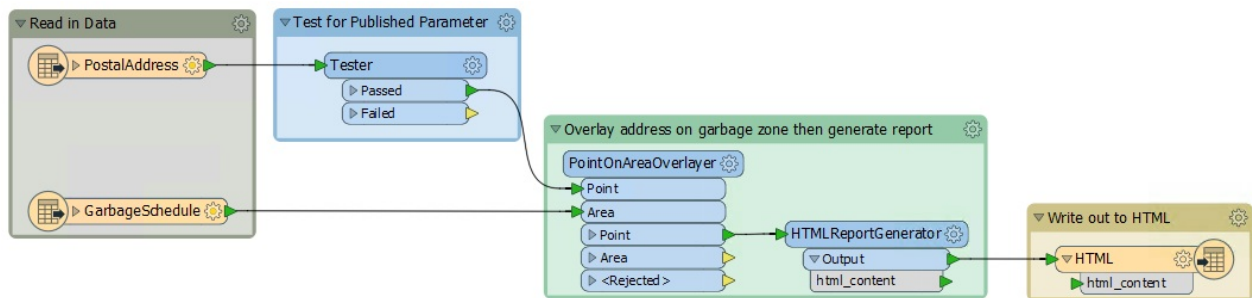
注意：是的，密码也是 *fmedata* ！

然后单击“确定”关闭“FME选项”对话框。

2) 打开并运行工作空间

打开工作空间C：\FMEData2018\Workspaces\DesktopAdvanced\WorkspaceDesign-Ex4-PostGIS-Begin.fmw或WorkspaceDesign-Ex4-Geodatabase-Begin.fmw。

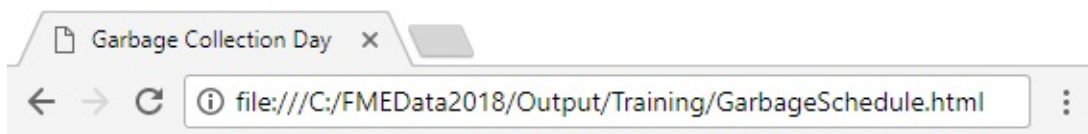
工作空间看起来像这样：



基本上，已发布的参数接受地址ID。根据此ID读取和过滤邮政地址数据库。所选地址用于对垃圾区域的空间叠加。结果以HTML格式化，并使用文本文件编写器写出。

要进行比较，请运行工作空间。使用提示模式提示输入地址ID。要使用的合适地址ID是127209（PostGIS）或6135（地理数据库）。

在Web浏览器中，结果如下：



Garbage Collection Day

Property: 6135

Address: 990 Bute St, Vancouver

Garbage Zone: Blue, North

Collection Day: Tuesday

性能将如下所示：

PostGIS的

```
INFORM | FME会话持续时间：10.8秒。（CPU：3.9s用户，0.5s系统）
INFORM | END - ProcessID：7144，峰值进程内存使用情况：123656 kB，当前进程内存使用情况：123520 kB
```

地理数据库

```
INFORM | FME会话持续时间：2.8秒。（CPU：2.5s用户，0.3s系统）
INFORM | END - ProcessID：8228，峰值进程内存使用情况：133556 kB，当前进程内存使用情况：117920 kB
```

地理数据库更快，因为它是从您自己的文件系统读取的，而不是远程数据库。

3) 设置WHERE子句

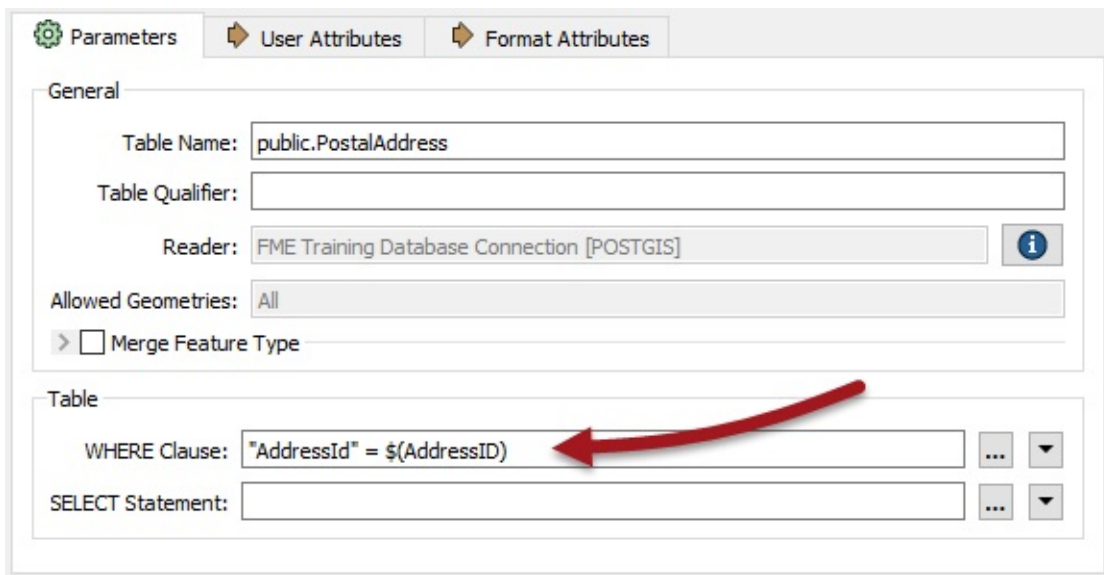
PostGIS或Geodatabase都没有读模块本身的WHERE子句，但它们的要素类型有。因此，请检查PostalAddress读模块要素类型的属性，并在WHERE Clause参数中输入：

PostGIS的

```
"AddressId"= $(AddressID)
```

地理数据库

```
OBJECTID = $(AddressID)
```



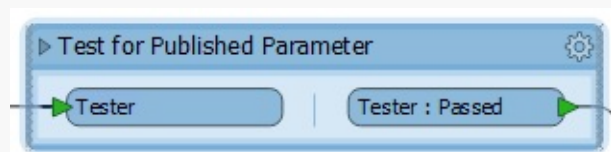
对于PostGIS，请务必注意字段名称“Id”部分中的小写“d”！另外，请注意两种格式之间使用引号的区别。

4) 删除测试程序

现在我们有了WHERE子句，不再需要Tester转换器，所以删除它。

技巧

如果您折叠书签然后删除书签，它会一步删除书签和转换器：



5) 重新运行工作空间

重新运行工作空间。这次只从数据库中读取一个要素。性能相应提高：

PostGIS的

INFORM | FME会话持续时间：7.7秒。（CPU：2.3s用户，0.3s系统）

INFORM | END - ProcessID：1756，峰值进程内存使用情况：122344 kB，当前进程内存使用情况：122344 kB

地理数据库

INFORM | FME会话持续时间：1.1秒。（CPU：0.8s用户，0.3s系统）

INFORM | END - ProcessID：7260，峰值进程内存使用情况：124604 kB，当前进程内存使用情况：117016 kB

内存使用率没有提高，但转换速度更快。

恭喜

通过完成本练习，您已学会如何：

- 创建数据库连接
- 使用SQL WHERE子句可以避免读取所有数据

并行处理

并行处理

并行处理是一种提高高端机器性能的方法。

什么是并行处理？

每个FME转换通常都是您计算机上的单个进程（fme.exe）。并行处理是指将数据转换为多个同时进程的过程。它们同时运行的事实意味着整个转换可以比以前快几倍。

并行处理允许FME在计算机上使用多个核。FME中有四个级别的并行处理，每个级别都以这种方式映射到核心数：

参数
进程
四核机器
没有并行性
1个进程
1个进程
最小
核心/ 2
2个进程
中等
核心

4个进程

激进

核心x 1.5

6个进程

极端

核心x 2

8个进程

因此，如上例所示，在四核机器上，最小并行度导致两个同时进行的FME进程。至尊并行会导致八（假设有是可同时处理八个任务）。

每个许可级别还有一个硬上限：

FME版

进程上限

四核机器

基础版

4个进程

最多4个进程

专业版

8个进程

最多8个进程

所有其他版本

16个进程

最多8个进程

因此，如果您拥有Base Edition许可证，则无论机器类型和并行性参数如何，您都不会同时获得四个以上的进程。上例中的四核机器永远不会超过八个进程，因为这是最大的“极端”并行处理允许的。

Jake Speedie说.....

当您在其他地方卸载任务时，并行处理非常有效 - 例如，使用HTTPFetcher调用服务器 - 因为每个进程对FME系统资源的影响很小。但是，请注意，每个并行进程都涉及启动和停止FME引擎，这需要时间。因此，当任务已经花费少于停止/启动FME的时间时，不要并行化您的进程！

转换器和并行处理

许多FME转换器都有内置的并行处理选项。并行处理对要素组起作用，因此转换器必须是基于组的，并且具有分组参数，供用户定义并行处理组。

例如，此Bufferer转换器设置为缓冲一组街道要素：

每条街道（即具有相同街道名称的每个要素）都作为单独的组进行处理。为了加快转换速度，每个组都作为一个单独的进程处理（遗憾的是，用户无法确认源数据是否已按组排序，这可以进一步提高性能）。

当转换以并行模式运行时，您的进程管理器中会出现许多“worker”进程：

并行处理组

少数组和大量数据会带来最佳性能提升。对于许多组和只有少数要素，性能提升不会很大，事实上，整个进程甚至可能会更慢。

由于每个组都是独立处理的，因此不同组中的要素之间不存在任何关系。如果要素相关，并且它们的结果相互依赖，则它们必须位于同一组中。

但是，如果所有数据都不相关且组的内容不重要，则可以使用ModuloCounter或RandomNumberGenerator转换器制作人工组。

例如，这里用户有大量的行要素要缓冲（单独），并使用ModuloCounter将它们分配给四个组之一进行并行处理。请注意，Bufferer中的Group By参数设置为`_modulo_count`属性：

Jake Speedie说.....

请参阅[此博客文章](#)获取更多信息 - 以及一些特殊技术 - 有关生成并行处理组。

批量处理

批处理

批处理是在FME中执行一系列工作空间或一次处理多个文件。

使用WorkspaceRunner进行批处理

WorkspaceRunner是一个转换器，用于在转换中运行另一个FME工作空间。与目录和文件路径名读模块结合使用，它可用于批处理。

例如，我们有一个工作空间，可以读取正射影像瓦片并将它们剪辑到邻域边界，使用tile和neighborhood的组合作为输出文件名来编写它们：

想象一下，我们每周都会获得新的正射影像。我们不是每次都更改先前工作空间中的数据，而是创建一个工作空间来批处理所有新文件。这允许FME同时启动多个进程，以便更快地处理数据：

要设置WorkspaceRunner，FME Workspace参数指向要批处理的工作空间。Source File参数设置为path_windows，这是由目录和文件路径名读模块创建的属性：

“等待作业完成”选项可确保在启动另一个作业之前完成一项作业。设置此选项可防止多个并发FME进程。

如果作业顺序不重要，则可以设置参数最大并发FME进程数。这会导致启动多个FME进程（最多七个），这些可以在Windows任务管理器的“详细信息”选项卡中看到：

使用批量部署向导进行批处理

批量部署可在FME Workbench的“Run”菜单下找到。它支持即时批处理执行和批处理文件的创建。这允许您在当前工作空间中处理大量源数据集，并为每个源数据集生成单独的输出：

批量部署以向导的形式运行。用户指定输入和输出数据集以及任何其他相关设置，例如输出文件名的后缀。

如果未立即执行该进程，则会创建包含批处理进程设置的批处理.tcl文件，以及用于在以后启动该进程的.bat文件。

使用与创建批量转换向导中相同的工作空间，将源类型设置为GeoTiff Reader：

然后选择您的源数据。您可以选择手动批量处理的所有数据，也可以使用*通配符，它将找到以.tif结尾的所有文件：

您可以选择其他文件目标，也可以根据需要更改数据集基本名称：

最后，您可以选择立即运行此批量部署或保存脚本，以便可以在Workbench外部运行工作空间：

如果选择立即运行工作空间，则在向导中单击“完成”将立即运行工作空间。如果保存了脚本，则可以随时浏览它们并运行工作空间。

技巧

也可以使用命令行或FME命令文件来完成批处理。这些技术更加先进，因此我们想继续学习本课程。但如果您有兴趣了解更多信息，可以查看知识库文章[FME批处理方法](#)

</td> </tr> </tbody></table> </article> </div></body></html>

练习：性能评估项目

练习5

性能评估项目

数据

不同的

总体的目标

分析并改善工作空间性能

演示

并行处理

启动工作空间

C : \ FMEDData2018 \ Workspaces \ DesktopAdvanced \ WorkspaceDesign-Ex5a-Begin.fmw

C : \ FMEDData2018 \ Workspaces \ DesktopAdvanced \ WorkspaceDesign-Ex5b-Begin.fmw

C : \ FMEDData2018 \ Workspaces \ DesktopAdvanced \ WorkspaceDesign-Ex5c-Begin.fmw

结束工作空间

C : \ FMEDData2018 \ Workspaces \ DesktopAdvanced \ WorkspaceDesign-Ex5a-Complete.fmw

C : \ FMEDData2018 \ Workspaces \ DesktopAdvanced \ WorkspaceDesign-Ex5b-Complete.fmw

C : \ FMEDData2018 \ Workspaces \ DesktopAdvanced \ WorkspaceDesign-Ex5c-Complete.fmw

这里包括您的同事生成的许多工作空间。作为常驻FME专家，您被要求评估每个工作空间的性能。

1) 工作空间A

启动Workbench并打开工作空间C : \ FMEDData2018 \ Workspaces \ DesktopAdvanced \ WorkspaceDesign-Ex5a-Begin.fmw

此工作空间执行空间叠加和最近街区查找。它确定每个邮政地址和消防站所在的街区，并找到每个地址最近的消防站。最近的消防站必须在同一个街区。

检查工作空间并评估其使用并行处理的能力。您应该回答以下问题：

任何转换器都允许并行处理吗？

是否存在可以用于并行处理的现有组？

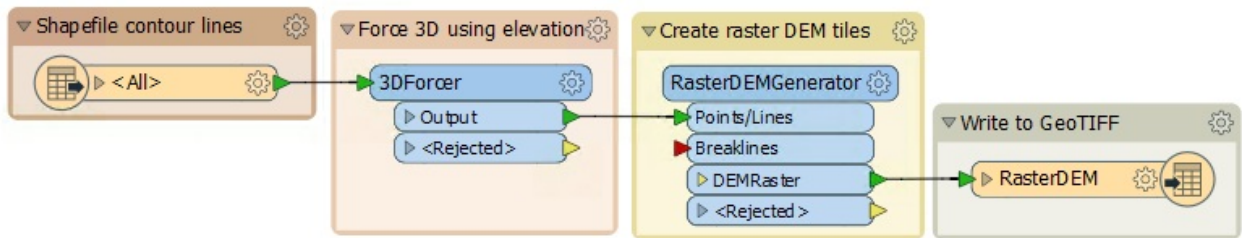
我可以创建一个人工组来并行处理吗？

并行处理会加快工作空间的性能，还是会让情况变得更糟？

这些问题的答案可以在完成的工作空间中找到：C:\FMEDData2018\Workspaces\DesktopAdvanced\WorkspaceDesign-Ex5a-Complete.fmw

2) 工作空间B

启动Workbench并打开工作空间C:\FMEDData2018\Workspaces\DesktopAdvanced\WorkspaceDesign-Ex5b-Begin.fmw



此工作空间从Esri Shapefile数据集中读取轮廓数据，并将它们转换为栅格DEM瓦片 - 每个shapefile一个瓦片。

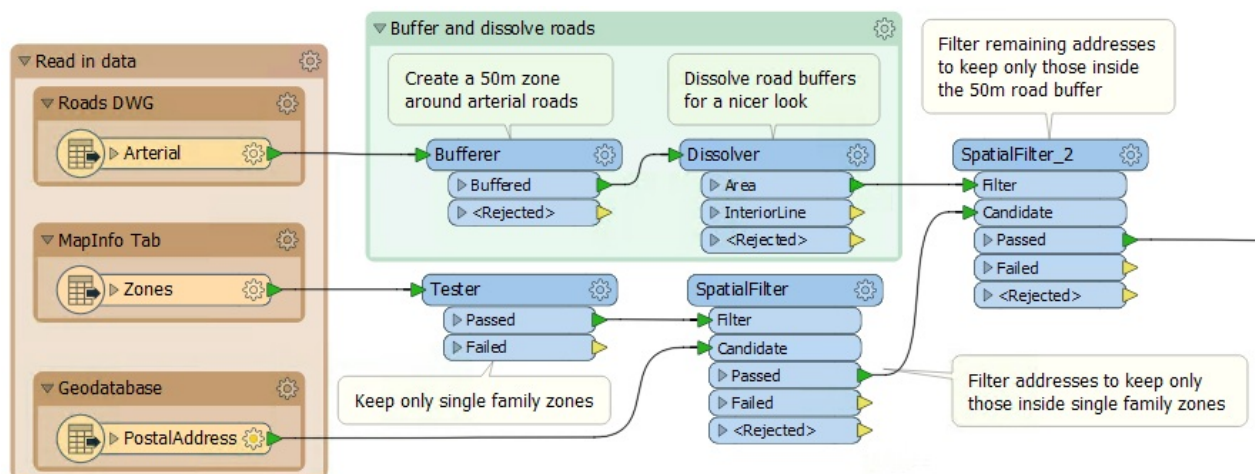
再次，检查工作空间并评估其使用并行处理的能力。您应该回答以下问题：

- 任何转换器都允许并行处理吗？
- 是否存在可以用于并行处理的现有组？
- 我可以创建一个人工组来并行处理吗？
- 并行处理会加快工作空间的性能，还是会让情况变得更糟？

这些问题的答案可以在完成的工作空间中找到：C:\FMEDData2018\Workspaces\DesktopAdvanced\WorkspaceDesign-Ex5b-Complete.fmw

3) 工作空间C

启动Workbench并打开工作空间C:\FMEDData2018\Workspaces\DesktopAdvanced\WorkspaceDesign-Ex5c-Begin.fmw



您可能很熟悉此工作空间。它来自Desktop Basic课程，是一个在主要道路50米范围内查找所有单户地址的项目。

再一次，检查工作空间并评估它是否有能力采用并行处理。您应该再次回答以下问题：

- 任何转换器都允许并行处理吗？
- 是否存在可以用于并行处理的现有组？
- 我可以创建一个人工组来并行处理吗？
- 并行处理会加快工作空间的性能，还是会让情况变得更糟？

这些问题的答案可以在完成的工作空间中找到：C:\FMEDData2018\Workspaces\DesktopAdvanced\WorkspaceDesign-Ex5c-Complete.fmw

恭喜

通过完成本练习，您已学会如何：

评估何时使用并行处理

设置转换器以使用并行处理

创建一个用于并行处理的人工组

模块回顾

模块复习

本章介绍了FME性能以及可用于改进它的一些技术

你应该从这个模块中学到什么

以下是本次课程要学习的重点：

理论

要素缓存可以在转换中的任何位置检查数据

书签适用于规划工作空间，可用于在缓存要素时提高性能

部分运行允许您运行工作空间的某些部分而无需运行整个工作空间。

分析日志文件有助于确定可以在哪些方面进行性能改进

性能是在给定时间内完成的有用工作的量度。过多的数据和数据缓存到磁盘是影响性能的两个因素

通过减少读取的数据量来提高读取性能

通过正确排序FME写模块来提高写入性能

通过删除多余属性并正确管理基于组的转换器来提高转换性能

将较大的任务上载到FME Server上的多个引擎

利用所有读模块/写模块参数来提高数据库性能

采用并行处理来实现FME多线程

使用批处理将多个FME引擎与多个数据集一起使用

FME技能

在开始之前设计工作空间的能力

分析和解构FME日志文件的能力

能够从栅格中删除任何数据

了解提高读模块，写模块和转换器性能的潜在方法

能够使用数据库参数来提高性能

能够在FME工作空间中应用并行处理

进一步阅读

为了进一步阅读，为什么不在我们的博客上浏览[标记为性能的文章](#)？ </article> </div>

</body></html>

Q + A答案

问题

以下是本章问题的答案。

Vector小姐说.....

让我们看看你是否能从这些关于64位FME的事实中找出一个错误的陈述：

- 1.32位Windows只能使用32位FME。64位Windows可以使用32位或64位FME
- 2.您可以在64位计算机上安装32位和64位FME，并根据需要使用其中任何一种
- 3.您可以安装32位和64位引擎在同一FME Server核心上
- 4.在32位FME上创作的工作空间不能在64位引擎上运行

#1和#2：是的。64位Windows可以安装32位和64位版本，但只有64位版本才能利用任何可用的额外内存。

#3：是的。您可以安装这两种类型的引擎。作业路由技术将允许您指定哪个作业应由哪个引擎处理。

#4：错。创作平台与工作空间可运行平台无关。

[FME知识中心](#) 上关于64位有很多有用的文章。

Vector小姐说.....

您如何在日志窗口中找到Emptying Factory Pipeline设置？

- 1.寻找颜色：它是唯一以红色突出显示的消息
- 2.寻找消息类型：它是STATS类型的第一条消息
- 3.通过使用日志搜索工具
- 4.通过打开工具> FME选项关闭所有其他消息

Vector小姐说.....

鉴于此屏幕截图，我们应该在此工作空间中创建第一个写模块？

1. A
2. B
3. C
- 4.不知道！

对不起，这个问题很复杂，但是从这个截图中是无法判断的。这是因为不仅仅是最多的要素是重要的，还有这些要素的大小。写模块C中有更多要素，但它们只是点要素。写模块B正在写入没有几何对象的要素，但我们不知道有多少属性和它们的类型。写模块A正在写入未知几何对象。如果它们是由数千个顶点组成的公园边界，那么总数可能比其他顶点更多。简而言之，您必须使用自己的判断和正在处理的数据的知识来做出这种决定。

</td> </tr> </tbody></table>

Vector小姐说.....

这些转换器中哪一个具有与组相关的参数以提高性能（选择所有适用的，看看你是否能得到答案而不看转换器）：

1. StatisticsCalculator
2. SpikeRemover
3. PointCloudCombiner
4. FeatureMerger

</td> </tr> </tbody></table> </article> </div> </body></html>

高级读模块和写模块

高级读取和写入

即使是“基本的”读取和写入 - 能够添加多种格式的读模块和写模块，导入要素类型以及设置大量参数 - 允许写模块在FME中构建非常强大的数据转换。

因此，当您掌握高级功能（如基于Web的数据集，通用读模块和写模块以及动态转换）时，您将能够处理最复杂的转换和转换方案。

如果高级读取和写入工具具有一个共同的主题，那就是灵活性。这个主题包括：

在任何位置处理数据的灵活性

以任何格式处理数据的灵活性

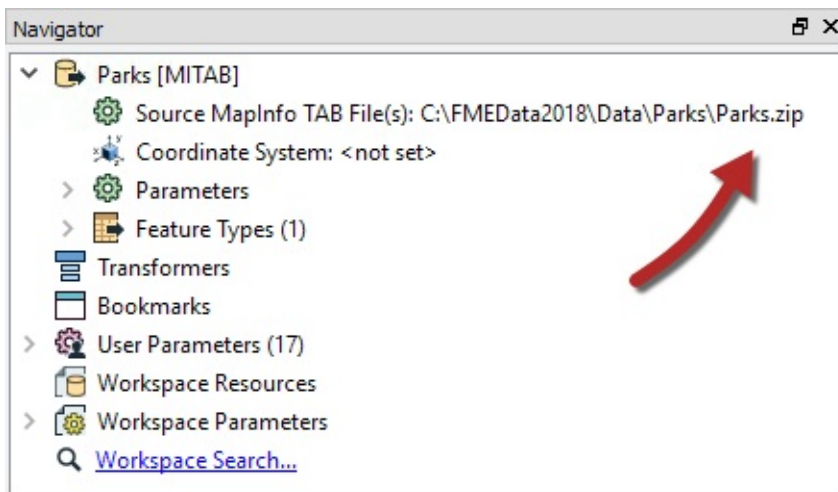
使用任何模式处理数据的灵活性

编写Zip文件

FME读模块和写模块都能够使用压缩（zip）文件。Zip文件是存储需要作为单个单元处理的数据集的便捷方式; 例如，一个包含在单个zip文件中的多个数据集文件。

Zip文件阅读

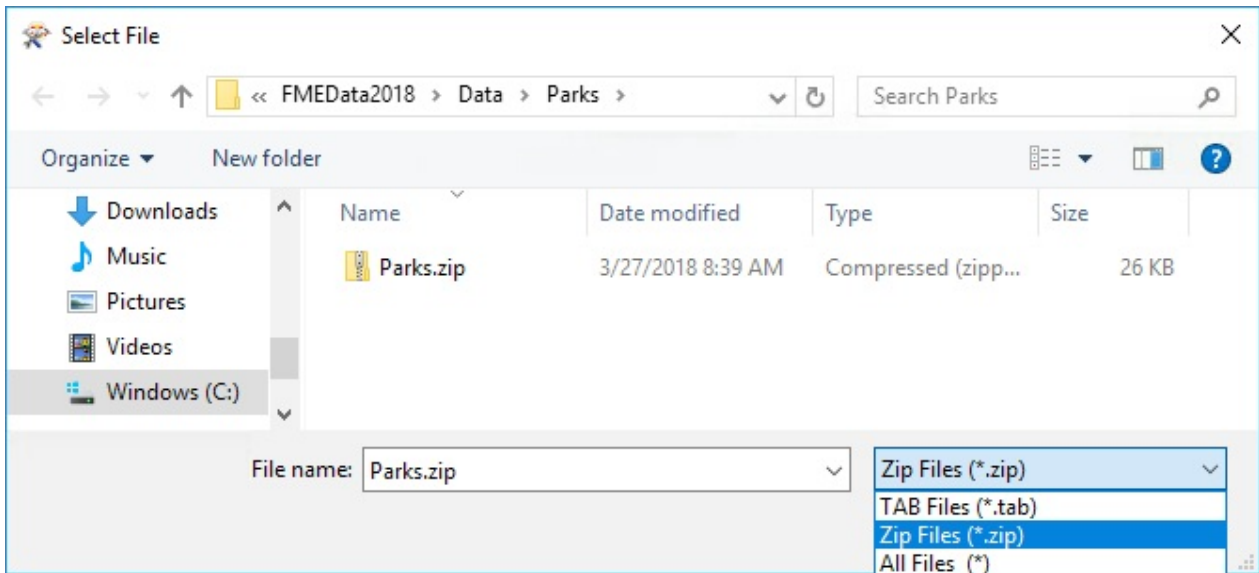
读模块读取的数据集由“导航器”窗口中的“源数据集/文件”参数定义：



如上面的屏幕截图所示，此数据集参数可以是指向zip文件的指针。您只需在source参数中选择zip文件，FME将在读取数据时提取数据。

数据集是基于文件（如单个AutoCAD文件）还是基于文件夹（如组成Shapefile数据集的文件集）无关紧要。

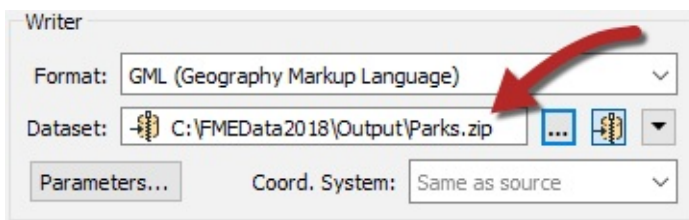
设置它的唯一困难是要记住默认情况下文件浏览器不显示zip文件，并且必须更改正在查看的文件扩展名：



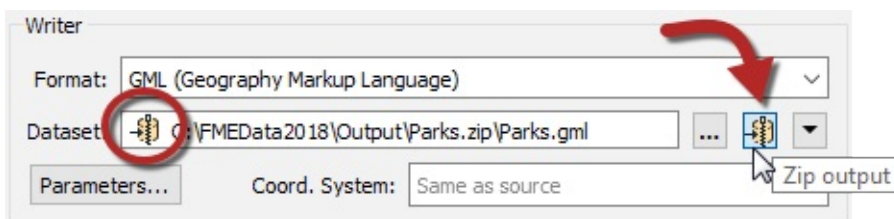
Zip文件写入

将数据写为zip文件对于需要对输出数据进行后处理的位置特别有用。例如，如果使用关闭脚本将输出数据移动或复制到新位置，则处理单个zip文件比处理多个数据文件更方便。

创建压缩输出的最简单方法是在输出数据集字段中将文件扩展名更改为.zip：



您还可以指定要在zip文件中写入的文件名。实际上，设置zip扩展名的快捷按钮可以为您完成此操作：

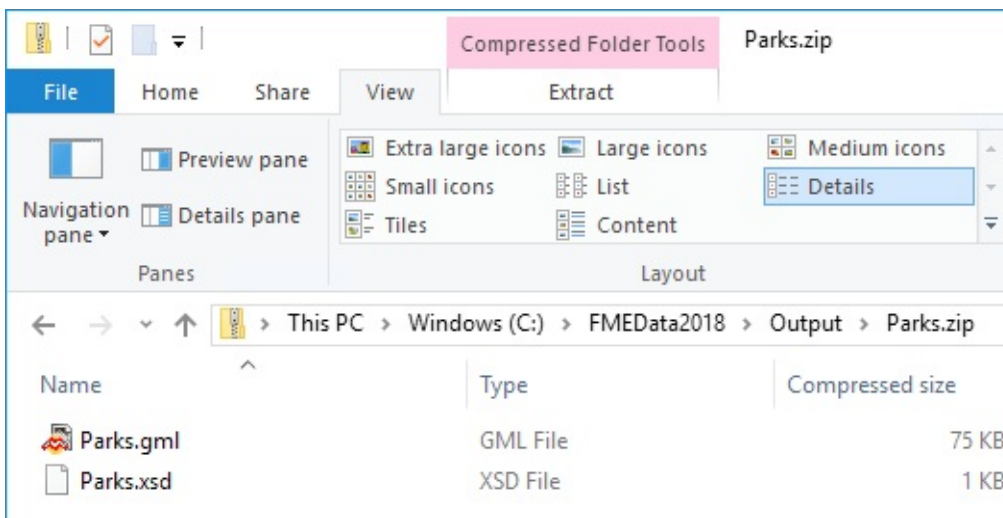


请注意数据集字段中指示压缩状态的小图标。

运行工作空间时，日志文件会报告zip创建：

```
完成更新输出zip文件：`C:\FMEDData2018\Output\Parks.zip`
```

...而且输出确实是一个压缩数据集：



intuitive修女说.....

我是永久转换顺序的直觉姐姐。我将在本章中为您提供空间指导。某些用户可能希望压缩数据，以便将其作为单个实体移动或复制到其他位置。可以在TCL或Python关闭脚本中使用用户参数来查找刚写入的文件名称，而FeatureWriter转换器还将数据集的名称作为属性提供。

技巧

如果您想知道，支持读取其他文件压缩格式将在FME 2019中出现（它已经在测试版中）。这包括.gz，.bz2，.zipx，.7z，.tar，.rar和其他几个！

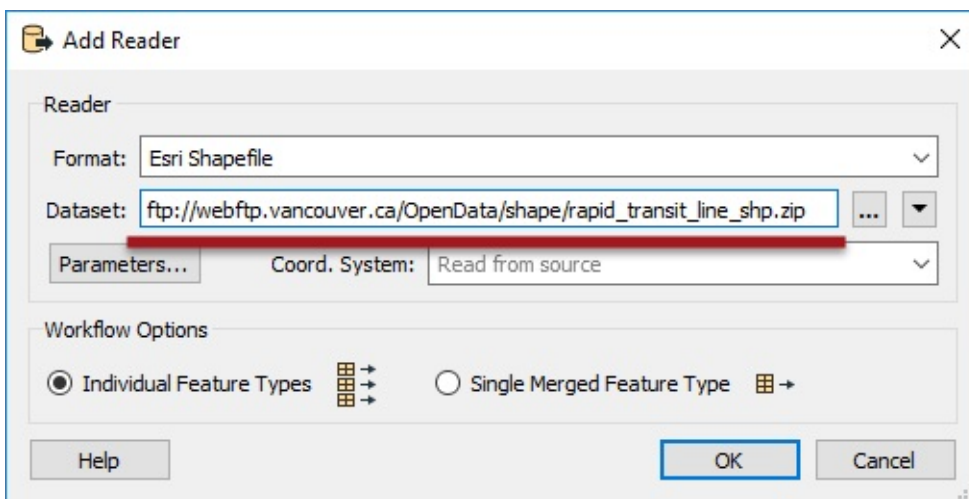
基于Web的数据集

基于Web的数据集

毫无疑问，有一个趋势是数据被存储在云中，包括空间数据。因此，FME拥有全面的工具来读取基于网络的数据集。

简单的URL选择

读取基于Web的数据集的最简单方法是将URL粘贴到源数据集参数中。

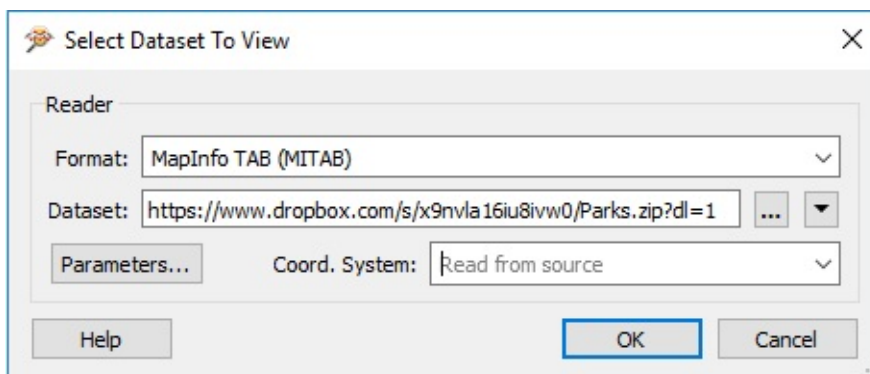


这里的工作空间作者正在添加一个读模块，直接从开放数据FTP站点读取Shapefile。

直觉姐姐说.....

必须将基于文件夹的数据集压缩为单个zip文件，以便FME从Web中读取它；以上是该要求的完美例证。可以从非压缩数据集中读取数据集，但仅当数据集包含单个文件（例如AutoCAD DWG文件）时才能读取。

输入到源数据集字段中的URL也可以是对基于Web的文件存储系统上的共享资源的引用。例如，这里的用户正在直接从Dropbox链接读取MapInfo TAB数据集到FME Data Inspector中：

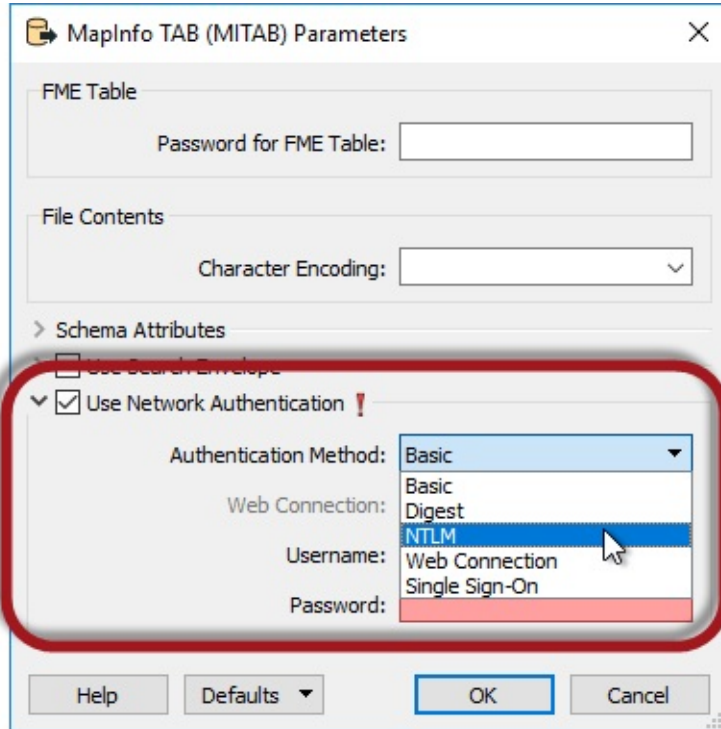


关键是强制Web服务提供到文件的直接链接，而不是他们自己的Web界面。例如，要使Dropbox呈现数据，您应该在URL 中将dl查询参数设置为1，如上面的屏幕截图所示，而不是默认值0（零）。

但是，有更好的方法从Web服务读取数据...

技巧

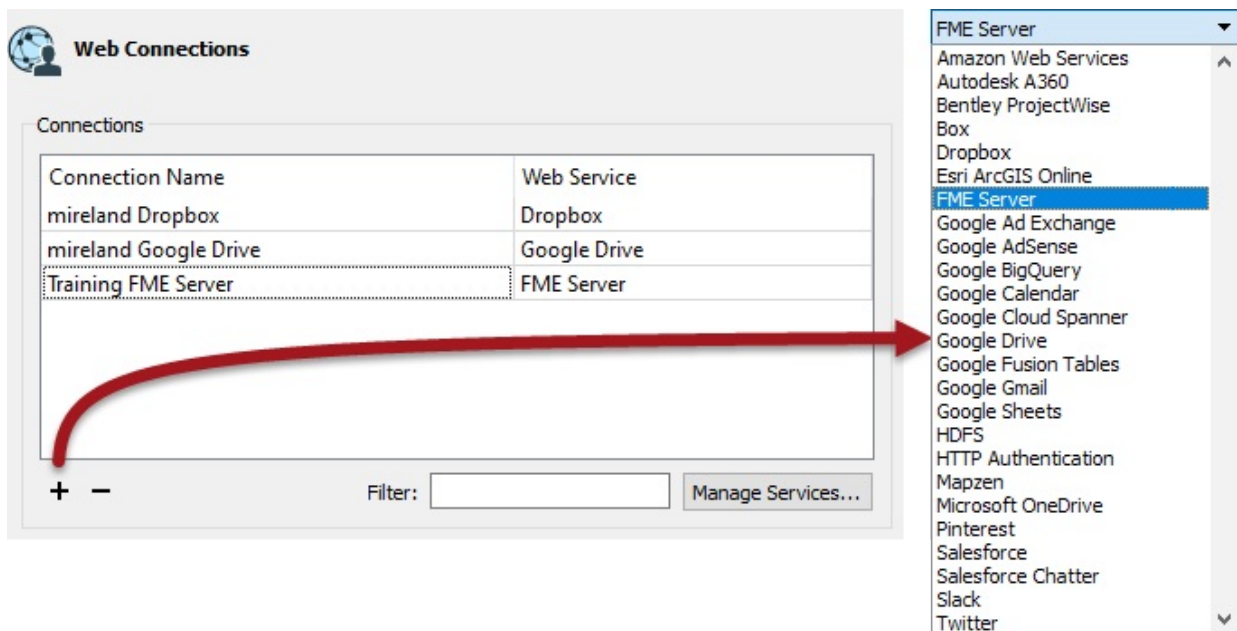
如果从需要身份验证的网站数据中读取数据，则大多数读模块都有参数来输入此类信息：



Web服务

除了能够从URL读取外，FME还可以直接访问某些Web服务来读取数据。通过名为**Web Connections**的FME内部功能实现对Web服务的直接访问。

通过在FME Workbench菜单栏上选择工具> FME选项> Web连接并单击Web连接对话框中的加号按钮来创建Web连接：



有大量可以建立连接的Web服务 - 管理服务按钮允许您集成所需的任何其他Web服务 - 但主要的是：

•Amazon S3

•FME Server

•Autodesk A360

•Google Drive

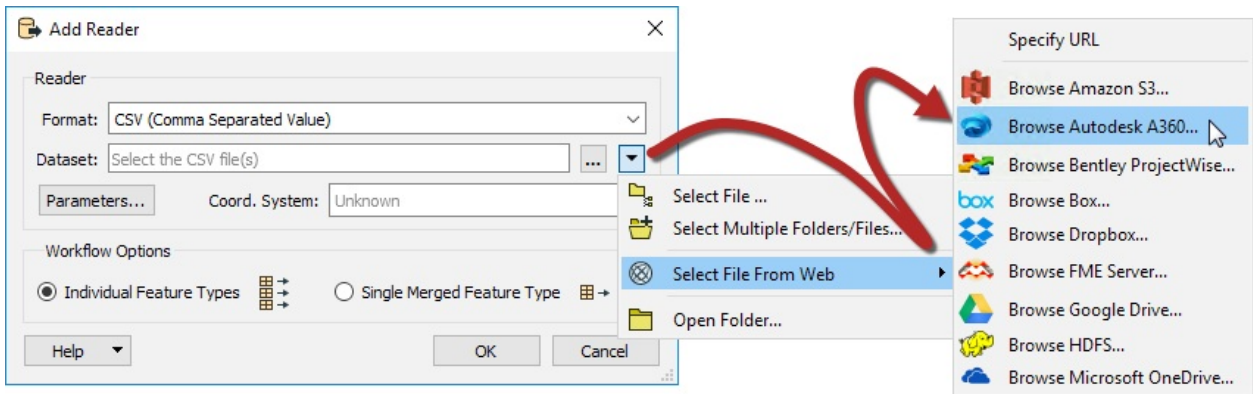
•Box

•HDSF

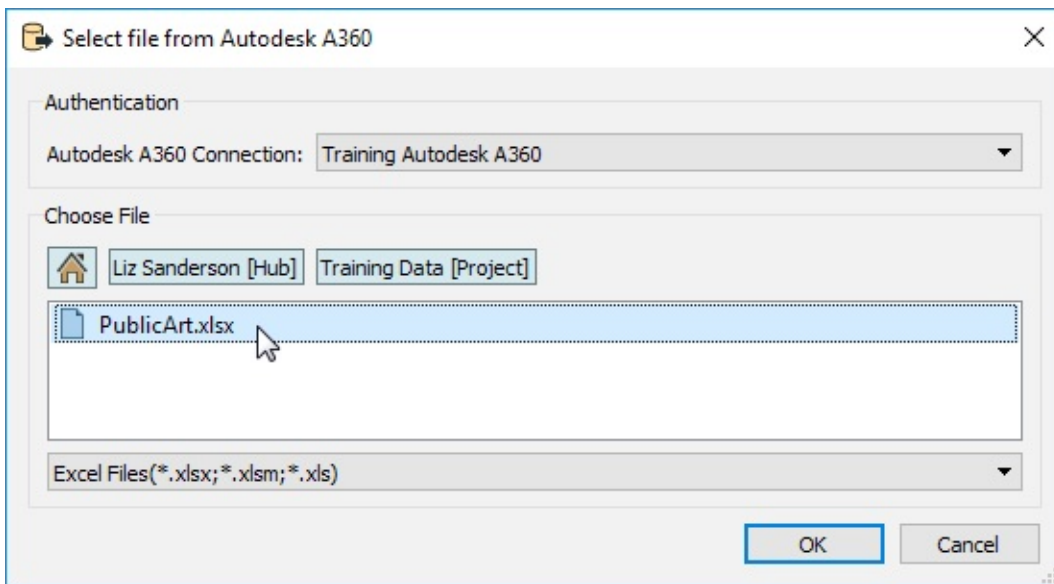
•Dropbox

•Microsoft OneDrive

这些是主要类型，因为它们能够以可以直接从“添加读模块”对话框访问的方式存储数据：



在上面的屏幕截图中，作者正在从AutoCAD A360添加Excel数据集。此操作将打开一个对话框，您可以在其中浏览AutoCAD A360以获取所需文件：



然后将读模块添加到工作空间并像其他任何一样运行。

请注意，如果您希望使用FeatureReader转换器而不是读模块，则可以使用相同的“从Web选择文件”选项。

警告

显然，在向FME添加新的Web服务连接时需要执行身份验证步骤，如果工作空间已发布到FME Server或只是复制到另一个FME Desktop安装中，则需要新的位置执行相同的身份验证。

连接器转换器

除了能够将读模块引导到Web服务之外，还存在可以读取文件的各种转换器。这些与读模块支持的相同列表有关，因此我们有：

•AutodeskA360Connector

•OneDriveConnector
•BoxConnector
•PinterestConnector
•DropboxConnector
•ProjectWiseConnector
•FMEServerResourceConnector
•SalesForceConnector
•GoogleDriveConnector
•SlackConnector
•HDFSConnector

这些转换器不会读取传统FME意义上的数据。相反，他们读取所选文件，并将内容添加到属性或将文件下载到本地文件系统。

例如，作者在此处使用Creator转换器触发从Google Drive读取文件：

该文件的内容已添加到属性中，然后可以根据需要进行处理。例如，它可能是一个XML片段，可以使用XML转换器进行解码。

技巧

Connector转换器还可以上载文件，列出Web服务的内容，以及从该服务中删除文件。

</td> </tr> </tbody></table>

鉴于读模块上的“从Web选择文件”工具，Connector转换器通常不用于读取源数据;虽然它们可用于下载随后使用FeatureReader读取的文件。

另一种用途是检索文件列表，然后使用FeatureReader直接读取这些文件。

但是，更可能的用途是将写入数据传输到Web上。写模块没有等效的“从Web选择文件”选项，因此最好的替代方法是使用FeatureWriter转换器写入数据，然后使用Connector转换器将该数据传输到所选的Web服务。 </article> </div> </body></html>

练习：基于Web的连接

练习1

基于Web的连接

数据

点云数据（LiDAR LAS）和建筑轮廓数据（AutoCAD DWG）

总体的目标

将数据上传到在线Web服务

演示

创建Web连接并使用连接器转换器

启动工作空间

C:\FMEData2018\Workspaces\DesktopAdvanced\ReadWrite-Ex1-Begin.fmw

结束工作空间

C:\FMEData2018\Workspaces\DesktopAdvanced\ReadWrite-Ex1-Complete.fmw

您已经创建了一个工作空间，该工作空间可以获取LiDAR点云数据并创建3D PDF。您想与同事分享，但文件太大，无法附加到电子邮件中。您的工作场所刚刚获得了FME Server，您希望尝试进行数据存储和共享。

1) 打开工作空间

在FME Desktop中打开ReadWrite-Ex1-Begin.fmw工作空间。

此工作空间采用LiDAR点云并构建轮廓以创建使用FeatureWriter转换器写入Adobe 3D PDF格式的3D模型。

2) 添加FMEServerResourceConnector转换器

在标记为Connect to FME Server的书签中，添加FMEServerResourceConnector转换器并将其连接到FeatureWriter：Summary输出端口：

在参数中，确保将FME Server Action设置为Upload。对于FME Server帐户，请打开下拉菜单，然后单击添加Web连接：

如果需要，在“FME服务器连接”对话框中更改“连接名称”。然后设置以下参数，然后单击Authenticate：

服务器URL: http:// localhost 用户名: author 密码: author

技巧

如果您没有安装FME Server，您可以连接到本练习的任何Web连接，只需添加相应的连接器转换器并以相同的方式创建连接。

</td> </tr> </tbody></table>

对于Source，请确保将Upload设置为File。然后对于File to Upload，单击下拉图标，然后单击Attribute，然后选择_dataset：

最后，对于FME Server Destination，单击Folder ID旁边的省略号：

这将连接到您的FME Server资源文件夹。双击Data文件夹将其打开。然后单击OK：

全部设置后，您的参数应该如下所示：

3) 运行转换

现在，当我们运行转换时，数据将写入我们的本地磁盘，但也将输出文件上传到FME Server，我们的任何同事都可以下载它。

运行转换。

4) 测试上传

我们需要检查我们的数据是否在没有打开FME服务器的情况下成功上传（这是一个不同的课程）。

为此，我们可以使用我们的FMEServerResourceConnector转换器。打开参数并将FME Server Action更改为Download。然后单击FME Server Source Object ID旁边的省略号：

这将打开FME Server的文件浏览器。双击Data文件夹将其打开，我们的3DBuildings.pdf就在那里：

取消所有对话框以将FMEServerResourceConnector返回到Upload状态。

恭喜

通过完成本练习，您已学会如何：

将数据上传到FME Server或其他在线服务

从FME Server或其他在线服务下载数据

</td> </tr> </tbody></table>

</article> </div> </body></html>

扇出

扇出

扇出是FME中最强大的功能之一，能够以最小的努力产生令人印象深刻的结果。

什么是扇出？

一个扇出是适用于FME中一个写模块的工具。它们是工作空间作者在输出数据集中编写分为多组要素的数据的一种方式。

这些组由单个属性的值或由属性和固定字符串组合构成的字符串定义。

例如，这里的作者根据要素的高程属性将一组数据“扇出”成多个输出：

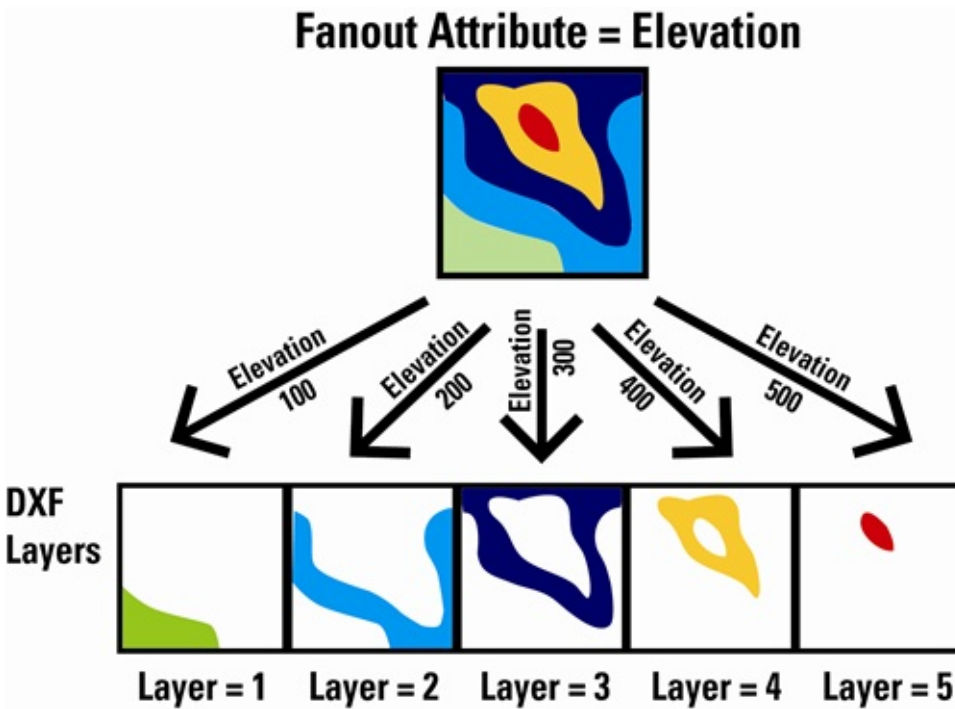
由于在写入数据时会发生扇出，因此在工作空间内不需要多个数据流。因此，这种技术可以轻松创建对工作空间画布影响最小的组。

扇出的另一个显着优点是高度的灵活性 - 并且不受固定层模式的影响 - 以最小的努力回报。。

扇出有两种类型：要素类型扇出和数据集扇出。 </article> </div> </body></html>

功能类型扇出

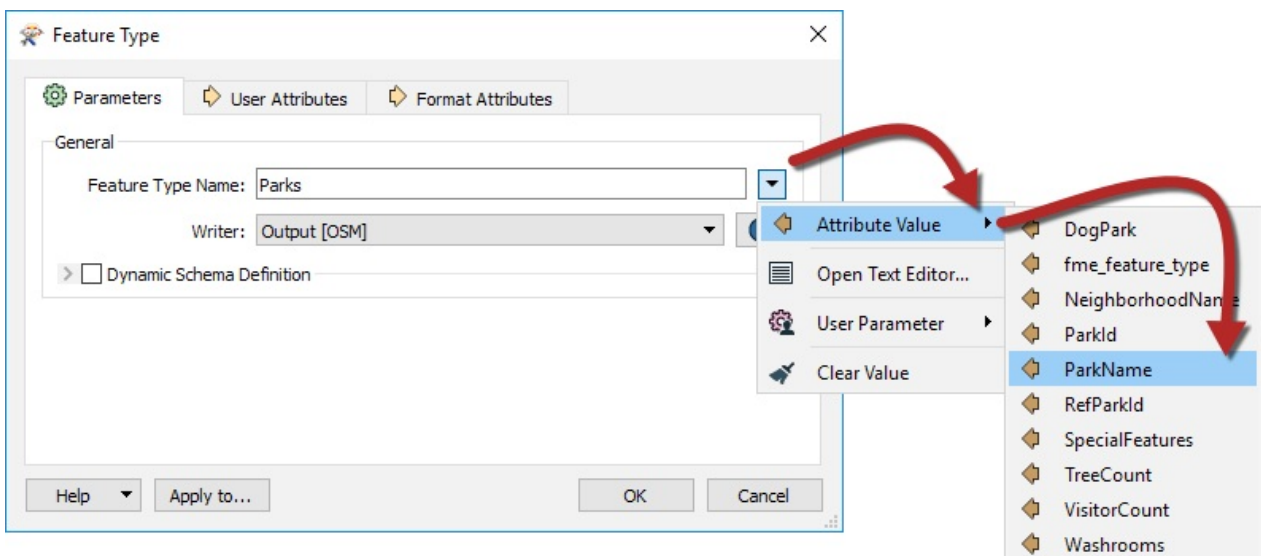
要素类型扇出将数据传递到单个数据集中的多个要素类型（图层/表）。以高程示例为例，此处的输出是每个高程值的不同要素类型：



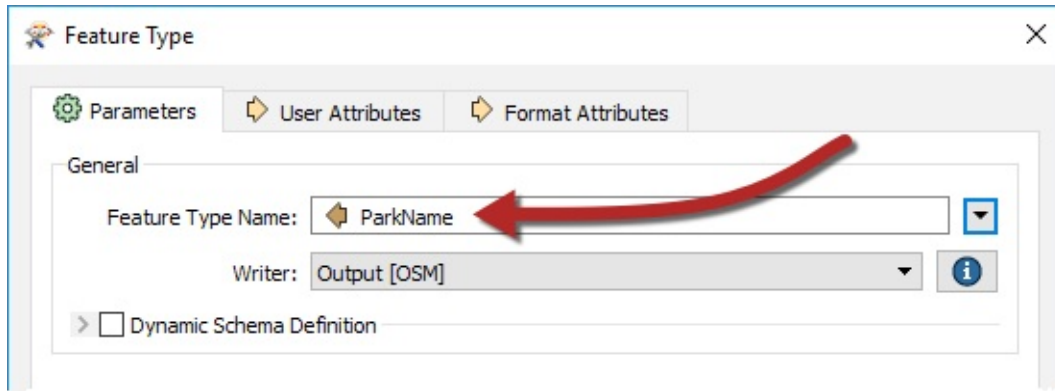
此扇出的结果是包含多个数据层的DXF数据集。

设置要素类型扇出

通过选择要素类型名称的属性，在要素类型参数中定义要素类型扇出，如下所示：



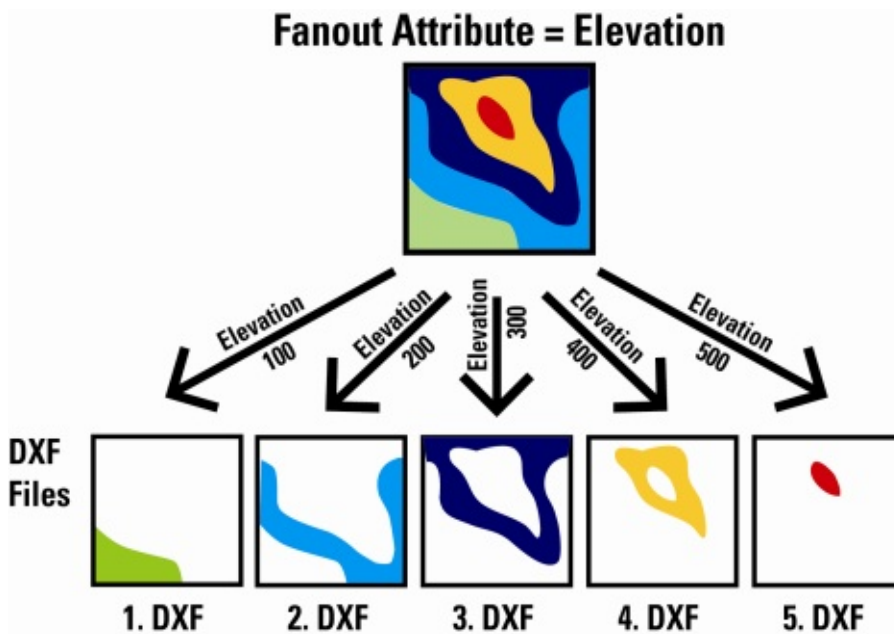
然后更改要素类型名称以匹配所选内容：



在这种情况下，具有不同街区的每个公园记录将被写入Excel输出电子表格的不同表格。

数据集扇出

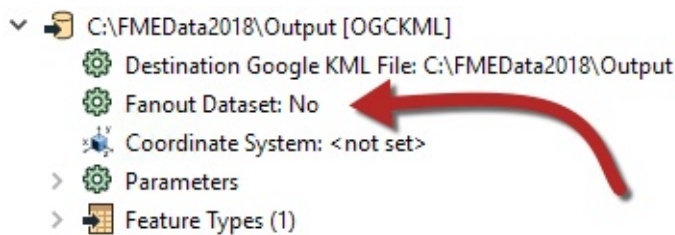
数据集扇出将数据传递到相同的要素类型，但在多个数据集中。再次使用高程示例，此处输出是每个高程值的不同数据集：



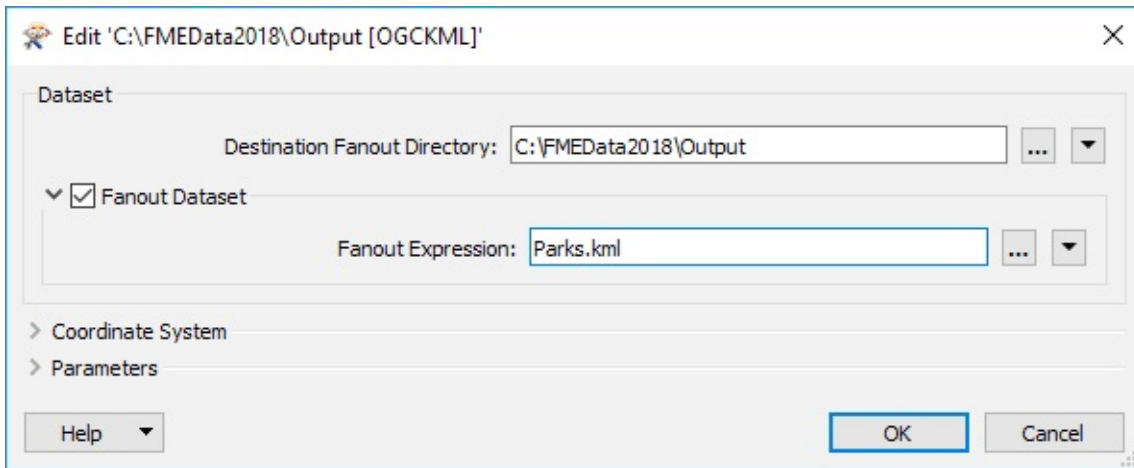
此扇出的结果是一系列DXF数据集，每个数据集在一个层上具有一个高程值的轮廓。

设置数据集扇出

数据集扇出在Workbench的“导航”窗口中定义，位于写模块的数据集参数下方：



双击“扇出数据集”参数将打开一个对话框，在该对话框中定义要写入的文件夹以及要使用的扇出表达式。它默认为原始文件名：



要实现扇出（每个属性值不同的文件），请编辑扇出表达式以包含属性名称，例如：



在这种情况下，每个不同的街区都会生成一个单独的公园要素文件。

Vector小姐说.....

扇出是使用FME编写数据的重要部分，请告诉我，哪些陈述是正确的？
1.您可以在同一工作空间中同时具有要素类型扇出和数据集扇出
2.您可以使用具有数据库格式但不是数据集扇出的要素类型扇出
3.扇出表达式可以是属性，也可以是构造字符串，但不是用户参数
4.扇出不能基于格式属性，如fme_color

通用读模块和写模块

通用读模块/写模块

通用读模块和通用写模块允许FME工作空间从格式限制中解脱出来。

所有其他读模块和写模块都与特定格式的数据相关联，而通用读模块和通用写模块则不然。通用读模块能够读取几乎任何格式的数据，通用写模块能够写入几乎任何格式的数据。

这样，单个工作空间可用于处理不同的数据格式，而无需专门为该格式设置。

通用读模块

通用读模块的使用方式与任何其他读模块相同; 通过在Add Reader（或Generate Workspace）对话框中指定格式：

源数据集是AutoCAD DWG数据集，但FME还不知道。运行工作空间时，FME会检查所选文件的扩展名，以便自行确定。

稍后，最终用户可能会选择一个不同的文件 - 以完全不同的格式 - 进行读取，如下所示：

同样，在运行时，FME检查文件扩展名以识别数据格式，然后 - 发现它是MicroStation DGN - 读取它就像它是真正的DGN读模块一样。

这样，可以使单个读模块读取任何格式的数据。

直觉姐姐说.....

你认为一定有个限制，对吗？嗯，这是真的。首先，这种技术仅适用于基于文件的格式（它不适用于数据库或Web格式）。其次，通用读模块不会受到意外输入转移的影响，因此切换数据集 - 无论格式如何 - 仅适用于兼容的模式（见下文）。

</td> </tr> </tbody></table>

通用读模块要素类型

意外输入移除器（Unexpected Input Remover）是FME中的功能，它会根据在工作空间中定义的要素类型（层）列表过滤输入数据。如果未在工作空间中定义输入数据，则会从转换中删除它。

在上一个示例中，AutoCAD数据集中的流量信号存储在名为“TrafficSignals”的图层上，工作空间将读模块要素类型命名为。但是，如果MicroStation文件将数据存储在不同的层上，那么这将是结果：

所有778条记录都从转换中删除。因此，尽管通用读模块允许您读取不同格式的数据集，但限制是每个数据集必须将其图层定义为工作空间中的要素类型。

当然，允许所有图层通过的简单方法是在“要素类型属性”中设置“合并要素类型”：

通过该设置，无论格式如何，任何数据层都可以传递到工作空间。当然，即便如此，您还需要注意假设哪些属性可用！

通用写模块

通用写模块的使用方式与任何其他写模块相同；通过在Add Reader（或Generate Workspace）对话框中指定格式：

将目标数据集指定为文件夹。FME不知道要写入的格式，因此不知道它是基于文件还是基于文件夹。在添加写模块时，作者可以通过参数指定要写入的格式：

...由作者在“导航”窗口中，或者最终用户可以使用自动创建的用户参数在运行时指定它：

这样，可以使单个写模块编写任何格式的数据，该格式由最终用户在运行时选择。

直觉姐姐说.....

通用读模块和写模块本质上只处理灵活的格式，但也可以使用合并过滤器或扇出来设置灵活的图层。

但是，要读取的每个数据集必须具有相同的属性模式。此外，每个写入的数据集都会收到相同的属性模式。这部分不灵活。

灵活的属性模式需要使用自动属性定义或动态转换。

</td> </tr> </tbody></table> </article> </div> </body></html>

练习：社区地图转换

练习2

社区测绘数据转换项目

数据

社区地图（Esri文件地理数据库）

总体的目标

创建工作空间以将社区地图数据转换为最终用户选择的格式并压缩它

演示

通用写模块，扇出和编写zip文件

启动工作空间

无

结束工作空间

C:\FMEData2018\Workspaces\DesktopAdvanced\ReadWrite-Ex2-Complete.fmw

作为常驻的FME专家，您经常被要求在格式之间转换数据（特别是社区地图）。您意识到如果您创建一个工作空间来执行此操作（无论格式如何）会更简单，并让最终用户自己执行转换。将来，这将很好地用于FME服务器数据下载服务，但是现在，我们将让用户只需在FME Workbench中运行工作空间。

1) 启动Workbench

启动FME Workbench并从空白画布开始。从菜单栏中选择“读模块”>“添加读模块”并添加以下内容：

读模块格式

Esri地理数据库（File Geodb Open API）

读模块数据集

C:\FMEData2018\DATA\CommunityMapping\CommunityMap.gdb

工作流选项

单个合并要素类型

通过选择单个合并的要素类型选项，我们将拥有一个漂亮而紧凑的工作空间，此外它还允许用户选择他们想要从源中读取的表。

单击“确定”关闭对话框并添加读模块。

2) 添加写模块

从菜单栏选择写模块> 添加写模块并添加通用写模块：

写模块格式

通用（任何格式）

写模块数据集

无

写模块参数

输出格式：Esri Shapefile

添加要素类型

要素类型定义：自动

您不必选择输出位置，但是您必须打开参数对话框并设置原始输出格式; 这样做并选择像Esri Shapefile这样的格式。

在对话框的“添加要素类型”部分中，为要素类型定义选择自动：

单击“确定”，新写模块的“要素类型属性”对话框将自动打开。将Geometry字段设置为fme_any。这将允许将任何数据写入此要素类型：

单击“确定”关闭对话框并添加新要素类型。将其连接到源要素类型。进行连接时，将自动更新属性模式以匹配连接的读模块要素类型：

3) 检查用户参数

在导航器窗口中查看使用读模块自动创建的用户参数：

SourceDataset_FILEGDB的参数是我们不需要的（此转换将始终使用相同的数据集），因此请将其删除。

另一个自动创建的参数称为要读取的要素类型。这非常有用，因为当用户运行工作空间时，系统会提示他们选择从源地理数据库中读取的表; 所以保持这个参数。

同样，保留Destination Dataset参数。

输出格式参数很有趣。双击它就像你要设置一个值一样。请注意，下拉列表中的“More Formats ...”选项打开了完整的FME格式列表：

当最终用户不真正需要查看或选择大部分格式时，公开这么多格式是不公平的。限制此列表会更好。因此，删除此用户参数，我们将创建一个新的 - 更具限制性的 - 一个。

4) 添加用户参数

通过右键单击“用户参数”并选择“创建用户参数”，添加新的用户参数。

在打开的对话框中设置以下内容：

类型

别名选择

名称

输出格式

发布的

是的（选中）

可选的

不（未选中）

提示

选择输出格式：

对于配置字段，单击浏览按钮以打开新对话框。在该对话框中，选择“导入”>“写模块格式”。选择一些最常见的格式，如Esri Shapefile，AutoCAD DWG，GML和MapInfo TAB; 然后单击确定。

然后再单击“确定”两次，直到关闭所有对话框。

5) 链接参数

现在，在“导航”窗口中，展开“通用写模块”的参数。找到“输出格式”参数。右键单击它，然后选择“链接到用户参数”。

选择新创建的OutputFormat参数，然后单击“确定”：

现在，当工作空间运行时，输出格式的选择将是以下几种：

6) 格式属性扇出

我们在这里可以做的另一个最终任务是将要素输出到它们的原始表。为此，我们需要知道它们来自何处，并且这是从名为*fme_feature_type*的格式属性获得的。

检查写模块要素类型的属性。通过选择*fme_feature_type*作为提供要素类型名称的属性来设置扇出。

7) 保存并运行工作空间

保存工作空间，然后使用提示选项集运行它。出现提示时，选择一些要读取的源表（至少包括GarbageSchedule和另外一个）。

然后，对于Destination Generic（任意格式）文件夹，我们将创建一个压缩文件夹以包含我们的所有文件。设置输出文件夹的位置，然后设置结束类型：

```
\ CommunityMapping.zip
```

这将创建一个名为CommunityMapping的压缩文件。

最后，将Esri Shapefile设置为要写入的格式。单击“确定”以运行转换

检查输出文件夹。已创建一个压缩文件夹，其中包含已写回Shapefile格式的所有选定表：

现在你有一个解决方案，几乎任何人都可以自己打开和运行。此外，如果您将工作空间发布到FME Server，它将自动创建一个匹配不同用户参数的网页。

直觉姐姐说.....

您是否注意到FME处理了不同的几何类型并输出了几何对象作为名称的一部分？这是一种Shape格式的东西。FME永远 - 永远不会 - 将多个几何类型写入同一个Shapefile.shp文件。

一个缺点是每个输出的Shapefile都具有所有源表的所有属性。为避免这种情况，您需要使用动态转换，我们很快就会看到。

恭喜

通过完成本练习，您已学会如何：

将通用写模块添加到工作空间

设置通用写模块的初始格式

使用Alias参数创建一个选项，提示您输入写模块格式

对通用写模块输出格式使用Choice with Alias参数

在fme_feature_type上使用要素类型扇出将要素返回到其原始图层

使用.zip扩展名创建压缩输出数据集

动态转换

动态转换是一种创建“无模式”工作空间的方法。

什么是动态转换？

大多数转换 - 以及此培训迄今为止所涵盖的所有内容 - 都涉及工作空间中定义的模式。换句话说，源和目标模式反映了源数据的结构（我们拥有的）以及用户需要的目标数据的结构（我们想要的）。

动态转换的布局不反映源或目标架构。它是一种通用布局，旨在处理数据，无论使用何种模式。

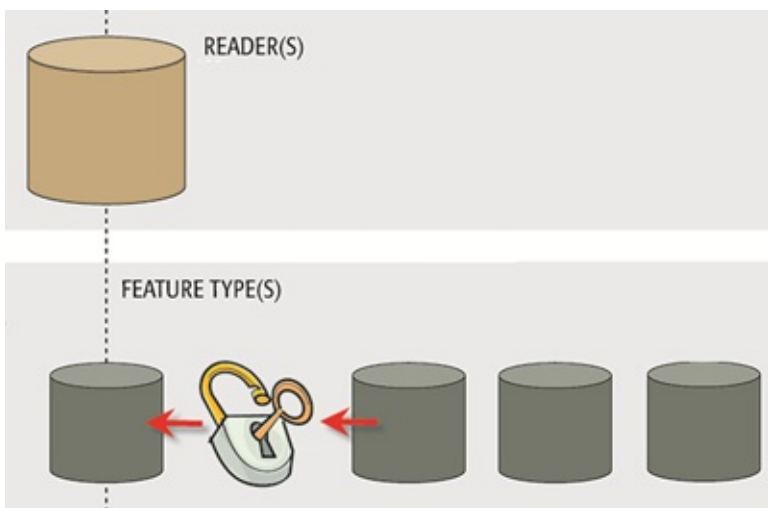
直觉姐姐说.....

对于本节，将模式视为由三位一体的对象组成是有用的：要素类型，属性和几何类型。

动态读模块

在读模块方面，动态工作空间与使用合并参数非常相似；要素类型可以自由进入工作空间，无论它们是否已在其中定义。

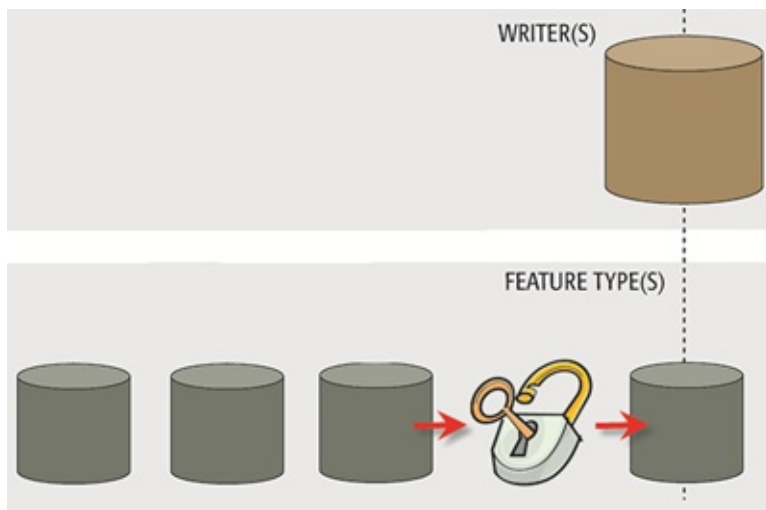
无论属性或几何类型如何，也会读取数据。



动态写模块

动态工作空间的写模块一侧模仿读模块部分；要素类型将写入目标数据集，而不管它们是否在工作空间中定义。

此外，无论是否在写模块要素类型中预定义了所有属性和几何对象，都会编写所有属性和几何对象。



Vector小姐说.....

在这里获取正确的概念很重要，我还有一些更多的陈述，其中一些是真的：
1. 动态工作空间将读取/写入任何格式的数据
2. 动态工作空间将读取/写入源数据中的任何要素类型数据
3. 动态工作空间将读取/写入源数据中的任何属性
4. 动态工作空间将读取/写入源数据中的任何几何对象

创建动态转换

创建动态转换

当作者使用“生成工作空间”对话框创建转换时，所谓的工作流有两个选项：静态模式和动态模式。

静态模式选项是包含模式的工作空间的默认选项。选择Dynamic Schema选项可创建具有动态读模块和写模块的无模式工作空间。

但是，也可以创建一个工作空间，只有读模块是动态的或只有写模块.....

仅限动态读模块

“添加读模块”对话框具有类似的静态和动态选项;但是，在这种情况下，我们尝试通过将它们标记为单个要素类型和单个合并要素类型来使它们更加用户友好：

本质上，动态读模块类似于仅设置“合并要素类型”选项。

仅限动态写模块

“添加写模块”对话框包含有关如何定义要素类型及其属性的选项。最常用的是手动和自动。还有一个选项可以在动态模式下添加写模块：

直觉姐姐说.....

让我们澄清一下自动与动态。自动属性从连接到它们的任何内容中获取它们的定义。如果更改了“源数据集”参数，则该更改无效。

动态属性不同。如果更改了源数据集参数，则属性定义来自任何源数据，无论连接到什么源数据。

动态转换看起来如何？

无论读模块数据集的模式如何，动态读模块和动态写模块都具有单个要素类型：

请注意，无论数据是由多个层还是表组成，都只有一种要素类型。

另外，请注意唯一的读模块要素类型名为<All>（它提供了此处发生的事情的线索），并且唯一的写模块功能类型名为<Dynamic>。

运行工作空间时，将通过单个要素类型读取所有源数据。在写模块方面，虽然只有一种输出类型，但数据将被动态划分回其组件层，保留其原始属性和几何类型。

使用此工作空间，您可以将源数据集切换为任何内容（格式正确），输出为镜像。无需担心意外输入或不支持的几何类型。另外，如果你使用通用读模块/写模块，它可以读取任何格式的任何数据集并创建它的重复输出！

练习：动态社区地图转换

练习3

动态社区地图数据转换

数据

社区地图（Esri文件地理数据库）

地址（Esri文件地理数据库）

总体的目标

创建动态工作空间以将任何地理数据库数据集转换为最终用户选择的格式

演示

动态格式

启动工作空间

无

结束工作空间

C:\FMEData2018\Workspaces\DesktopAdvanced\ReadWrite-Ex3-Complete.fmw

在上一个练习中，生成了一个工作空间，用于使用通用写模块将地理数据库数据集转换为多种格式。

但是，该工作空间对输出属性有限制（每个输出数据集都获得了所有源表属性），并且您还认为如果该工作空间可以处理任何源地理数据库而不仅仅是社区地图数据集，那将非常有用。

因此，让我们创建一个新工作空间来处理该场景。

1) 启动Workbench

启动FME Workbench并开始生成工作空间，如下所示：

读模块格式

Esri地理数据库（File Geodb Open API）

读模块数据集

C:\FMEData2018\DATA\CommunityMapping\CommunityMap.gdb

写模块格式

通用（任何格式）

写模块数据集

C:\FMEDData2018\Output\Training

workflow选项

动态模式

2) 检查工作空间

检查新创建的工作空间：

有一种读模块要素类型和一种写模块要素类型。读模块要素类型显示属性列表，但写模块要素类型不显示。但是，它标记为<动态>。

同样，将有一个用于读取要素类型的用户参数和输出格式。

如果您愿意，可以按照上一练习中的步骤3-5创建更有限的输出格式参数版本;虽然这对我们在这里所做的事情并非完全必要。

但是不要删除Source Dataset用户参数;我们很快就会需要它。

3) 运行工作空间

使用提示选项集运行工作空间。

出现提示时，选择一些源表并设置输出格式。工作空间将运行完成。检查输出以确保它是正确的。

4) 重新运行工作空间

现在重新运行工作空间。

这次单击源地理数据库的浏览按钮并浏览到C:\FMEDData2018\Data\Addresses\Addresses.gdb

选择要读取的要素类型，这次将向您显示新选择的地理数据库中的要素类型列表。选择其中一个或两个。

单击“确定”以重新运行工作空间。检查输出。请注意，输出要素类型全部列在原始数据中。另外，请注意属性也与原始属性一样！

从中我们可以看到，动态工作空间能够处理任何源模式并将其写入新数据集，就像在源数据中一样。

恭喜

通过完成本练习，您已学会如何：

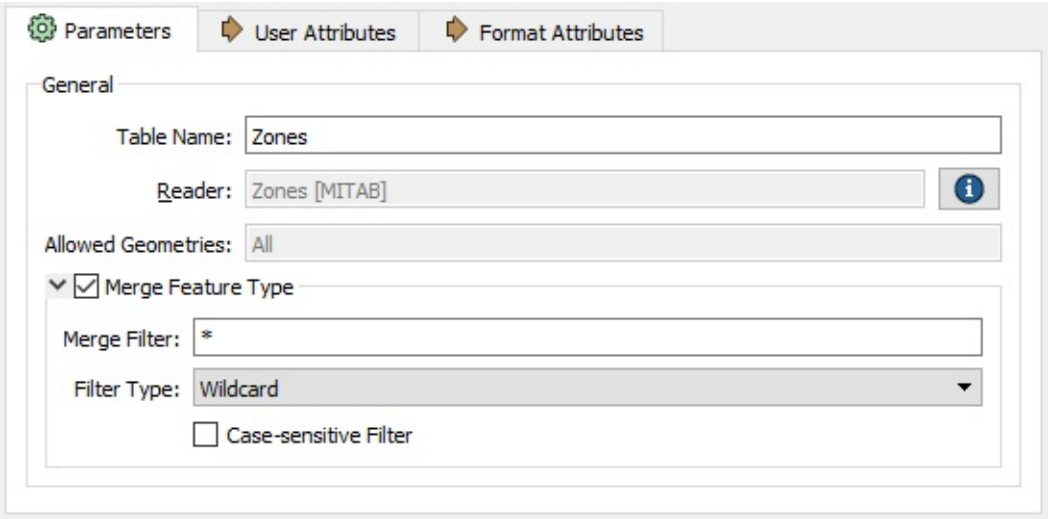
在动态工作空间中使用通用读模块

</td> </tr> </tbody></table> </article> </div> </body></html>

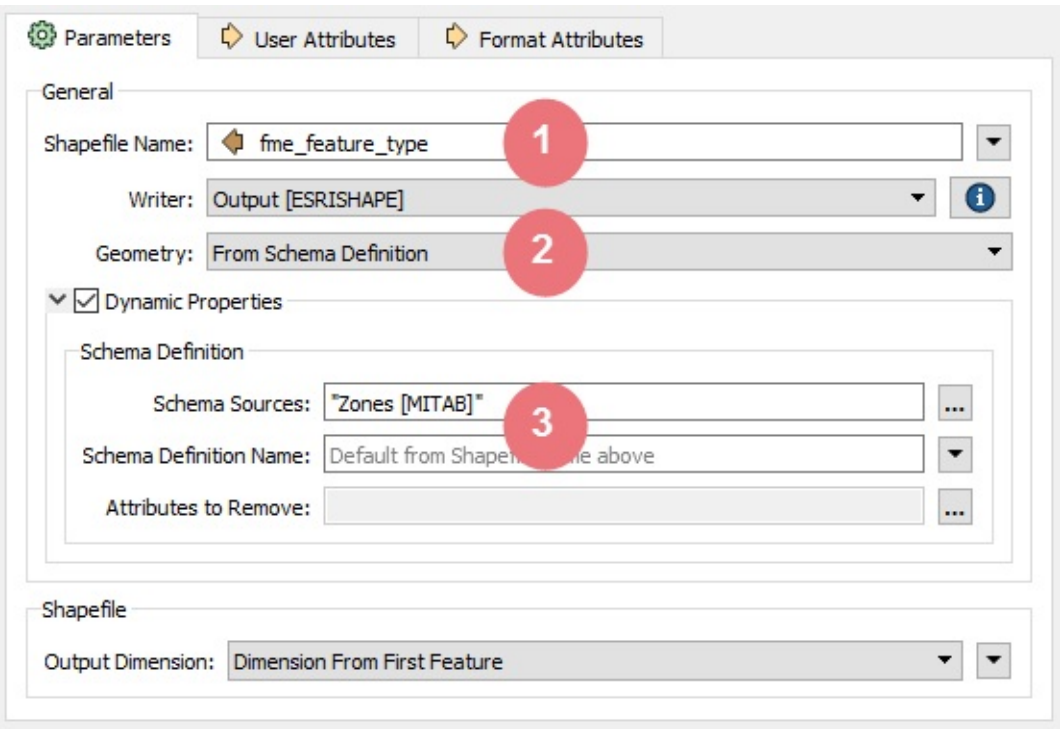
动态架构处理

检查动态转换的要素类型属性会显示启用此行为的复选框。

对于一个读模块来说，所有真正发生的事情是打开合并要素类型设置：



取消选中该框会关闭完整行为，并且调整的参数不多。但是，对于写模块，对话框有点复杂：



模式的三个组成部分 - 1) 要素类型，2) 属性，以及3) 几何对象 - 所有都有不同的方式可以设置它们。

</table>

动态架构源

动态属性

动态要素类型

动态几何对象

动态几何对象

模式的三个主要组件：

要素类型

属性

几何对象

.....最后要研究的是几何对象; 特别是工作空间作者如何决定哪些几何对象对特定要素类型有效。

模式几何对象定义

输出数据集中允许的几何对象体取决于使用的格式。某些格式允许任何几何对象（或几何对象的混合）存在于要素类型中。

但是，某些格式不允许在单个要素类型中混合使用几何对象，这可能会导致问题。

例如，标准（静态）地理数据库写模块要素类型允许您选择该文件中允许的几何对象：

在动态工作空间中，这会发生变化。允许的几何对象类型取决于所选模式中定义的类型：

默认情况下 - 当模式源与读模块读取的源数据相同时 - 允许的几何对象体与源数据集的模式重复。

但是当Schema Source参数更改为指向另一个数据集时，则允许的几何对象是由该数据集的模式定义的。

如果要写入的数据的几何对象与该模式不同，并且目标格式不支持多种几何对象类型，则将删除要素而不是写入。

固定几何对象定义

即使在动态转换中，工作空间作者也可以将允许的几何对象体的动态模式参数设置回固定值。例如，作者可以选择geodb_polygon（对于地理数据库）或shape_polygon（对于Shapefile）。

这将覆盖由所选模式源定义的几何对象，以便可以编写多边形要素（但仅限多边形要素）。

第一个要素几何对象定义

定义几何对象类型的另一个选项是First Feature定义几何对象类型。

在动态转换中难以处理几何对象类型，因为源数据中的几何对象类型可能存在一定程度的不确定性，以及它们与源模式中指定的几何对象类型的匹配程度。但是，这种相同的不确定性使得设置固定的几何对象定义变得困难。

第一个要素定义几何对象类型选项解决了这个问题。选中后，到达写模块的第一个要素将设置几何对象类型。这样，作者不需要事先知道正在处理的几何图形或图式允许的几何图形。

例如，如果第一个要素是多边形，则该要素类型的几何类型仅设置为多边形;如果具有相同要素类型的后续要素不具有相同的多边形几何对象，则会被拒绝。

直觉姐姐说.....

如果您已经了解了迄今为止关于动态转换的所有内容，而不必至少阅读每个部分两次，那么您的表现非常好。这是一个非常高级的主题，并不是每个人都会第一次理解它。基本上所有这些设置都允许我们创建一个输出数据集，其模式以多种方式定义。如果您在面对超出常规静态工作空间的模式处理时能够保持这种想法，您将知道需要哪些要素，并可以在本手册或[FME知识中心](#)查找，并能够找出技术符合您的特殊需求。此外，这张表可能有帮助.....

</td> </tr> </tbody></table> </article> </div> </body></html>

练习：动态社区地图翻译（模式处理）

练习4

动态社区地图翻译（模式处理）

数据

社区地图（Esri文件地理数据库）

总体的目标

创建工作空间以使用现有模式生成新的社区地图数据集

演示

动态模式

启动工作空间

无

结束工作空间

C:\FMEDData2018\Workspaces\DesktopAdvanced\ReadWrite-Ex4-Complete.fmw

以前的练习涉及翻译社区地图数据集，由规划部门用于各种社区地图任务。

但是，随着时间的推移，社区地图数据集已经过时了。因此，规划部门希望开始构建新的社区地图数据集。数据集将具有新数据，但尽可能使用现有模式。他们还 - 为了使用开放标准 - 希望格式更改为GML。

目前，在新的社区地图“数据库”中已经确定了两个源数据集是必需的。它们是消防站（源格式：GML）和城市公园（源格式：MapInfo TAB）。

因此，让我们创建一个新工作空间来处理该场景。

1) 检查数据

检查FME Data Inspector中的两个源数据集，以熟悉它们。

格式

GML（地理标记语言）

数据集

C:\FMEDData2018\Data\Emergency\FireHalls.gml

格式

MapInfo TAB（MITAB）

数据集

C:\FMEData2018\Data\Parks\Parks.tab

社区地图中已经存在公园数据，但这次是多边形，而不是点。消防站数据对于社区地图来说是全新的。

2) 启动Workbench

让我们通过生成工作空间开始，如下所示：

读模块格式

GML（地理标记语言）

读模块数据集

C:\FMEData2018\DATA\紧急\FireHalls.gml

作家格式

GML（地理标记语言）

作家数据集

C:\FMEData2018\Data\Emergency\FireHalls.gml

workflow选项

动态模式

选择动态选项，以便我们可以使用除正在转换的数据集之外的模式。

3) 添加读模块

目前为止，一切很好。现在让我们通过选择Readers> Add Reader并使用以下详细信息为新公园数据添加读模块：

读模块格式

MapInfo TAB（MITAB）

读模块数据集

C:\FMEData2018\Data\Parks\Parks.tab

workflow选项

单个合并要素类型

将新的读模块要素类型连接到现有的写模块要素类型，并为要素类型添加书签以便于识别。

4) 添加资源读模块

其中一个要求是尽可能使用现有的社区地图模式。由于消防站在社区地图地理数据库中从未存在过，因此无法实现。但是，公园数据集确实存在于该地理数据库中，因此我们需要使用该模式。

因此，选择**Readers> Add Reader as Resource**，并在出现提示时输入以下详细信息：

读模块格式

Esri地理数据库（File Geodatabase Open API）

读模块数据集

C:\FMEDData2018\DATA\CommunityMapping\CommunityMap.gdb

注意：如果您看到“单个要素类型/单个合并要素类型”的参数，则选择“添加读模块”而不是“将读模块添加为资源”。单击取消，这次选择正确的菜单项！

单击“确定”，读模块将添加为资源：

5) 调整动态参数

现在我们需要确保资源被使用。

检查写模块要素类型的属性。单击“**Schema Sources**”浏览按钮。

勾选社区地图。确保未选勾选**Parks**，但勾选了**FireHalls**：

检查其他动态参数。由于我们正在编写点和多边形，因此对于某些格式，我们可能需要更改几何对象设置。但由于GML可以应对这两种几何类型，我们不必采取任何行动；事实上，甚至没有几何类型的参数！接受参数更改以关闭对话框。

6) 保存并运行工作空间

保存工作空间，然后运行它。

检查输出。应该有两个图层：一层用于消防站，另一层用于公园。公园数据集应该具有地理数据库（而不是MapInfo公园）中的模式，包括**ParkName**，**ParkAddress**和**ParkURL**的属性（即使没有数据来填充某些字段）：

请注意，它也有**OBJECTID**，它来自地理数据库，我们并不真正需要。

7) 删除属性

重新访问写模块要素类型参数。在要删除的属性下键入**OBJECTID**到第一行。您将无法从下拉列表中选择它，因为它来自资源读模块，而不是真正的读模块：

但是不要接受这些改变.....

8) 添加属性

最后一刻请求是向输出中的所有表添加属性 - *LastUpdatedBy*。

因此，单击“用户属性”选项卡并添加此新属性。使它成为30个字符的字符串。

如您所见，无需更改属性定义模式 - 它应保持动态。

9) 重新运行工作空间

保存工作空间并重新运行它。

检查输出。请注意，OBJECTID不会显示为属性。LastUpdatedBy确实出现了，虽然它还没有值。

恭喜

通过完成本练习，您已学会如何：

添加资源读模块

更改动态工作空间模式的源

在动态工作空间中添加和删除硬编码属性

</td> </tr> </tbody></table> </article> </div> </body></html>

备用动态架构源

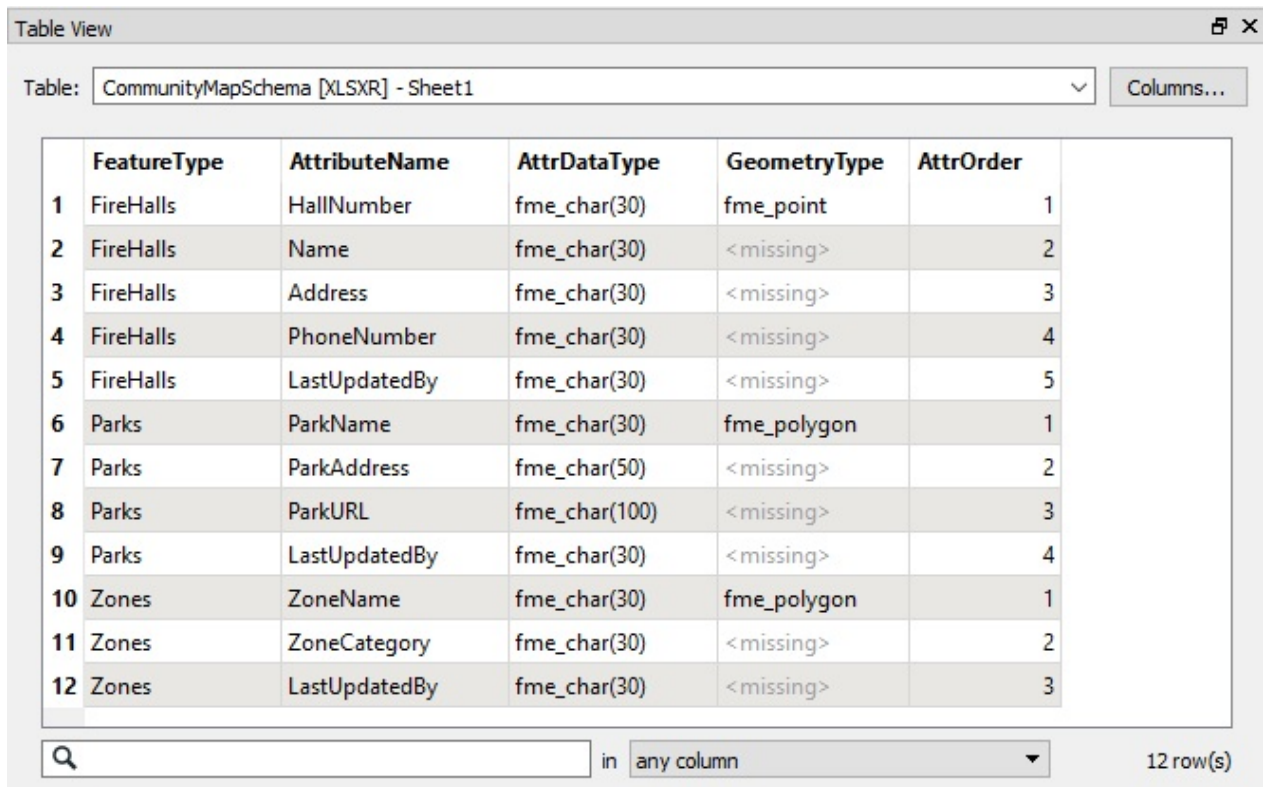
通常，动态转换的模式来自源数据集本身或来自不同的数据集（例如正在写入数据的数据库表）。

但是，还有另外两种方案可用于提供输出模式：

- 模式可以来自存储定义的查找表（文本文件或电子表格）
- 模式可以动态定义为工作空间中的属性列表

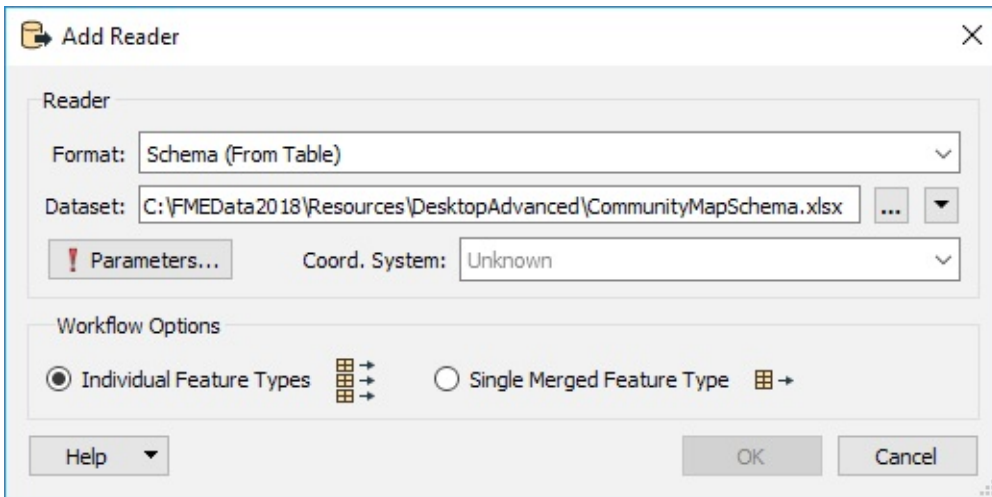
基于表的模式

在这种情况下，输出模式作为某种形式的表存储在文本文件或电子表格中；例如：

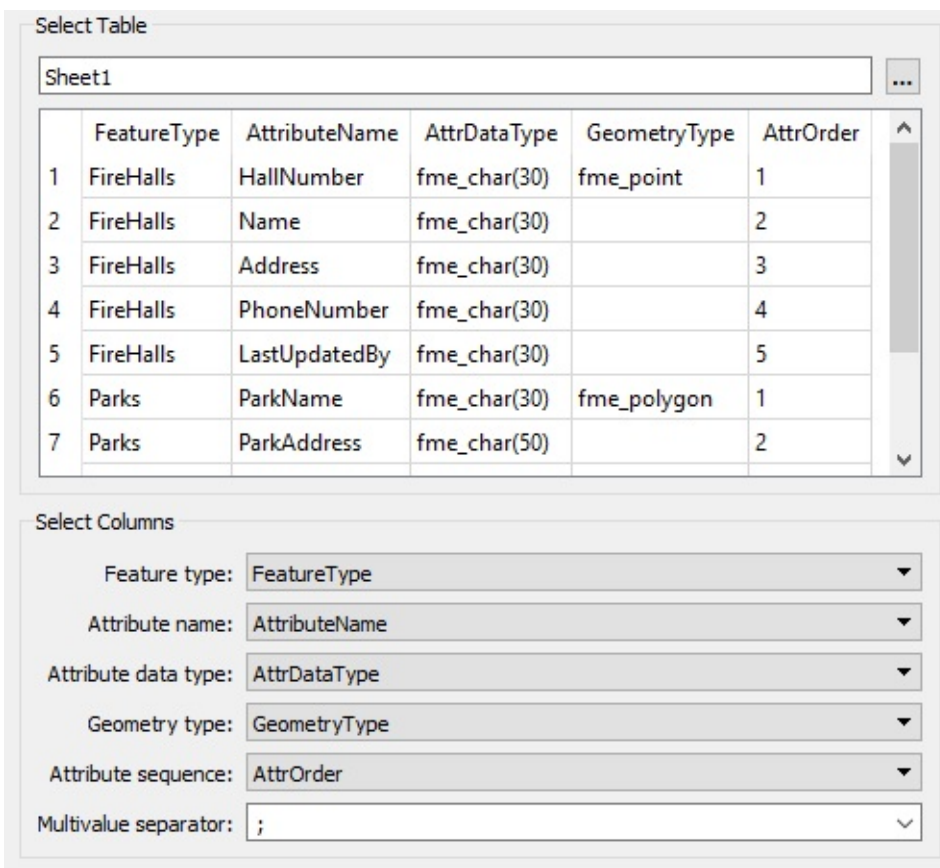


	FeatureType	AttributeName	AttrDataType	GeometryType	AttrOrder
1	FireHalls	HallNumber	fme_char(30)	fme_point	1
2	FireHalls	Name	fme_char(30)	<missing>	2
3	FireHalls	Address	fme_char(30)	<missing>	3
4	FireHalls	PhoneNumber	fme_char(30)	<missing>	4
5	FireHalls	LastUpdatedBy	fme_char(30)	<missing>	5
6	Parks	ParkName	fme_char(30)	fme_polygon	1
7	Parks	ParkAddress	fme_char(50)	<missing>	2
8	Parks	ParkURL	fme_char(100)	<missing>	3
9	Parks	LastUpdatedBy	fme_char(30)	<missing>	4
10	Zones	ZoneName	fme_char(30)	fme_polygon	1
11	Zones	ZoneCategory	fme_char(30)	<missing>	2
12	Zones	LastUpdatedBy	fme_char(30)	<missing>	3

这里作者列出了一系列定义输出模式的要素类型，属性和几何类型。在FME中，他们将通过添加资源读模块来使用此模式。资源读模块的格式为Schema（From Table）：



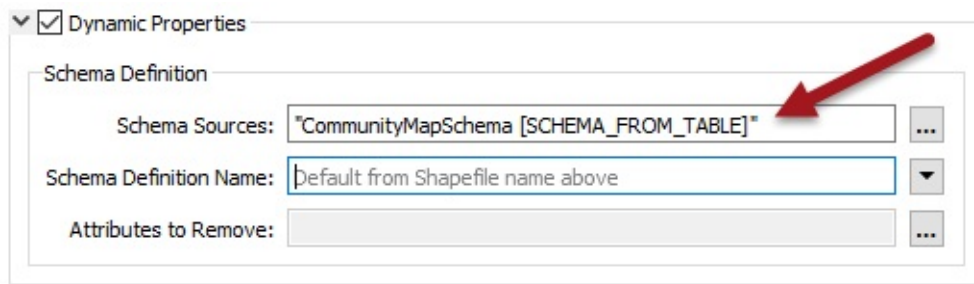
在此读模块的参数对话框中，有一些参数用于指定表中的哪些字段表示模式的哪些部分：



几何类型是可选的，但在此示例中使用。

属性序列是另一个可选参数。它在表中定义了一个字段，用于记录属性应出现的顺序。

然后，当然，必须将此读模块用作输出模式的源：



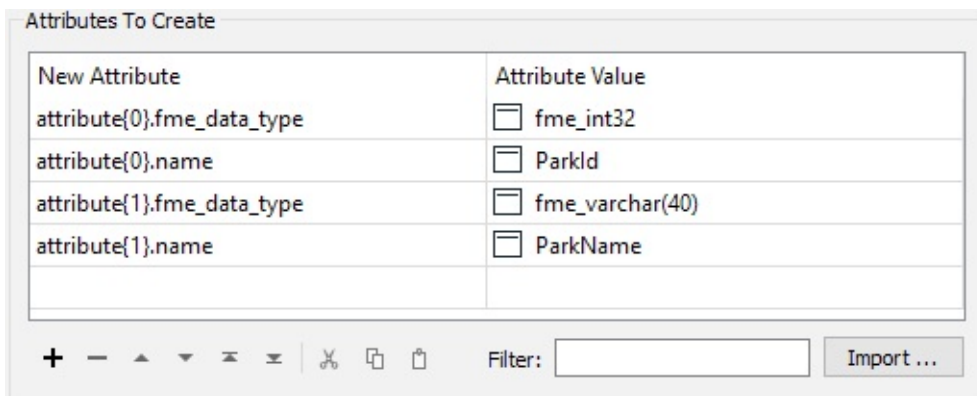
与往常一样，传入的属性必须映射到传出模式。这里最好的方法是SchemaMapper转换器，因为它也可以使用查找表来创建其映射。

直觉姐姐说...

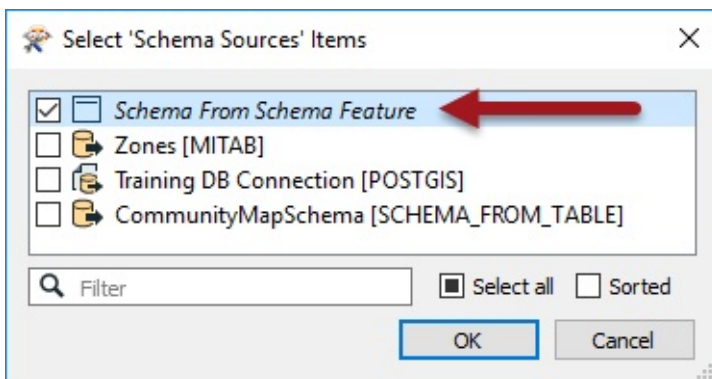
此方法的一个显著优点是您无需编辑工作空间或编辑数据集即可进行模式更改。一旦更改了表中的输出模式，那么它将自动应用于FME转换中。那真是太好了！

构造的属性模式

此方案是使用FME中的列表构造属性模式的方法。通过使用列表中的属性来定义模式，例如：



写模块被告知通过选择它作为源模式来优先使用此模式：



FME数据类型

前面两个工具都允许用户在输出模式中定义属性类型。FME中有一组有效的数据类型，如下所示：

一般字段类型	特定字段类型
字符字段	fme_varchar(宽度), fme_char(宽度), fme_char
整数字段	fme_uint8, fme_int16, fme_uint16, fme_int32, fme_uint32, fme_int64, fme_uint64
数字字段	fme_decimal(宽度, 小数), fme_real32, fme_real64
日期时间字段	fme_datetime, fme_time, fme_date
其他字段	fme_buffer, fme_boolean

Vector小姐说.....

从工作空间中的属性构造动态模式的能力具有很多可能性。实际上，其中一个FME转换器会自动创建动态模式属性，以便您可以创建新模式。这是什么？ [1. SchemaMapper](#) [2. AttributePivoter](#) [3. PythonCaller](#) [4. Clipper](#)

练习：动态社区地图转换（基于表格）

练习5

动态社区地图转换（基于表格）

数据

社区地图（Esri文件地理数据库）

总体的目标

使用基于表的模式生成新的社区地图数据集

演示

用于动态转换的基于表的模式

启动工作空间

C:\FMEData2018\Workspaces\DesktopAdvanced\ReadWrite-Ex5-Begin.fmw

结束工作空间

C:\FMEData2018\Workspaces\DesktopAdvanced\ReadWrite-Ex5-Complete.fmw

C:\FMEData2018\Workspaces\DesktopAdvanced\ReadWrite-Ex5-Complete-Advanced.fmw

在上一个练习中，您使用动态模式为计划部门创建了一个新的社区地图数据集。当时只定义了两个表，但现在需要另一个表，计划部门希望您更新工作空间。

不必在每次添加更多数据集时都进行更改，您发现您可以简单地创建一个包含模式定义的Excel电子表格这样，规划团队可以自己编辑它，并为将来的所有更新执行相同的操作。

1) 检查电子表格

打开并检查C:\FMEData2018\Resources\DesktopAdvanced\CommunityMapSchema.xlsx上的电子表格。

如果您没有Excel，请在FME Data Inspector中打开它并切换到Table View。

该表具有Firehalls，Parks和Zones要素类型的模式定义。

2) 启动Workbench

启动FME Workbench。从上一个练习或上面列出的开始工作空间打开工作空间。

3) 删除CommunityMap资源读模块

因为我们使用电子表格来定义输出模式，所以不再需要CommunityMap资源读模块。在“导航”窗口中找到它，右键单击它，然后选择“删除”。

出现提示时，单击“确定”以确认也将删除与此数据集相关的所有引用。

4) 将Excel文件添加为读模块资源

现在选择Readers> Add Reader as Resource。在打开的对话框中选择：

读模块格式

模式（从表格）

读模块数据集

C:\FMEDData2018\Resources\DesktopAdvanced\CommunityMapSchema.xlsx

注意：请务必使用 *Schema（From Table）* 格式而不是 *Excel* 格式！

在单击“确定”之前，单击“参数”按钮（如果不这样，则无论如何都会提示您）。我们可以在此对话框中定义表如何地图到所需的模式。

检查顶部的读模块参数。他们应该显示数据集是Excel格式文件。选择Sheet1作为要使用的表：

第一行应该用作字段名称。如果不是这种情况，请单击上面的参数按钮并正确设置值：

接下来，选择适当的字段以匹配所需的参数（例如Feature Type = FeatureType）：

单击“确定”关闭对话框，然后再次添加资源读模块。

技巧

这样的查找表中的字段可以提供任何您想要的名称。在这个例子中，它们的名称与它们所应用的参数相同，但只是为了使关系尽可能明显。

5) 设置动态参数

现在检查写模块要素类型的要素类型参数。

在“用户属性”选项卡下，删除LastUpdatedBy属性，因为我们已将其添加到每种类型的电子表格定义中，并且此处不再需要它。

在“参数”选项卡中，单击“模式源”编辑按钮。取消选中FireHalls并检查CommunityMapSchema [SCHEMA_FROM_TABLE]：

接受对这些参数的更改。

6) 添加读模块

如果您注意到，模式电子表格包含Zones数据集的条目，因此添加读模块（不是资源 - 我们这次真的想要数据），如下所示：

读模块格式

MapInfo TAB（MITAB）

读模块数据集

C:\FMEDData2018\Data\Zoning\Zones.tab

添加后，将其读模块要素类型连接到动态写入器要素类型。

7) 保存并运行工作空间

保存工作空间然后运行它。

检查输出。请注意，已编写了所有三种要素类型，并且它们的属性模式与Excel电子表格中定义的相匹配; 包括每个的LastUpdatedBy字段。

高级练习

如果你有时间，让我们做一些更高级的步骤。

如果您无法对Excel文件进行编辑（如下两步），只需检查并替换该文件的高级副本：

C:\FMEDData2018\Resources\DesktopAdvanced\CommunityMapAdvancedSchema.xlsx

8) 更新电子表格 - 1

规划团队已决定重命名某些属性，因此请打开电子表格并重命名FireHalls要素类型的以下属性：

- 姓名为HallName
- 地址为HallAddress
- 电话号码为HallPhone

注意：如果您没有Excel，与此步骤不同，只需更改资源阅读器以使用此文件的高级模式版本，C:\FMEDData2018\Resources\DesktopAdvanced\CommunityMapAdvancedSchema.xlsx

9) 更新电子表格 - 2

如果您现在运行工作空间，它将运行完成，但重命名的字段中没有值。那是因为FME无法判断如何将源数据映射到新的模式。

我们可以添加一个AttributeRenamer转换器来处理这种变化，但更好的方法是使用SchemaMapper。这样它可以变得更有活力。

因此，在电子表格的表2中，输入：

OldAttrName	NewAttrName
名称	HallName
地址	HallAddress
电话号码	HallPhone

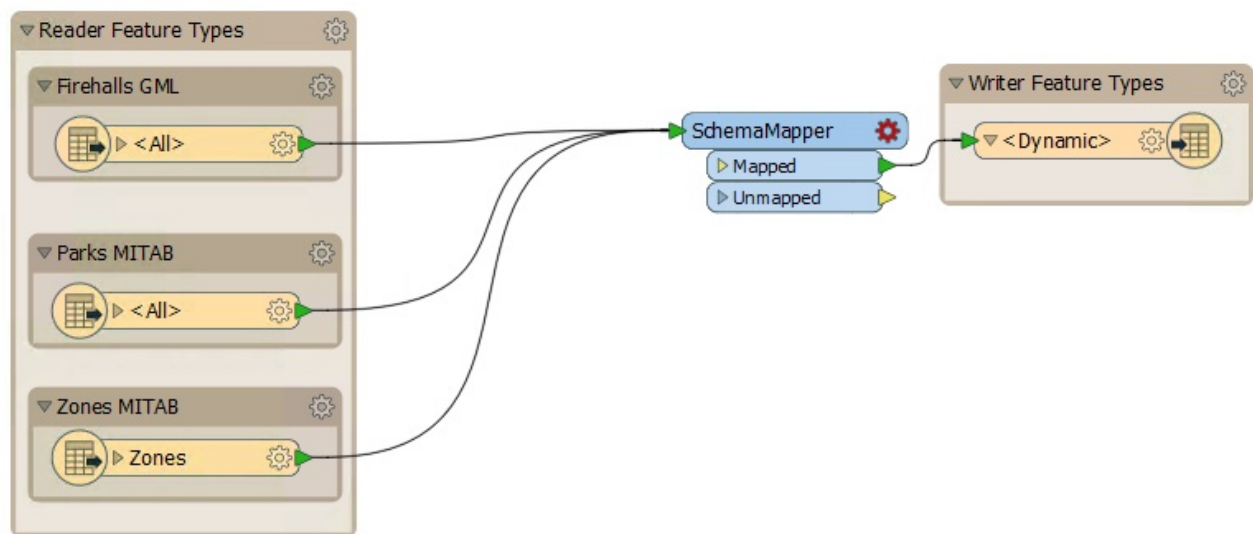
	A	B	C
1	OldAttrName	NewAttrName	
2	Name	HallName	
3	Address	HallAddress	
4	PhoneNumber	HallPhone	

然后保存电子表格。

注意：同样，如果您没有*Excel*，只需更改资源读模块以使用该文件的高级模式版本，
C:\FMEDData2018\Resources\DesktopAdvanced\CommunityMapAdvancedSchema.xlsx

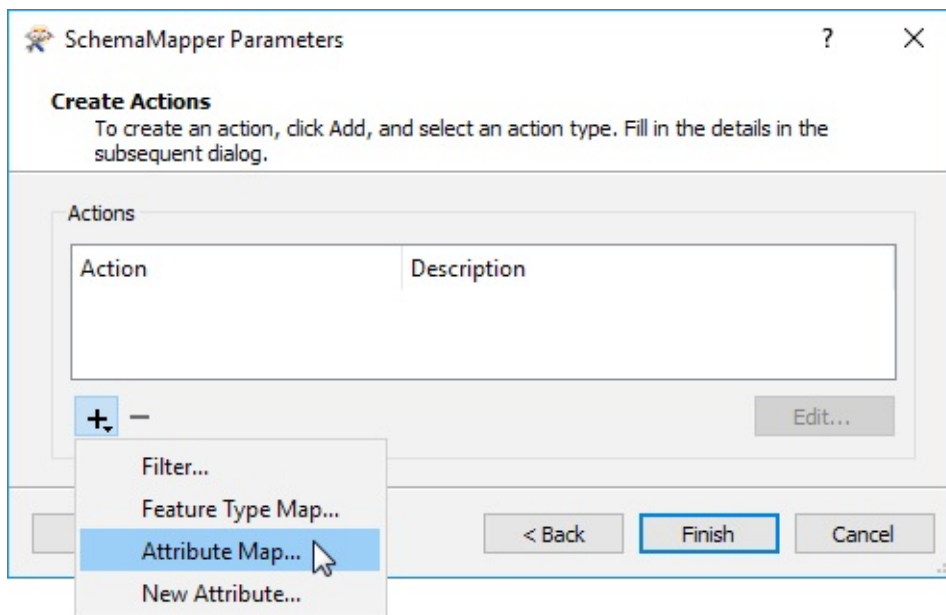
10) 添加SchemaMapper

将SchemaMapper转换器添加到工作空间，连接到输出要素类型：

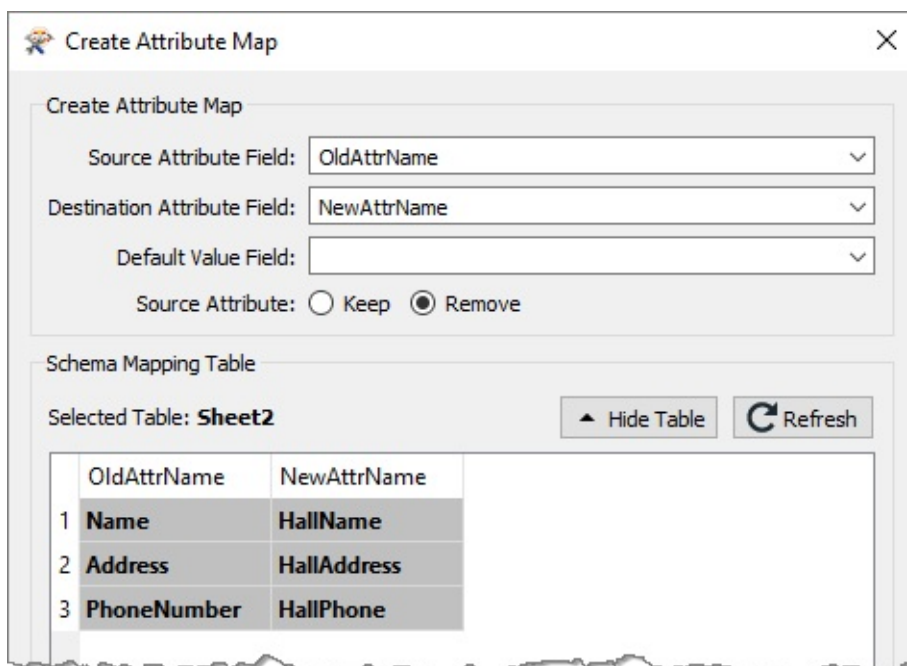


检查SchemaMapper的参数。它是一个向导，而不是一个对话框。在格式面板中，选择已编辑的Excel文件。在下一个面板中，选择Sheet 2作为要使用的表。

在最后一个面板中，选择Add> Attribute Map：



出现提示时，选择OldAttrName作为源字段，选择NewAttrName作为目标字段。选中复选框以删除原始属性（即这是重命名，而不是复制）：



单击“确定”关闭此对话框，然后单击“完成”。现在保存并重新运行工作空间。

这次输出将正确映射其属性。所以现在规划部门可以转换他们的数据，决定输出模式，并动态地将源映射到目标属性;全部通过编辑这一个Excel电子表格。

恭喜

通过完成本练习，您已学会如何：

- 设置电子表格以用作动态转换模式
- 使用Schema（来自表格）读模块从电子表格中读取模式
- 使用SchemaMapper转换器在动态工作空间中映射属性


```
</td> </tr> </tbody></table>
</article> </div> </body></html>
```

模块回顾

模块复习

本章介绍了使用FME读写数据集的高级技术。

你应该从这个模块中学到什么

以下是本次课程要学习的重点：

理论

可以使用简单URL或FME Web连接读取存储在Web上的数据集。

扇出是一种根据用户定义属性的值将数据划分为多个层或多个数据集的方法。

通用读模块/写模块允许工作空间在格式方面是动态的;它可以读取任何格式的数据并写入任何格式的数据。

模式由要素类型，属性和几何对象组成。动态转换是一种通用工作空间，可以处理任何模式组合。

动态工作空间中的模式不需要来自源数据集;它可以完全来自另一个数据集，来自查找表，或者可以构建为工作空间内的列表属性。

FME技能

能够创建Web连接并上载到FME Server

能够从zip文件读取数据集和向zip文件写入数据集

读取存储在Web或Web服务中的数据的能力

能够使用要素类型扇出和数据集扇出

使用通用读模块和写模块的能力

能够创建简单的动态工作空间

添加资源读模块的能力

能够使用资源读模块或查找表作为动态转换中的模式源。

进一步阅读

为了进一步阅读，为什么不在我们的博客上浏览用[动态模式](#)或[扇出](#)标记的文章？ </article>

</div> </body></html>

Q + A 答案

问题

以下是本章问题的答案。

Vector小姐说.....

扇出是使用FME编写数据的重要部分，请告诉我，哪些陈述是正确的？

- 1.您可以在同一工作空间中同时具有要素类型扇出和数据集扇出
- 2.您可以使用具有数据库格式但不是数据集扇出的要素类型扇出
- 3.扇出表达式可以是属性，也可以是构造字符串，但不是用户参数
- 4.扇出不能基于格式属性，例如fme_color

确实，您可以在同一工作空间中同时拥有两种类型的扇出，但数据库写模块不会执行数据集扇出（它可以创建多个表，但不是多个数据库）。扇出表达式可以是任何属性（包括FME属性或格式属性）或字符串，也可以是用户参数！

Vector小姐说.....

现在告诉我哪些关于通用读取/写入的陈述是真的？

- 1.由于您选择了输出文件夹，因此通用写模块不会写入AutoCAD DWG2等文件格式
- 。如果所选格式的要素类型仅限于单个几何对象，则通用写模块将删除除单个几何对象外的所有要素几何类型
1. 通用写模块不支持任何类型的扇出
2. ParameterFetcher转换器可用于检索读/写数据的格式，以便以特定方式通过工作空间路由要素

其中大部分都是不真实的。通用写模块将创建文件，即使您只选择输出文件夹，如果由于几何类型的冲突而需要拆分数据，它将创建多个要素类型。同样，支持扇出。

并且，是的，ParameterFetcher转换器将获取格式参数的值，允许您在工作空间中重定向数据（例如，如果KML是所选的输出格式，您可以通过KMLStyler路由数据）。

Vector小姐说.....

在这里获取正确的概念很重要，我还有一些更多的陈述，其中一些是真的：

- 1.动态工作空间将读取/写入任何格式的数据
- 2.动态工作空间将读取/写入源中的任何要素类型数据
- 3.动态工作空间将读取/写入源数据中的任何属性
- 4.动态工作空间将读取/写入源数据中的任何几何对象

要素类型，属性和几何对象是动态工作空间处理的三个模式部分。

但是，不处理格式。这是通用读模块/写模块的角色。如果您不使用通用读模块/写模块，您的动态工作空间将不会处理任何格式。

基本上，术语通用表示“任何格式”，而动态表示“任何模式”。工作空间可以是通用的，也可以是动态的，或者两者兼而有之

Vector小姐说.....

从工作空间中的属性构造动态模式的能力具有很多可能性。实际上，其中一个FME转换器会自动创建动态模式属性，以便您可以创建新模式。这是什么？

1. SchemaMapper
2. AttributePivoter
- 3.PyperCaller
3. Clipper

AttributePivoter创建一系列完全不同于源模式的新属性;因此它还会生成一个动态模式来帮助您编写数据。检查一下，您将看到它创建了一系列的attribute_name {}和attribute_data_type {}列表属性。

高级参数使用

高级参数使用

参数是定义FME如何操作的控件; 例如, 读模块如何读取数据, 转换器如何转换数据, 以及写模块如何写入数据。几乎FME中的每个组件都具有一种或另一种类型的参数。

##参数类型##

在查看参数类型时, 首先要考虑使用FME的人员类型及其在流程中的角色。

工作空间作者是设计和创建工作空间的人。作者使用FME Workbench并设置参数来控制工作空间的运行方式。

工作空间用户是使用工作空间的人, 而不必先创建它。用户可能对FME知之甚少, 可能从未使用过FME Workbench, 但他们仍可能需要设置参数来控制工作空间的运行方式。

根据这两个角色, 我们可以说有两种不同类型的参数: **FME**参数(供作者使用)和用户参数(供FME用户使用)。

分析师女士说.....

嗨, 我是分析师。我来这里是为了帮助您利用您的用户参数策略, 并将在本章中不时地触及基础知识。

从未听说过FME的工作空间用户的概念听起来像个矛盾修饰词。但是, 请考虑在FME Server安装的客户端上的用户; 他们可能正在使用触发FME转换的自定义网页或应用程序。因此, 完全有可能需要设置工作空间参数, 却甚至不知道工作空间是什么!

FME 参数

FME 参数

FME 参数是 FME Workbench 界面中内置的参数。它们直接控制转换，可以在各种位置找到，例如转换器对话框或要素类型对话框。但是，在大多数情况下，您将在 FME 的导航器窗口中找到所有 FME 参数：

例如，这里是文本文件写模块的 FME 参数。它们包括覆盖或附加到现有文本文件的选项以及应使用的字符编码类型。

这些是工作空间作者将使用的参数。用户不应该设置这些，因为他们不会被认为有足够的 Workbench 经验来知道在哪里找到参数或如何设置它。

例如，作者可能会决定不应在此输出中写入字节顺序标记。

他们双击参数以打开一个对话框，在该对话框中可以更改参数值。

分析师女士说.....

如果您想知道，字节顺序标记（也称为 BOM）是在文本文件的标题中找到的特殊字符。

它表示文本是否采用 Unicode 编码，Unicode 编码是什么，以及文本的字节顺序是什么。它可以帮助不同的应用程序正确读取数据。

你想知道“endianness”现在意味着什么，不是吗？这并不重要。超出我们培训的核心能力。

用户参数

用户参数

用户参数是由FME作者创建的，但供FME用户使用。换句话说，它们是工作空间的最终用户向工作空间提供其输入的一种方式。

创建用户参数

用户参数显示在“导航”窗口的特定部分中，标记为“用户参数”。例如，这里定义了两个用户参数：

这些用户参数中的每一个允许工作空间的最终用户将信息输入到转换中；是否处理线要素以及要写入的颜色。

通过右键单击“用户参数”标签并选择“创建用户参数”，可以轻松创建用户参数：

将出现一个对话框，作者可以在其中定义参数。在这种情况下，他们正在创建一个参数，用户可以在其中输入其名称：

您还可以复制，复制和粘贴用户参数。这允许工作空间作者复制现有参数并进行更改 - 而不必从头开始构建几个几乎相同的参数 - 并且包括能够将参数定义粘贴到从中复制它的不同工作空间。

将信息输入用户参数

一旦定义了用户参数，当运行工作空间时，将提示用户提供他们的输入。

在FME Workbench（或FME Quick Translator）中，通过简单的对话框提示用户：

在FME Server中，通过网页提示用户：

分析师女士说.....

在FME Quick Translator中，始终提示用户在运行工作空间时填写用户参数。但是，在FME Workbench中，只有在菜单栏中启用提示选项时才会出现提示：可以把它看作两个应用程序之间的纳米范例转换。

</td> </tr> </tbody></table>

###使用用户参数###

如果没有使用，从用户那里获取输入是没有意义的，因此实际上也需要对该输入执行某些操作。

用户参数可以在许多地方被利用。首先，它们可以绑定到FME参数（下一节中有关该参数的更多信息），但它们也可用于为工作空间中的转换器和属性提供值。

例如，这里作者使用颜色和用户名参数（在FeatureColorSetter和AttributeManager转换器中）：

作者通过在转换器中选择它来设置这些转换器使用参数输入，如下所示：

现在，当工作空间运行时，最终用户可以选择要写入的要素的颜色，并将其名称输入到文本字段中，并将其输入到输出中的UpdatedBy属性中。

Vector小姐说.....

你记得我吗？我是Vector小姐。我在这里问一些难回答的问题。但是首先告诉我这个，我们FME用户的两个角色是什么？

- 1.创作者/检查员
- 2.作者/用户
- 3.读模块/写模块
- 4.制造者/消费者

这是另一个问题，只是稍微不那么简单。查看ParameterFetcher转换器。它有什么作用？

- 1.获取用户参数的名称
- 2.获取用户参数的值
- 3.获取用户参数的类型
- 4.向用户获取一杯茶

</td> </tr> </tbody></table> </article> </div> </body></html>

练习：参数化元数据编写器

练习1	参数化元数据写模块
数据	公园（MapInfo TAB）
总体的目标	允许用户输入元数据字段
演示	使用FME参数。创建和使用用户参数
启动工作空间	C:\FMEData2018\Workspaces\DesktopAdvanced\Parameters-Ex1-Begin.fmw
结束工作空间	C:\FMEData2018\Workspaces\DesktopAdvanced\Parameters-Ex1-Complete.fmw

在此示例中，假设您是一名为城市规划部门工作的GIS技术人员。

负责维护公园的团队有一个工作空间，可以将他们的数据从源MapInfo TAB格式转换为Google KML。它还会写一个XML元数据文件，以显示谁在何时转换数据。

目前他们面临着许多问题。

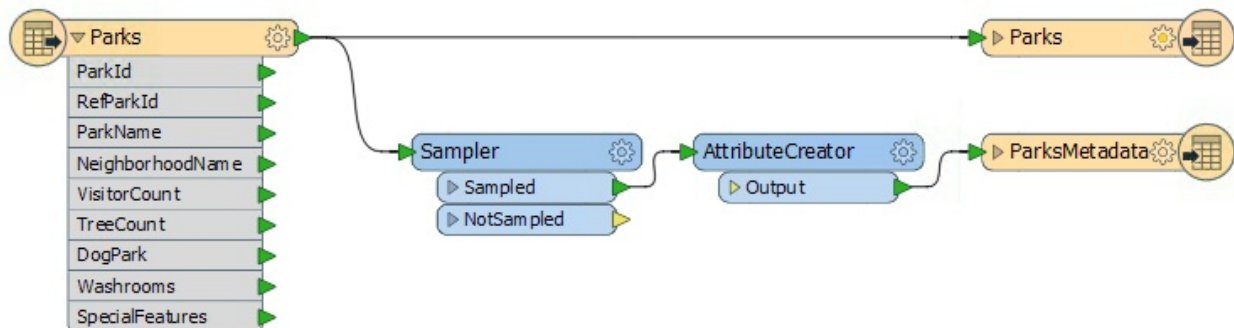
- XML输出格式不是特别好
- online XML属性被在线XML验证程序拒绝
- 所有XML元数据字段都在AttributeCreator转换器中进行了硬编码。这非常不方便（特别是当他们想在FME Server上运行工作空间时！）

您已被指派帮助解决这些问题。其中至少有一个要求您创建用户参数来代替硬编码值。

1) 启动Workbench

启动Workbench并打开工作空间

C:\FMEData2018\Workspaces\DesktopAdvanced\Parameters-Ex1-Begin.fmw



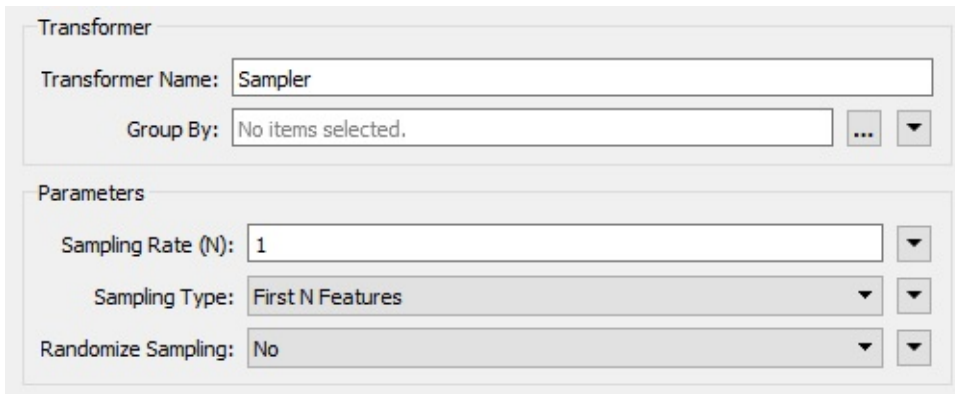
.1更新

FME2018.1有一个新版本的AttributeCreator转换器，具有更高的性能。如果需要，右键单击AttributeCreator并选择Upgrade Transformer以升级此工作空间中的转换器。

转换的元数据部分包括两个转换器和XML写模块要素类型。

Sampler转换器通过丢去除一个要素之外的所有要素，确保只将一个记录写入输出元数据，并且**AttributeCreator**创建一组属性以写入元数据。

依次检查每个转换器的参数。这些是FME参数，由工作空间作者设置，不供最终用户使用。例如，这里是**Sampler**转换器的参数：

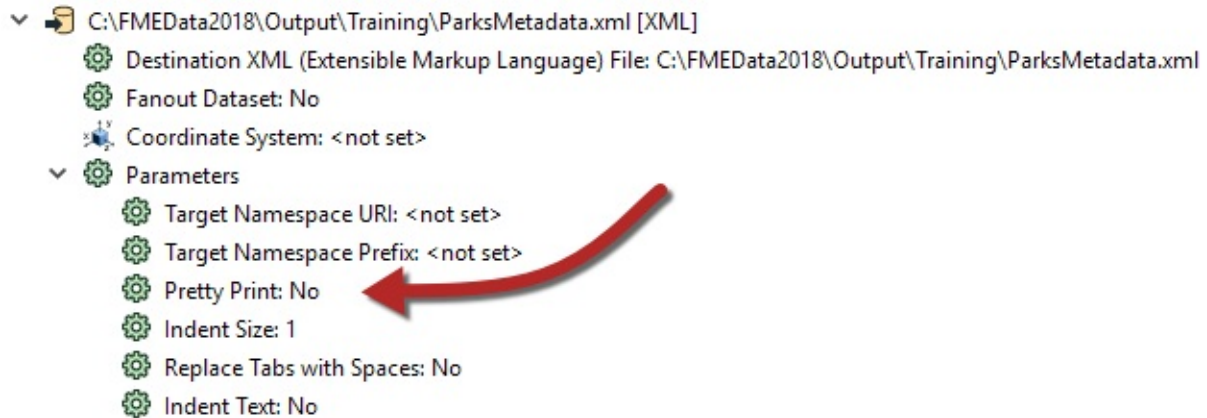


The image shows the 'Transformer Parameters' dialog for the 'Sampler' transformer. The 'Transformer Name' is set to 'Sampler'. The 'Group By' field is empty, showing 'No items selected.' Below this, the 'Parameters' section contains three settings: 'Sampling Rate (N)' is set to '1', 'Sampling Type' is set to 'First N Features', and 'Randomize Sampling' is set to 'No'. Each parameter has a dropdown arrow to its right.

您可以在Parameter Editor窗口，转换器的Parameters对话框以及Navigator窗口的Transformers部分下找到这些参数。

2) 更改XML写模块

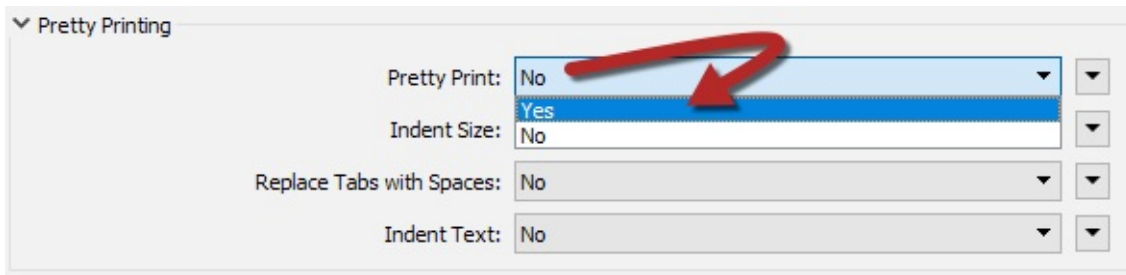
参数名为**Pretty Print**的FME参数控制正在写入的XML文件的样式：



为确保输出始终格式良好，我们应将此参数设置为**Yes** - 但我们不会从中创建用户参数，因为我们不希望最终用户更改它。

在“导航”窗口中，找到XML写模块，展开参数列表，然后找到标记为**Pretty Print**的参数。双击它。

在打开的对话框中，将值更改为“是”，然后单击“确定”关闭对话框。

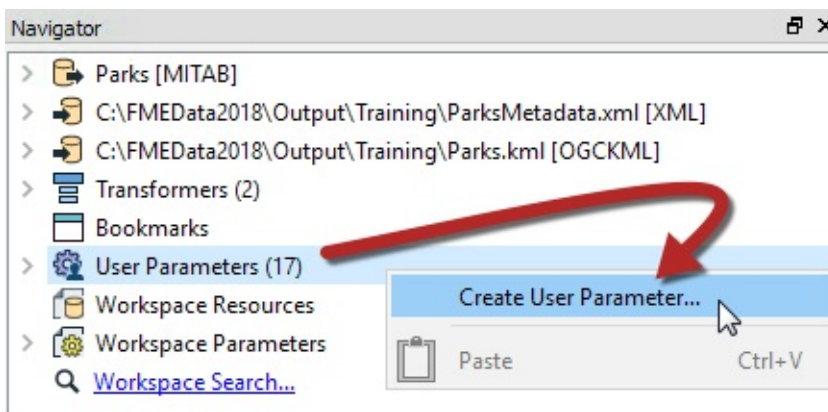


我们现在 - 作为工作空间作者 - 改变了FME参数。

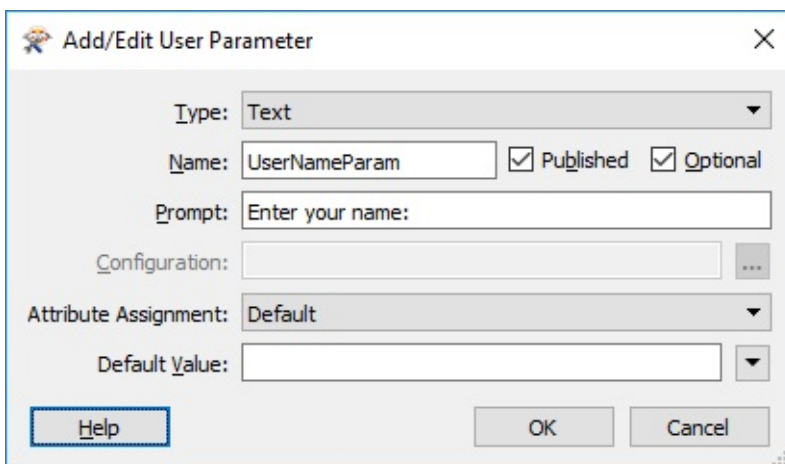
3) 创建用户参数

输出模式有三个变量属性：用户名，用户公司（组织）和用户电子邮件。我们应该为每个参数创建一个用户参数，以允许最终用户输入该信息。

首先，找到Navigator窗口的User Parameters部分，右键单击它，然后选择Add Parameter选项：



在新对话框中，选择Text作为要创建的参数类型（下一节中有更多参数类型）。每个参数都需要一个名称，因此请将此名称称为UserNameParam。现在输入提示，例如“输入您的姓名”。

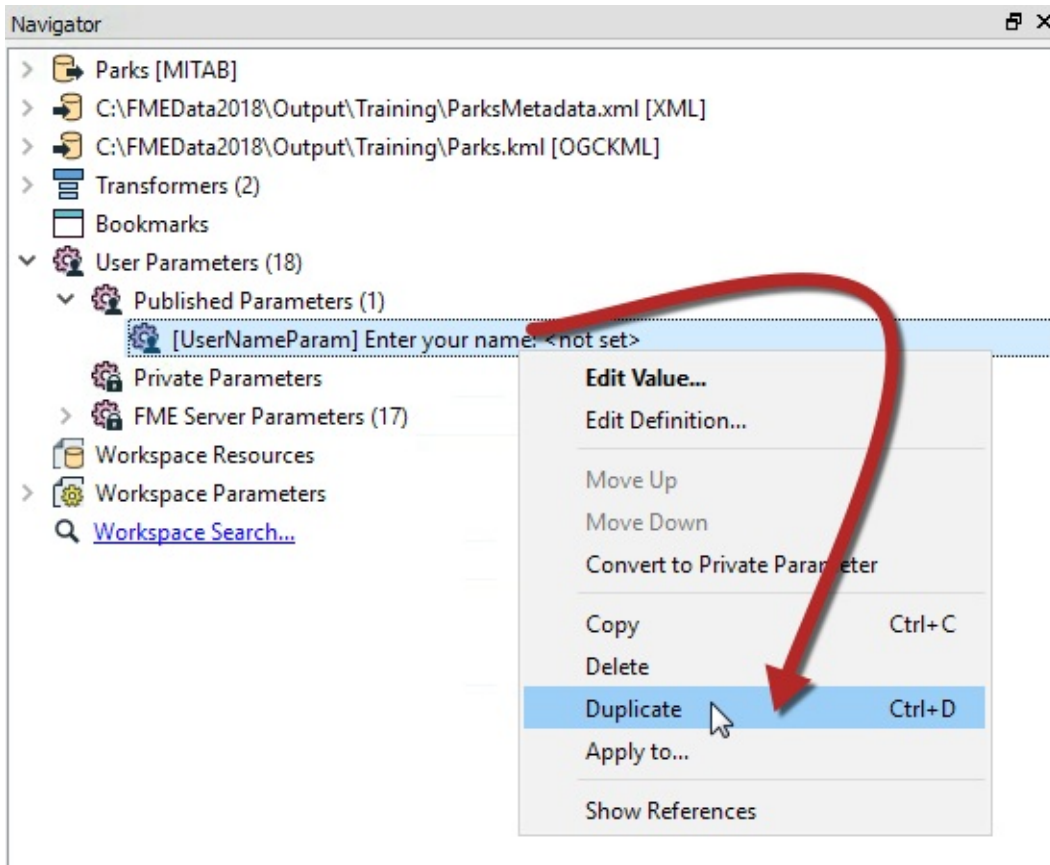


单击“确定”关闭对话框并创建参数，该参数现在显示在“导航”窗口中。

4) 创建剩余的用户参数

创建其他两个必需参数（*UserEmailParam*和*UserCompanyParam*）的最快方法是复制*UserNameParam*参数。

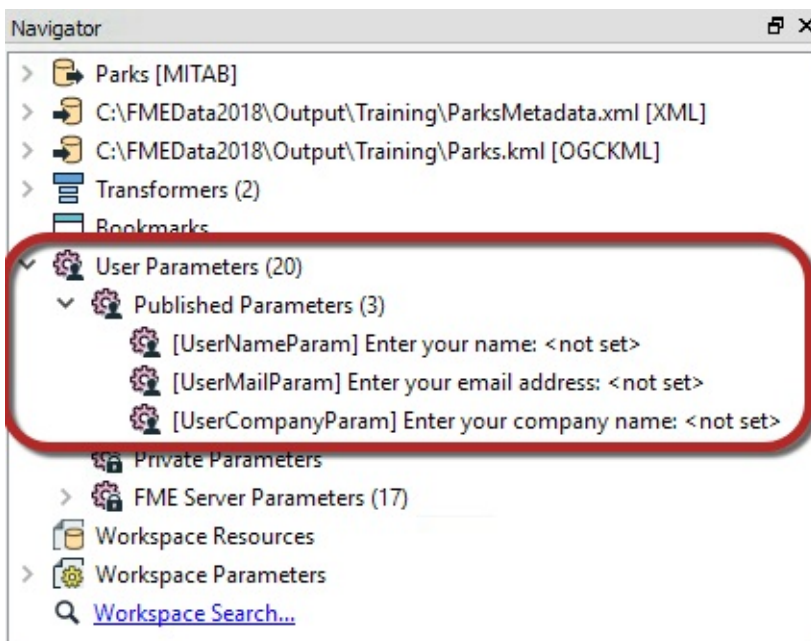
因此，右键单击 *UserNameParam* 参数并选择 Duplicate 选项：



将打开复制参数的设置对话框。将其命名为 *UserMailParam* 并将提示设置为“输入您的电子邮件地址”。

重复复制过程，这次创建一个名为 *UserCompanyParam* 的参数，并提示“输入您的公司名称”。

完成后，导航窗口如下所示：



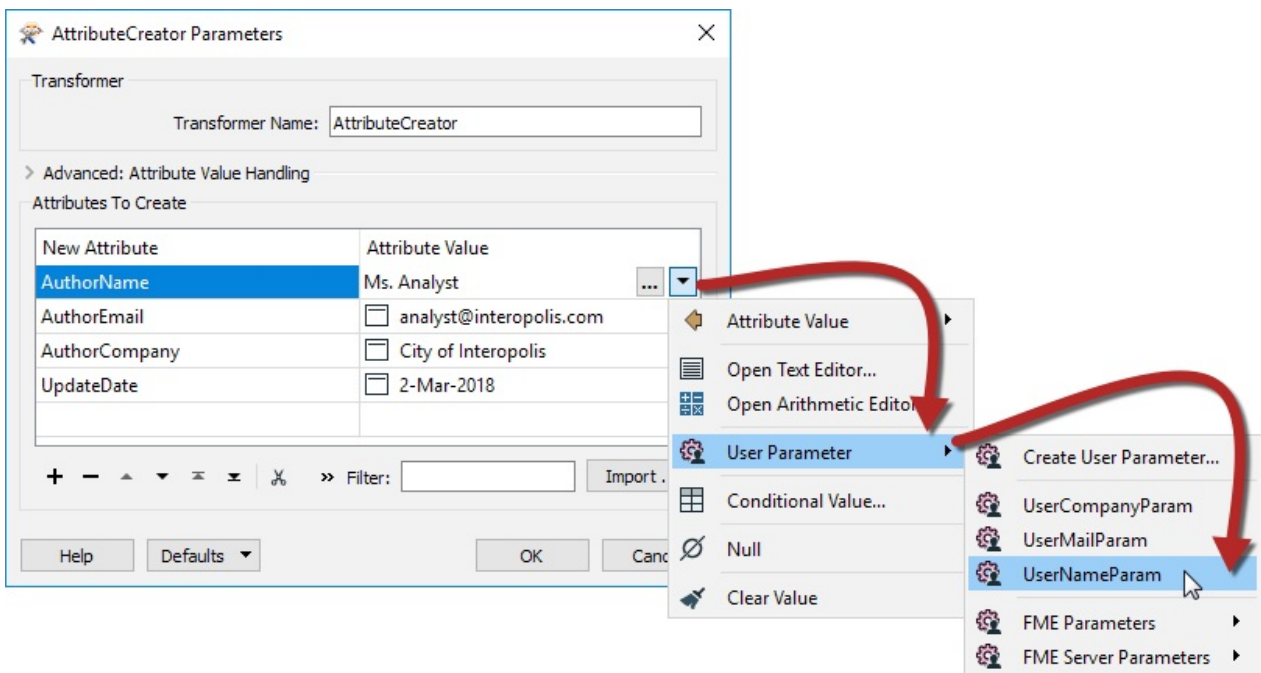
5) 使用用户参数 - 方法1

我们刚刚定义的每个用户参数都提供了需要在写模块模式中进入属性的值。有很多方法可以为这样的目的提取值，我们将为每个参数使用不同的方法，只是为了说明不同的方法。

因此，首先找到AttributeCreator的参数（参数编辑器窗口或AttributeCreator参数对话框）。此转换器是当前为输出创建属性的变量。

单击AuthorName属性的Attribute Value字段。单击下拉箭头，然后选择User Parameter>UserNameParam。

完成后，数值字段将更改为特殊图标并显示所选的参数：



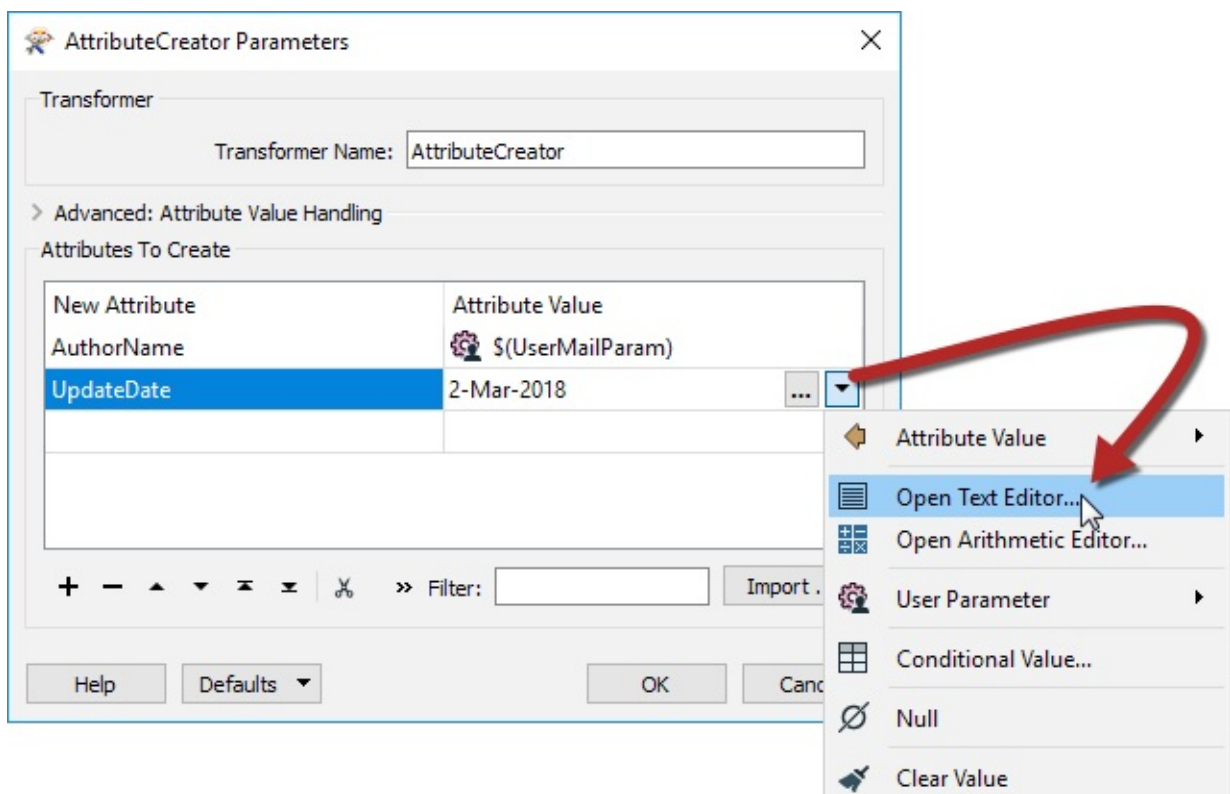
在这里，单击AuthorEmail和AuthorCompany字段，然后按减号按钮删除它们，以便我们可以演示这些不同的处理方式。

6) 修复日期属性

查看AttributeCreator，我们可以看到日期字段是作为固定值输入的。虽然不是这样的用户参数，但显然用户必须在运行时手动设置它。

此外，日期结构不符合ISO标准，这就是输出无法通过XML验证的原因。

让我们解决这些问题。首先单击UpdateDate Attribute Value字段旁边的下拉箭头，然后选择Open Text Editor：



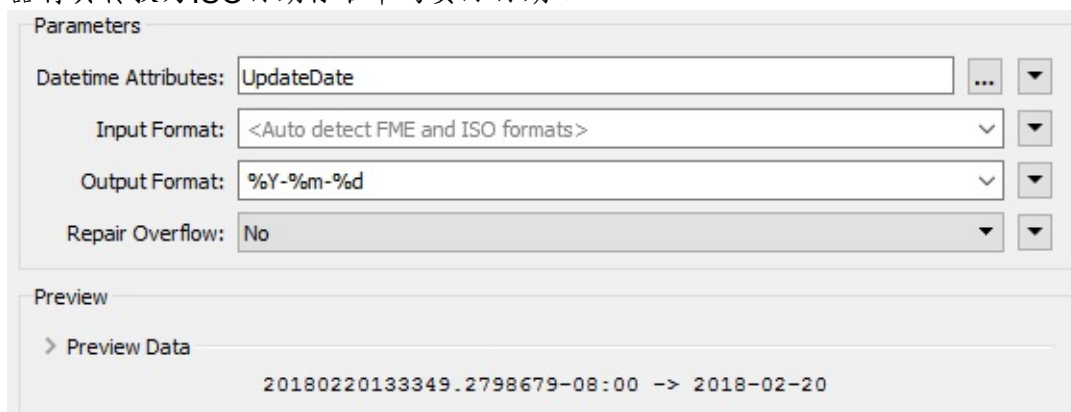
在文本编辑器中删除所有现有内容并将其替换为：

```
@DateTimeFormat (@DateTimeNow () , %Y-%m-%d)
```

这使用FME日期/时间函数在符合ISO日期标准的结构中返回今天的日期。

消防队员**Mapp**说.....

另一种方法是简单地将日期值设置为@DateTimeNow () 并使用DateTimeConverter转换器将其转换为ISO日期标准中的实际日期：

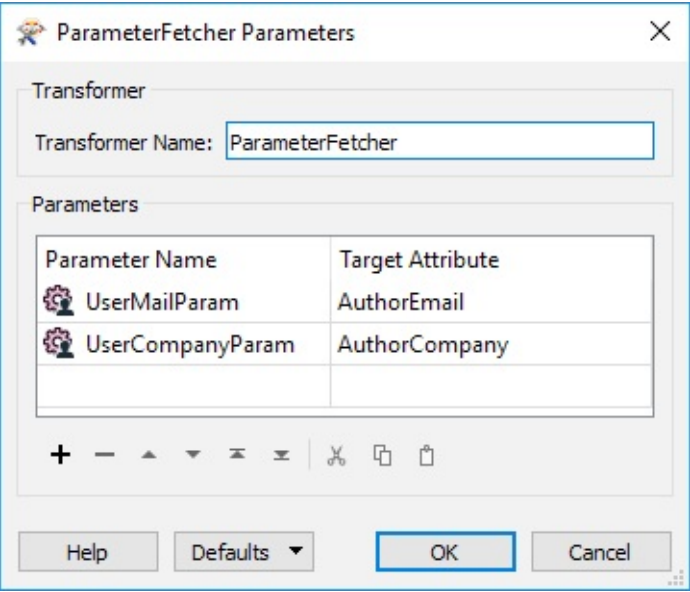


7) 使用用户参数 - 方法2

从用户参数中提取值的第二种方法是使用ParameterFetcher转换器。

放置一个ParameterFetcher转换器（在AttributeCreator正常之后）。检查参数。

选择 *UserEmailParam* 作为要获取的参数。输入 *AuthorEmail* 作为目标属性的名称，然后选择 *UserCompanyParam* 并输入 *AuthorCompany* 作为目标属性：



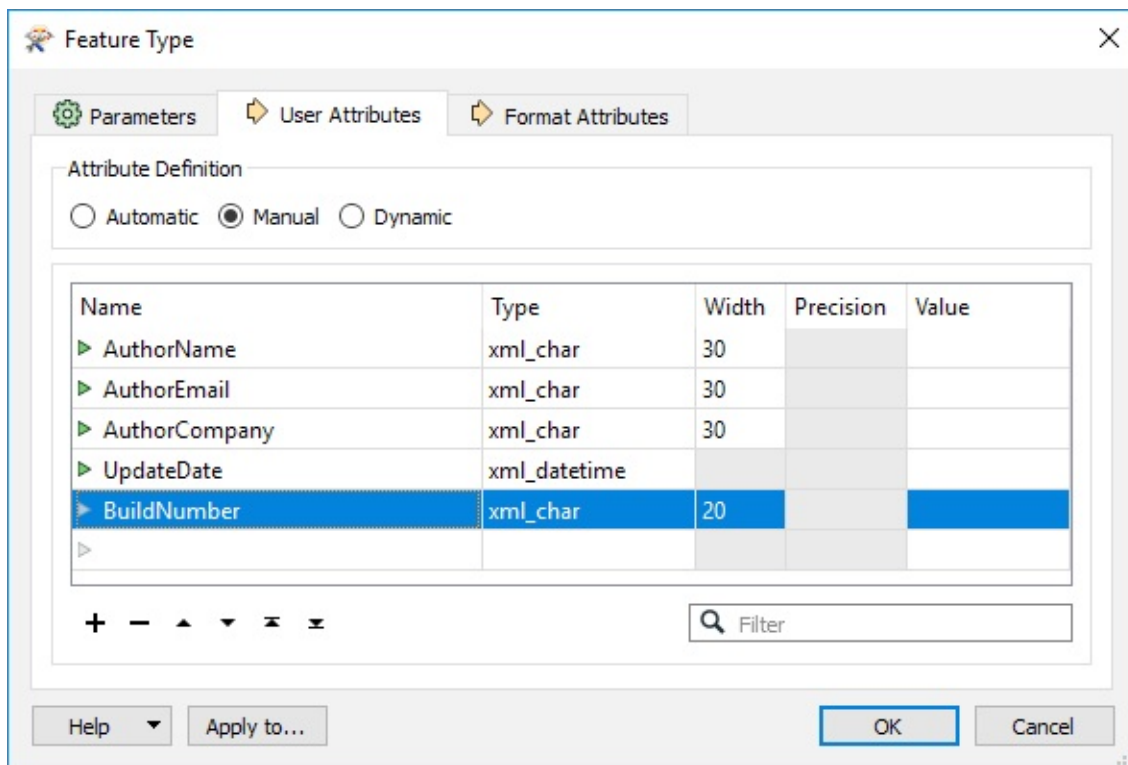
分析师女士说.....

您是否注意到可用参数列表包含许多与FME相关的系统参数？这些对于与FME Server一起使用特别有用。

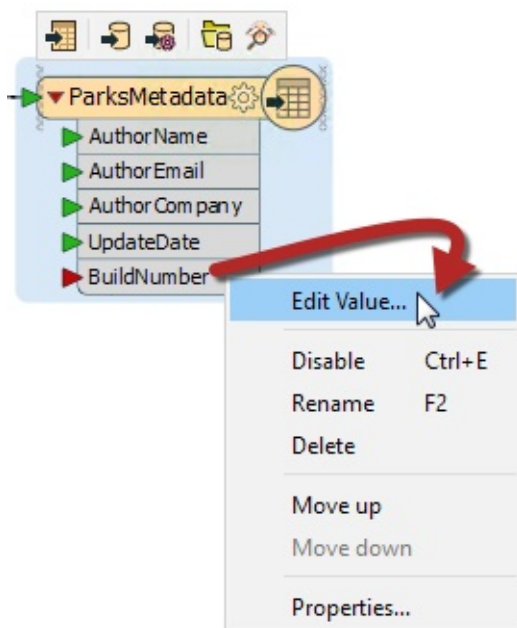
8) 使用用户参数 - 方法3

从用户参数中提取值的最终方法是使用模式属性值。

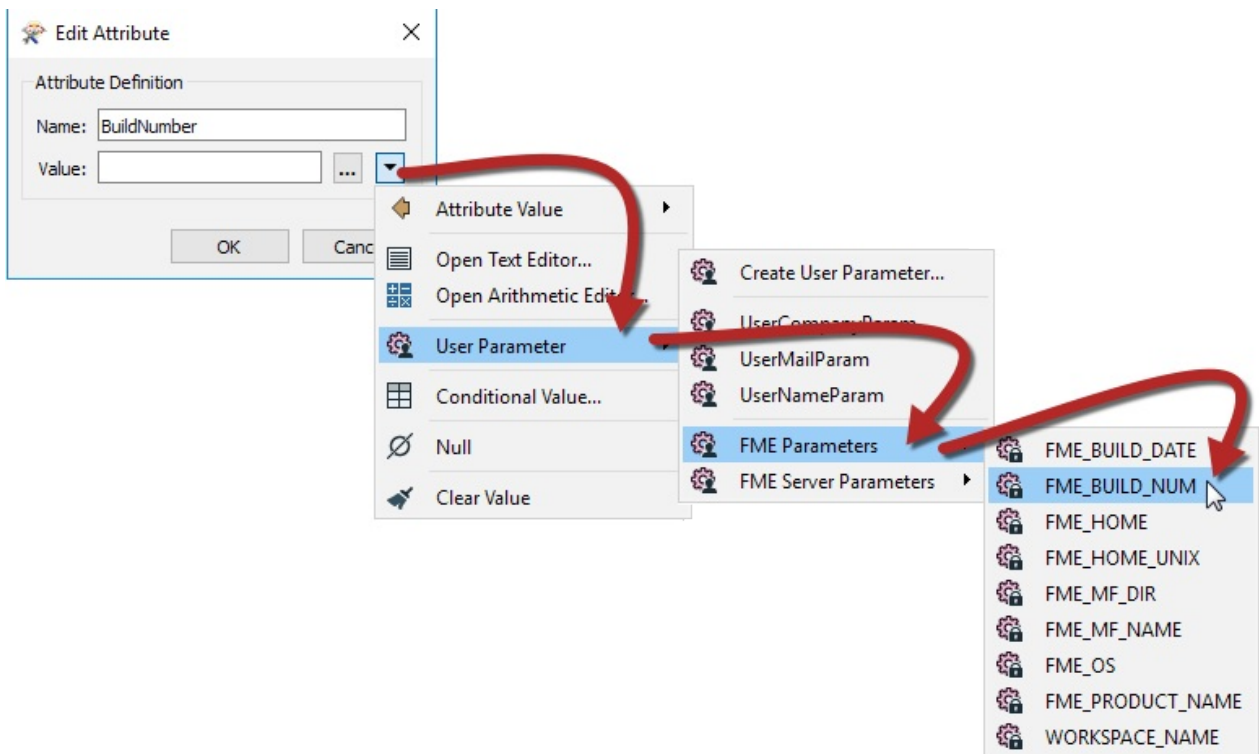
为实现这一目标，我们将再创建一个属性，这次记录FME内部版本号。打开 *ParksMetadata* 要素类型参数并切换到“用户属性”选项卡。如果尚未将属性定义切换为手动。然后在 *Name* 下输入 *BuildNumber* 并将类型设置为 *xml_char*。单击确定：



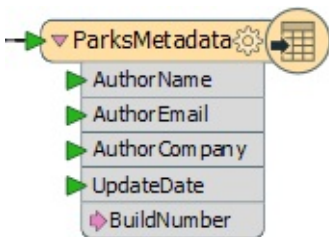
现在，右键单击ParksMetadata要素类型上的BuildNumber属性。然后选择“编辑值”选项：



在打开的对话框中，您可以输入固定（常量）值，但在我们的示例中，我们将单击下拉箭头，选择用户参数，然后选择FME参数，然后选择FME_BUILD_NUM：



单击“确定”关闭对话框，要素类型应如下所示。请注意现在如何使用特定图标突出显示已设置其值的属性：

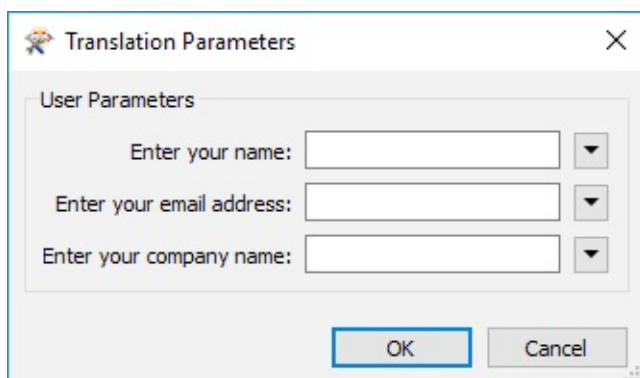


9) 保存并运行工作空间

保存工作空间，然后 - 就像您是最终用户一样 - 运行它。请务必先在工具栏上设置“提示”选项：



当系统提示您在新创建的字段中输入您的详细信息时，请注意我们创建的BuildNumber参数不在提示中。这是因为它是一个FME特定的私有参数，用户无需更改：



找到并打开XML文件以确保按预期插入内容：

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<fme:xml-tables xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:fme="http://www.safe.com/xml/xmltables" xsi:schemaLocation="
http://www.safe.com/xml/xmltables ParksMetadata.xsd">
  <fme:ParksMetadata-table>
    <fme:ParksMetadata>
      <fme:AuthorName>FME Lizard</fme:AuthorName>
      <fme:AuthorEmail>FMELizard@safe.com</fme:AuthorEmail>
      <fme:AuthorCompany>Safe Software</fme:AuthorCompany>
      <fme:UpdateDate>2018-04-12</fme:UpdateDate>
      <fme:BuildNumber>18295</fme:BuildNumber>
    </fme:ParksMetadata>
  </fme:ParksMetadata-table>
</fme:xml-tables>
```

恭喜

通过完成本练习，您已学会如何：

- 设置FME参数（在XML写模块上）
- 创建文本类型用户参数
- 复制现有参数
- 在常规转换器中使用用户参数
- 在ParameterFetcher转换器中使用用户参数
- 在“编辑值”对话框中使用用户参数
- 在文本编辑器中使用DateTimeNow和DateTimeFormat函数来创建XML有效日期

参数类型

用户参数的类型

有许多不同类型的用户参数和许多不同的方式来使用它们。最常见的参数类型可以分组为：

文本参数

数字参数

选择参数

文本参数

文本参数是将纯文本值接受到工作空间的简单方法。**Text**参数允许单行文本，而**Text (Multiline)**参数允许用户输入分解为多行的文本。

可以输入的字符没有限制。但是，对于跨越多行的大量文本，文本（多行）更好。此外，**Text (Multiline)**是输入编码（非纯ASCII）字符的首选参数。

分析师女士说.....

值得注意的是，并非FME中的每个转换器和格式都处理编码文本。如果您不确定，那么使用**Text**参数（一切都支持）更安全，而不是普遍支持的**Text (Multiline)**参数。

</td> </tr> </tbody></table>

数字参数

与文本不同，只有一种数字参数：数字。但是，此类参数的设置允许您定义它是浮点型还是整数类型号。

这里，例如，工作空间作者正在创建整数参数。小数位数设置为零：

当提示用户输入值时，他们无法输入浮点（非整数）数字。因为这是一个数字字段，FME还会停止用户输入文本（字母）字符。

这是FME如何解析输入以确保其与参数类型匹配的一个很好的示例，如以下屏幕截图所示：

输入无效：12.3不是有效整数

输入无效：abcd不是有效的浮点数

有效输入：负数是可以的

输入无效：123.4567是有效的浮点数，但是当定义仅为3时，精度为4位小数

有效输入：123是有效整数

有效输入：123.456是具有正确小数位精度的有效浮点数

数字参数的上限/下限设置也允许FME解析输入以确保它与所需的匹配：

输入无效：需要大于 3

输入无效：需要小于或等于 10

有效输入：介于3.001和10.000之间

选择参数

选择参数是向用户显示固定的选项列表并选择其中一个选项。不同的选择类型参数允许用户从列表中选择，从列表中选择多个条目，或者键入文本作为列表的替代：

在这里，将要求用户输入他们的名字。但是，由于所有用户的名称都已知 - 大概这是针对特定公司的员工 - 因此会创建一个列表：

这样，提示用户从列表中选择他们的名字。他们不必手动输入：

Choice with Alias 参数与**Choice**参数相同，因为最终用户可以从列表选择一个值。但是，查找表将所选条目映射到提供给FME的值。

例如，此工作空间使用EmployeeID获取传入要素并将它们与数据库匹配。

EmployeeID由最终用户提供，但他们无法始终记住自己的ID号。因此，作者创建了一个**Choice with Alias** 参数。

参数配置如下：

请注意，此配置对话框中有两个字段; 显示名称和实际值。

当用户从列表中选择其名称时，提供给工作空间的值实际上是其员工ID。这样，员工ID可以在DatabaseJoiner中用作匹配，而最终用户不必记住它！

分析师女士说.....

Choice (Multiple) 和**Choice with Alias (Multiple)**是非常相似的参数（选择和选择别名），但让最终用户选择多个值。例如，如果经理想要对几个员工运行报告，那么这就是他们可以使用的。多个值以空格分隔返回。

Vector小姐说.....

除了上述之外，还有一些 - 专家 - 参数类型。以下哪项不是有效的参数类型？

- 1.坐标系名称
- 2.密码
- 3.字符串编码

4. URL

</td> </tr> </tbody></table> </article> </div> </body></html>

链接参数

链接参数

众所周知，有直接控制FME的**FME**参数和允许用户输入的用户参数。

有时工作空间作者需要用户的输入直接应用于FME参数，这通过将用户参数链接到FME参数来完成。

例如，某个FME作者有一个写入KML数据集的工作空间。有一个名为“作者电子邮件”的参数，用于将用户的电子邮件添加为元数据。

工作空间作者希望最终用户输入他们自己的电子邮件地址，但不希望他们必须搜索该参数。

因此，除了FME参数，它们还会创建一个用户参数：

他们的用户参数允许用户输入值，但是工作空间不会对该值执行任何操作。为此，必须将用户参数链接到FME参数。

作者通过右键单击FME参数并选择“链接到用户参数”来完成此操作：

然后他们选择要链接的用户参数。

分析师女士说.....

或者，他们可以反过来; 右键单击User参数，然后选择Apply To [FME Parameter]。但通常有比用户参数更多的FME参数，因此'链接'方法通常更容易，更快捷。

由于FME参数现在链接到用户参数，因此用户为该用户参数设置的任何值都将直接应用于FME参数（作者电子邮件）：

分析师女士说.....

如果作者改变主意，总会有一个选项来取消链接用户参数并将FME参数返回给作者直接控制。

创建直接链接

在前面的示例中，单独创建了一个用户参数，然后将其链接到FME参数。但是，有一个快捷方式，可以同时创建和链接参数。

在“导航”窗口中，只需右键单击现有FME参数，然后选择“创建用户参数”选项：

这将像以前一样打开“添加用户参数”对话框，但这次创建参数的定义会自动填充：

单击“确定”，将创建用户参数并自动链接到FME参数。

分析师女士说.....

您也可以在转换器对话框中执行相同的一步操作，如下所示：此处工作空间作者正在创建链接到3DForcer转换器中的Elevation FME参数的用户参数。

直接链接的优势和劣势

您可能想知道为什么要单独链接用户参数，或者为什么我们首先显示该进程。这是因为这两种方法都有优势和劣势。

直接链接优势

直接创建链接的FME参数具有明显的优势，即它是一个单步过程。用户参数的创建和链接在单个动作中完成。

此外，从FME参数创建的用户参数会自动获得正确的数据类型。

例如，在3DForcer中，高程需要浮点数；从此FME参数创建的任何用户参数将自动为float类型，无需更改它。

直接链接劣势

但是，无法设置数据类型可能是一种限制。

比如说，作者想要提供3DForcer允许的高程列表；0.0,10.0,50.0等。直接创建用户参数无法实现这一点，因为当Choice是必需选项时，它会创建一个Float参数。

因此作者应单独创建一个选择用户参数，然后将其链接到FME参数：

当然，作者需要注意用户参数提供的值是与FME参数所期望的类型匹配的类型。FME无法解析用户参数（尤其是Choice参数）的所有输入，以确保它与链接到的FME参数匹配。

另一个缺点是用户参数的持续性之一。

它是这样的：如果用户参数是直接从转换器上的FME参数创建的，那么它永远与该转换器相关联。如果删除转换器，则也将删除FME参数。

但是，如果单独创建用户参数，并手动链接到转换器的FME参数，则即使删除了转换器，它也将保留在工作空间中。

这可能被视为优势或劣势，取决于您是否愿意这种行为！

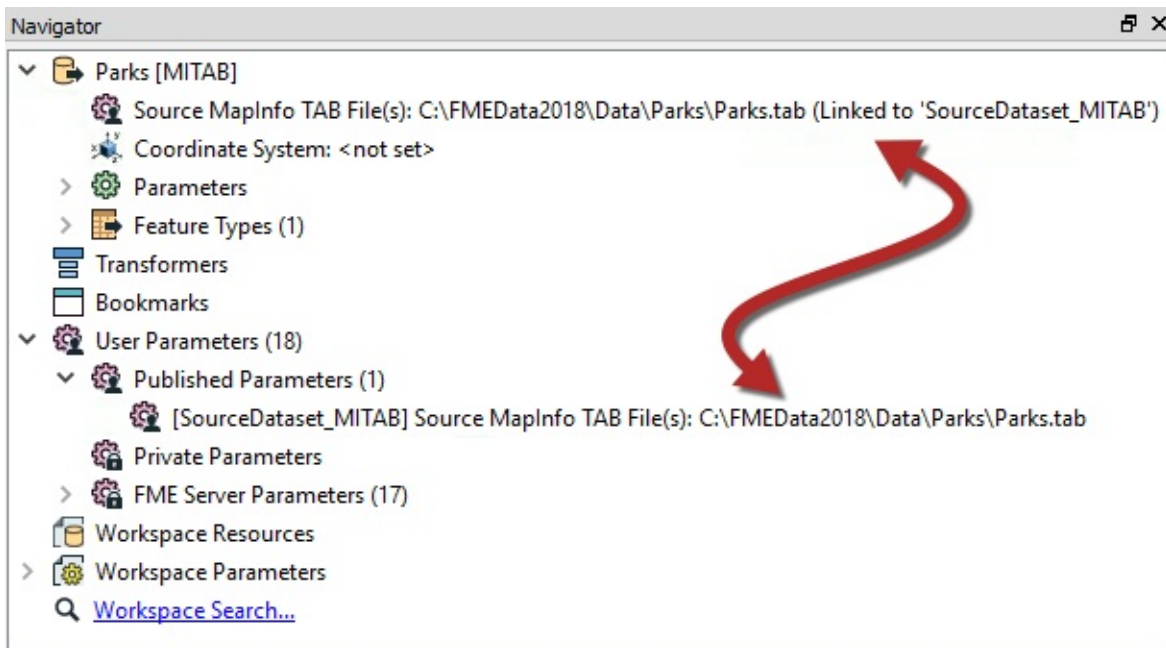
最后，直接创建的用户参数无法控制所谓的属性分配（本章稍后将详细介绍）。</article>
</div> </body></html>

预链接参数

在某些情况下，用户参数会自动创建并链接到FME参数，而不会由工作空间作者进行任何手动操作。

例如，只要将读模块或写模块添加到工作空间，其源/目标数据集参数就会自动转换为用户参数。

这里，Source MapInfo TAB参数自动链接到名为SourceDataset_MITAB的用户参数：



对于对最终用户很重要且几乎出现在所有工作空间中的参数，会发生自动链接。

Vector小姐说...

如果您 - 作为工作空间作者 - 不希望或要求最终用户访问预先链接的参数，那么您可以做什么？
1. 删除读模块/写模块 2. 取消链接用户参数 3. 删除FME参数 4. 删除用户参数

练习：代码评估一个同事的工作空间

练习2	代码审查同事的工作空间
数据	社区地图（文件地理数据库）
总体的目标	使用用户参数来简化工作空间
演示	创建和使用复杂的用户参数
启动工作空间	C:\FMEDData2018\Workspaces\DesktopAdvanced\Parameters-Ex2-Begin.fmw
结束工作空间	C:\FMEDData2018\Workspaces\DesktopAdvanced\Parameters-Ex2-Complete.fmw

该市的公共安全部门刚刚购买了FME并开始使用它进行数据转换。

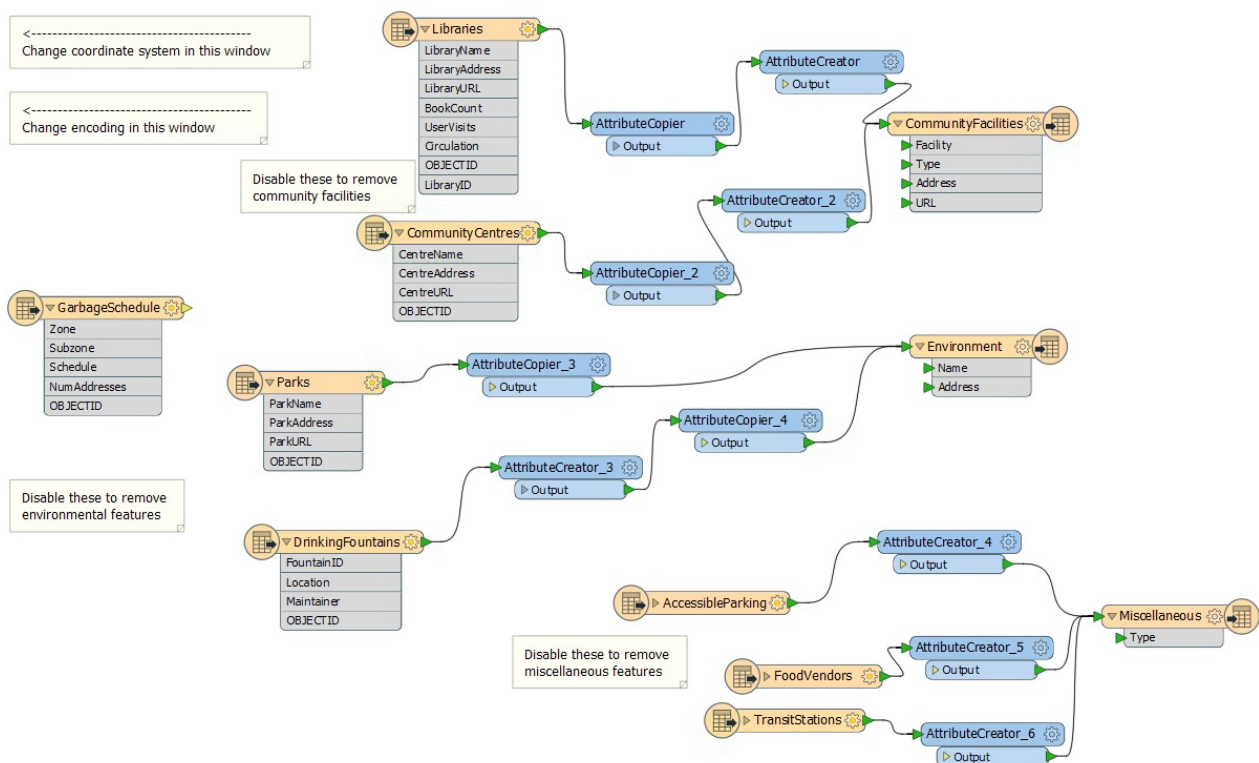
但是，由于尚未参加FME桌面培训课程，他们作为用户并不自信，并希望得到一些帮助。

您的任务是在其中一个工作空间上执行“代码审查”。您发现的至少一个问题可能涉及创建用户参数来代替硬编码值。

1) 启动Workbench

启动Workbench并打开工作空间C:\FMEDData2018\Workspaces\DesktopAdvanced\Parameters-Ex2-Begin.fmw

这是您的同事创建的工作空间：



.1更新

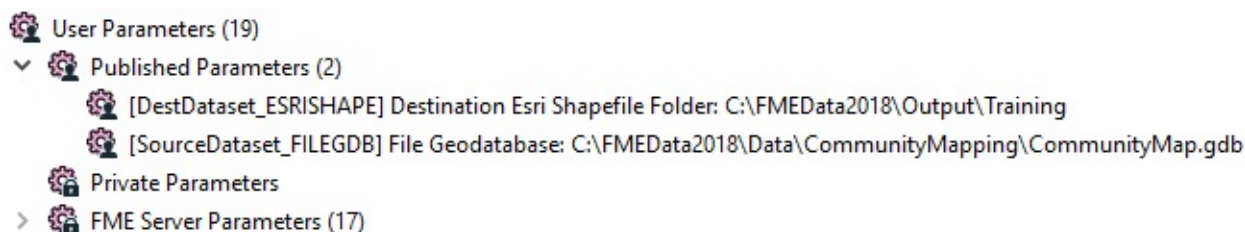
FME2018.1有一个新版本的AttributeCreator和AttributeCopier转换器，具有更高的性能。如果需要，请依次右键单击每个此类转换器，然后选择“升级转换器”以在此工作空间中升级它们。

请注意，它从Esri地理数据库转换为Esri Shapefile格式。目前，要处理的表是通过禁用工作空间中不需要的表来选择的。同样，他们使用Navigator参数设置目标坐标系和数据编码。这都是用户加强的。

另请注意，工作空间中的唯一注释可帮助最终用户进行此类编辑。没有必要这样做；发布的参数应该提示用户，这就是我们将在这里实现的。

2) 清理自动创建的用户参数

打开“导航”窗口的“用户参数”部分。请注意源数据集和目标数据集的用户参数如何：

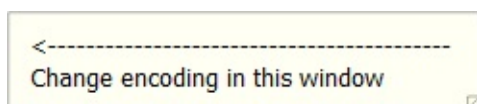


您的公共安全同事告诉您，源数据永远不会改变，因此该参数无用。因此，请删除标记为“SourceDataset_FILEGDB”的用户参数。

但是，她告诉您目标位置可以由用户设置，因此请保留DestDataset_ESRISHAPE的参数。

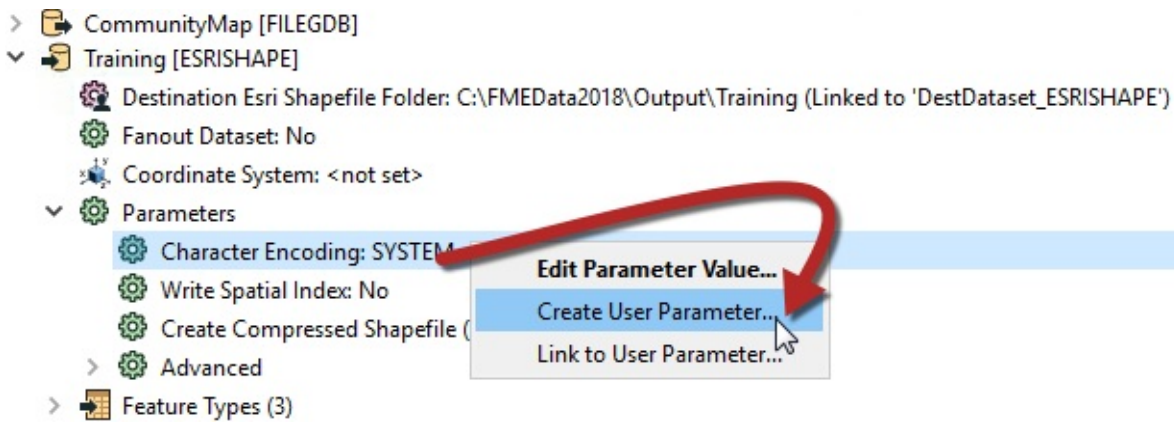
3) 创建编码参数

公共安全团队希望更容易设置输出数据集的编码。目前，用户通过工作空间注释指向导航器上写模块参数存在的位置！



这让你知道他们在“导航”窗口中找到正确参数的难度。让我们用一个用户参数来解决这个问题。

在“导航”窗口中找到“Shape”写模块，然后展开FME参数列表。识别Character Encoding参数，右键单击它并选择Create User Parameter：



只需在打开的对话框中单击“确定”，即可创建用户参数并将其链接到FME。现在有一个用户参数可以轻松设置该FME参数。

4) 创建坐标系参数

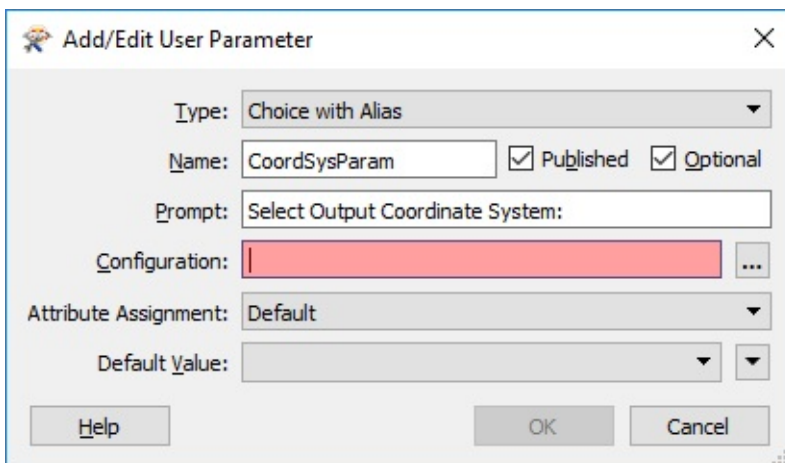
您被告知，另一个要求是设置输出坐标系的能力。同样，这通过使用注释将用户指向导航器窗口来完成。

但是，如果您只是发布写模块的坐标系参数 - 尝试并查看 - 则会出现问题。该参数将允许最终用户选择FME支持的任何坐标系。

这不一定非常有用。由于数据位于不列颠哥伦比亚省温哥华市，因此用户无法将其重新投影到（例如）NZMG（新西兰坐标系）。

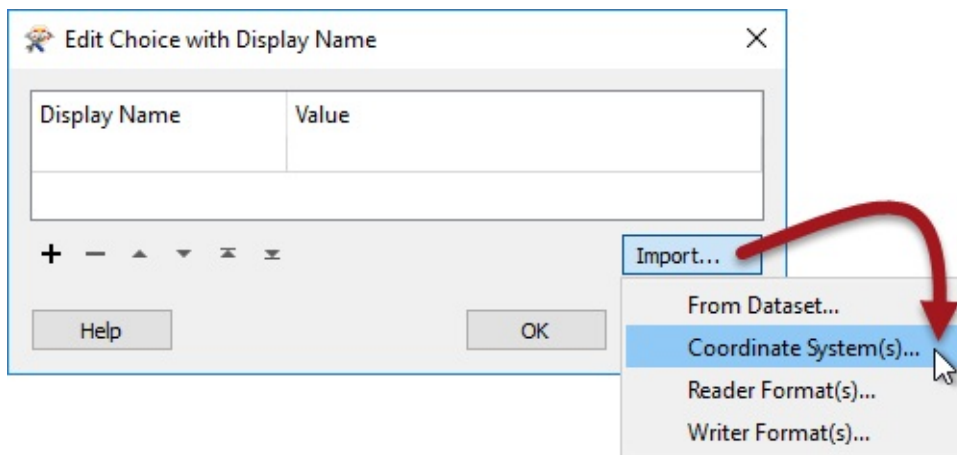
如果参数仅允许最终用户从较小的列表中选择坐标系，这将是可取的。

现在创建一个新的用户参数（右键单击“用户参数”>“创建用户参数”），>并将“Type”设置为“**Choice with Alias**”。将Name设置为CoordSysParam，并将提示设置为Select Output Coordinate System：



现在单击配置设置右侧的[...]按钮。这将打开一个对话框，可在其中配置参数。通常我们会在Choice with Alias参数中手动输入值，但对于坐标系（以及读模块/写模块格式），我们可以选择让FME为我们定义它们。

单击标记为Import的按钮，然后选择Coordinate System（s）：

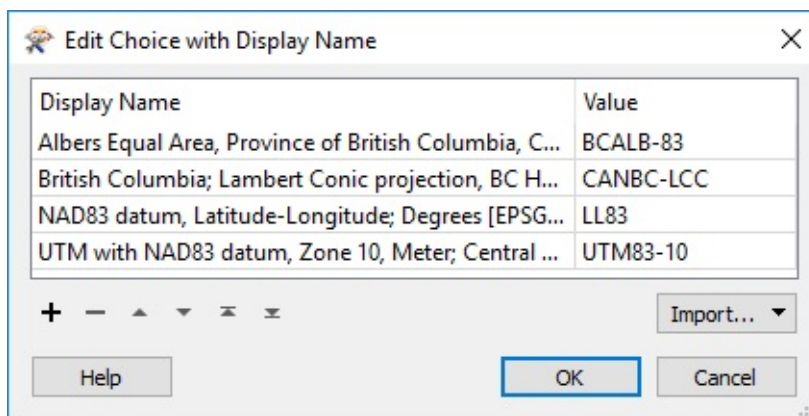


这将打开一个坐标系列表，我们可以在用户参数中将其作为值导入。

在以下坐标系的框中找到并勾选：

- UTM83-10
- BCALB-83
- LL83
- CANBC-LCC

然后单击“确定”关闭此对话框。您将返回到配置对话框，并发现已为这些坐标系自动输入名称和值：

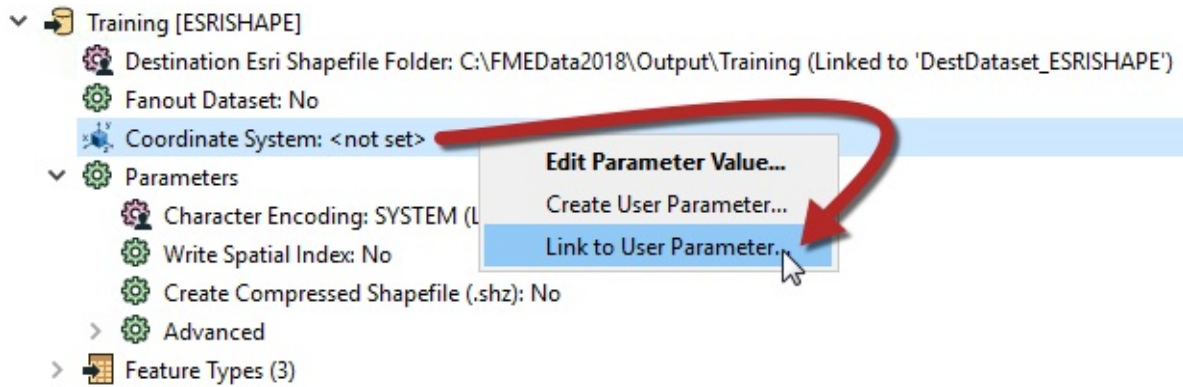


左侧显示提示用户选择的内容，右侧显示输入FME的值将是什么。

单击“确定”，然后再次单击“确定”以关闭其余对话框并创建用户参数。

5) 链接坐标系参数

现在我们有用户的选择，但我们仍然必须将它应用于真实参数。因此，找到写模块的坐标系参数，右键单击它，然后选择Link to User Parameter：



出现提示时，选择新创建的 *CoordSysParam*，然后单击“确定”接受选择。现在，当工作空间运行时，系统会提示用户选择一个坐标系，并将该系统的短名称值传递给FME。

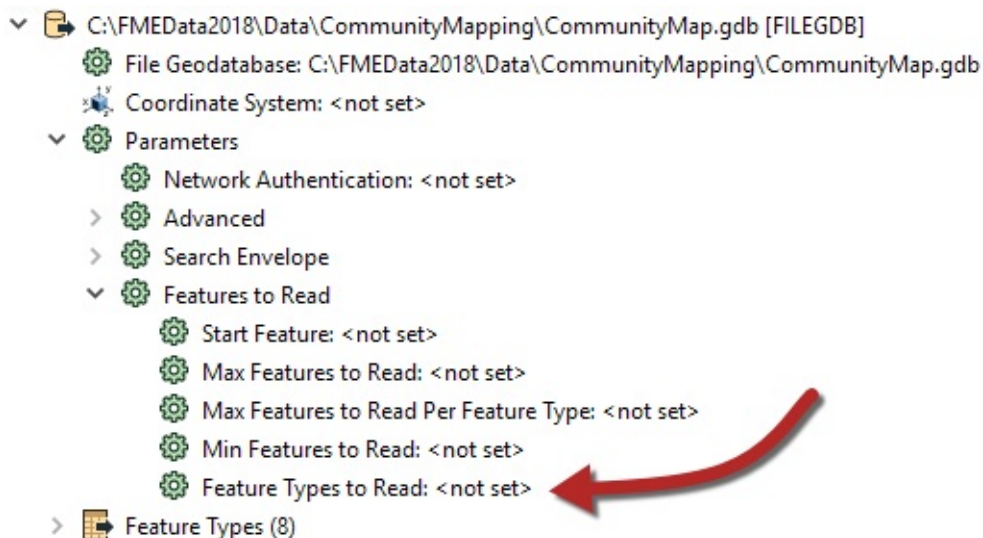
6) 创建表参数

这里我们的最后一项任务是创建一种方法来决定要读取哪些表。如果您还记得，目前您的同事这样做的方法是禁用各种读模块要素类型。但是，必须有一个更好的方法。

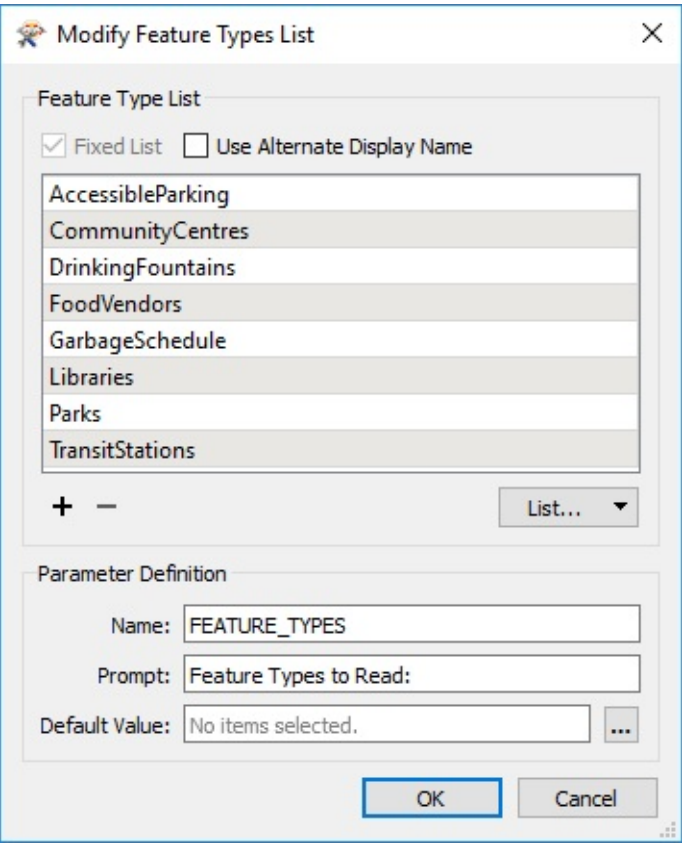
这是一个有趣的任务，因为我们想要控制源表（库，公园等），但是基于目标表的选择（CommunityFacilities，Environment和Miscellaneous）。

例如，我们希望用户选择输出要素类型，例如“Environment”，它需要“Parks”和“DrinkingFountains”读模块要素类型。

但是，我们可以很容易地做到这一点。首先在CommunityMap读模块“要读取的要素”参数中找到要读取的要素类型参数（在“导航”窗口中）：



右键单击它，然后选择“创建用户参数”。将打开一个对话框，其中已填充了要素类型列表：

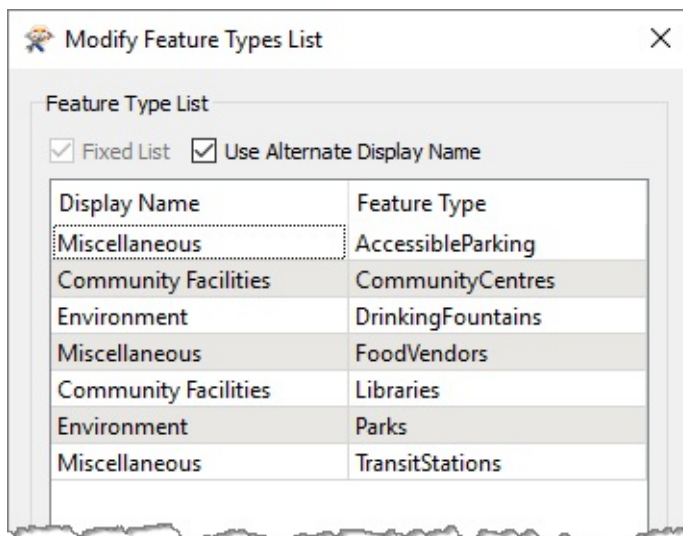


选中标记为“使用备用显示名称”的框。这样就可以为每种要素类型提供替代名称。我们需要做的是使用此对话框在单个显示名称下将常用读模块要素类型组合在一起。

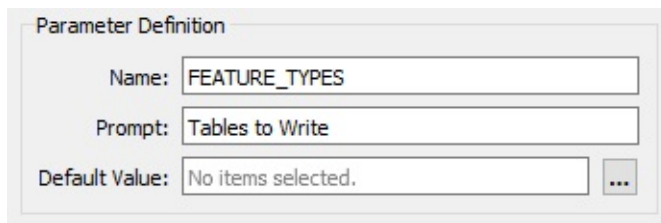
删除GarbageSchedule的条目，因为此数据未连接且不需要。

然后，通过编辑显示名称来匹配工作空间的内容。它们应匹配如下（顺序并不重要）：

显示名称	要素类型
Community Facilities	Libraries
Community Facilities	CommunityCentres
Environment	Parks
Environment	DrinkingFountains
Miscellaneous	FoodVendors
Miscellaneous	TransitStations
Miscellaneous	AccessibleParking



在其下方更改提示以读取“要写入的表”，然后单击“确定”关闭对话框。



我们在这里做的是设置一个可供选择的输出图层列表，其中包含每个引用的输入图层列表。

7) 保存并运行工作空间

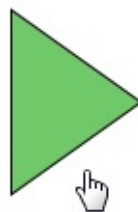
保存工作空间。然后启动位于FME Desktop Utilities文件夹下的“开始”菜单上的FME Quick Translator应用程序。通过使用此工具，我们将确保提示用户输入参数值。

在那里，从“入门”菜单中选择“运行”：

Get Started

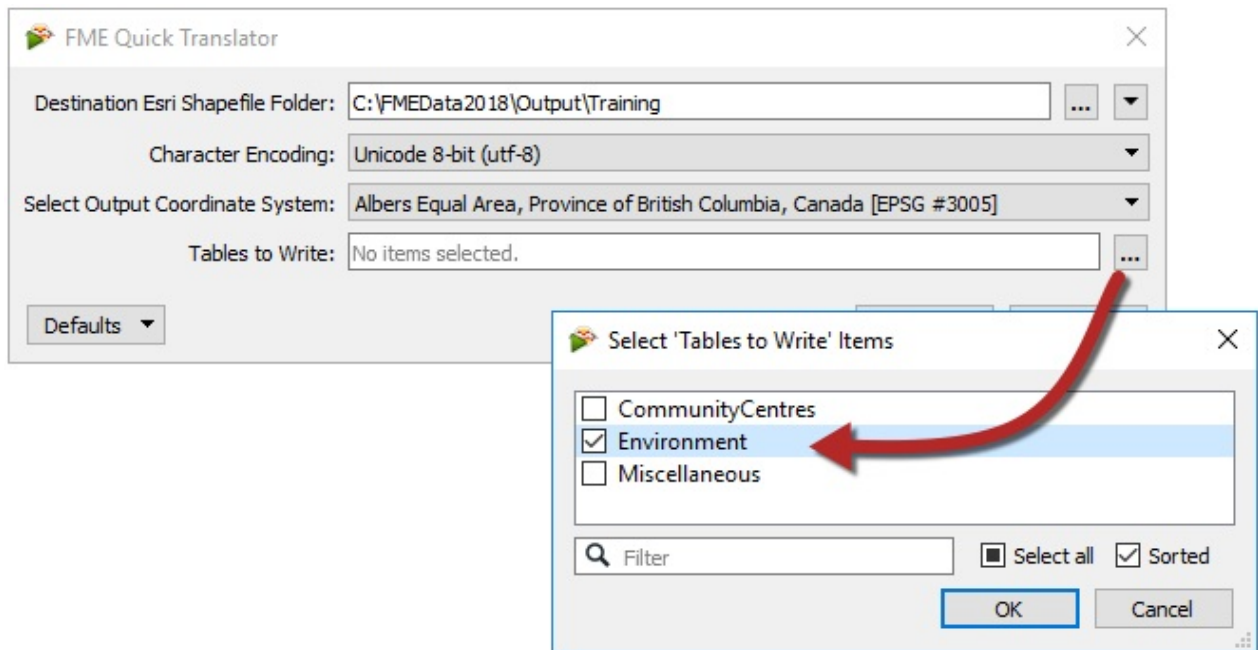


Translate



Run

浏览到新保存的工作空间，选择它，然后单击“打开”。您将看到已发布参数的列表，就像最终用户看到的一样：



选择Unicode 8位（utf-8）作为编码。选择一个坐标系，注意用户如何被限制用我们选择的坐标系。选择要写入的一个或两个表，然后单击“确定”以运行工作空间。

转换将进行。检查数据以确保结果正确。社区设施 - 例如 - 应该由图书馆和社区中心组成。

高级练习

说到最佳实践，不要忘记整理工作空间并赋予其更好的风格和结构！

恭喜

通过完成本练习，您已学会如何：

- 删除预先链接的参数
- 创建一个简单的预链接参数
- 创建一个Choice with Alias用户参数
- 使用Choice with Alias参数来定义坐标系
- 手动将用户参数链接到FME参数
- 将要素类型发布到读取参数
- 在要读取的要素类型参数中设置和使用备用名称

共享，嵌入和脚本参数

共享，嵌入和脚本参数

共享和嵌入参数不是特定类型的参数;相反，它们指的是可以使用参数的两种不同方式。

脚本参数是一种以定义参数的方式包含Python或Tcl代码的方法。

共享参数

用户参数可以使用或链接到FME参数的次数没有限制。从用户参数获得的值可以根据需要多次使用。

当参数在两个或多个地方使用时，可以将其描述为共享参数。

例如，工作空间有一个名为TOLERANCE的用户参数（此处在Generalizer中使用）：

但是，工作空间作者决定在三个地方共同应用相同的参数;两个Generalizers和一个Clipper：

优点是可以使用相同的值而无需用户多次输入。

嵌入式参数

有时在FME中，参数值需要由多个组件构成。当构造一个参数以便在其中包含另一个参数的值时，这称为嵌入参数。

例如，这里的文件名由两个用户参数构成：一个是固定输出路径，另一个是用户名：

该技术称为嵌入，因为用户参数（UserName和OutputFolder）嵌入在FME参数（目标文件名）中。

脚本参数

脚本参数比嵌入参数更进一步。脚本参数不是简单连接，而是允许使用完整的Python或Tcl脚本来构造值。

例如，此Tcl脚本从固定路径和嵌入式用户参数创建文件名。但是，在这种情况下，脚本用于测试工作空间是否在Windows或Linux系统上运行，以便它可以相应地设置输出路径：

设置真实姓名"

```
if {[string match 'C : *'$ FME_MacroValues ( FME_HOME ) ]} {</font> 设置realname'C :  
Output \'+ $ FME_MacroValues ( UserFileName ) </font> } else {</font> set realname'/  
Output /'+ $ FME_MacroValues ( UserFileName ) </font> }</font>
```

返回真实姓名 </pre>

请注意，脚本必须包含**return**语句，以便将值返回给参数。脚本参数纯粹供作者使用。系统不会提示用户输入值，因为在工作空间运行时期望他们输入Python代码是荒谬的！

分析师女士说.....

使用'print'命令（在Python中）或'puts'命令（在TCL中）从脚本写入FME日志文件。

</td> </tr> </tbody></table> </article> </div> </body></html>

参数设置

参数设置

创建用户参数时，存在两个复选框选项；一个标记为已发布，另一个标记为可选。

发布的参数

此选项的目的是向最终用户公开或隐藏参数。如果选中“已发布”框，则最终用户可以输入值。如果未选中该框，则不会提示他们输入值，并且该参数将被视为“私有”。

私有参数有两种用途。

首先，私有参数是工作空间作者创建共享参数而不将其暴露给用户的一种方式。

例如，如果他们想为几个Snapper转换器提供相同的容差值 - 但是作者而不是用户设置了该值 - 则使用私有参数。

私有参数的第二个用途是将用户的部分输入嵌入到更大的参数中。

例如，这里工作空间作者提示用户输入要写入文件的文件夹（1）。然后，作者将完整文件夹路径定义为私有参数（2），作为固定路径和作业ID的混合：

最后（3）私有参数嵌入在目标Shapefile数据集的FME参数内。

分析师女士说.....

您可能已经注意到，有许多FME服务器参数可用于打算在企业规模上部署其创建的工作空间作者。

实际上，如果您查看上面的屏幕截图，您可能会注意到Server参数（FME_JOB_ID）已嵌入到FullPath私有参数中！

可选参数

Optional选项卡告诉FME用户参数是强制的还是可选的。

例如，在这里，DateTimeCalculator用于计算公园关闭的时间，给定其开放时间和用户输入打开的小时数和分钟数：

MINUTES用户参数在Optional设置中有一个复选标记，表示它不是强制性的。例如，用户可以输入公园打开八（8）小时并忽略MINUTES参数。

或者，用户参数可以为Generalizer转换器提供容差值。在这种情况下，作者将要关闭此复选框并使参数成为必需。没有给出容差值的Generalizer通常会失败，制造容差强制是阻止这一切发生的一种方法。。

Vector小姐说.....

告诉我，是否有可能有一个强制的私有参数？（即两个设置框都未选中）

1.是

2.否

3.是，但您需要立即设置值

4.是，但仅适用于文本或数字参数

</td> </tr> </tbody></table> </article> </div> </body></html>

用户参数和属性

有时，FME参数设计为接受固定值或属性值。我们将这些参数称为_OR_ATTR参数，因为它们允许值或属性。

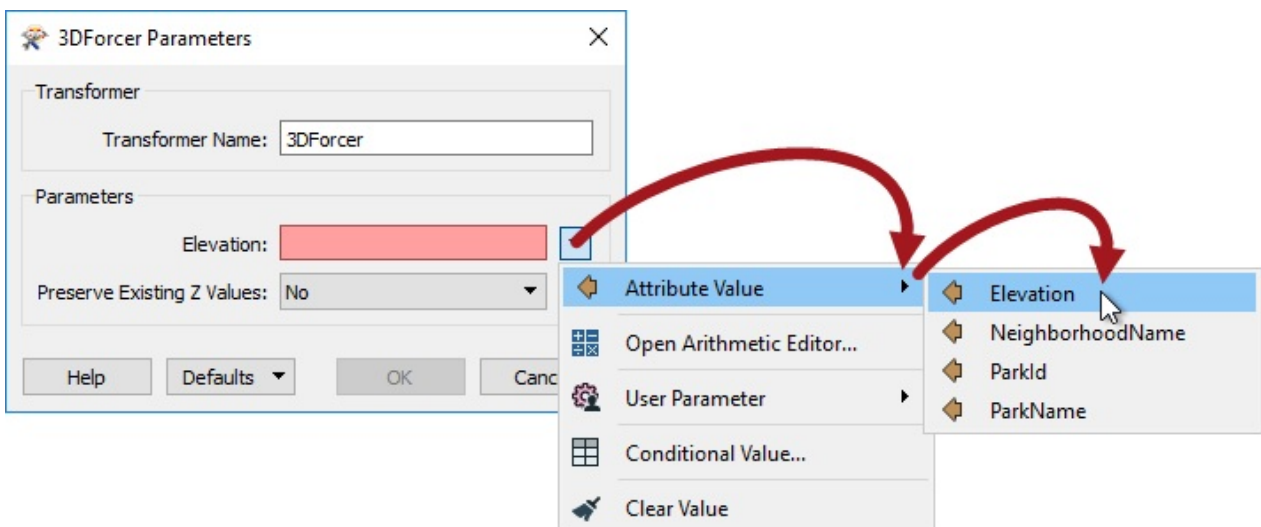
对于工作空间作者，还可以定义用户参数以允许此操作。具体来说，用户参数可以允许：

- 仅限固定值
- 固定值或属性
- 仅属性

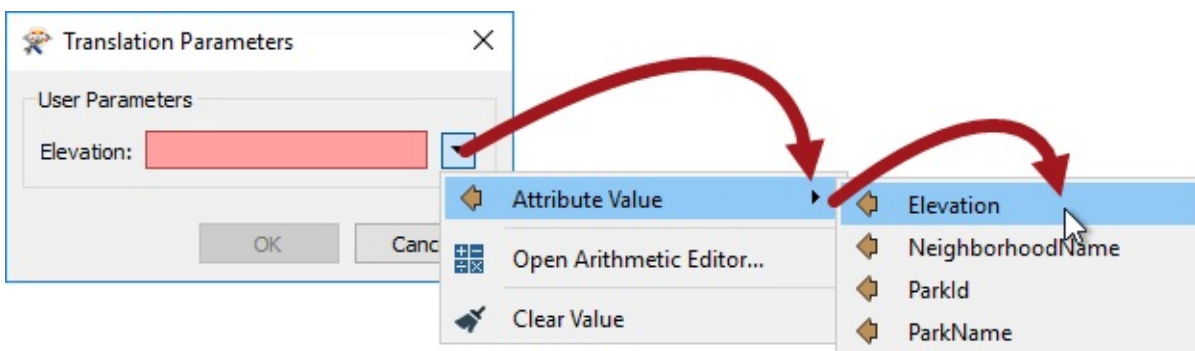
这些允许值中的前两个由名为Attribute Assignment的用户参数中的设置控制。

FME参数和属性

一些FME参数 - 但不是全部 - 允许使用属性代替固定值。我们称之为属性分配：



当创建用户参数或将其链接到这些FME参数之一时，它也会选择该功能：

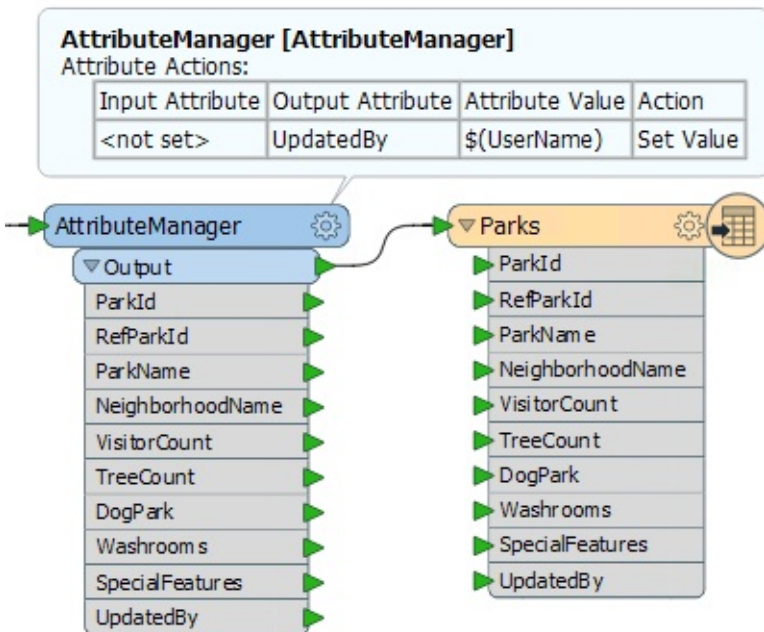


因此，这允许最终用户输入固定值或选择提供该值的属性。

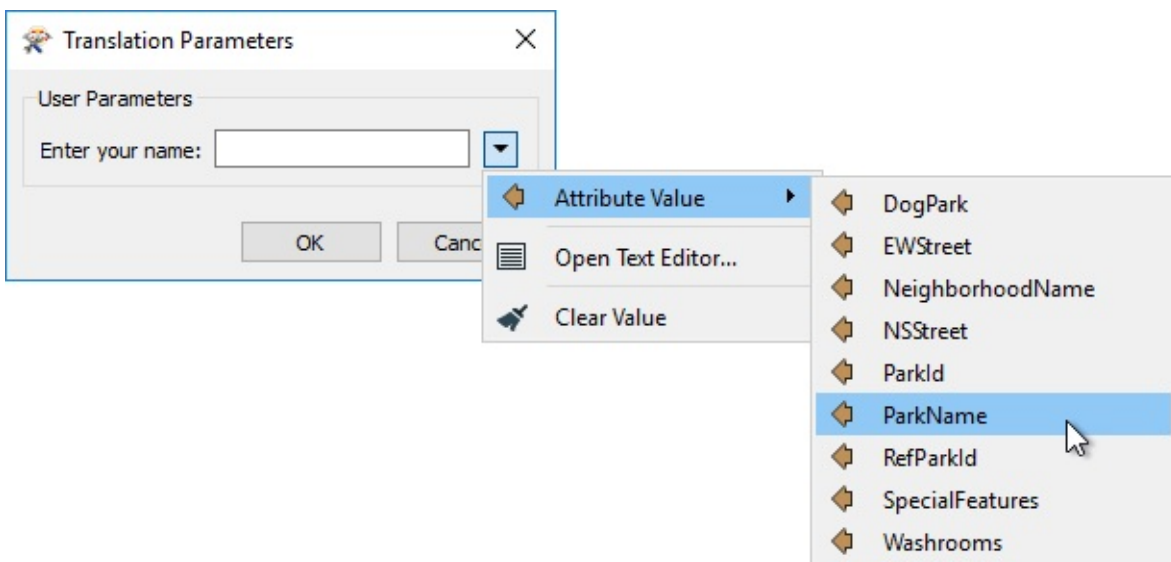
属性分配和用户参数

当作者创建用户参数并且必须决定是否允许最终用户选择属性时，属性分配很重要。

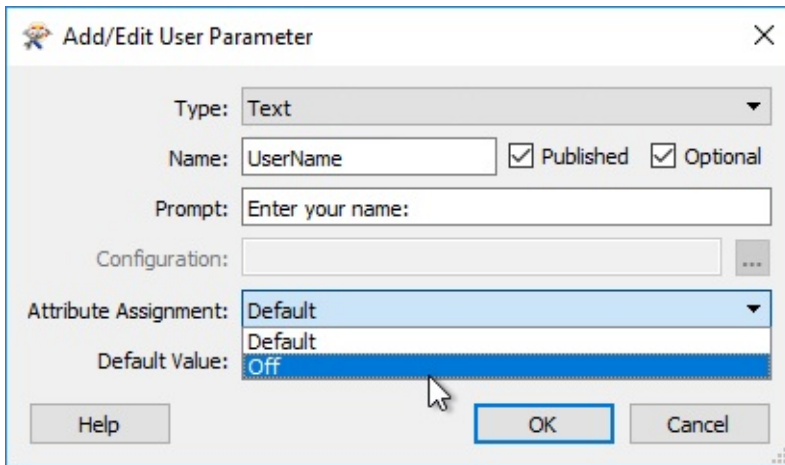
例如，此处工作空间有一个UpdatedBy字段，以及一个AttributeManager转换器，它使用一个用户参数设置UpdatedBy，提示用户输入其名称：



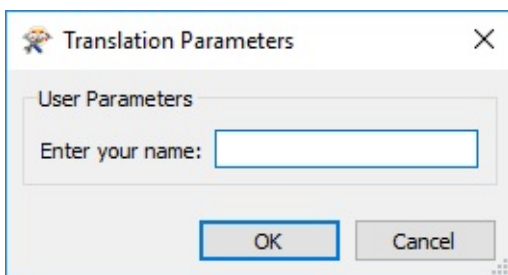
提示时，用户可以输入他们的名字；但他们也可以选择一个属性：



显然，这没有任何意义。作者不希望用户能够选择属性，只能输入字符串。允许作者控制此设置的设置称为属性分配，可在参数定义对话框中找到：



通过将此项从“默认”更改为“关闭”，不再允许用户在“翻译参数”提示中选择属性：



分析师女士说.....

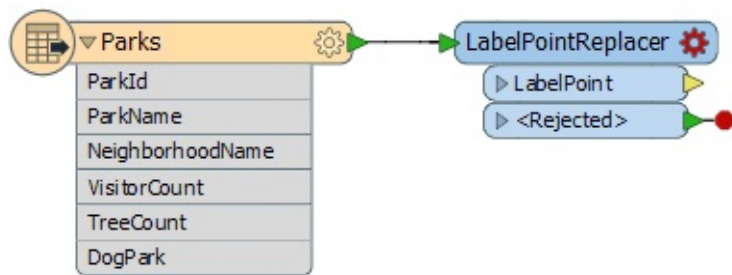
您现在可能想知道“默认值”的含义。您可能认为我们应该选择Yes / No作为选项。好吧 - 如上所述 - 并非每个FME参数都允许属性分配，并且使其成为用户参数不会改变这一点。例如，**Snapper**容差永远不允许属性分配。对链接到它的用户参数使用“是/否”选项是没有意义的，因为从不允许使用“是”。这就是我们使用“默认”一词的原因。当然，这意味着你在哪里应用用户参数是很重要的。“默认值”意味着，它默认在哪里应用。如果链接到允许属性分配的FME参数，则**Default**将允许用户选择属性。如果链接到不允许属性分配的FME参数，则**Default**将不允许用户选择属性。并且 - 因为我知道你在想 - 如果它是共享的并且同时链接到允许属性分配的FME参数和不允许属性分配的FME参数，那么FME采用安全选项并且不允许属性选择。

属性名称参数

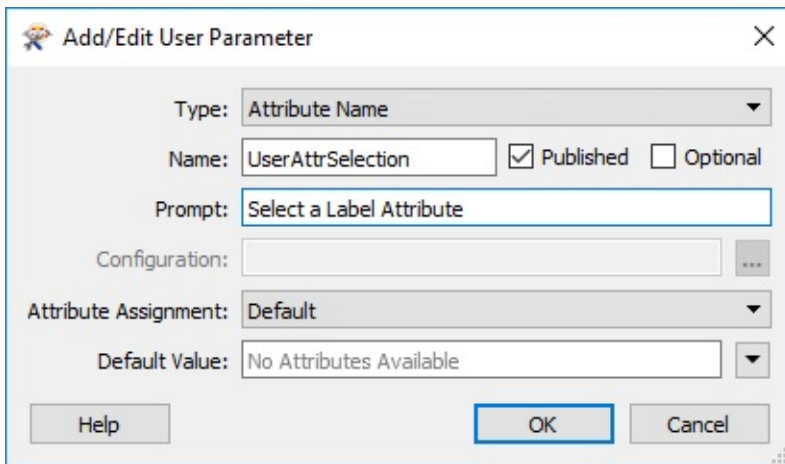
因此，属性分配处理您希望用户输入固定值的情况，您还可以为最终用户提供选择属性的选项。

但是，也必须处理相反的情况：您不希望用户能够输入固定值，您只希望他们能够选择属性。

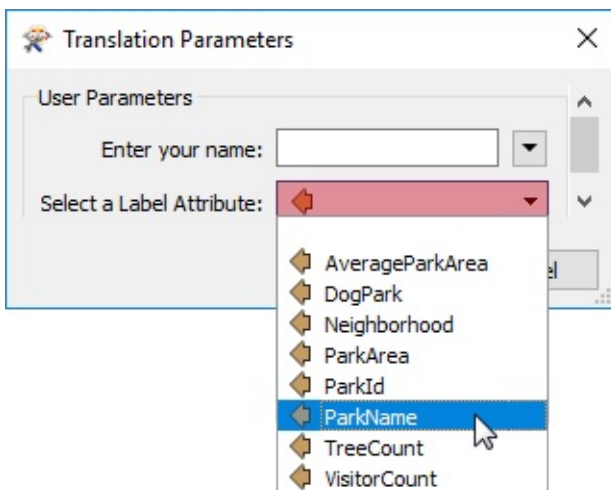
例如，这里的作者正在为数据添加标签：



作者希望允许用户选择一个属性来提供标签，但不能输入文本。在这种情况下，他们需要创建一个名为Attribute Name的特殊类型的用户参数：



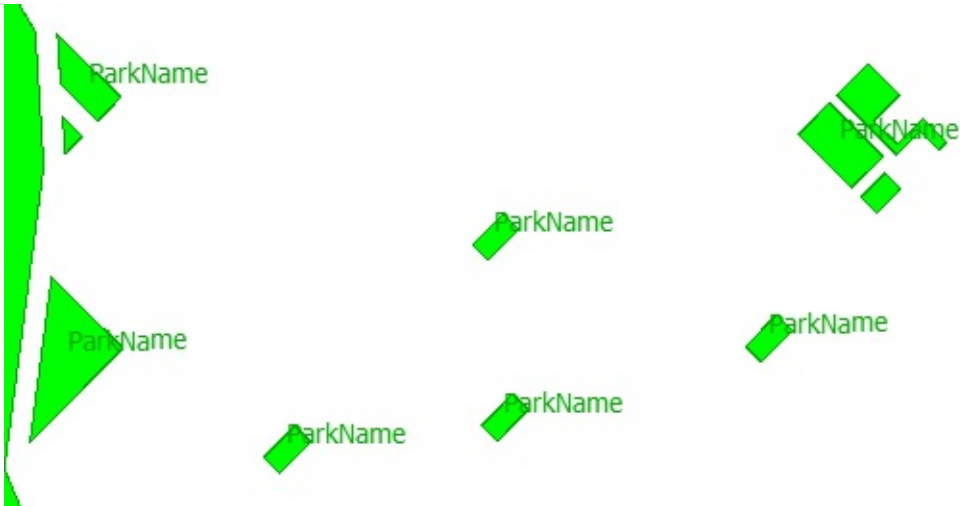
将此用户参数链接到LabelPointReplacer的FME参数后，当运行工作空间时，允许用户选择属性，并且只允许选择属性：



然而！

这个操作有一个问题。用户参数 - 如类型所示 - 仅返回属性名称; 它不返回属性值。

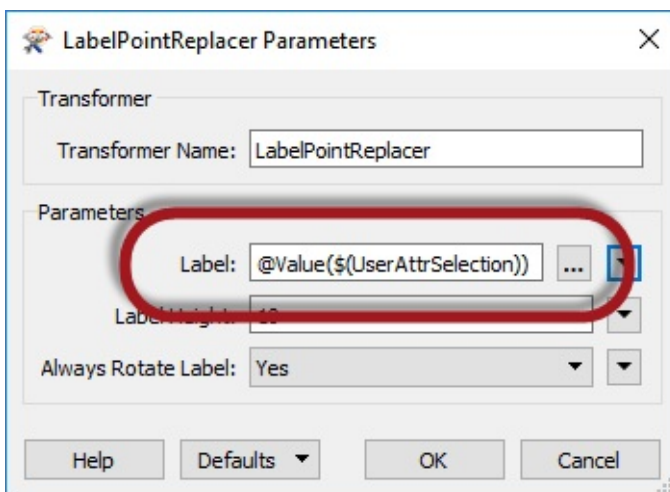
如果工作空间以此状态运行，那么LabelPointReplacer将提供属性名称（而不是值）并将其用作标签，如下所示：



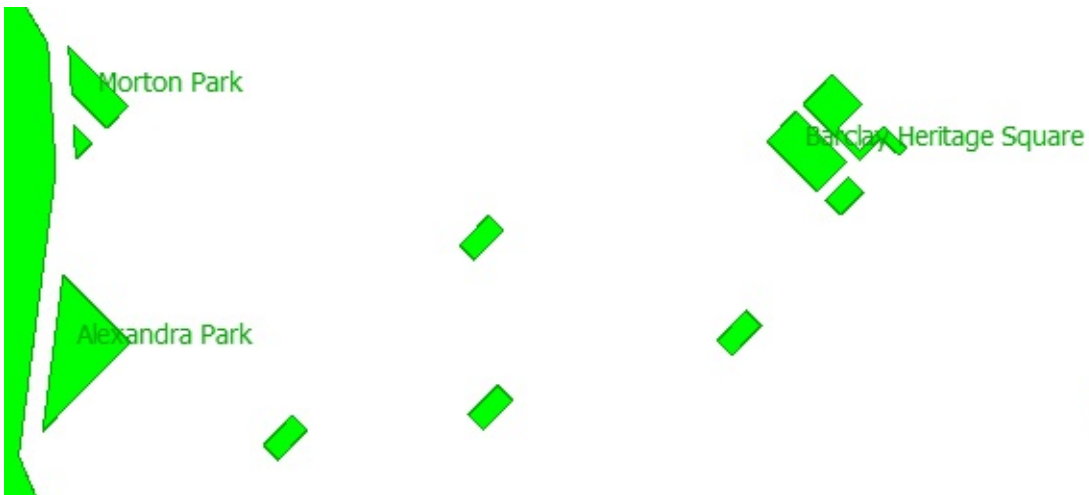
作者必须做的是将用户参数名称嵌入到FME函数中以获取它所引用的属性的值。

为此，作者找到LabelPointReplacer参数并将其更改（直接在FME参数中或通过文本编辑器窗口）：**@Value (\$ (UserAttrSelection))**）

@Value () 函数用其实值替换属性的名称：



现在，当工作空间运行时，输出将是正确的：



练习：地面维护项目

练习3	地面维护项目
数据	公园（MapInfo TAB）
总体的目标	参数化并完成转换日志
演示	创建和使用复杂的用户参数
启动工作空间	C:\FMEDData2018\Workspaces\DesktopAdvanced\Parameters-Ex3-Begin.fmw
结束工作空间	C:\FMEDData2018\Workspaces\DesktopAdvanced\Parameters-Ex3-Complete.fmw C:\FMEDData2018\Workspaces\DesktopAdvanced\Parameters-Ex3-Complete-Advanced.fmw

在之前的项目中（在FME Basic Desktop培训中），您创建了一个项目，通过计算每个公园的大小和平均大小来转换公园数据。

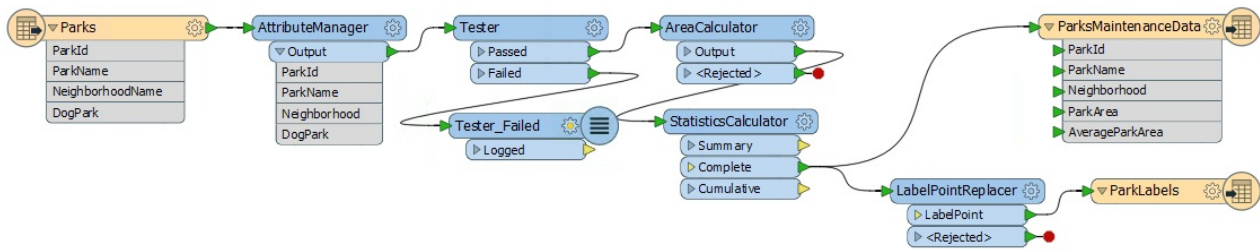
现在正在使用它的团队希望在FME Server上实现它。同时，他们希望改进一些功能并实现自定义转换日志。

在创建原始工作空间时，您被分配执行以前的工作升级。

- 将输出设置为写入该用户的文件夹
- 询问是否过滤遛狗公园
- 询问用于创建标签的属性
- 以CSV格式创建转换日志

1) 启动Workbench

启动Workbench并打开工作空间C:\FMEDData2018\Workspaces\DesktopAdvanced\Parameters-Ex3-Begin.fmw

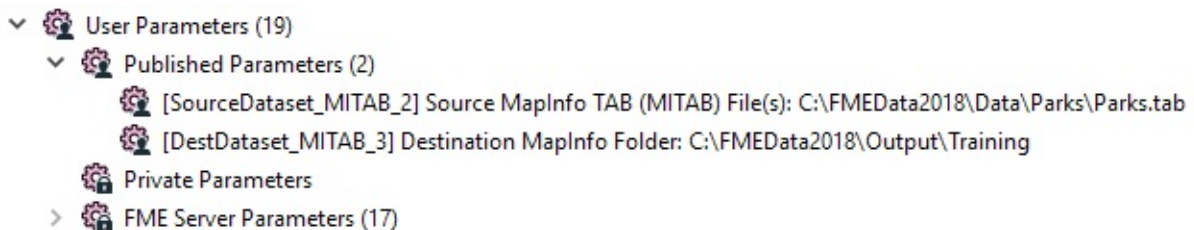


您可以看到工作空间读取一些MapInfo公园数据，过滤掉遛狗公园，计算公园区域和平均区域，创建标签，并将数据写回MapInfo。

.1更新

FME2018.1具有新版本的AttributeManager转换器，具有更高的性能。如果需要，右键单击AttributeManager并选择Upgrade Transformer以升级此工作空间中的转换器。

现有两个已发布的参数 - 一个用于源数据集，另一个用于目标：

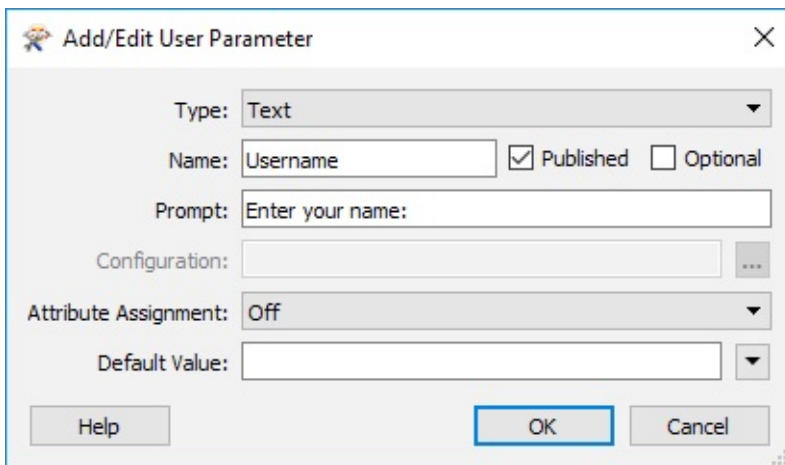


源数据集永远不会更改，我们将为目标创建一个新参数，因此请删除这两个参数。

2) 添加用户参数

如果我们要将输出写入特定于当前用户的文件夹，我们需要知道该用户是谁。

因此，接下来创建一个文本格式的用户参数来询问用户的名字：



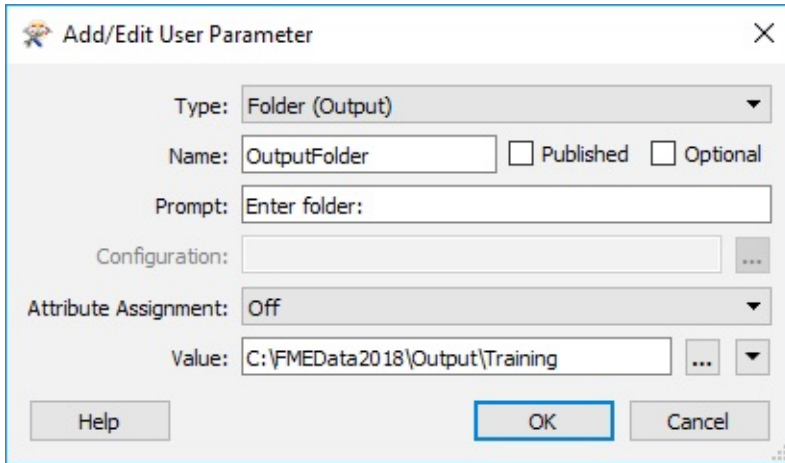
确保未选中可选复选框; 我们希望用户必须在此处输入值。此外，请确保属性分配为关闭，因为我们不希望它们能够选择属性。

3) 添加用户参数

我们可以通过多种方式实现这些要求; 我们将执行涉及共享用户参数的版本。

因此，创建一个类型为Folder（Output）的新用户参数。取消选中**both**的发布时间和可选字段；即它将是我们使用的私有参数（不是最终用户），它将是必需的。

将Name字段设置为类似OutputFolder的值，并将Value浏览设置为C:\FMEData2018\Output\Training



将属性分配设置为关闭，虽然它并不重要，因为无论如何这将是一个私有参数。

Workbench博士说.....

从技术上讲，我们可以使用文本类型参数。文件夹参数的唯一好处是它可以让我们浏览到该位置。但由于它是用户永远不会看到的私有参数，因此并不重要。无论如何，这两种方法都符合我们的要求。

4) 设置输出位置

现在让我们使用我们创建的两个参数。

注意：首先确保在步骤1中删除了两个现有的源/目标用户参数，否则此步骤将不起作用！

在“导航”窗口中找到“目标MapInfo文件夹”的FME参数，然后双击它以打开编辑对话框。

在该对话框中手动输入：

```
$(OutputFolder) \ $(用户名)
```



或者，使用文本编辑器，您可以通过双击添加它们，以减少出错的可能性。

您基本上将两个用户参数连接/嵌入到FME参数中。

当您运行工作空间时，系统将提示您输入您的名称，然后输出数据现在将写入C:\FMEDData2018\Output\Training\\$(Username)

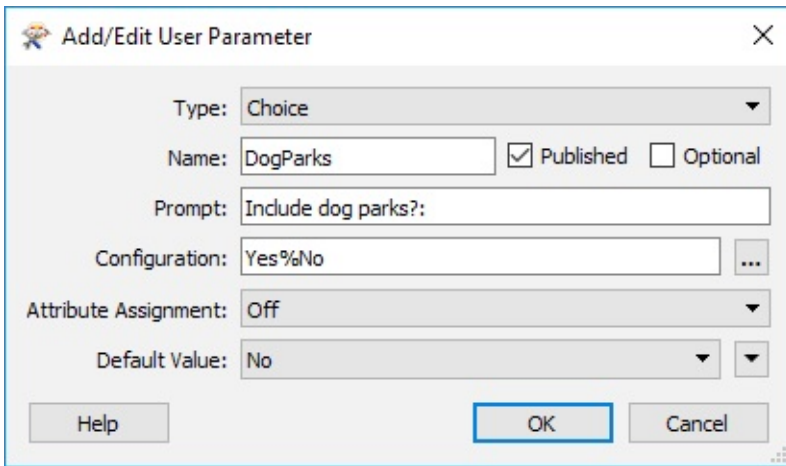
Workbench博士说.....

我们可以通过各种方式完成此任务。我们可以将OutputFolder参数设置为C:\FMEDData2018\Output\Training\\$(Username)，然后将其链接到FME Destination MapInfo参数。你会马上看到我们为什么不那样做！

5) 添加用户参数

下一个任务是检查输出中是否需要遛狗公园。工作空间中的Tester转换器显示属性（DogParks）具有值Y或N以表示其状态。我们需要询问用户并将他们的决定添加到测试人员。

现在创建一个新的用户参数。它将是Choice类型参数，它不是可选的：



The dialog box 'Add/Edit User Parameter' shows the following configuration:

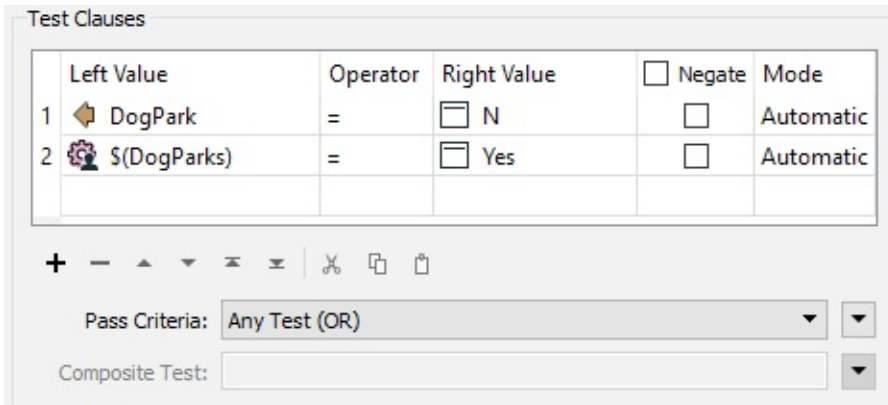
- Type: Choice
- Name: DogParks
- Published: ☒ Optional: ☐
- Prompt: Include dog parks?:
- Configuration: Yes%No
- Attribute Assignment: Off
- Default Value: No

将其设置为一个简单的是/否问题是否在输出中包含溜狗公园。关闭属性分配，因为 - 再次 - 我们不希望用户能够选择属性。

6) 更新测试程序

要使用DogParks参数，请打开Tester参数对话框。添加第二个测试条款：

\$(DogParks) = 是的



The 'Test Clauses' dialog box shows the following table of test clauses:

	Left Value	Operator	Right Value	☐ Negate	Mode
1	DogPark	=	☐ N	☐	Automatic
2	\$(DogParks)	=	☐ Yes	☐	Automatic

Below the table, the 'Pass Criteria' is set to 'Any Test (OR)' and the 'Composite Test' is empty.

现在，当工作空间运行时，如果您选择不保溜狗公园，它们将从工作空间中过滤掉。这个概念 - 根据用户参数的值引导功能 - 是一个非常有用的注意事项。

7) 添加用户参数

确定。下一个任务是允许用户选择要用于标签的属性。

如上一节训练中所述，如果我们只是在LabelPointReplacer中发布label参数，则用户将能够输入文本以及选择属性。我们希望他们必须选择一个属性而不能输入文本。

因此，请创建属性名称类型的新用户参数。这个可以是可选的，因为用户未能选择属性相当于说“不需要标签”：

Workbench博士说.....

单击运行按钮，查看提示列表中显示的内容; 您应该看到选择标签属性的参数。但看！参数显示“No Attributes Available”。为什么是这样？这是因为可用属性列表取决于参数的使用位置。由于我们尚未使用该参数，因此没有可用的属性！类似地，如果我们在具有属性A和B的位置使用参数，并且在具有属性B和C的不同位置使用参数，则参数可用的唯一属性是B。这是因为此类型的参数仅显示存在于其使用的所有位置的属性。

8) 更新LabelPointReplacer

要使用LabelAttribute参数，请检查LabelPointReplacer参数。

请记住（再次来自上一节）我们不能将此用户参数应用于Label FME参数。那只会返回属性的名称; 我们想要属性值。

所以在Label参数中手动输入（或打开文本编辑器并输入）：

```
@Value ($ (LabelAttribute) )
```

现在，当工作空间运行时，系统还会提示您选择用于标记公园的属性。如果您选择无属性，则不会创建任何标签（只是点要素）。

9) 添加日志写模块

最后一项任务是创建CSV格式转换日志。这不是太难做到。

使用Writer> Add Writer添加新的CSV格式写模块，并进行以下设置：

写模块格式	CSV （逗号分隔值）
写模块数据集	C:\FMEDData2018\Output\Training
写模块参数	覆盖现有文件：没有 写字段名称行：如果写第一行
添加要素类型	CSV文件定义：手动...

单击“确定”后，将打开对话框以定义表模式。

在常规选项卡上，将CSV文件名设置为 *TranslationLog*：

在“用户属性”选项卡中，定义“用户”和“日期”属性：

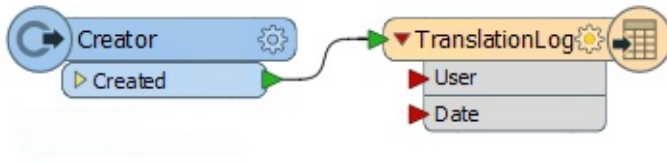
Name	Type	Width	Precision	Value
▶ User	string			
▶ Date	string			
▶				

单击“确定”关闭对话框。

10) 连接要素类型

我们需要一条记录才能触发此要素类型; 但只有一个功能, 否则我们将获得多个记录。

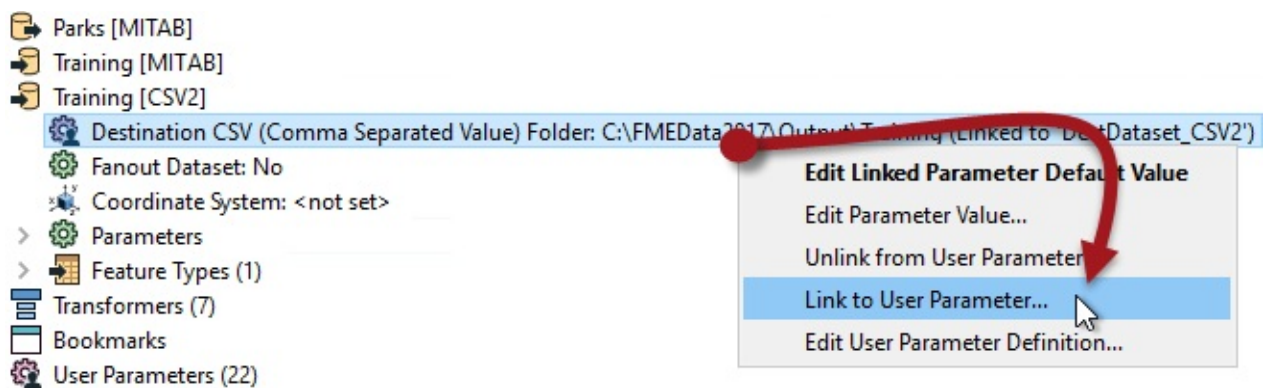
放下Creator转换器并将其连接到TranslationLog功能类型：



11) 设置输出文件夹

我们应该将日志的输出位置设置为相对于用户文件的写入位置。

因此, 找到CSV写模块的目标数据集参数, 右键单击它并选择“链接到用户参数”：



出现提示时, 选择我们之前创建的OutputFolder（私有）参数。

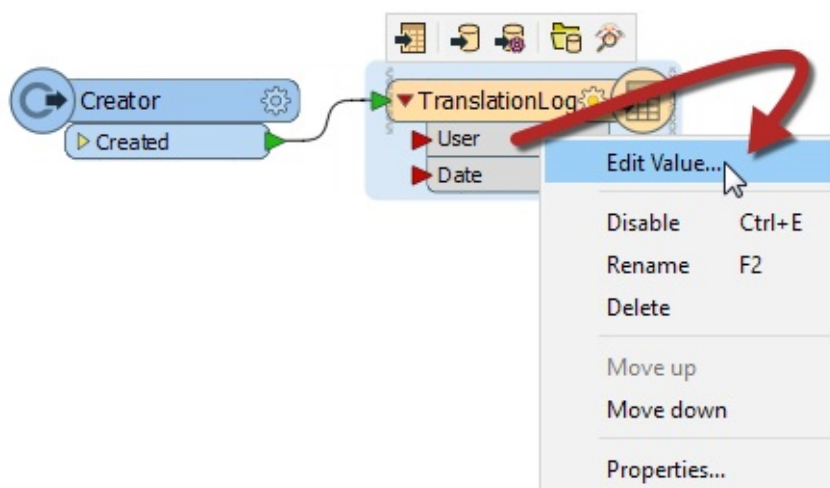
Workbench博士说.....

您可能想知道最后一部分的重点是什么。当两者都指向同一个文件夹时, 为什么我们链接参数? 关键是现在MapInfo和CSV写模块共享一个定义其输出文件夹的参数。如果我们希望改变它们被写入的位置 (比如当路径从FMEDData2018变为FMEDData2019时), 我们只需编辑私有参数来修复两个写模块。这就是为什么我们做了我们在第4步中所做的事情。如果你不相信我, 试一试, 亲身体验!

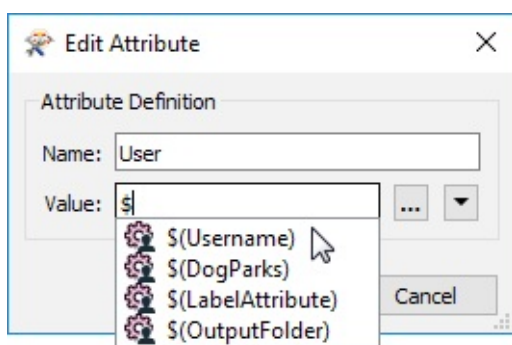
12) 设置用户属性

这里的最后一步是为转换日志 (CSV写模块) 的用户和日期字段提供值。

在要素类型上右键单击名为User的属性, 然后选择Edit Value选项：



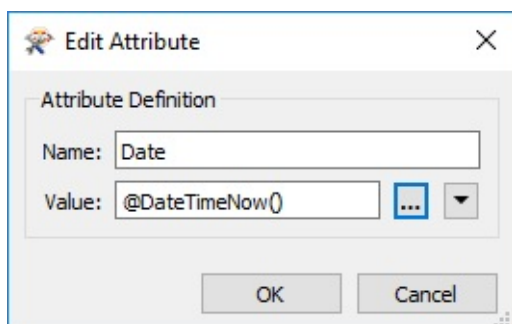
在弹出的对话框中输入值的\$（用户名）（一旦开始输入，系统会提示您选择它）：



这是共享用户参数的另一个示例。此参数现在在此处和MapInfo写模块名称中使用。

13)

立即设置日期属性 - 为**Date**属性提供值 - 对**Date**字段重复上述步骤，但这次输入DateTimeNow（）函数而不是user参数：



我们完成了！保存工作空间然后运行它！

您应该找到您选择的数据（带或不带标签）写入您名下的文件夹，以及添加到父文件夹中CSV文件的转换记录。

高级练习

如果你有时间再做一个任务，为什么不添加一个转换器来舍入ParkArea和AverageParkArea属性并创建一个用户参数来控制舍入的发生方式？您可以选择任何类型的参数，您认为最适合允许用户选择要舍入的小数位数。它可以是Choice参数，Choice with Alias参数，Number参数或其他内容。您还可以扩展写入CSV日志文件的信息；例如，添加转换中使用的FME的版本号，它可用作名为\$(FME_BUILD_NUM)的参数。

恭喜

通过完成本练习，您已学会如何：

- 创建非可选的用户参数
- 创建私有用户参数
- 创建文件夹类型用户参数
- 用户参数的控制属性分配
- 在FME参数中嵌入/连接用户参数
- 创建选择类型用户参数
- 在Tester转换器中使用用户参数来重定向要素
- 创建并使用“属性名称”用户参数
- 通过在多个位置使用它来共享用户参数

模块回顾

本章介绍了用户参数以及其使用中涉及的一些更高级的技术。

你应该从这个模块中学到什么

以下是本次课程要学习的重点：

理论

- 工作空间作者和最终用户都使用FME。通常，作者使用**FME**参数；最终用户使用用户参数。
- 用户参数接受可在工作空间内使用的用户输入
- 用户参数可以作为间接控制形式链接到FME参数
- 存在许多类型的用户参数以允许用户以受控方式输入不同类型的信息
- 可以共享参数以便在多个位置重新使用它们的内容
- 可以嵌入或脚本化参数，以便从简单的输入构造复杂的值
- 可以使参数接受固定值，属性值或两者

FME技能

- 能够使用FME参数并创建用户参数的能力
- 从用户参数中提取信息和/或将用户参数链接到FME参数的能力
- 能够使用复杂的参数类型，例如Choice with Alias或Attribute Name的能力。
- 能够使用共享，嵌入和私有参数的能力
- 仅接受固定值，或仅接受属性值的能力

进一步阅读

如需进一步阅读，为什么不在我们的博客上浏览[与发布参数相关的文](#)

Q + A答案

以下是本章问题的答案。

Vector小姐说.....

谁是我们FME用户的两个角色？ 1.创作者/检查员 2.作者/用户 3.读者/作者 4.制造者/消费者

Vector小姐说.....

查看ParameterFetcher转换器。它有什么作用？ 1.获取用户参数的名称 2.获取用户参数的值 3.获取用户参数的类型 4.获取用户的一杯茶 当然，在大多数情况下，您可以轻松使用AttributeManager。

Vector小姐说.....

以下哪项不是有效的参数类型？ 1.坐标系名称 2.密码 3.字符串编码 4.URL

Vector小姐说.....

如果您 - 作为工作空间作者 - 不希望或要求最终用户访问预先链接的参数，那么您可以做什么？ 1.删除读模块/写模块 2.取消链接用户参数 3.删除FME参数 4.删除用户参数 用户参数没有取消链接选项，并且无法删除FME参数，因此您将删除用户参数。您可以选择取消链接FME参数 - 但这会自动删除用户参数！

Vector小姐说.....

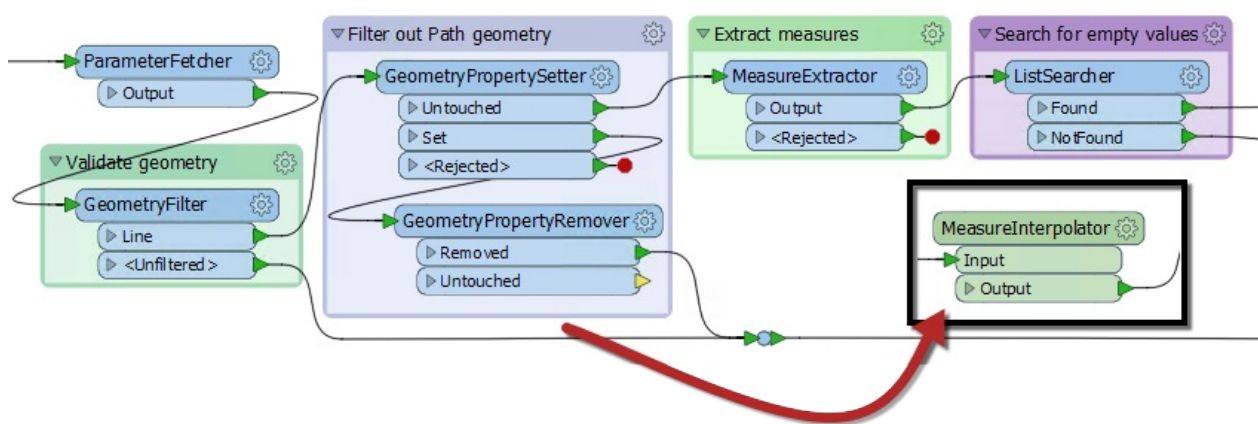
是否有可能有一个强制的私有参数？（即两个设置框都未选中） 1.是 2.否 3.是，但您需要立即设置值 4.是，但仅适用于文本或数字参数 是，您可以拥有一个私有的强制参数 - 但是当如果取消选中这两个框，则默认值字段变为红色并需要一个即时值。

自定义转换器

自定义转换器是基础或高级的非常强大的工具。

什么是自定义转换器？

自定义转换器是一系列标准转换器，压缩成单个转换器。任何现有的转换器序列都可以变成自定义转换器。



MeasureInterpolator是FME Hub上的自定义转换器。

自定义转换器用途

在其他功能中，自定义变换器有助于：

- 重用内容
- 封装在单个对象中的一系列变换器可以在整个工作空间中重用，并与同事共享。
- 采用先进的功能
- 使用自定义转换器可以使用其他功能，例如循环和并行处理
- 整洁的工作空间
- 通过压缩内容块，工作空间画布变得不那么混乱，但使用可折叠书签这一点不太重要

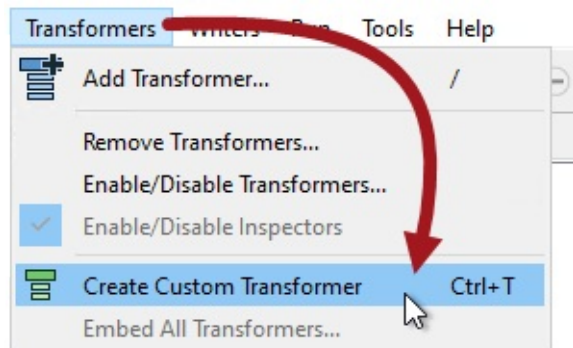
大副Transformer说.....

欢迎参加有关自定义转换器的Safe Software培训章节。我将成为您所涉及的所有功能的指南。正如您所看到的，自定义转换器是在FME中执行最佳实践的出色工具，既可以加速您的项目，又可以减少Workbench画布中的混乱。

创建自定义转换器

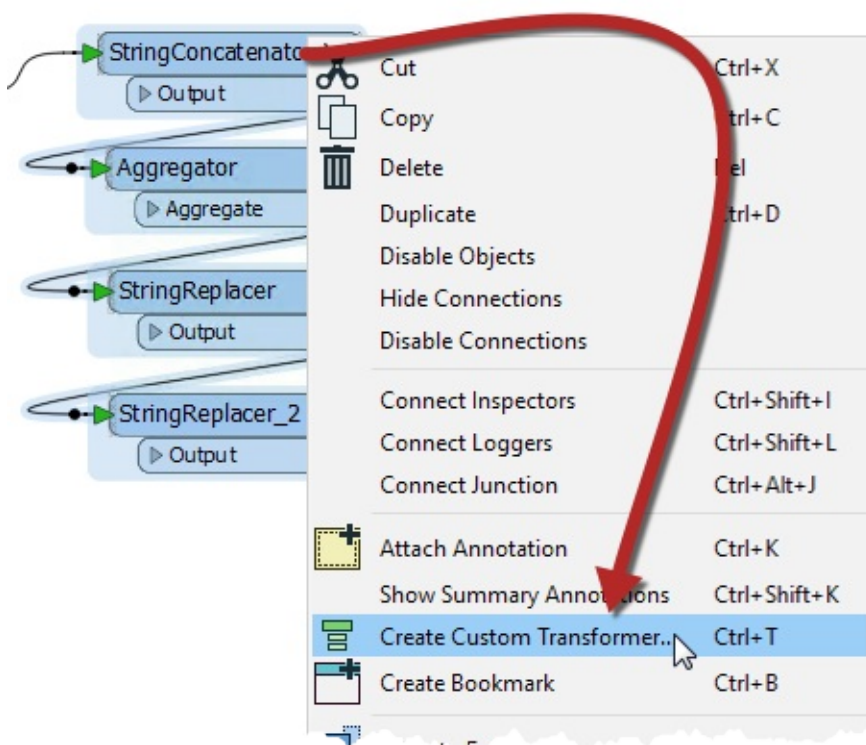
可以从头开始创建自定义转换器 - 即，您从一个空的自定义转换器开始并向其中添加内容 - 或者可以从现有的转换器序列创建。

通过从画布上下文（右键单击）菜单中选择“创建自定义转换器”或从菜单栏中选择“转换器”>“创建自定义转换器”来创建自定义转换器。此功能的快捷键是Ctrl + T。



如果在发出“创建自定义转换器”命令时选择了许多现有转换器，则它们会自动添加到新的自定义转换器中；否则，除了输入和输出端口之外，新的自定义转换器被创建为空。

在这里，用户正在基于一系列现有的转换器创建新的自定义转换器：



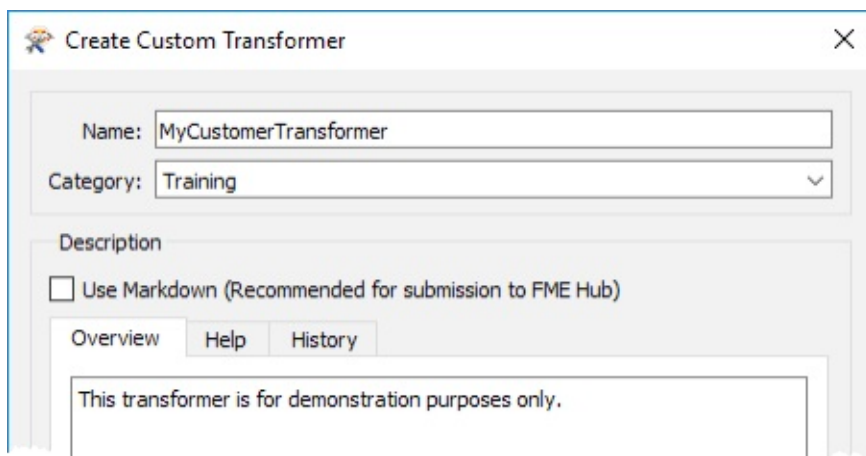
新的自定义转换器将预先安装这四个转换器。

命名自定义转换器

所有自定义转换器都需要名称和（可选）类别和说明。创建新的自定义转换器时，会自动显示一个用于定义这些对话框的对话框。

可以将类别设置为匹配任何现有类别的FME转换器或您自己的自定义类别。

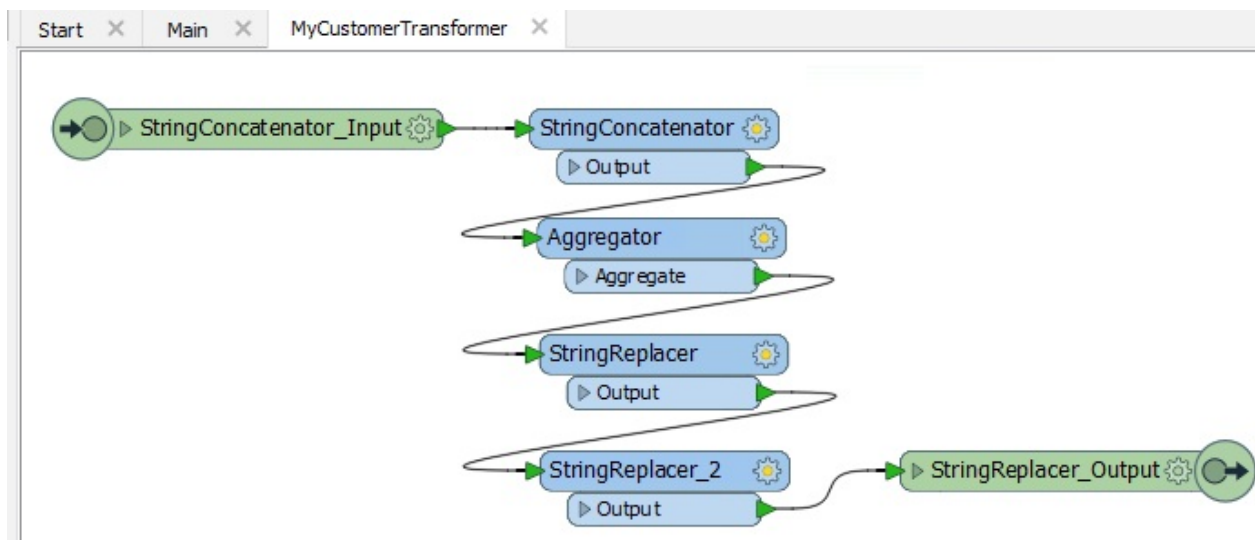
另请注意“使用扩展描述”参数。这允许您输入有关自定义转换器的额外信息，例如使用要求，开发历史记录以及法律条款和条件；在支持使用富文本的字段中。



当您打算与工作同事或客户共享自定义转换器时，这些字段尤为重要。

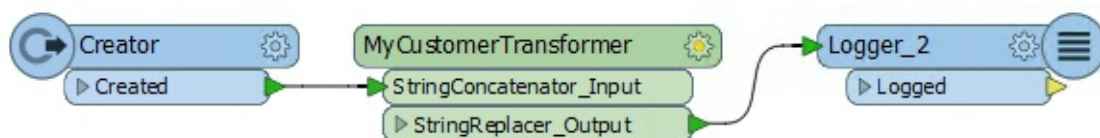
新自定义转换器

新创建的自定义转换器如下所示：



请注意，它出现在Workbench画布上的新选项卡下，由包含其他输入和输出对象的原始转换器组成。

当您单击Main选项卡时，要返回到主画布视图，原始转换器现在已被自动连接到现有工作空间的自定义转换器对象替换：

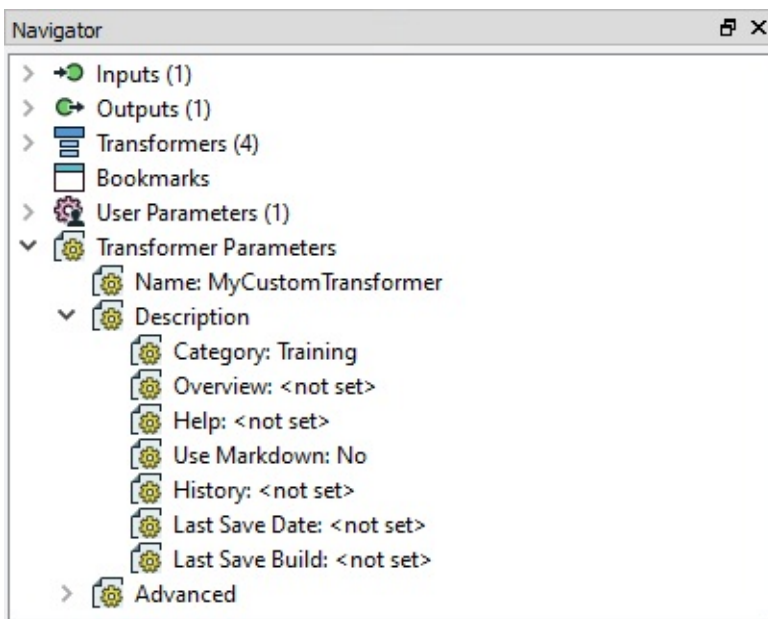


这种自定义转换器的外观和行为与任何标准FME转换器相同；具有输入和输出端口（与自定义转换器选项卡中的输入/输出对象匹配）以及参数对话框。

编辑自定义转换器

要编辑自定义转换器的内容，只需单击该转换器的选项卡即可。这将打开转换器定义，您可以使用与在主画布中相同的方式编辑内容。

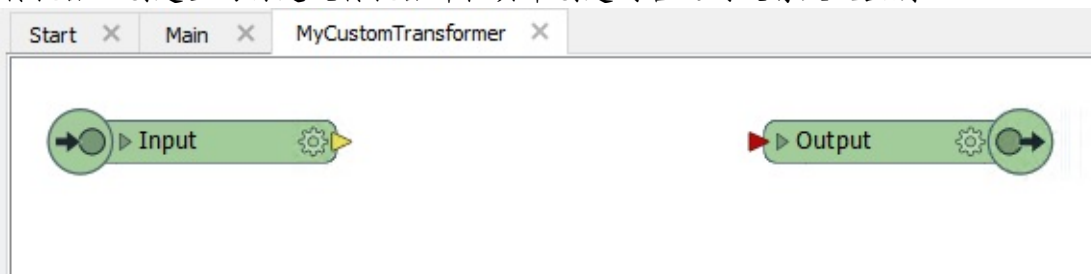
在“导航”窗口中，工作空间的部分标记为“工作空间参数”，自定义转换器具有“转换器参数”：



这是可以编辑之前输入的信息 - 名称，类别，描述等的地方。

大副Transformer说.....

如果从头开始创建自定义转换器，没有选择任何原始转换器，它将从空白开始，如下所示：然后您可以从头开始构建或编辑转换器。在主画布中创建内容并将其转换为自定义转换器，创建空的自定义转换器并在其中创建内容之间没有太大区别。

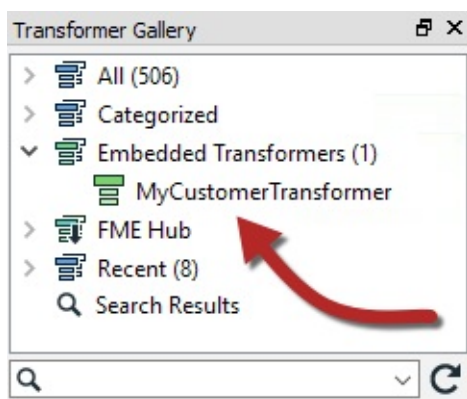


使用自定义转换器

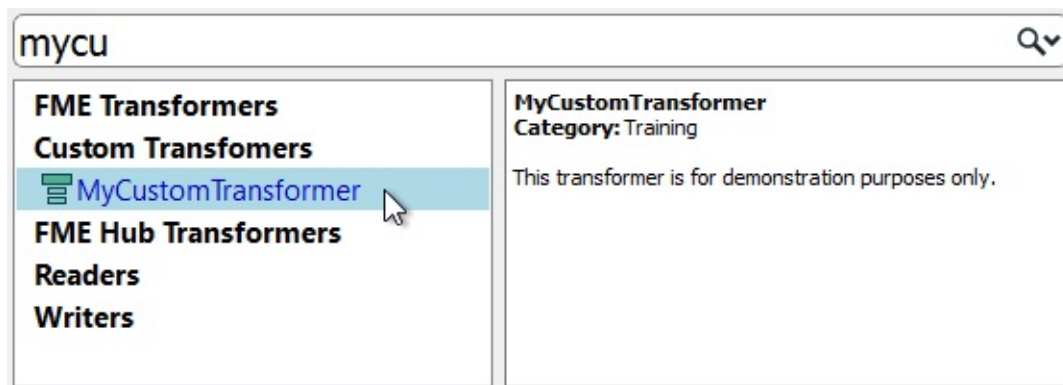
一旦创建了自定义变换器，它就连接到工作空间 - 除了不同的颜色外 - 看起来就像普通的FME转换器一样。

然而，与普通转换器的相似之处不仅仅在于外观。与在工作空间中使用转换器的多个实例的方式相同，自定义转换器也可以使用任意次数。这使得自定义不仅可以整理工作空间，还可以作为重用内容的一种方式。

要放置自定义转换器的额外副本 - 再次像常规转换器一样 - 您可以使用Transformer Gallery（在标有“Embedded Transformers”的部分下查看）：



...或者你可以使用快速添加：



与FME转换器一样，每个新放置的自定义转换器实例都将根据需要重命名（或编号），以避免名称冲突。

技巧

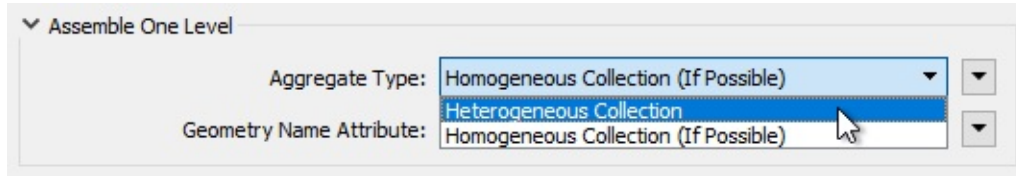
转换器名称，类别和描述都出现在“快速添加”工具中 - 以及出现在帮助窗口中 - 因此设置这些参数是绝对有价值的。

编辑重复使用的自定义变换器

自定义转换器的多个实例都使用相同的核心定义; 即Main选项卡上可能有多个副本, 但自定义转换器定义只有一个选项卡。

这种方法的一个主要好处是只需编辑自定义变换器定义即可更新或编辑每个实例。

例如, 如果为此自定义转换器中的Aggregator更改了参数:



...然后参数会自动更改已放置的所有转换压器实例。

这使得编辑转换器序列变得更加容易, 因为编辑只需要进行一次, 无论该序列被使用了多少次。

练习：创建自定义转换器

练习1	创建自定义转换器
数据	社区（谷歌KML）
总体目标	从工作空间中创建自定义转换器
演示	基本定制变压器创建
启动工作空间	C:\FMEDData2018\Workspaces\DesktopAdvanced\CustomTransformers-Ex1-Begin.fmw
结束工作空间	C:\FMEDData2018\Workspaces\DesktopAdvanced\CustomTransformers-Ex1-Complete.fmw

一位同事--FME的新成员 - 创建了一个工作空间，用于计算温哥华市社区的人口密度，并希望该技术可以重复用于其他项目。

您提到自定义转换器作为一种可实现它的方式，现在将向她展示如何将此工作空间转换为计算已知空间中项目的平均密度的通用解决方案。

1) 启动Workbench

首先打开同事的工作空间：

C:\FMEDData2018\Workspaces\DesktopAdvanced\CustomTransformers-Ex1-Begin.fmw

您可能希望运行工作空间并检查输出以查看其能做什么以及是如何做的。基本上，它计算了2001年和2011年的人口密度（每平方公里人数）：

inspector [FFS] - Output						Columns...
	NeighborhoodName	TotalPopulation2001	TotalPopulation2011	NeighborhoodArea	PopulationDensity2001	PopulationDensity2011
1	Kitsilano	39620	41375	5.4753793375043545	7236.02832932824	7556.55406678334
2	Fairview	28405	31445	3.2744176366034554	8674.82500780335	9603.234373186988
3	Mount Pleasant	24535	26400	3.6639492852467965	6696.326310735868	7205.339906396042
4	Downtown	27990	54690	3.7133729198427434	7537.62161899574	14727.850173021689
5	West End	42120	44540	1.981607039970345	21255.47555615786	22476.706582888677
6	Strathcona	11575	12165	3.8849069010022923	2979.479378775767	3131.349170004942

Q in any column 6 row(s)

2) 创建自定义转换器

自定义转换器的关键组件是AreaCalculator和ExpressionEvaluator转换器。如果检查工作空间，您将看到两个ExpressionEvaluators（一个用于2001年，一个用于2011），但我们不需要在自定义转换器中包含两个。

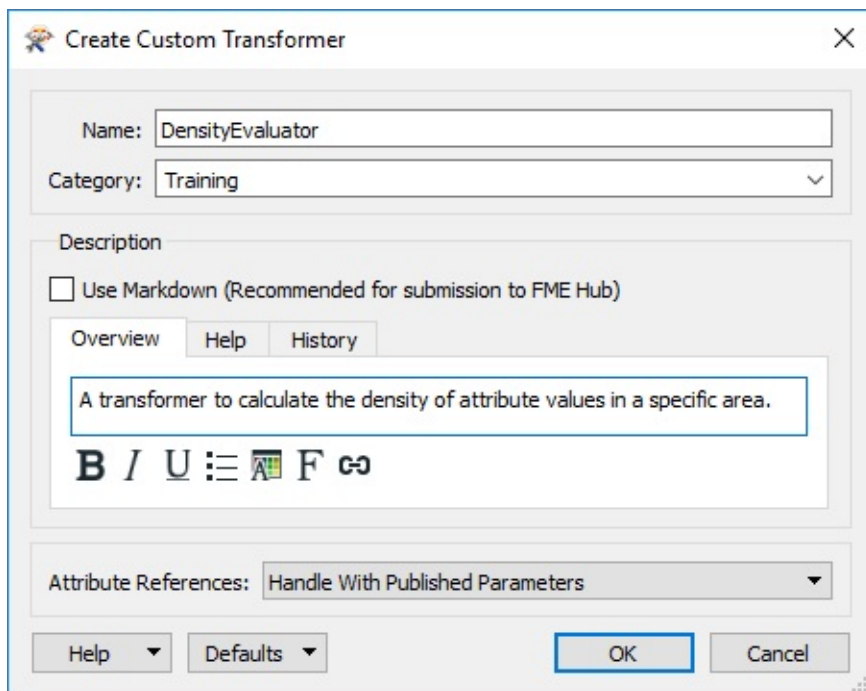
因此，选择AreaCalculator转换器和ExpressionEvaluator_2001（第一个ExpressionEvaluator），右键单击它们，然后选择上下文菜单选项 *Create Custom Transformer*（或者只需按Ctrl + T）。

在“创建自定义转换器”对话框中，输入新自定义转换器的名称，类别和说明。转换器的一个好名字是DensityEvaluator。

大副**ransformer**说.....

你不能称它为DensityCalculator; FME已经有其中之一！

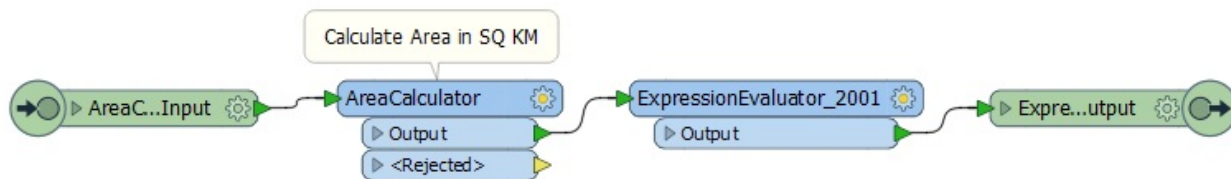
确保将“属性引用”参数设置为“处理已发布的参数”（稍后详细介绍），然后单击“确定”：



现在将创建自定义转换器。

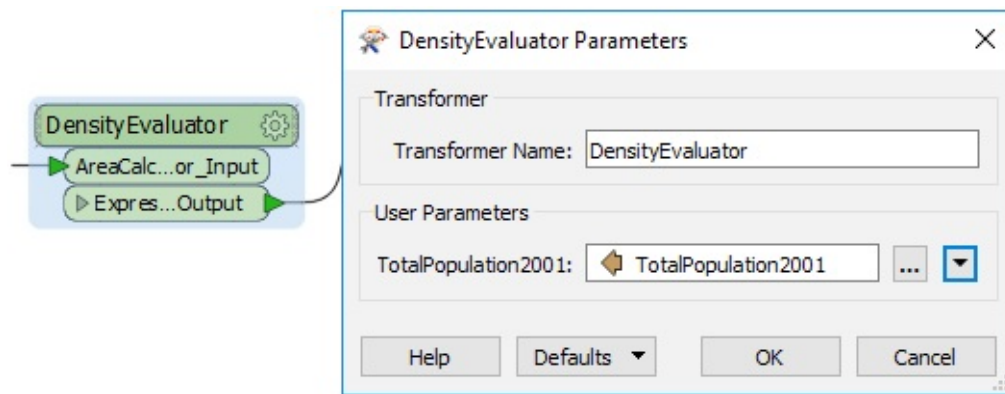
3) 检查自定义转换器

在DensityEvaluator选项卡和主选项卡之间来回翻转，以查看自定义转换器的构造方式以及它如何放置在工作空间本身中。



返回主选项卡，检查自定义转换器的参数。

主要参数是由FME自动创建以接受要处理的属性的参数。您将看到它自动预设为TotalPopulation2001属性。



4) 运行工作空间

保存工作空间，然后运行工作空间，以确保输出未更改。但请注意，这只是这个自定义转换器的开始，我们应该在尝试在其他场景中重用它之前将其整理（使其更通用）。

Vector小姐说.....

为什么你认为我们将CSMapReprojector转换器从我们的自定义转换器中移出？[有任何想法吗？](#)

恭喜

通过完成本练习，您已学会如何：

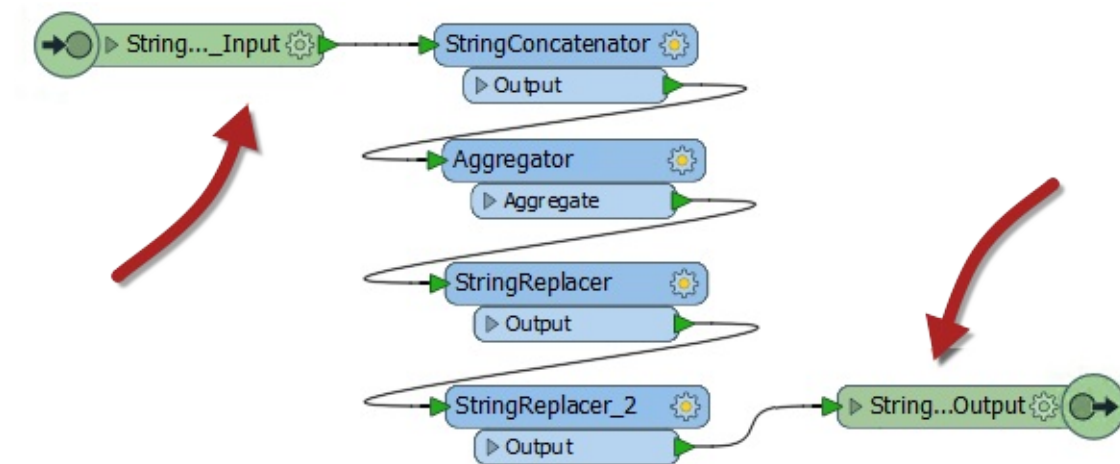
- 从一系列现有转换器创建自定义转换器
- 在自定义转换器中自动处理属性引用

输入和输出端口

同样，像普通的FME转换器一样，定制转换器有许多输入和输出端口：



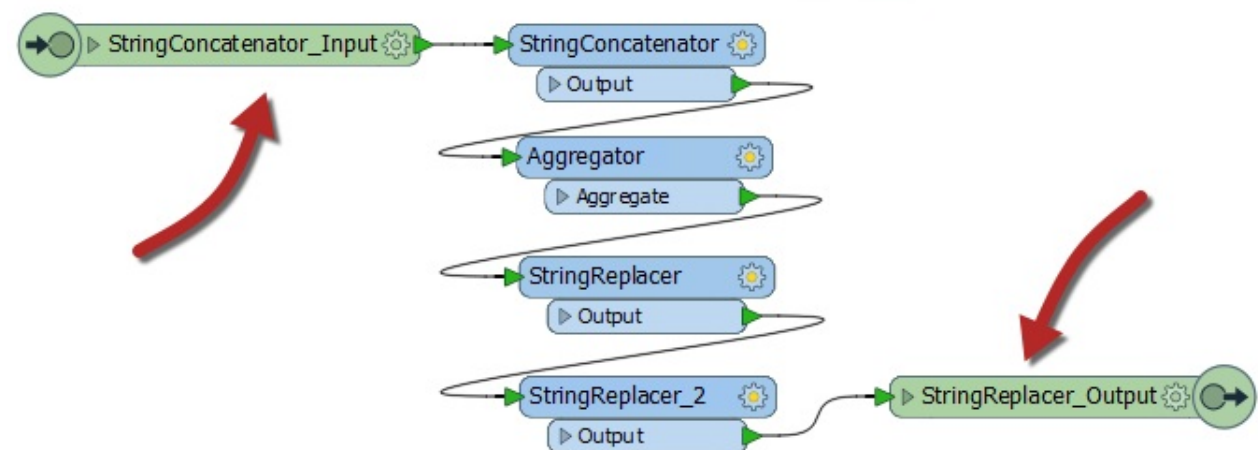
这些输入和输出端口由自定义转换器定义本身中的输入/输出对象定义：



重命名端口

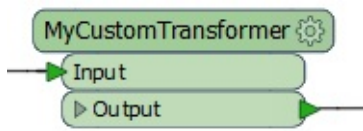
首先要知道的是，可以重命名这些输入/输出对象，以便适当地命名转换器端口。您可以双击该对象，从上下文菜单中选择“重命名”，或按F2，以重命名该对象。

例如，这里用户将输入端口从StringConcatenator_Input重命名为Input。



重命名输入和输出端口对于使自定义转换器对象更清晰，并帮助用户了解应该连接到端口的数据非常有用。

例如，编辑后转换器可能如下所示：



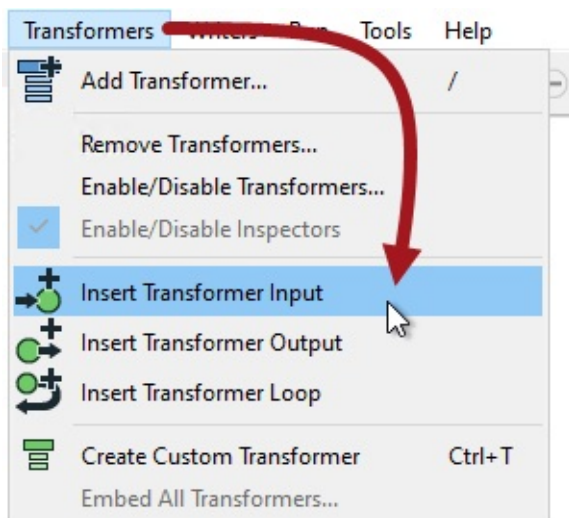
大副 Transformer 说.....

用户只需将端口重命名为Input和Output即可。但是，将输入端口重命名为“Strings”，“Lines”或“Raster”（例如）有助于指导转换器的其他用户作为输入所需的数据。同样，可以重命名输出端口以说明将出现的数据类型；例如“Contours”，“Labels”，“Concatenated”等。

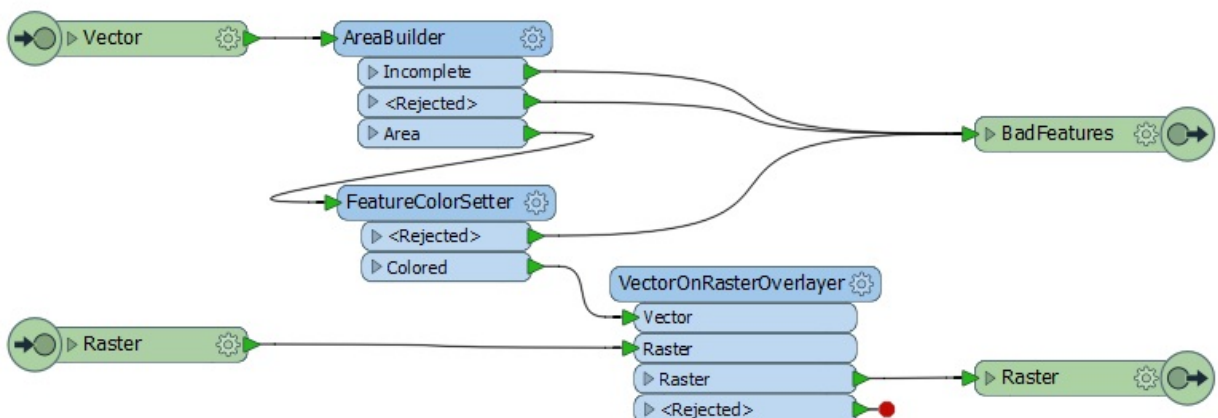
添加或删除端口

除了重命名端口之外，还可以将新端口添加到自定义转换器。

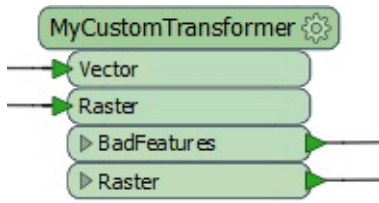
为此，只需单击选项卡以显示自定义转换器的定义，然后从画布上下文（右键单击）菜单或菜单栏中选择Transformer Input（或Output）：



例如，这里用户添加了端口来处理两个输入数据流，并有两个输出端口（一个用于所需输出，另一个用于处理“坏”要素）：

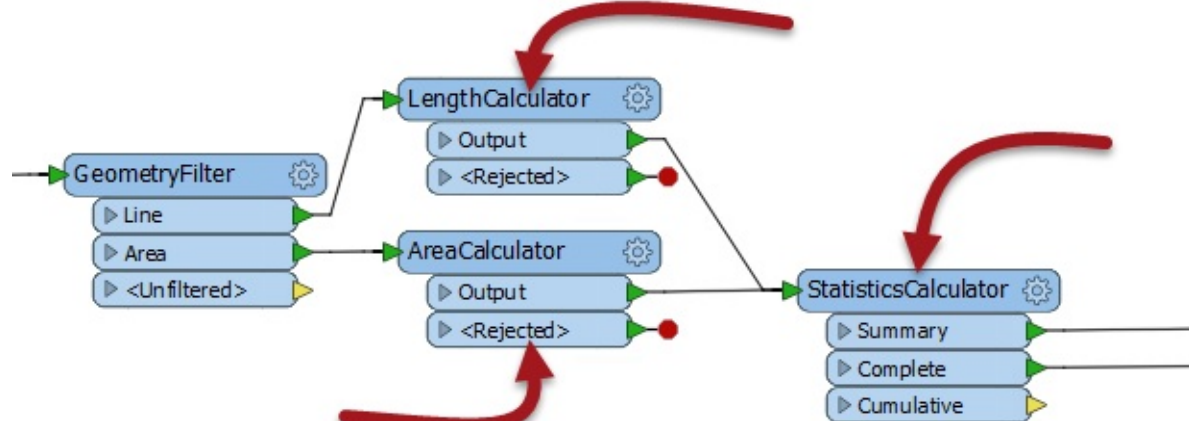


这意味着主画布中的每个自定义转换器实例现在都有一个额外的输入端口，如下所示：



Vector小姐说.....

以下是一些问题。问) 哪一个不是使用自定义转换器的理由？
 1.使我的内容在快速添加中可用
 2.使用循环等高级功能
 3.以简单的方式重新使用内容块
 4.清理和整理主工作空间画布
 Q) 考虑这部分工作空间。如果我选择用箭头突出显示的三个转换器，并创建自定义转换器，默认情况下它将具有多少输入和输出端口？



1.一个输入和一个输出端口 2.一个输入和两个输出端口 3.两个输入和两个输出端口 4.两个输入和三个输出端口

练习：编辑自定义转换器

练习2	编辑自定义转换器
数据	社区（谷歌KML）
总体的目标	使用从工作空间创建的自定义转换器
演示	基本自定义转换器的重复使用和编辑
启动工作空间	C:\FMEDData2018\Workspaces\DesktopAdvanced\CustomTransformers-Ex2-Begin.fmw
结束工作空间	C:\FMEDData2018\Workspaces\DesktopAdvanced\CustomTransformers-Ex2-Complete.fmw

一位同事--FME的新成员 - 创建了一个工作空间，用于计算温哥华市社区的人口密度，并认为该技术可以重复用于其他项目。

我们已将她的工作空间转换为自定义转换器作为执行此操作的方式，现在需要显示如何多次使用它并对其定义应用编辑。

1) 启动Workbench

继续练习1中的工作空间，或打开工作空间：

C:\FMEDData2018\Workspaces\DesktopAdvanced\CustomTransformers-Ex2-Begin.fmw

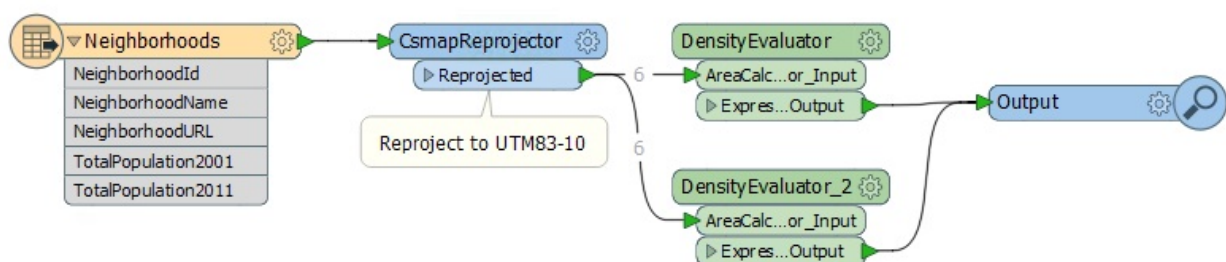
2) 复制自定义转换器

请注意，我们开始有两个ExpressionEvaluators，现在有一个ExpressionEvaluator和一个自定义转换器。让我们放置自定义转换器的另一个实例来代替ExpressionEvaluator。

单击ExpressionEvaluator_2011并按删除键将其删除。

单击DensityEvaluator自定义转换器，然后按Ctrl + D（或右键单击>复制）以创建它的副本。这与放置新实例的效果相同，但速度更快。如果需要，您可以通过“快速添加”或“转换器库”执行相同的任务。

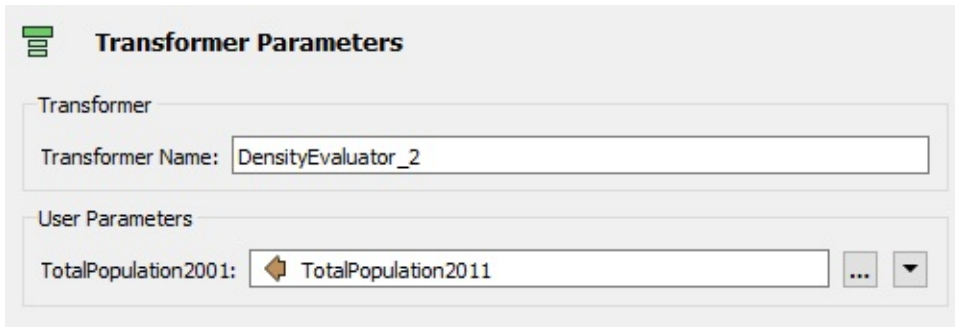
将第二个DensityEvaluator并行连接到工作流程中，而不是串行连接：



3) 设置自定义转换器参数

通过创建自定义转换器的第二个实例，我们已经开始重新使用我们的内容，这很棒。但是，第二个实例当前正在处理错误的参数。

检查第二个DensityEvaluator的参数，并将population参数设置为TotalPopulation2011（而不是2001）：



4) 运行工作空间

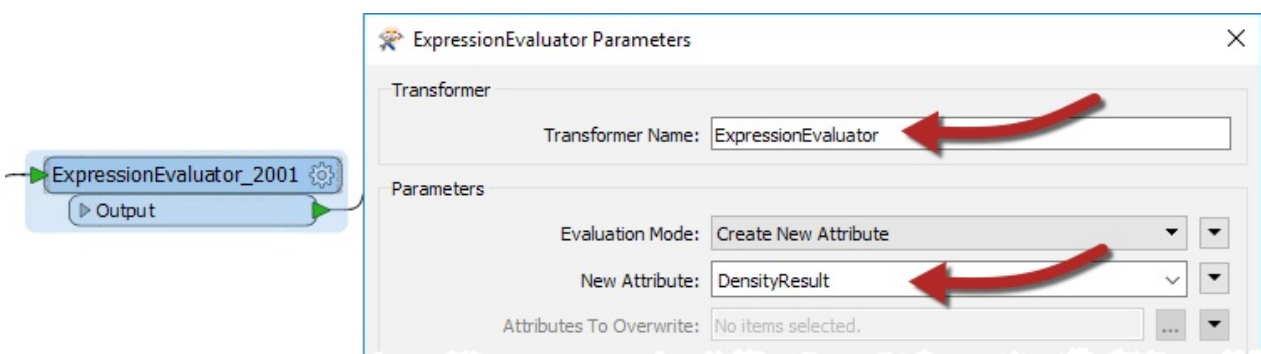
运行工作空间并检查输出以确保正确处理数据。

转换器输出的一个明显问题是，无论正在处理什么数据，结果都会被放入名为PopulationDensity2001的属性中。

这是没有用的；例如，2011年的结果也会得到相同的名称，就像我们使用这个转换器的任何其他场景一样。我们应该通过使输出名称更通用来改进这一点。

5) 编辑自定义转换器

单击标签为DensityEvaluator的选项卡，将画布切换为自定义转换器定义。检查ExpressionEvaluator_2001参数。将转换器名称更改为ExpressionEvaluator，因为我们处理的不仅仅是2001数据。然后将New Attribute参数的名称更改为DensityResult：



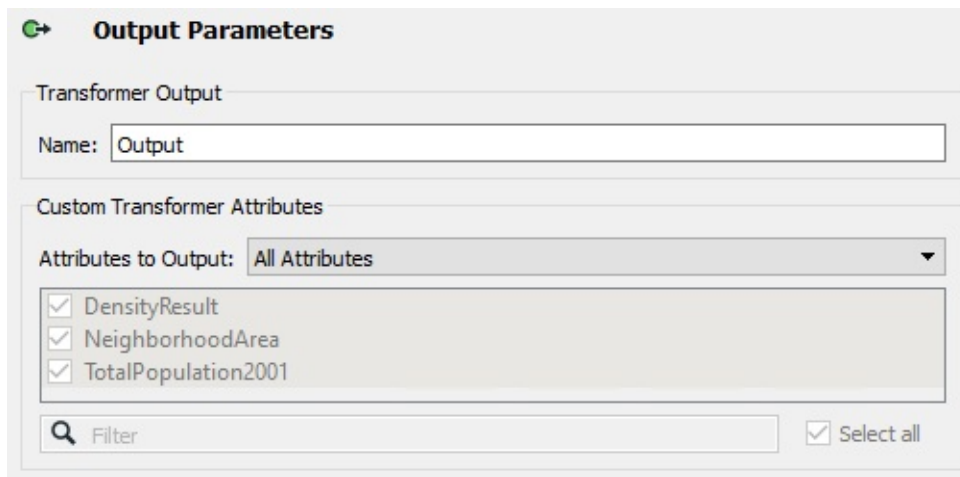
如果再次运行工作空间，您会注意到DensityResult是自定义转换器的两个实例输出的属性；即一个编辑修复了它们！

6) 重命名端口

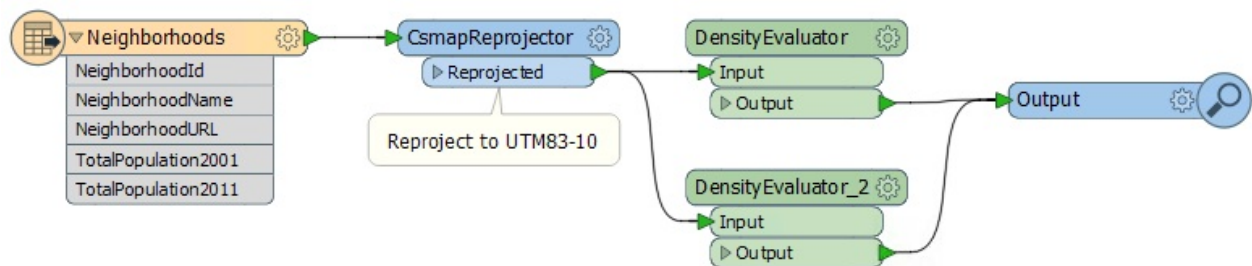
我们应该做的另一个编辑是自定义转换器的端口名称。目前他们不是很雅致。

仍然，在DensityEvaluator选项卡中，单击自定义转换器定义中的输入端口对象（当前标记为AreaCalculator_Input）。检查其参数并将名称更改为Input。

现在重复输出端口对象的过程，将其重命名为Output。



单击Main选项卡以检查主画布并确认已进行的更改：



恭喜

通过完成本练习，您已学会如何：

- 使用自定义转换器的多个实例
- 使自定义转换器通用于任何地方
- 重命名自定义转换器中的输出端口

模式处理

属性处理是自定义转换器中最容易被误解的组件之一。这是因为允许重复使用内容会产生后果，而这些后果对于工作空间作者来说并不总是显而易见的。

简而言之，重用自定义转换器的能力意味着它可能在模式与自定义转换器设计不匹配的地方使用。

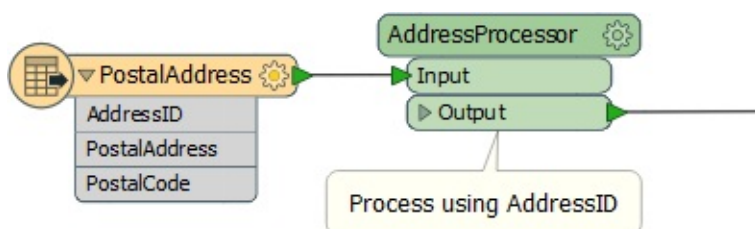
大副**Transformer**说.....

我能想出的最好的比喻是：我有一台笔记本电脑。我可以在家里和办公室里使用它。我也可以在海外使用它。制造商考虑了电源的差异（110v与240v），计算机将同时工作。它设计得很好。以同样的方式，定制转换器的作者必须意识到如果在预期区域之外使用它可能适用的限制，并尝试适应它们。模式是一个关键考虑因素。

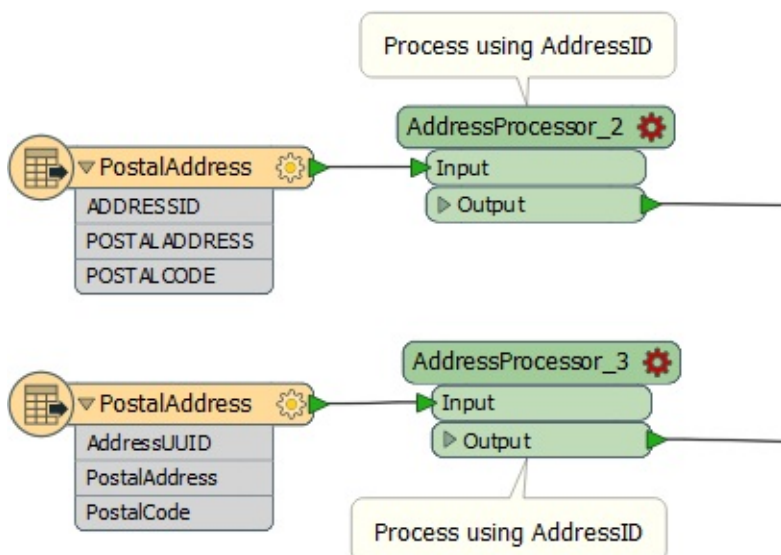
处理属性模式

要考虑的模式的一部分是自定义转换器可用的属性集。

例如，在此工作空间中，自定义转换器使用名为**AddressID**的属性作为关键字段对传入数据执行处理：



但是，如果该转换器重复并在别处使用，则无法保证**AddressID**将存在：



这些情况都被标记为“不完整”；第一个模式具有ADDRESSID（不是AddressID）和另一个AddressUUID。如果没有FME的帮助，最终用户需要编辑转换器定义来修复这些问题。

因此，存在某种形式的机制来防止这种类型的不匹配模式的问题是至关重要的。

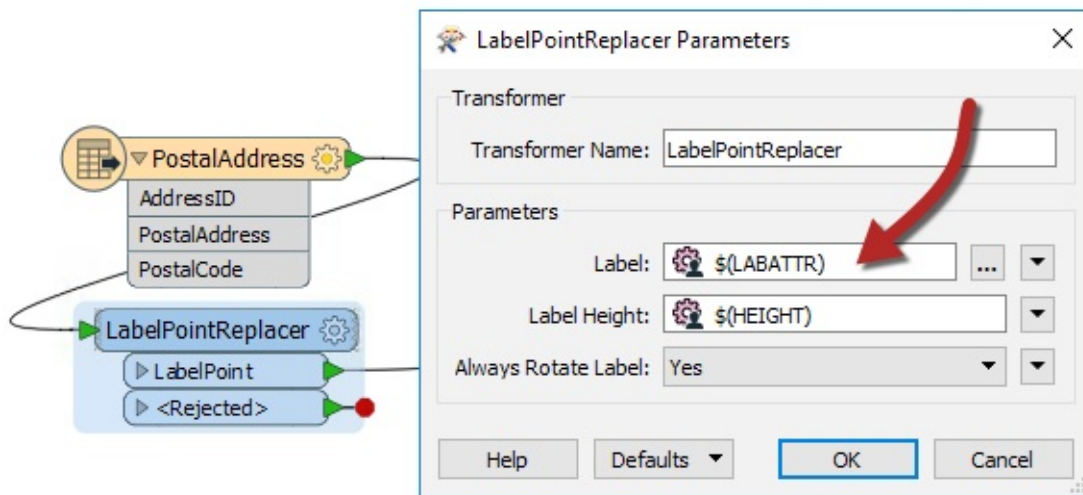
实际上，有两种方法可以处理：FME可以自动处理模式，或者工作空间作者可以手动处理它。

在查看这些解决方案之前，让我们来看看类似的问题.....

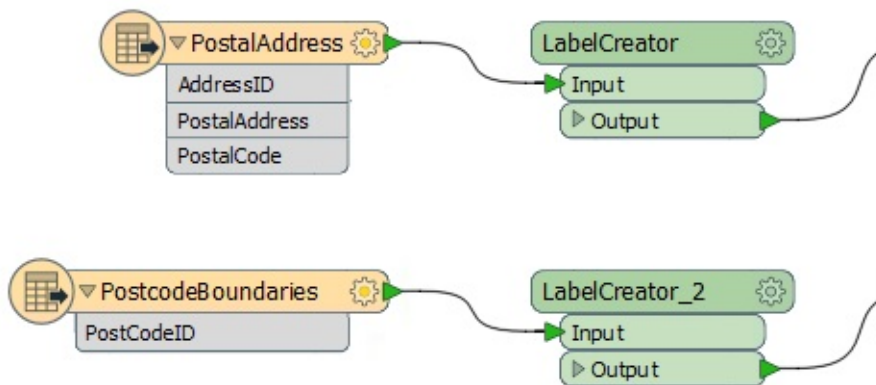
处理用户参数

除了属性之外，要处理的模式的另一部分是用户参数。

例如，LabelPointReplacer转换器具有用户参数，允许用户输入标签内容和高度：



现在让我们假设LabelPointReplacer合并到一个自定义转换器中，并且该转换器在工作空间的几个地方使用：



属性没有问题，因为转换器没有使用任何属性。

但是自定义转换器的两个实例都使用相同的用户参数，并且用户可能不希望为每个实例输入相同的值。我们需要一种机制让用户输入不同的值。

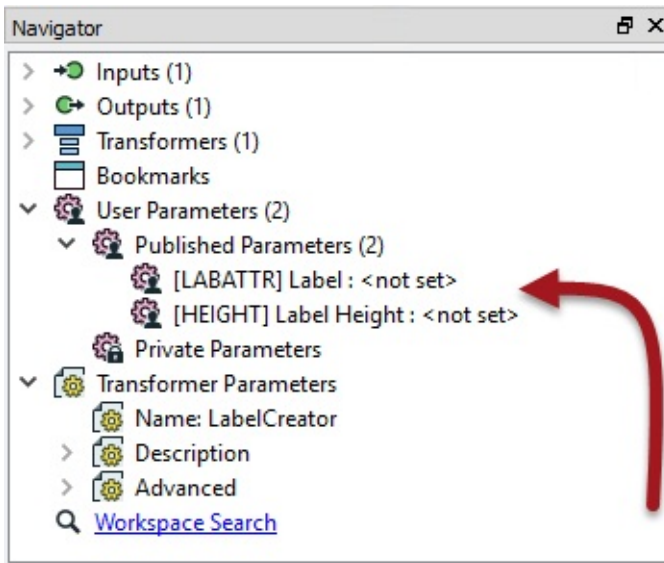
与属性模式一样，有一种处理这些的自动方法; 你需要注意它才能做出一些调整。

自动模式处理

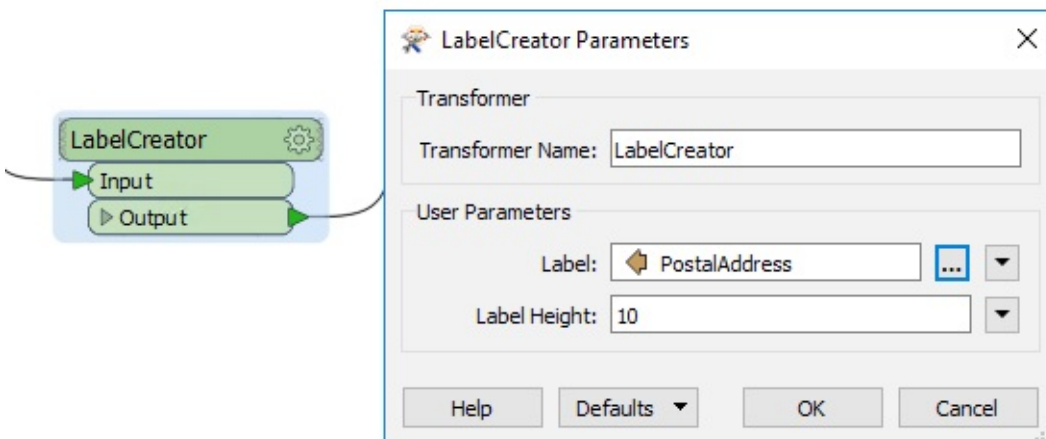
让我们来看看如何处理当一个自定义转换器再次使用时可能出现的模式复杂性。

自动处理用户参数

要首先处理用户参数，当具有已发布参数的转换器合并到自定义转换器中时，已发布的参数将自动从主工作空间移动到自定义转换器。



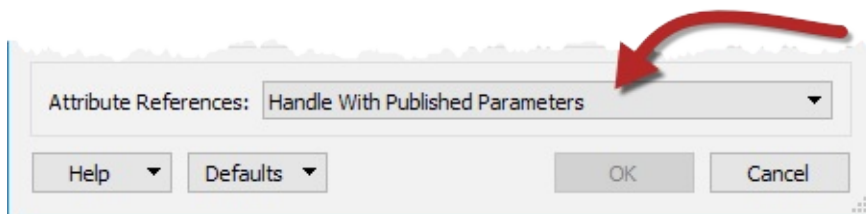
这意味着在运行工作空间时不再提示用户输入这些内容！但是.....那些参数在自定义转换器本身可用：



这样，可以为自定义转换器的每个实例设置不同的参数。如果在运行时需要用户输入，则可以自行发布这些新参数 - 如果您希望它们具有相同的值，则可以共享这些参数。

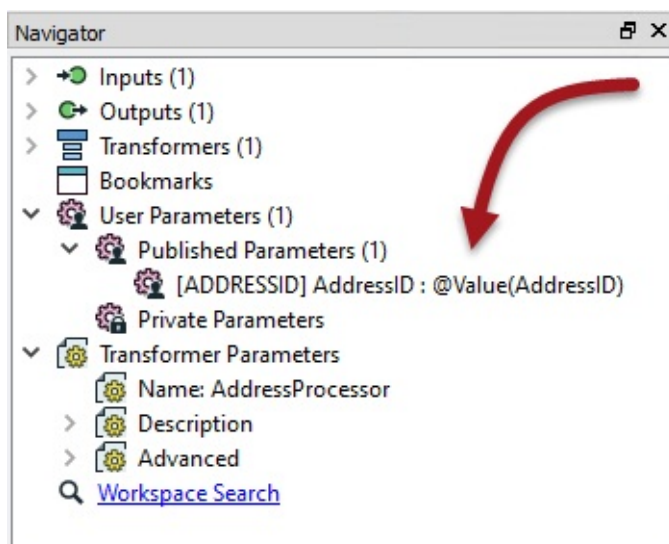
自动处理用户属性

现在让我们看一下如何处理属性。创建自定义转换器时，“创建自定义转换器”对话框中的一个参数将标记为“属性引用”：

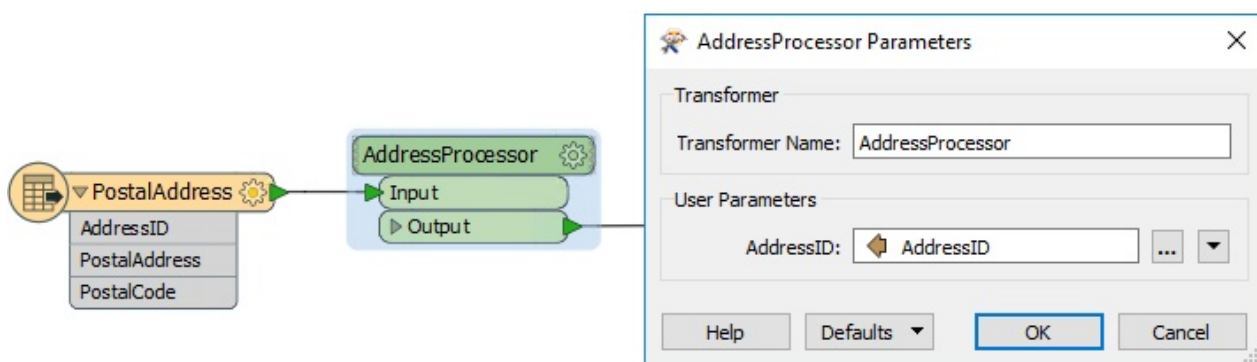


“处理已发布的参数”是在自定义转换器中处理属性引用的自动方法。它确保在转换器定义之外支持自定义转换器中引用的每个属性。

它通过为每个属性创建已发布的参数来实现：



...然后使用它而不是属性引用：



现在，当在模式不匹配的地方使用此转换器时，转换器仍将被标记为红色表示“不完整”。然而.....用户可以使用发布的参数来选择一个属性是可用的。

所以（在上面）如果AddressID不可用，用户可以选择ADDRESSID或AddressUUID。

大副Transformer说.....

参考我之前的类比，如果没有适配器，我需要手动打开我的笔记本电脑的电源，并用新的插头重新连接，以便在海外使用。但是，这个FME解决方案就像一个带拨号的适配器，我只需要转到正确的国家/地区设置。

这说明了FME如何使用已发布的参数自动解决属性引用问题。为了使自定义转换器更通用，工作空间作者可以更改这些参数的提示；例如，将提示从“AddressID”更改为“选择要处理的ID属性”。

Vector小姐说.....

如果您将参数从“处理已发布参数”更改为其他可能的值，“手动修复（高级）”，您认为会发生什么？根据您的想法选择尽可能多的答案：
1.默认情况下，工作空间不会运行，因为自定义转换器中没有可用的属性
2.无法从主画布中选择要使用的属性
3.作者需要通过在其定义中暴露属性来手动修复自定义转换器
4.除非暴露的属性也被发布，否则自定义转换器将无法在不同的模式上工作

编辑模式

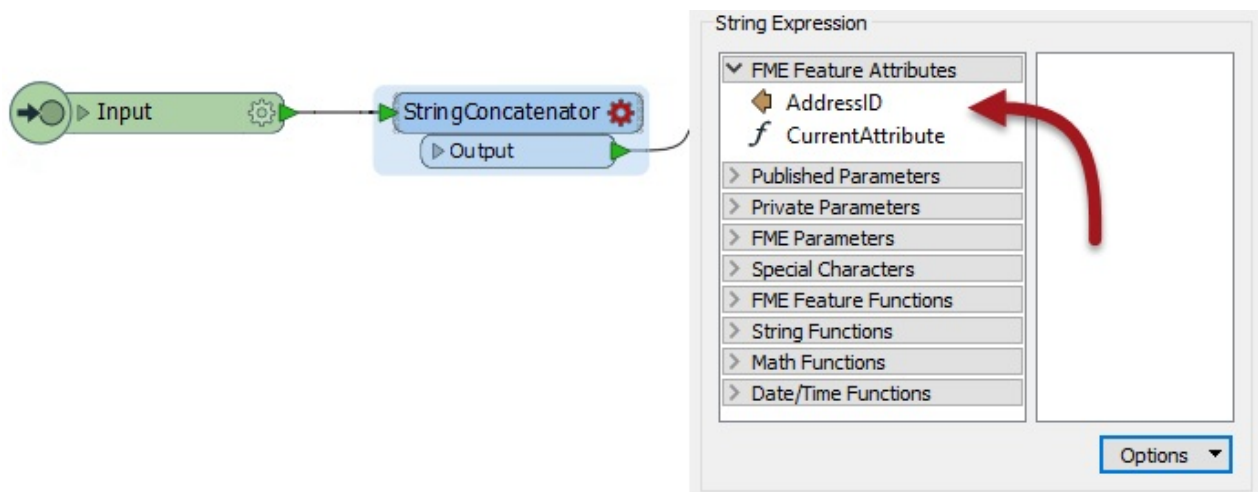
众所周知，自定义转换器可以在创建后进行编辑。

“处理已发布参数”设置仅在创建自定义转换器时处理自定义转换器中使用的属性。还需要一种机制来处理对自定义转换器的未来编辑（或者只是从头开始创建自定义转换器）。

处理传入属性

使用转换器定义内的设置处理进入自定义转换器的属性。

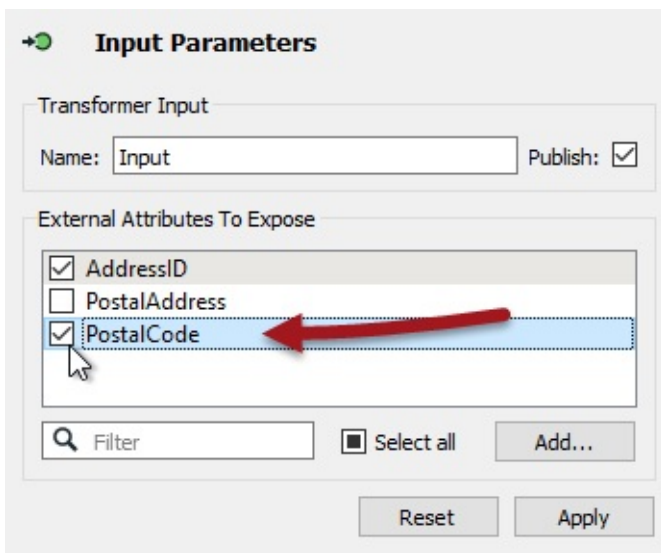
作为示例，作者将StringConcatenator放入新创建的自定义转换器中。作者希望连接AddressID和PostalCode。



AddressID在自定义转换器中可用，因为它是在创建自定义转换器时使用的（并且设置了“处理已发布参数”）。

但是，PostalCode不可用。创建自定义转换器时未使用它。

因此作者必须暴露该属性。他们通过检查Input端口的参数来实现这一点，在这些参数中，他们可以指定要暴露的其他传入属性：



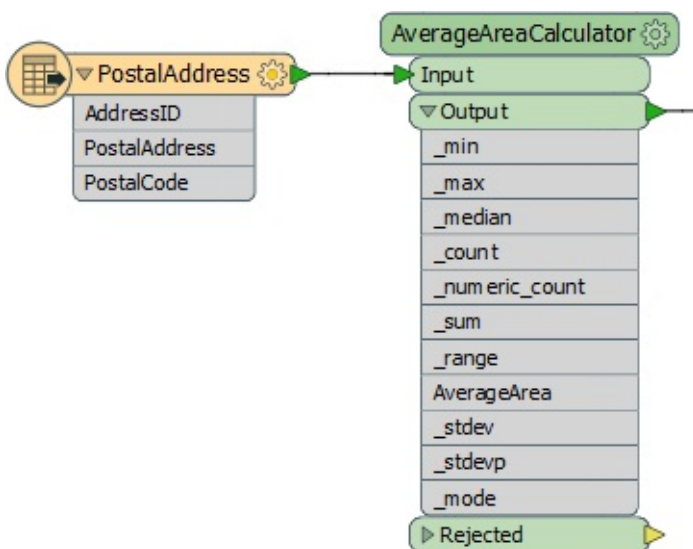
现在，PostalCode可用于StringConcatenator，另外，也可以将其作为用户参数，以便回到主画布上，如果PostalCode不可用，自定义转换器可以接受不同的属性选择。

处理输出属性

除了传入属性之外，还有一个问题是应该从自定义转换器的输出中产生什么属性。

最佳实践表明，我们不应该输出比用户预期更多的属性。我们应隐藏或删除作为计算一部分的任何属性，或者在自定义转换器内生成但对输出不必要的任何属性。

这里，自定义转换器正在计算一些多边形要素的平均面积。它有重命名的端口和一个特定输出端口来处理不良要素，但它输出的属性多于有用的属性：



工作空间作者应该清理此输出。他们可以通过访问自定义转换器定义，查看输出端口对象以及选择要输出的属性来执行此操作：

Output Parameters

Transformer Output

Name:

Custom Transformer Attributes

Attributes to Output:

- ☐ _count
- ☐ _max
- ☐ _median
- ☐ _min
- ☐ _mode
- ☐ _numeric_count
- ☐ _range
- ☐ _stdev
- ☐ _stdevp
- ☐ _sum
- ☒ AverageArea

☐ Select all

“输出属性”设置提供输出所有属性的选项，或仅输出旁边带有复选标记的属性，如上所述。

练习：自定义转换器和已发布参数

练习3	自定义转换器和已发布参数
数据	社区（谷歌KML）
总体的目标	编辑自定义转换器以使用已发布的参数
演示	已发布的参数和自定义转换器
启动工作空间	C:\FMEDData2018\Workspaces\DesktopAdvanced\CustomTransformers-Ex3-Begin.fmw
结束工作空间	C:\FMEDData2018\Workspaces\DesktopAdvanced\CustomTransformers-Ex3-Complete.fmw C:\FMEDData2018\Workspaces\DesktopAdvanced\CustomTransformers-Ex3-Complete-Advanced.fmw

一位同事 - 在我们的帮助下 - 创建了一个自定义转换器，用于计算特定区域的密度。但是，我们需要进一步努力使其更具通用性 - 并扩展其功能。

此转换器是使用自动模式处理参数创建的，工作空间已经正确处理模式。因此，在某种程度上我们不必担心 - 但我们可以做出改进。

1) 启动Workbench

继续练习2中的工作空间，或打开工作空间：

C:\FMEDData2018\Workspaces\DesktopAdvanced\CustomTransformers-Ex3-Begin.fmw

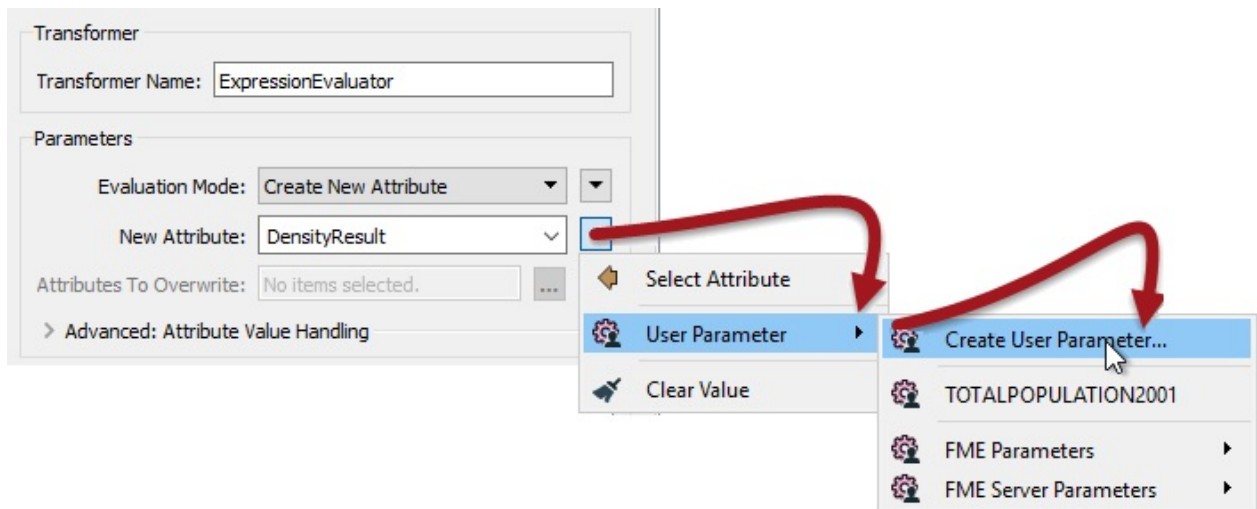
请注意，目前有两个自定义转换器实例。两者都生成一个具有相同名称的属性

（DensityValue）。如果自定义转换器的用户可以定义该属性的名称应该是什么，将会很有帮助。让我们设置转换器以允许它。

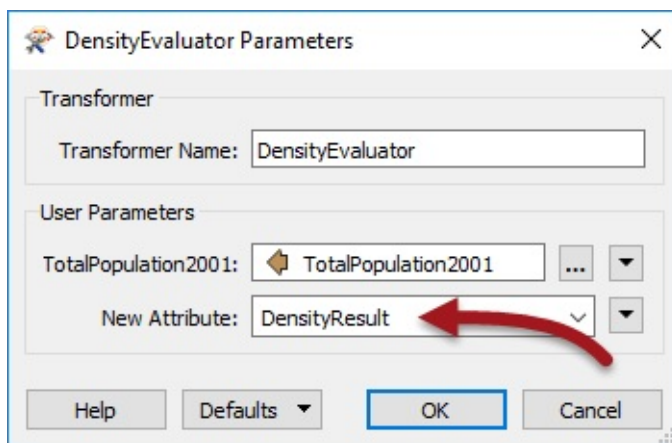
大副 Transformer说.....

这就是为什么 - 到目前为止 - 我们已经在并行流中使用了两个转换器。如果我们在同一个流中将它们串联起来，那么第二个自定义转换器的结果将覆盖第一个自定义转换器的结果。

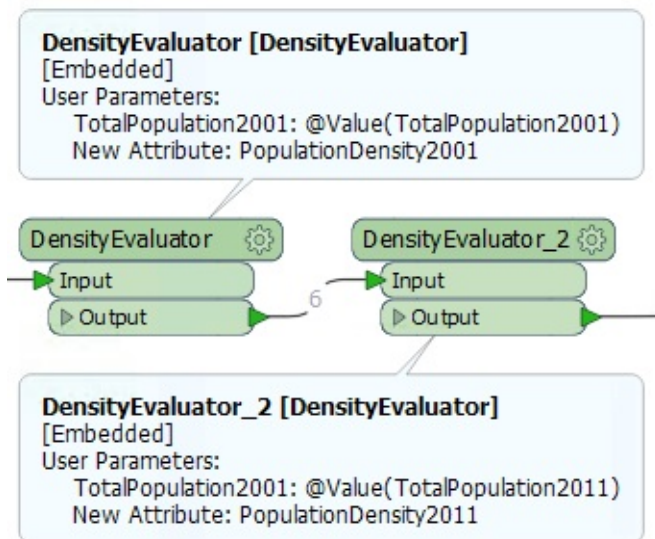
单击标签为DensityEvaluator的选项卡，将画布切换为自定义转换器定义。检查ExpressionEvaluator的参数。接下来，在New Attribute（DensityResult）中单击向下箭头，然后选择User Parameter> Create User Parameter：



出现提示时，单击“确定”接受默认设置。返回主选项卡并检查每个自定义转换器实例的参数。应该有选项来设置要输出的属性的名称：



您现在可以移动实例，使它们按顺序连接（而不是并行），并将两个输出属性名称更改为不同的（PopulationDensity2001和PopulationDensity2011）：



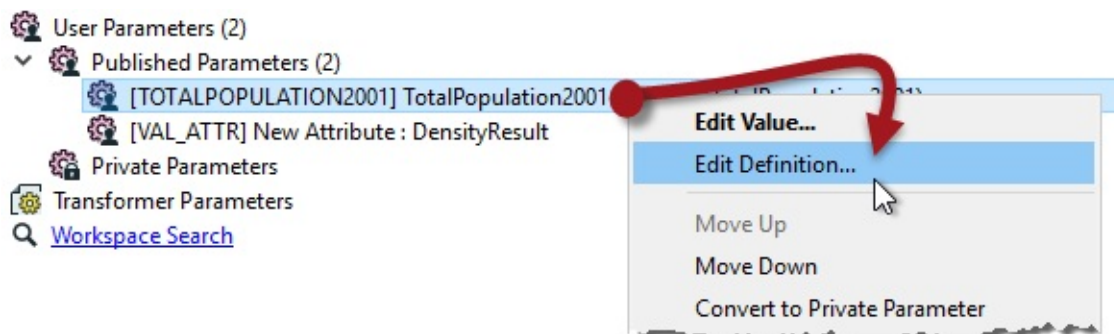
大副Transformer说.....

乍一看，似乎我们只是简单地将自定义转换器恢复到我们开始的位置。在某种程度上，这是真的。然而，重点是我们现在已经有了解决方案（即计算人口密度以外的其他方案）。

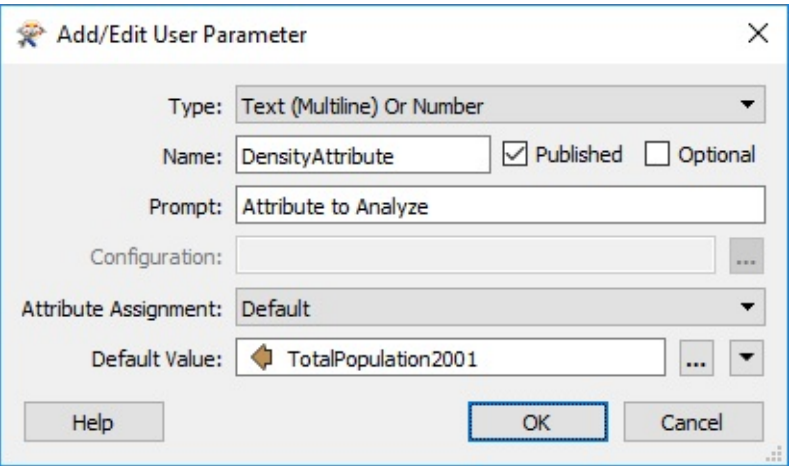
2) 设置参数提示

查看自定义转换器参数，我们还可以看到要分析的属性的提示称为“TotalPopulation2001”。显然，这不是很通用。

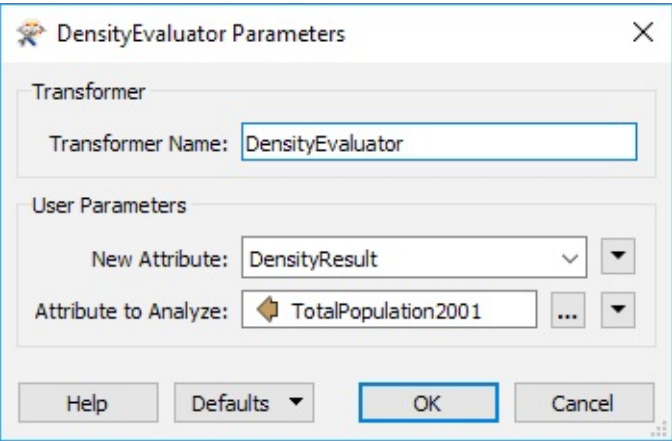
返回DensityEvaluator选项卡并浏览Navigator窗口以查找相关的已发布参数。右键单击该参数，然后选择“编辑定义”。



在打开的对话框中，将参数Name设置为 *DensityAttribute*，将提示设置为要分析的属性：



单击“确定”关闭对话框。返回主选项卡并检查自定义转换器参数以证明标签更改有效，并运行工作空间以显示输出仍然正确：



大副Transformer说.....

这是因为我们选择自动处理模式，我们只需更改此用户参数名称，而不必担心它的使用位置。FME将在必要时处理名称更改。

3) 实施单位选择

此工作空间正在计算每平方公里土地的项目数（在本练习中，为人员）。这适用于原始场景，但是，此转换器的其他用途可能会发现不同的单位更有用。

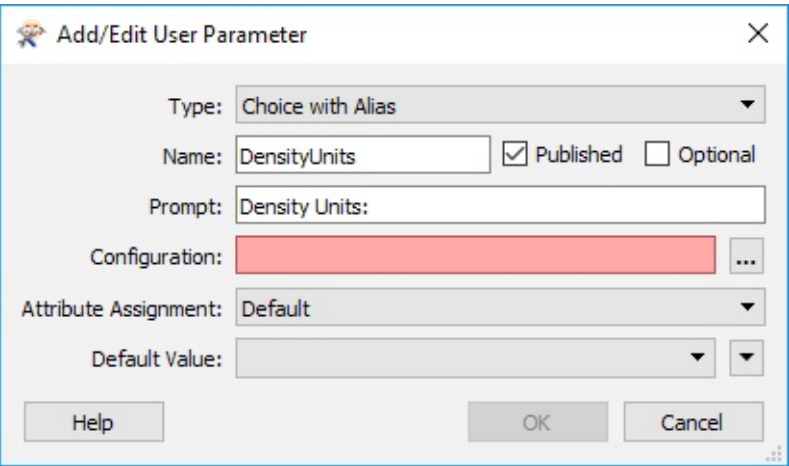
因此，我们将为用户实现一个参数，以便能够选择他们选择的单位。

在DensityEvaluator选项卡中，浏览Navigator窗口并右键单击标记为“用户参数”的条目。选择“创建用户参数”选项。

在“添加/编辑用户参数”对话框中，设置以下参数：

类型	别名选择（ Choice with Alias ）
名称	密度单位（DensityUnits）
提示	密度单位：

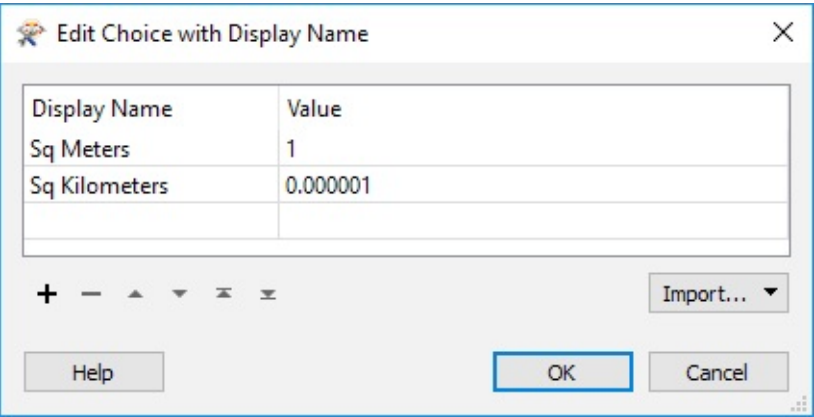
取消选中标记为Optional的checkbox参数，因为用户必须选择一个值。



现在单击**Configuration**参数右侧的[...]按钮。这将打开一个对话框，在其中定义用户可供选择的选项。在此对话框中输入两个条目

显示名称	值
平方米	1
平方公里	0.000001

为了节省你的计数，小数点后有五个零：



单击“确定”关闭该对话框。

返回“添加/编辑用户参数”对话框集：

属性分配	关闭
默认值	平方公里

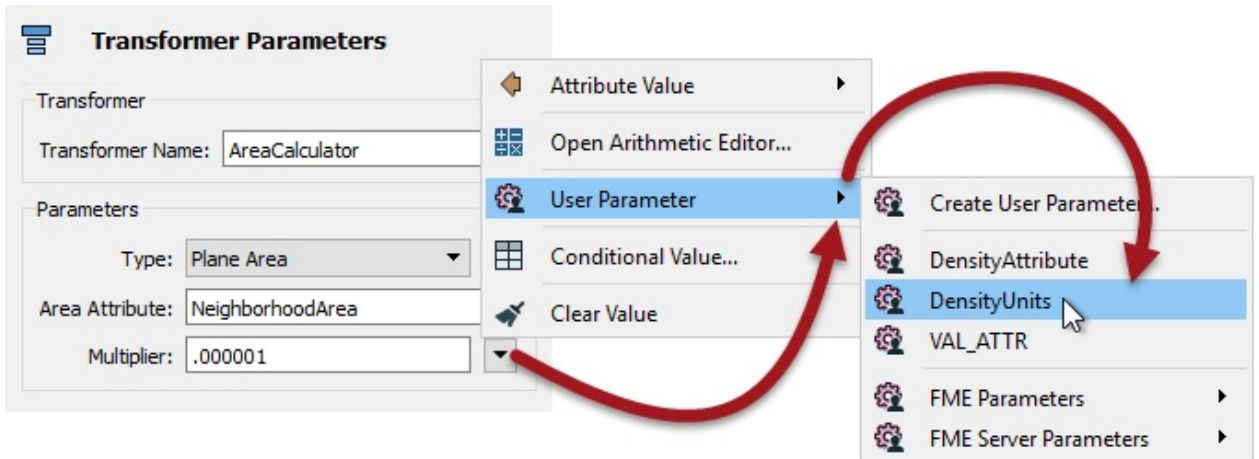
然后单击“确定”关闭此对话框并添加已发布的参数。

大副 Transformer 说.....
随意添加您想要的任何其他单位。这个坐标系的单位是米，这就是为什么它的值为1.所以其他单位需要是它的一小部分; 例如，平方英里将是0.0000003861。

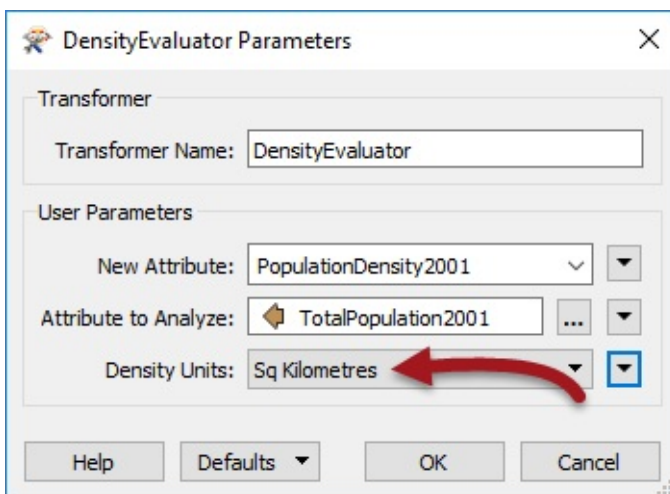
4) 实施参数

现在我们已经定义了一个用户可以设置单位的已发布参数，但我们仍然需要在自定义转换器中应用它。

检查AreaCalculator转换器的参数。对于“乘数”字段，单击下拉箭头并选择新定义的用户参数DensityUnits：



回到主画布后，自定义转换器现在有一个参数供最终用户选择输出密度单位：



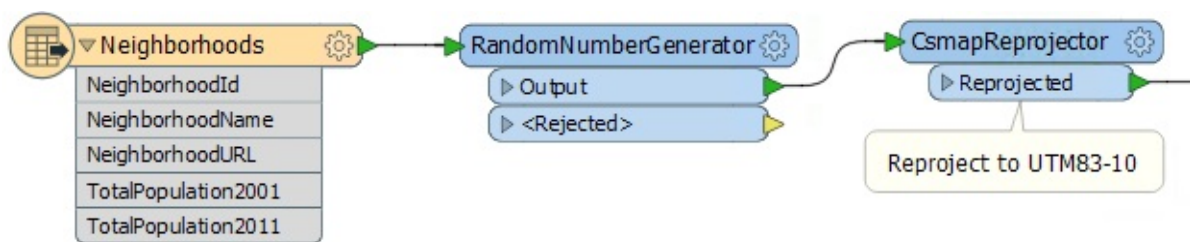
通过使用不同单位运行工作空间进行实验，以证明更改已正确实施。请注意，由于“属性分配”设置为“关闭”，因此最终用户无法选择属性。

高级练习

即时不需要这种人口密度计算，这种转换器的另一个有用功能是能够对密度计算应用加权。如果您有时间，请执行以下步骤进行设置。加权将来自传入属性，这意味着我们需要能够在自定义转换器的模式中处理此问题。

5) 添加RandomNumberGenerator

我们的源数据没有任何我们可以合理用于加权输出的字段。因此，返回主画布选项卡并添加RandomNumberGenerator转换器以生成测试属性：



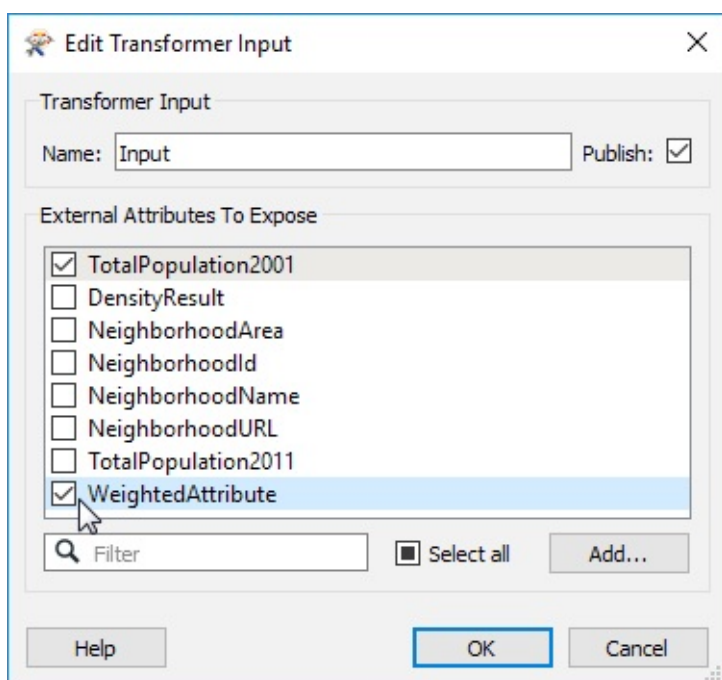
检查RandomNumberGenerator的参数对话框，并且为了本练习的目的，设置：

最小值	0.1
最大价值	1
小数位	1
结果属性	WeightedAttribute

6) 在自定义转换器中暴露属性

现在我们有一个属性，我们需要在自定义转换器中暴露它，以便使用它。

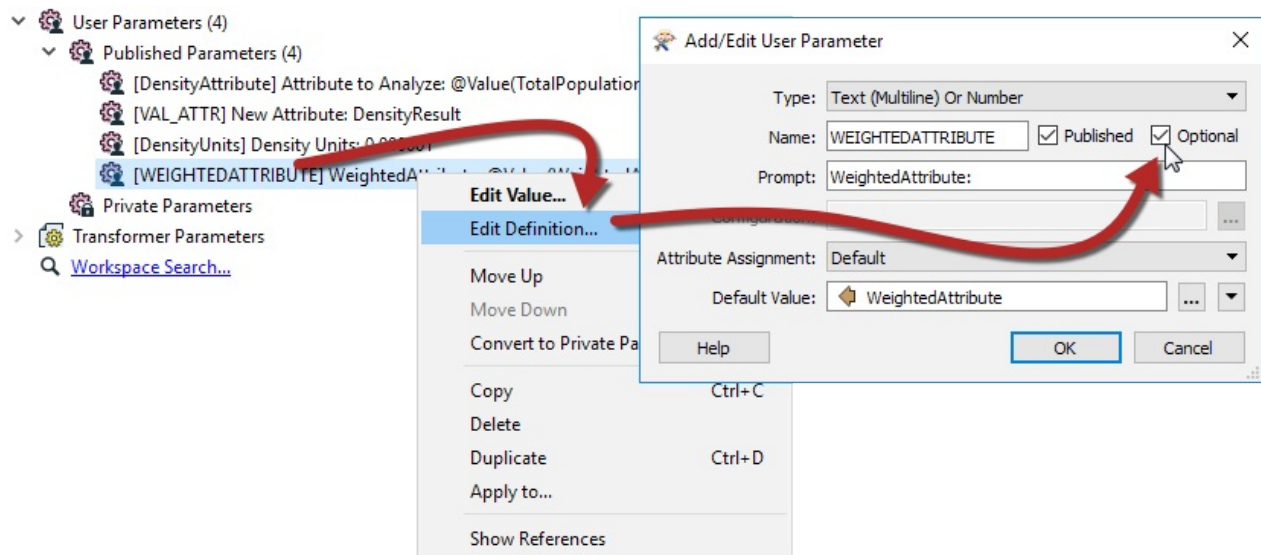
返回定义转换器的DensityEvaluator选项卡。检查输入端口对象的参数。勾选WeightingAttribute属性：



这将导致属性在自定义转换器定义中暴露。

它还将导致创建用户参数。在Navigator窗口中找到该参数（应该称为WEIGHTEDATTRIBUTE），右键单击它并选择Edit Definition。

勾选“Optional”字段，因为这不是强制性的（用户可能没有用于对结果进行加权的属性）：



7) Duplicate ExpressionEvaluator

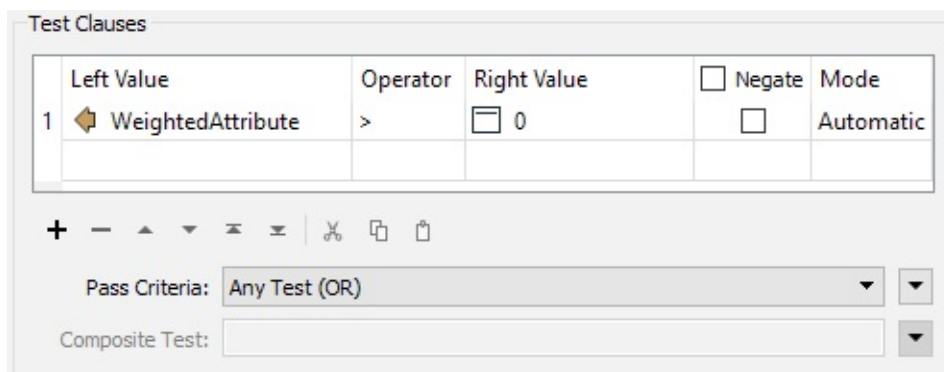
现在我们可以自定义转换器中使用该属性。

制作现有ExpressionEvaluator的副本，并将其并行连接到当前的ExpressionEvaluator。然后事先将Tester放入Passed端口转到一个ExpressionEvaluator并且Failed端口转到另一个：



8) 设置Tester

检查Tester参数并测试WeightedAttribute > 0的位置



9) 调整方程

现在属性在自定义转换器中暴露，我们可以在方程中使用它来计算密度。检查连接到Tester：Passed端口的ExpressionEvaluator转换器的参数。

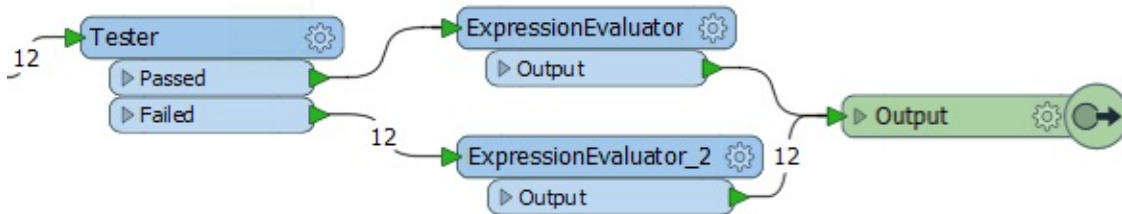
将等式更改为：

```
@value (TotalPopulation2001) / (@值 (NeighborhoodArea) * @值 (WeightedAttribute))
```

即将现有的NeighborhoodArea属性乘以WeightedAttribute并将括号放在表达式的该部分周围。

保存参数更改并运行工作空间以检查结果。记住 - 结果每次都会有所不同，因为我们在运行时随机生成加权属性！

尝试选择主画布中的加权属性，以及不选择它。如果未选择任何属性，则要素应通过Failed端口，并且计算中不使用加权：



大副Transformer说.....

看起来很奇怪 - 特别是对于有经验的用户 - 我们会在表达式中使用该属性，而不是已发布的参数。但这是FME如何自动处理此行为的全部内容。它避免了作者需要知道已发布的参数以及如何使用它们，并使用隐藏的功能在必要时用已发布的参数替换该属性。

恭喜

通过完成本练习，您已学会如何：

- 在自定义转换器中发布FME参数
- 在自定义转换器中创建新的用户参数
- 在自定义转换器中暴露属性
- 在自定义转换器中使用暴露的属性

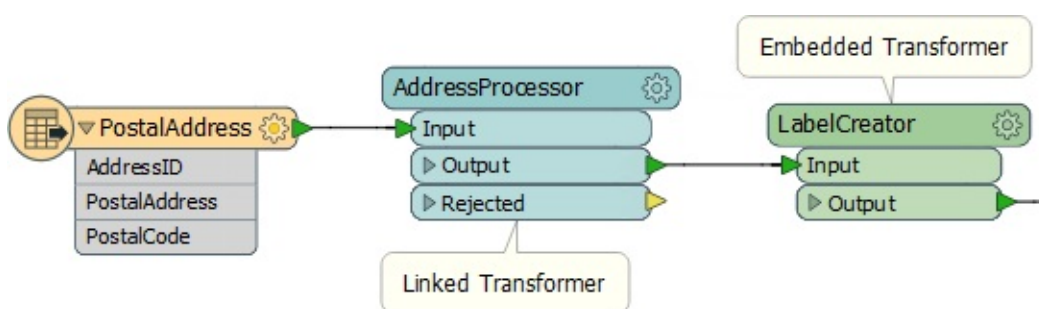
自定义转换器类型

自定义转换器有两种类型。

一个嵌入式转换器是一个只存在于工作空间本身。其定义存储（嵌入）在工作空间文件中，并且不可用于任何其他工作空间。

一个链接转换器是一个存在一个工作空间之外。它的定义存储在自己的文件中，并且可供任何其他工作空间使用，该工作空间通过链接引用它。

在工作空间画布上，嵌入式转换器以绿色标识，而链接转换器以青色标记：



大副**Transformer** 说.....

重要的是要知道可以在工作空间内更改转换器类型。您可以将嵌入式自定义转换器从嵌入式切换为链接，并将链接的自定义转换器切换为嵌入式。

链接与嵌入式转换器

两种类型的转换器都可以在FME工作空间中使用，并且每种类型都有各种优点和缺点。

嵌入式转换器

嵌入式转换器可能更容易理解，不需要外部文件，并且它们的定义嵌入到工作空间中。它们对于整理工作空间特别有用，但也适用于采用并行处理等高级功能。

但是，嵌入式转换器的内容共享和重用并不那么简单。自定义转换器不能轻易与其他用户共享，除非它们被赋予相同工作空间的副本，并且在多个用户之间维护一致的定义并不容易。

链接的转换器

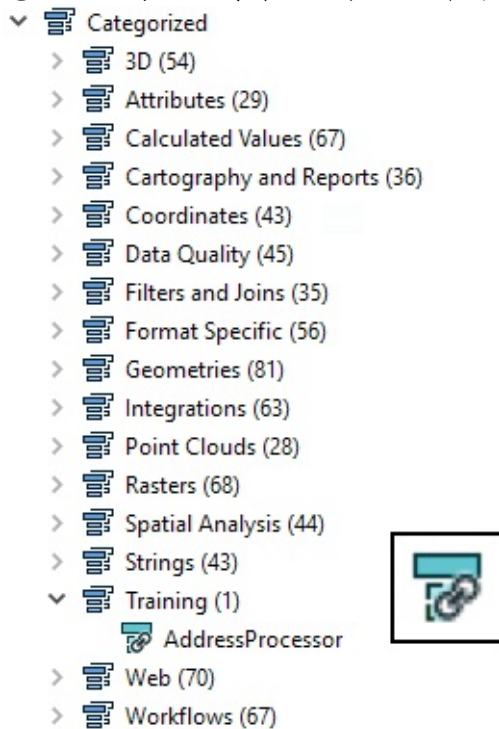
链接转换器可能有点难以理解和管理。它们作为工作空间之外的文件（.fmx）存在，这不太方便，并且当用于使用诸如循环之类的高级功能时，它们可能更复杂。

但是，链接的自定义转换器更容易编辑（打开.fmx文件而不是.fmw文件），并且更容易在用户之间共享。该文件不仅可以提供给任何FME作者使用，而且任何数量的作者实际上都可以将他们的FME指向同一个自定义转换器文件。

共享同一文件很有用，因为对定义所做的任何更改都会自动传播到使用它的所有工作空间。

大副Transformer说.....

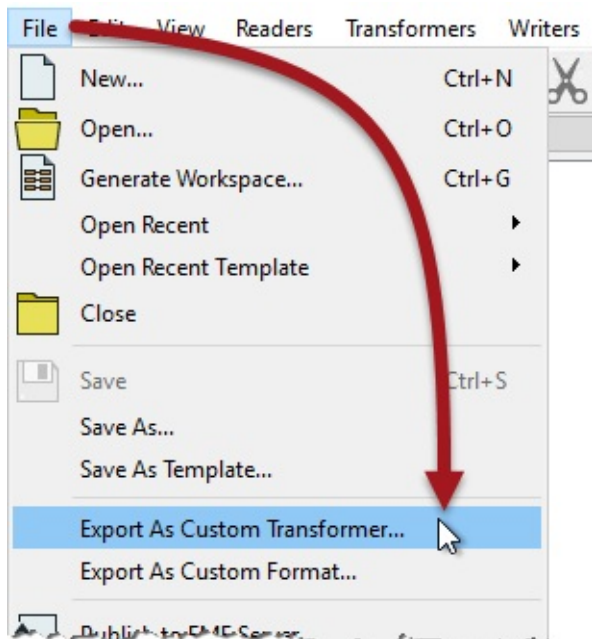
与嵌入式转换器一样，链接转换器也会出现在转换器库和“快速添加”对话框中。另请注意，他们有一个特殊图标表示您即将使用链接版本，而不是嵌入版本：



创建链接转换器

所有自定义转换器都以嵌入式版本开始。要创建链接版本，将从工作空间导出自定义转换器。

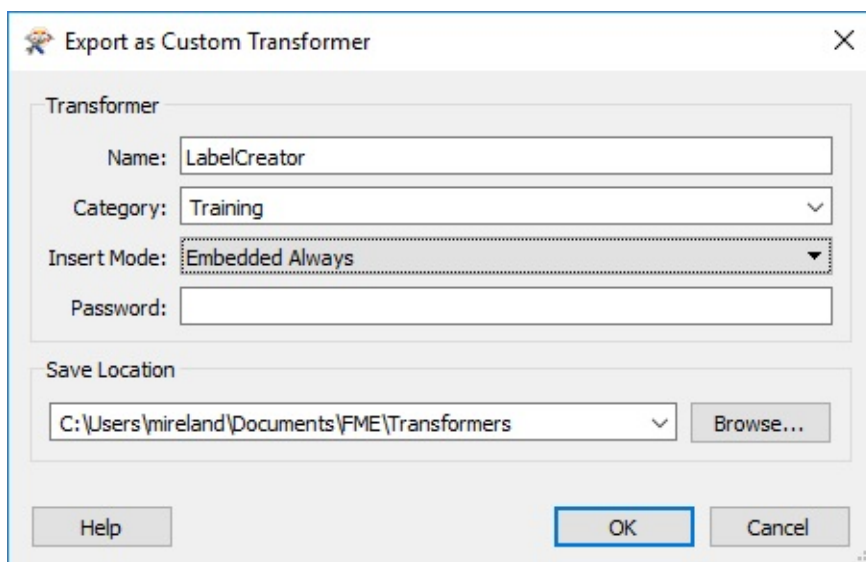
通过单击嵌入式定义的画布选项卡并从菜单栏中选择“文件”>“导出为自定义转换器”，可以轻松完成此操作：



大副**Transformer** 说.....

最好在导出之前调试自定义转换器，因为“以断点运行”工具在导出的转换器中不起作用，只能嵌入。

此时会打开一个对话框，您可以在其中确认转换器名称和类别，以及一些其他参数，包括保存位置：



让我们看看一些不同的选择：

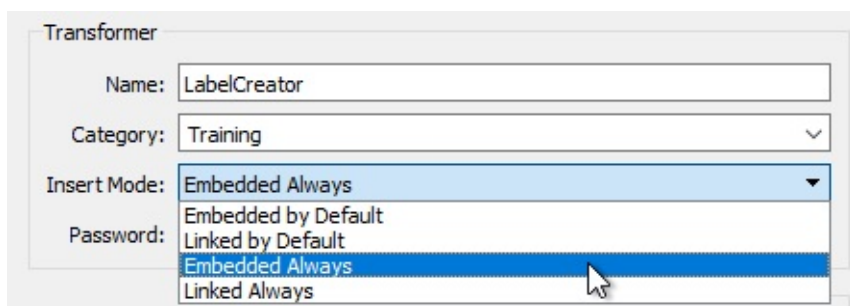
名称和类别

很明显它们是什么 - 与最初创建转换器时相同的字段 - 但有趣的是，您可以使用与原始版本不同的名称/类别来保存它。

插入模式

“插入模式”参数指定如何使用自定义转换器。它是一个重要的参数当我是一个自定义转换器的作者时，为其他工作空间的作者创建了它。

有四种不同的模式：



如果我以嵌入模式导出自定义转换器，则意味着在其工作空间中使用此转换器的作者会发现它已嵌入（而不是指向文件的链接）。

如果我选择 ***Embedded By Default***，则表示作者可以选择将转换器链接起来。如果我选择 ***Embedded Always***，则意味着作者不得不在嵌入模式下使用该自定义转换器。

类似地，如果我以链接模式导出我的自定义转换器，则意味着在其工作空间中使用此转换器的作者发现它被链接到文件（而不是嵌入）。

如果我选择*Linked By Default*，则表示作者仍可以选择将转换器嵌入。如果我选择*Linked Always*，这意味着作者不得不在链接模式下使用该自定义转换器。

使用哪种模式

当使用转换器的人对FME经验不足时，始终嵌入式是一个不错的选择。他们更容易管理，如果他们做出改变，他们不会影响到其他人。如果定制转换器供个人使用（即不作为一个组共享），嵌入式也是一个不错的选择。

当定制转换器要在一组用户之间共享时，始终链接式是一个不错的选择。由于它是链接的，因此如果更改了转换器定义，用户将始终接收更新，并且由于定义是共享的，因此它将成为应用于所有用户的标准。

只有当最终用户具有FME经验且能够理解后果时，才建议使用“默认”设置并允许类型切换。

密码

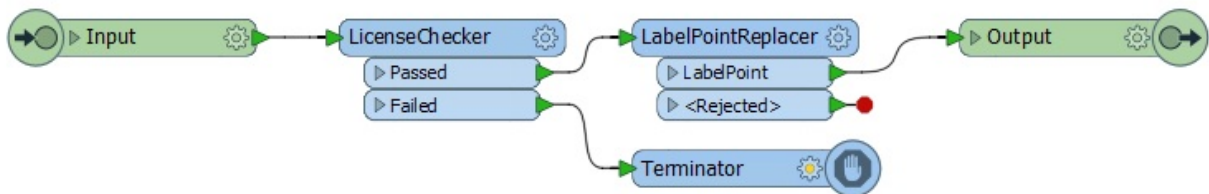
密码字段允许您对自定义转换器进行密码保护。这使得它不受未经授权人员编辑的影响。此外，文件内容（非常温和地）加密，因此无法通过在文本编辑器中打开源文件来复制它们。

这使得作者可以制作可供购买的转换器，而不必担心他们的作品将被复制或编辑。当然，如果您想进行编辑，请务必不要忘记或丢失密码！

许可

虽然不是导出对话框的一部分，但值得一提的是许可和密码。自定义转换器可以获得许可，以便在没有正确的注册码的情况下无法使用它们。当您想要限制访问权限（可能在您自己的组织内）或者您想要像其他任何软件项目那样许可转换器时（或许您将其用于一般销售给用户），这是有益的。

为作者提供了一个特殊的转换器 - *LicenseChecker*和许可证生成器工具来实现这样的设置：



例如，这里使用*LicenseChecker*来保护自定义转换器。如果转换器已获得许可，那么它将按预期工作。如果没有许可，那么它将终止。当然，这个定制转换器没有多大意义 - 让许可证保护它 - 因为它里面只有一个FME转换器，但你明白了这个用法。

有关获取自定义转换器许可证的更多信息，请与[Safe Software支持团队](#)联系。

保存位置

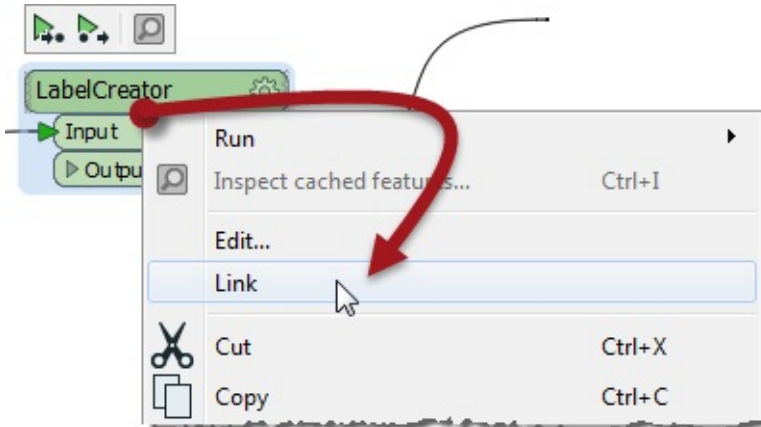
FME有一个特定的安装文件夹，可以在其中保存自定义转换器文件。如果自定义转换器保存在此文件夹中，则它在Workbench中可用，并且可以与任何其他转换器一样使用。如果将其保存在其他位置，则除非在工具> FME选项>默认路径下设置该路径，否则FME将无法找到它。

Vector小姐说.....

以下是您要调查的问题：您可以嵌套自定义转换器吗？也就是说，你可以把一个自定义转换器放在另一个里吗？ 1.是的，没有限制 2.是的，但是您只能嵌套相同类型的转换器（链接或嵌入式） 3.是的，但是您无法嵌套链接式自定义转换器 4.是的，但只有一个级别的嵌套

切换转换器类型

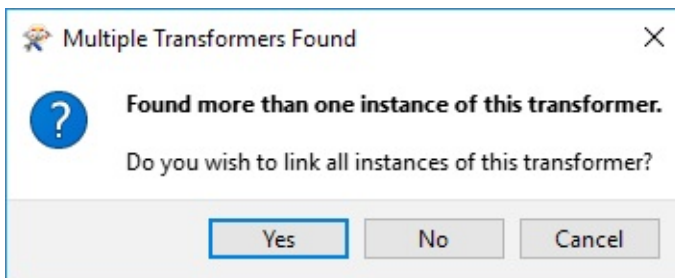
当自定义转换器设计为允许类型切换时，将自定义转换器实例从嵌入模式切换到链接模式非常简单。只需右键单击该实例，然后选择“链接”：



当然，切换类型要求已经导出自定义转换器。如果没有，则没有选项来链接转换器，因为没有要链接到的文件！

切换到链接模式时，将关闭自定义转换器定义选项卡，并将自定义转换器替换为仅引用外部 fmx 文件定义的转换器。

如果有多个自定义转换器实例，系统会询问您是否要切换所有实例：



通常的答案是肯定的，因为相同的转换器既嵌入又链接可能会令人困惑！如果您回答“否”，请注意您单击的转换器将被链接（但其他实例都不会）。

以与上面类似的方式，从“链接”切换到“嵌入”右键单击并选择“嵌入”选项。

大副Transformer说...

只有两个版本相同，才能从嵌入式切换到链接式。换句话说，如果您嵌入一个链接式转换器然后更改嵌入式定义，您将无法恢复到链接式版本。

自定义转换器版本控制

FME包括功能性，以便链接的自定义转换器可以作为多个版本存在。每次编辑自定义转换器定义时，都可以保存新版本。

这样，单个fmx文件可以包含同一个自定义转换器的多个版本。

为什么要使用版本控制？

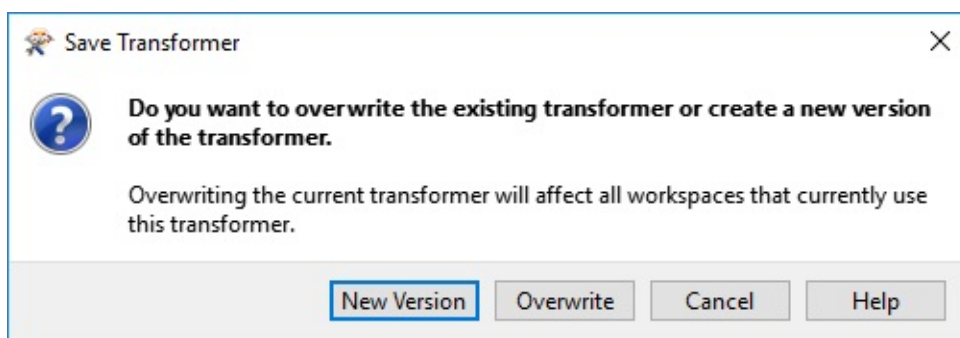
对自定义转换器进行版本控制的一个优点是您拥有以前版本的记录，因此可以在需要时恢复到之前的版本。例如，某些最近的编辑可能不正确，您需要切换回在编辑之前存在的定义。

但是，更重要的优势涉及FME版本和新功能。

例如，可以更新在FME2017中创建并由许多用户共享的自定义转换器，以使用FME2018中的新操作。如果该自定义转换器已进行版本控制，则2017版本仍可供尚未更新到该版本FME的用户使用；更新其FME的用户也可以更新其自定义转换器以利用新的更新。

创建版本化自定义转换器

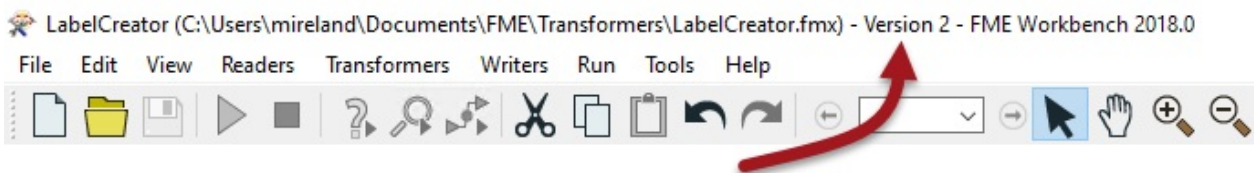
当您打开未版本化的自定义转换器定义文件并稍后尝试保存编辑时，将打开一个对话框，询问您要执行的操作：



两个版本控制选项是覆盖现有版本或创建新版本。

基本上，系统会询问您是否实施版本控制。单击新版本将转换器版本化并将编辑保存为版本2。请注意，创建新版本不会创建单独的fmx文件；相反，它在同一个fmx文件中创建一个单独的转换器版本。

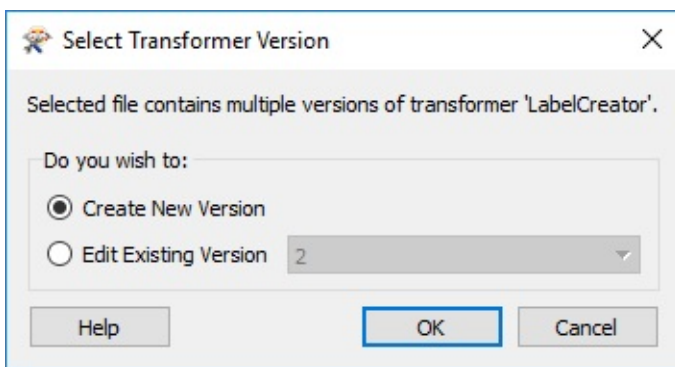
Workbench中的标题栏说明了自定义转换器文件的版本号：



如果在“保存转换器”对话框中选择“覆盖”，则转换器将保持未版本化。

编辑特定的转换器版本

每当最初在Workbench中打开版本化的自定义转换器时，系统会提示您要编辑哪个版本，或者是否只想从新版本开始：

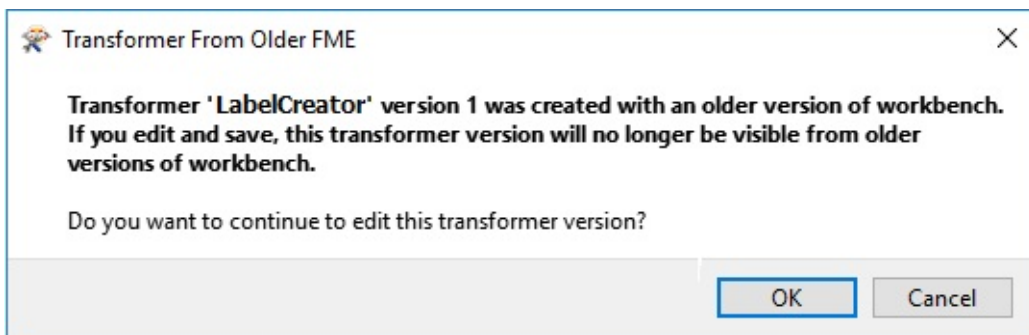


这样你就可以：

- 创建新版本以进行编辑
- 继续编辑现有版本
- 对旧版本进行编辑（当该版本与特定FME版本绑定时特别有用）

每次单击“保存”按钮时，请务必注意不要创建新版本。仅当对话框提示您“创建新版本”时才会创建新版本。要强制创建新版本，您需要关闭并重新打开该文件，这会导致出现“选择转换器版本”对话框。

每个版本的自定义转换器都记录了上次编辑的FME版本。您可以选择对最近在旧版FME中编辑的转换器进行编辑，但是您将收到一条警告消息：



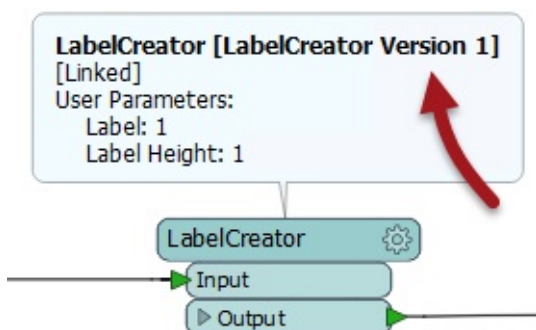
这里的版本1是使用FME2017创建的，作者正在尝试在FME2018中编辑它。如果它们继续这样做，转换器的版本1将不再适用于FME2017。

大副 Transformer 说.....

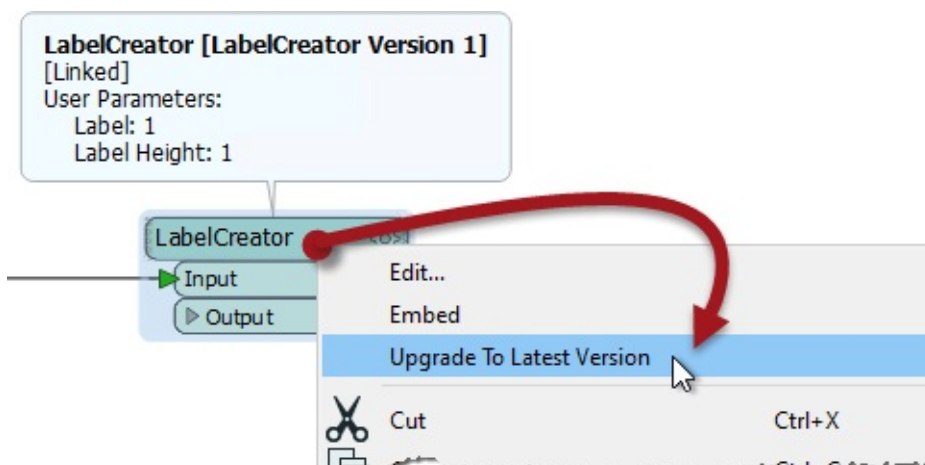
有时候你可能会对这些对话框感到困惑（好吧，我就是）所以让我直截了当地说：首次导出自定义转换器时，你没有得到“选择版本”对话框（因为转换器仍然是无版本的）而且你没有获取“保存版本”对话框（因为为什么在刚刚导出此转换器时创建新版本？）下次打开定义（fmx文件）时，再次无法获取“选择版本”对话框（因为它仍然是未版本控制的），但保存更改时将获得“保存版本”对话框，允许您对转换器进行版本控制。从那时起，当您打开fmx文件时（因为转换器现在已经过版本化），您将始终获得“选择版本”对话框，但出于同样的原因，您在保存编辑时将永远不会获得“保存版本”对话框。

更新转换器版本

如果打开显示转换器版本的选项（工具> FME选项>转换器>显示转换器版本），则每个链接的自定义转换器将在摘要注释中显示其版本号：



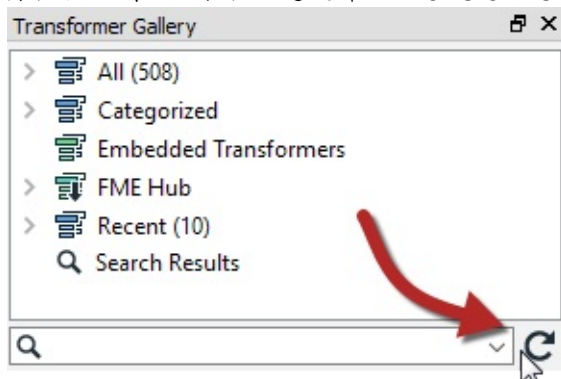
当FME检测到新版本可用时 - 即作者已编辑并将其保存为新版本 - 然后上下文菜单中会出现一个选项以允许更新新版本：



选择升级意味着摘要注释将显示最新版本号。

大副 Transformer说.....

FME仅在首次启动Workbench时检查新版本。如果Workbench已打开并且您希望检查新的自定义转换器版本，则可以通过单击Transformer Gallery窗口上的刷新按钮强制FME进行



检查：

Vector小姐说.....

您有一个带有链接式自定义转换器（版本1）的工作空间。该转换器的作者进行了一系列编辑并将其更新到版本4.您认为升级选项对工作空间中的自定义转换器有何影响？
1.将其升级到版本2
2.将其升级到版本3
3.将其升级到版本4
4.这取决于您和作者使用的FME版本

练习：自定义转换器模式

练习 4	自定义转换器模式
数据	自行车路线（Esri Shapefile）
总体的目标	创建自定义转换器以计算多个线性要素的平均长度
演示	自定义转换器模式
启动工作空间	CC:\FMEDData2018\Workspaces\DesktopAdvanced\CustomTransformers-Ex4-Begin.fmw
结束工作空间	C:\FMEDData2018\Workspaces\DesktopAdvanced\CustomTransformers-Ex4-Complete.fmw C:\FMEDData2018\Workspaces\DesktopAdvanced\AverageLengthCalculator.fmx

您提早抵达办公室参加会议，但会议在最后一刻取消。典型！尽管如此，它还是让您有时间进行一直在考虑的FME项目：用于计算线性要素平均长度的转换器。

1) 打开工作空间

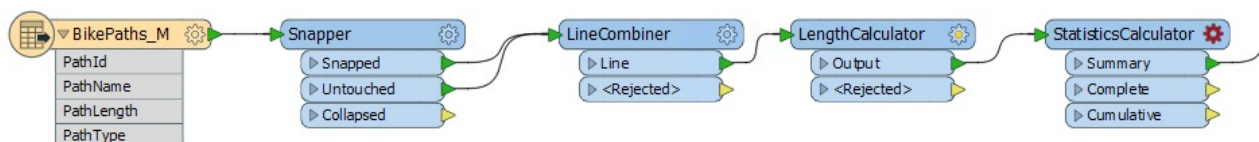
打开工作空间 C:\FMEDData2018\Workspaces\DesktopAdvanced\CustomTransformers-Ex4-Begin.fmw

您将看到工作空间正在读取一组自行车路径数据，然后进行一些小的处理以使其进入合理状态以便在自定义转换器中使用。

您可能希望运行工作空间来检查输出并查看我们正在处理的数据，但请记住，我们将创建的自定义转换器设计用于处理任何线性数据。

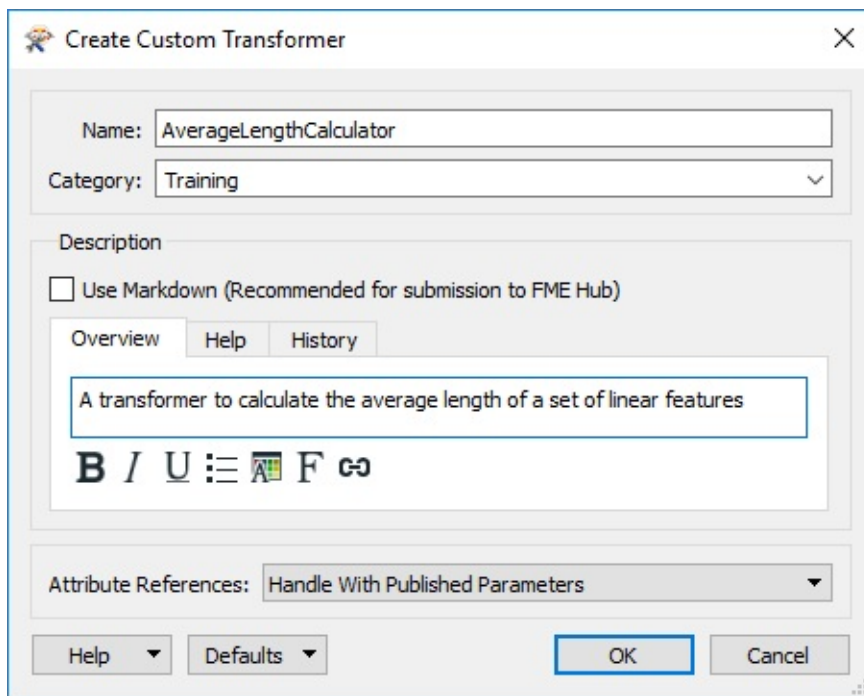
2) 添加LengthCalculator

转换器的内容相当简单，我们将从两个转换器开始。因此，只需将LengthCalculator和StatisticsCalculator转换器添加到工作空间即可。



3) 创建自定义转换器

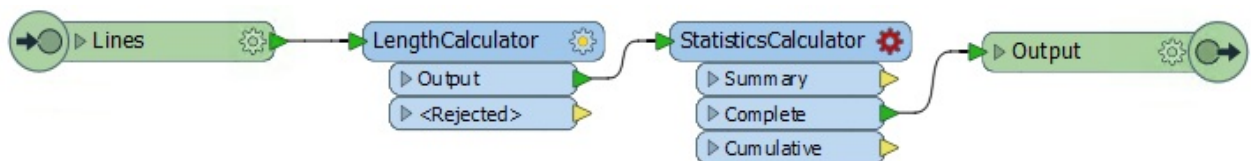
选择两个新放置的转换器并将它们转换为名为AverageLengthCalculator的自定义转换器。确保自动处理属性引用，尽管目前没有任何要处理的引用。



4) 编辑自定义转换器

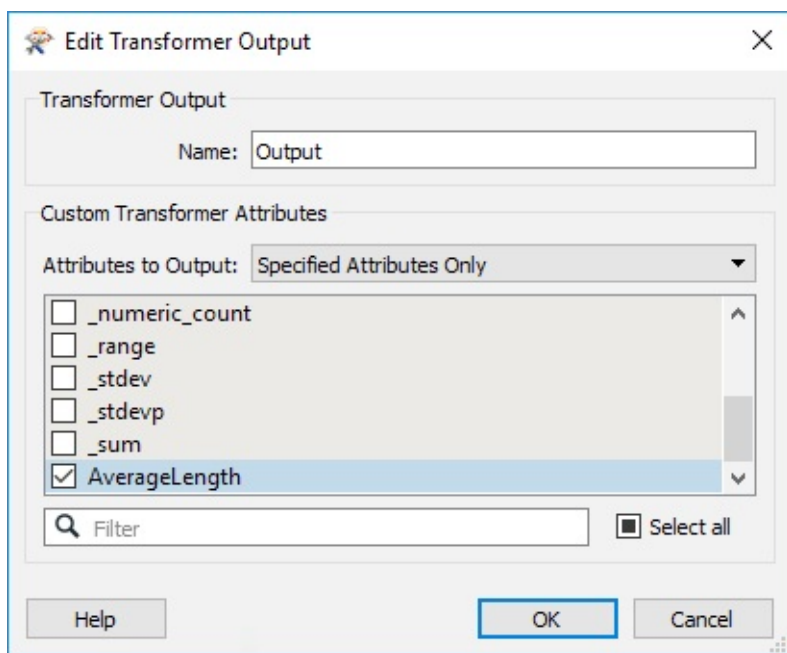
现在我们有了一个新的自定义转换器，让我们把它整理一下并使其正常运行。

首先将输入端口对象重命名为**Lines**（从而标识预期的几何对象），然后添加输出端口对象（如果还没有），并将其重命名为**Output**。它应该连接到**StatisticsCalculator**：完整端口：



检查**StatisticsCalculator**参数。将要分析的属性设置为***_length***。将Mean Attribute结果重命名为***AverageLength***

最后，检查**Output**端口对象的参数。将属性更改为“仅指定属性”并确保输出***AverageLength***，但***_length***和任何其他**StatisticsCalculator**属性不是：



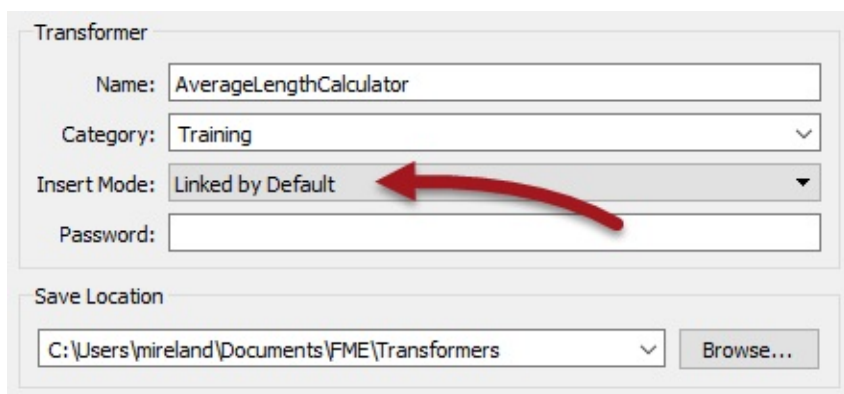
5) 运行工作空间

运行工作空间（除非您需要重新连接Inspector转换器，否则您甚至不必返回主选项卡来执行此操作）。检查输出以确保一切按预期工作。

6) 导出自定义转换器

现在让我们试验不同的转换器模式。

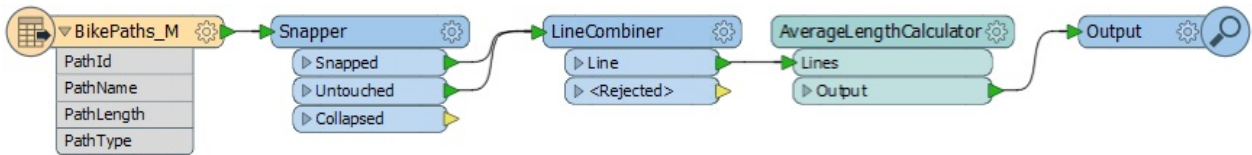
从菜单栏中选择“文件”>“导出为自定义转换器”。在“导出为自定义转换器”对话框中，确保“插入模式”选项设置为“Linked by Default”。确保保存位置是存储自定义转换器（<user> \ FME \ Transformers）的默认值：



单击“确定”关闭对话框。保存自定义转换器（作为AverageLengthCalculator.fmx），并在FME Workbench的新实例中打开此文件。

7) 检查工作空间

返回原始工作空间打开的FME Workbench实例。自定义转换器现在是青色，表示它现在是一个链接式转换器（它是链接式，因为我们选择了“Linked By Default”）：



请注意，您可以右键单击并选择嵌入式转换器，然后切换回链接版本。在现实生活中，您选择的方案通常取决于您是否计划共享转换器。

在嵌入模式下，右键单击转换器并选择“编辑”。你会发现你不能再改回到链接模式，因为这两个定义现在被认为是不同的！

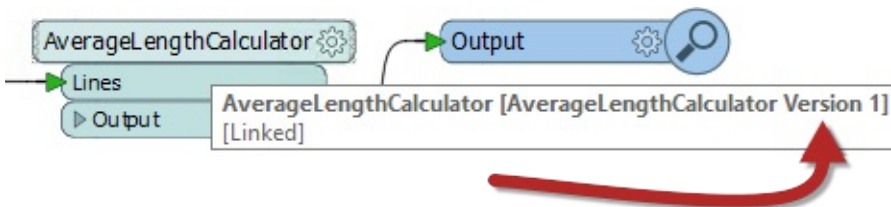
删除嵌入式转换器。系统会提示您是否要删除定义。单击是。

大副Transformer说.....

重要的是要意识到嵌入式自定义转换器的定义可以保留在工作空间中，即使它没有被使用。如果您单击上面的“否”，那就是要发生的事情。通过查看转换器库中的嵌入式转换器部分，您将能够判断这样的定义是否仍然存在。如果您想稍后使用它，通常会单击否（并保留定义）。如果您在创建一个嵌入式转换器时犯了许多错误而决定将其删除并重新开始，那么您通常会单击是（并删除定义）。

8) 检查自定义转换器

使用“快速添加”菜单或“转换器库”，在工作空间中放置一个新的AverageLengthCalculator自定义转换器实例（默认情况下是链接式，这很好）。如果将鼠标光标悬停在转换器上，弹出文本将显示它是版本1。



技巧

如果在悬停在AverageLengthCalculator上时没有看到版本号，则表示该功能已关闭。要启用版本号，请转到工具> FME选项>转换器，然后启用显示转换器版本：



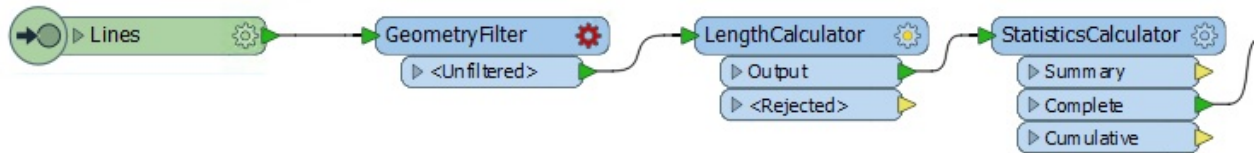
返回到fmx文件打开的Workbench实例。移动其中一个对象以激活保存按钮。然后保存文件。请注意，系统不会提示您保存新版本。这是因为尚未应用版本控制。只有一个版本的转换器可以进行编辑。

因此，打开Workbench，关闭fmx文件。然后转到“开始”选项卡，并从“最近的文件”列表中选择它。现在重新打开，我们正在进行新的编辑会话，当我们保存转换器时，系统将提示我们应用版本控制。

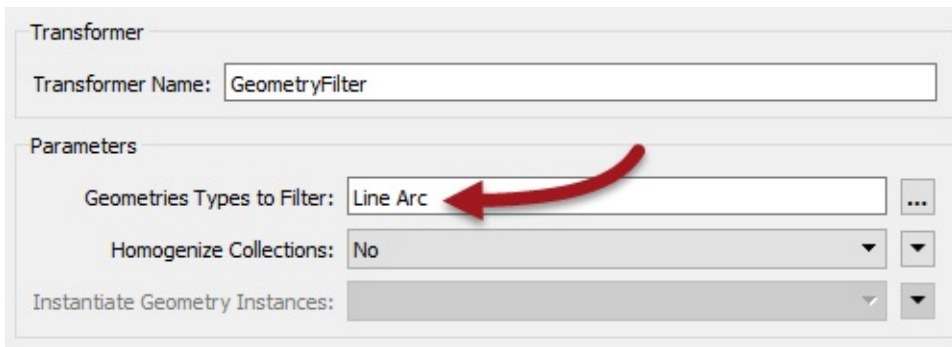
9) 更新自定义转换器

让我们对这个转换器进行真正的更新，而不仅仅是为了证明一个点而摇晃物体。我们可以做的一件事是按几何对象过滤数据，因此我们不会尝试测量点要素的长度或类似。

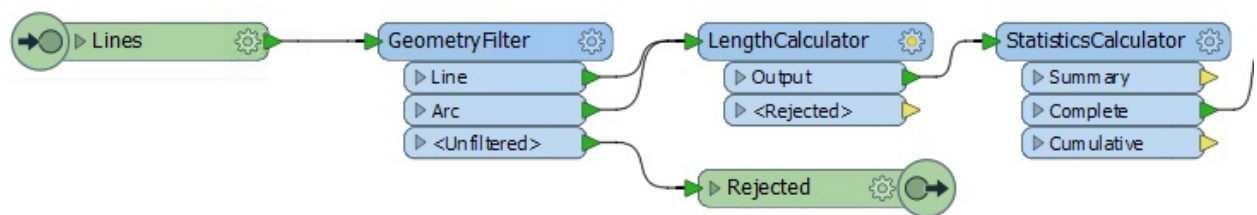
因此，在LengthCalculator前面添加一个GeometryFilter转换器：



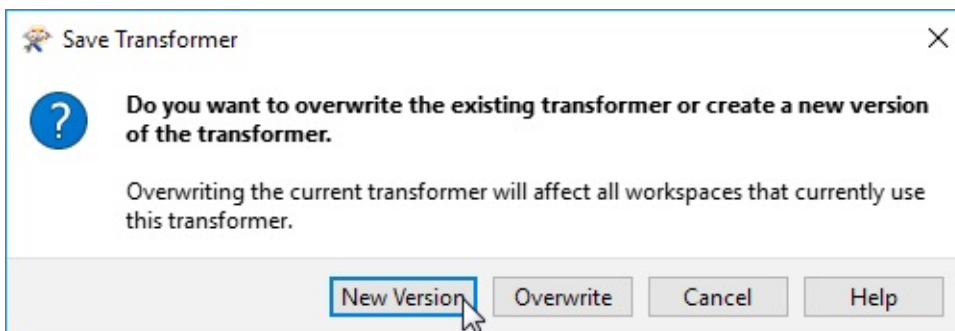
检查参数并选择“线”和“弧”作为要过滤的几何对象：



调整要素映射，以便将“线”和“弧”端口定向到LengthCalculator中。右键单击画布并选择“插入转换器输出”，添加第二个输出端口对象。调用新放置的端口Rejected并将数据连接到它，如下所示：



现在单击“保存”按钮以保存自定义转换器。系统将提示您是否要创建新版本。单击标有“新版本”的按钮，执行以下操作：



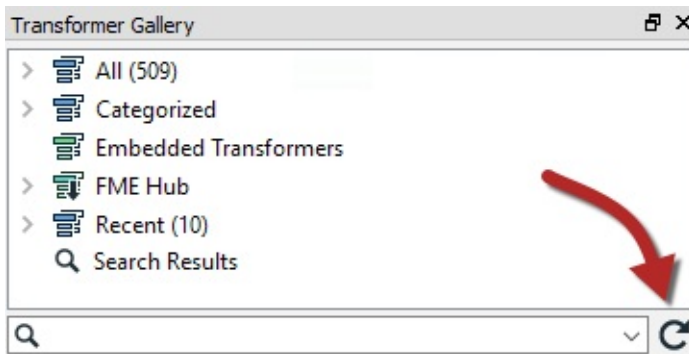
您可以通过Workbench窗口顶部的信息创建新版本。

技巧

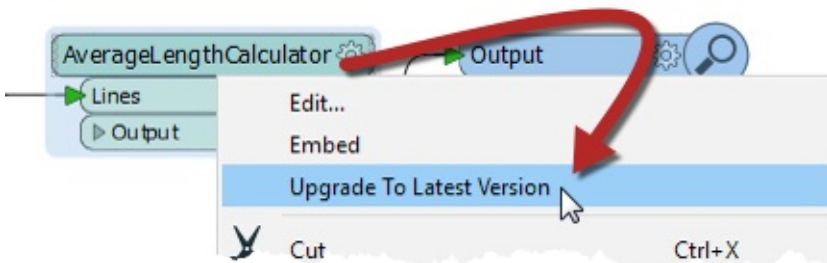
如果您在保存时未提示“保存转换器”对话框，则这是因为您忘记关闭第一个编辑会话。将更改撤消回原始自定义转换器的方式（没有GeometryFilter和Rejected输出端口）并再次保存。这次关闭.fmx文件并重新打开它。现在，当您进行更改时，系统将提示您创建新版本。

10) 更新工作空间

返回到原始工作空间打开的FME Workbench实例。单击Transformer Gallery上的刷新按钮，FME将扫描所有自定义转换器并发现我们刚刚创建的新版本：



现在右键单击AverageLengthCalculator自定义转换器，应该有一个选项可以升级到最新版本。选择此选项：



转换器将被刷新和更新，您可以通过Rejected端口的存在来判断。

大副Transformer说.....

现在您有了这个自定义转换器，您可以使用各种选项来共享它。 - 您可以将转换器放入共享文件夹，然后让其他用户使用工具> FME选项>默认路径将其FME链接到该共享文件夹。 - 您可以将.fmx文件发送（发送）给其他用户，并将其安装在FME中。他们可以通过双击文件或将其保存到默认的FME资源文件夹来安装它。 - 您可以将转换器发布到FME Server，供您（和其他人）在那里使用。

恭喜

通过完成本练习，您已学会如何：

- 导出自定义转换器
- 切换自定义转换器实例的模式
- 删除嵌入式自定义转换器
- 编辑并创建链接自定义转换器的新版本
- 将链接的自定义转换器实例更新到最新版本

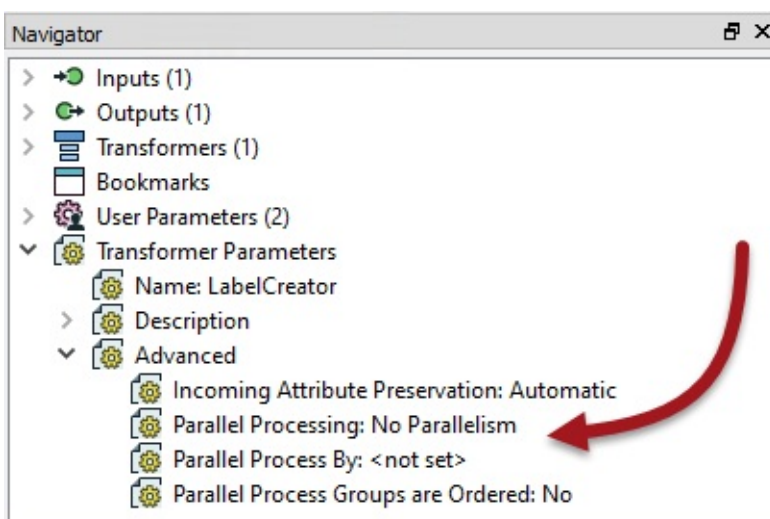
自定义转换器和并行处理

并行处理是一种通过一次运行多个操作作为一组独立的进程来提高高端机器性能的方法。

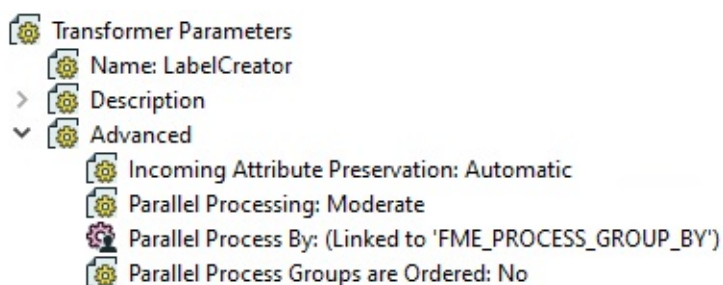
一些FME转换器具有实现并行处理的参数，但是所有自定义转换器也具有执行此操作的机制。

激活并行处理

每个自定义转换器都有一组参数 - 位于“导航”窗口中 - 明确与并行处理相关。在这里，您可以确定并行处理的级别，以及定义将作为单独进程转换的数据组的属性：

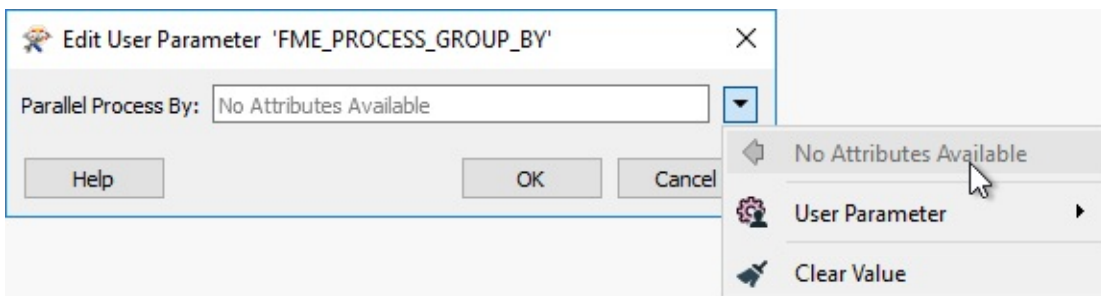


默认情况下，这些设置不执行并行处理。但是，当作者设置并行级别时，Parallel Process By 参数将变为活动状态，并自动创建用户参数：

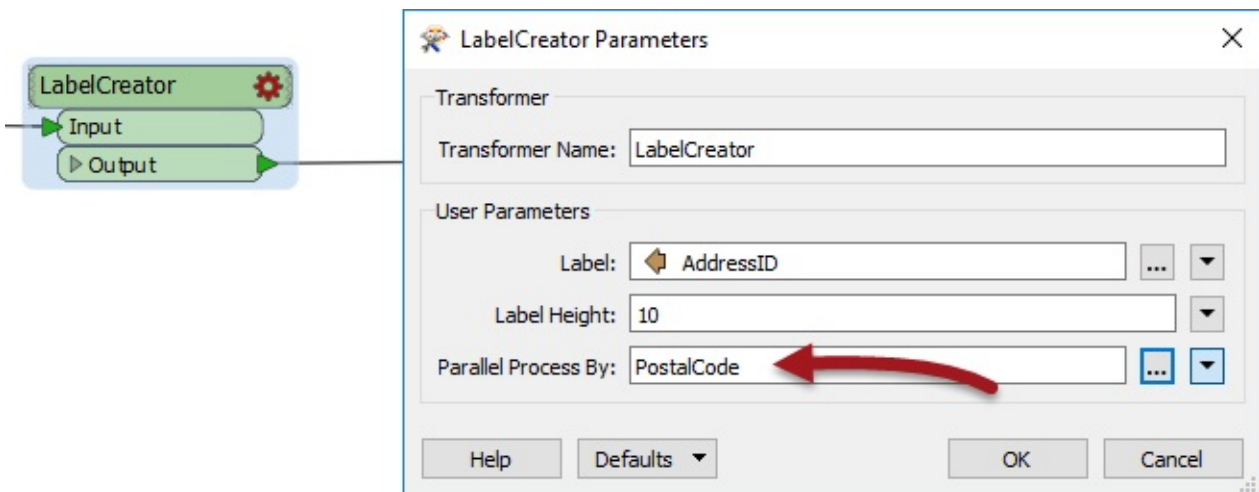


定义一个组

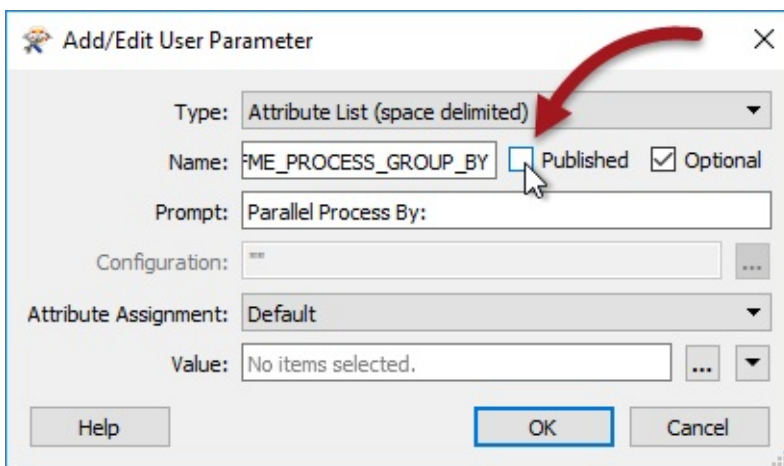
并行处理组由属性值定义; 但是，由于并行处理在自定义转换器中的工作方式，您不能仅仅双击此参数并选择要使用的属性。



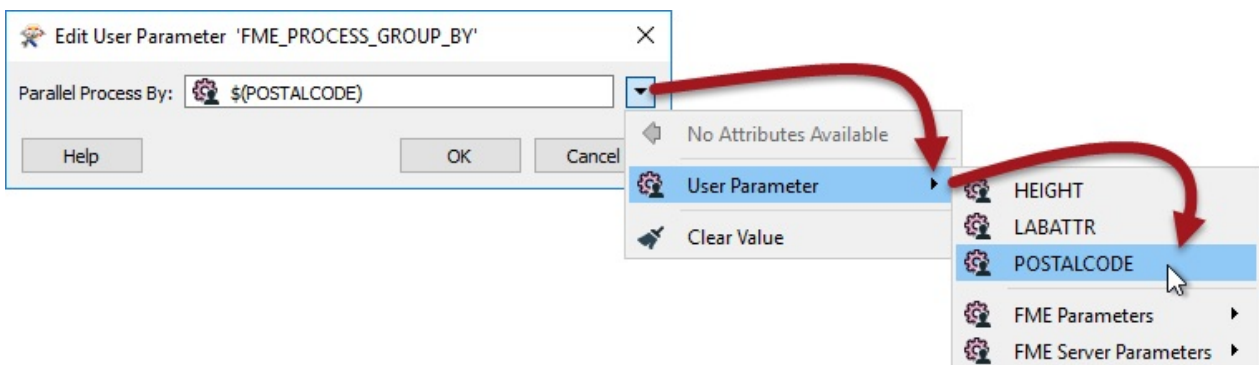
而是发布此参数以供最终用户访问它。



如果作为作者，我不希望最终用户设置分组，那么我可以做的是找到已发布的参数，编辑其定义，并取消设置已发布的设置：



要自己设置，然后暴露我想要使用的属性，并将其用户参数应用于Parallel Process By参数：



大副Transformer说.....

你在使用栅格数据吗？栅格在FME中是一个奇怪的现象，因为大多数转换对数据的改动很小。例如，**RasterResampler**实际上不会重新采样数据；它只是将其标记为重新采样。在写入数据时执行实际重新采样。一方面，这对性能很有帮助。这意味着 - 例如 - 如果您重新采样然后剪切一些栅格数据，FME知道仅重新采样落在剪辑边界内的数据，因为其余的最终将被丢弃。另一方面，它确实意味着并行处理对性能的影响不大，因为大多数工作都发生在写模块中。这就是为什么很少有栅格转换具有并行处理选项的原因，以及为什么它不值得在自定义转换中进行。

练习：自定义转换器和并行处理

练习5	自定义转换器和并行处理
数据	3D点云（ASPRS激光雷达数据交换格式（LAS））
总体的目标	创建自定义转换器来并行处理数据
演示	自定义转换器和并行处理
启动工作空间	C:\FMEDData2018\Workspaces\DesktopAdvanced\CustomTransformers-Ex5-Begin.fmw
结束工作空间	C:\FMEDData2018\Workspaces\DesktopAdvanced\CustomTransformers-Ex5-Complete.fmw

该市最近开始收集点云数据，现在已准备好与不同部门共享。您被要求创建一个解决方案，将点云转换为其他部门可以使用的矢量格式。

您可以快速创建一个很好的工作空间，可以很好地平铺和细化数据，因此目标数据集在大小方面不会太大。

但是.....工作空间运行时间比你想要的要长。因为它将每天运行，所以使用并行处理加速转换将是有益的。

由于所使用的转换器都没有并行处理参数，因此您必须创建一个自定义变换器来执行此操作。

1) 打开工作空间

打开工作空间C:\FMEDData2018\Workspaces\DesktopAdvanced\CustomTransformers-Ex5-Begin.fmw。

如您所见，此工作空间处理一些传入的点云数据。检查数据以查看我们正在处理的内容。如果按原样运行工作空间，则大约需要三分钟。为了使它运行得更快，可以增加PointCloudThinner中的Thinning Interval参数（比如说25）。

打开操作系统的任务管理器（进程管理器）工具。运行工作空间。您将看到三个FME引擎进程正在运行（fme.exe），第一个是进程的FME引擎，另外两个只是使用FME 64位时运行的后台引擎。如果您使用的是32位，则只能看到一个引擎：

Background processes (84)		
> Activation Licensing Service	0%	1.5 MB
FME EXE	51.2%	35.2 MB
FME EXE	1.1%	5.4 MB
FME EXE	1.1%	3.8 MB

大副Transformer说.....

您还将看到一个fmeworkbench.exe进程，该进程是运行Workbench接口的进程。这不负责处理工作空间；这两个是完全独立的过程。

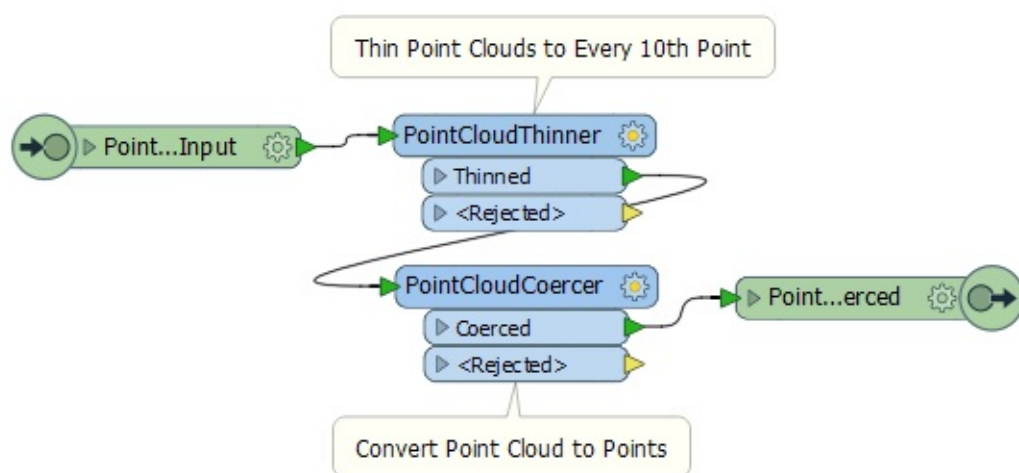
2) 创建自定义转换器

现在选择PointCloudThinner和PointCloudCoercer转换器并将它们变成自定义转换器。

重要的是你不要包括Tiler转换器，因为这会创建我们将用作并行过程的方法。

您可以将转换器称为PointCloudProcessing。您选择的属性引用处理无关紧要。

转换器定义应如下所示：

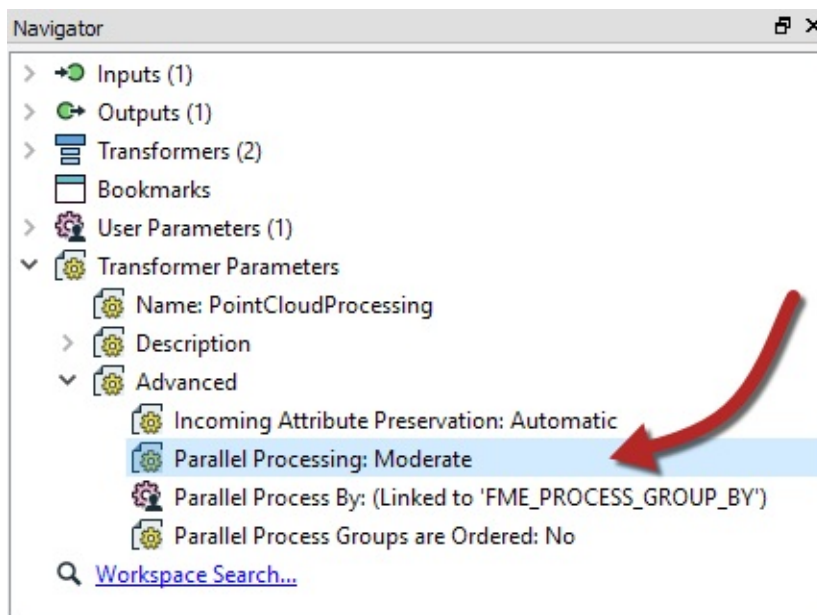


3) 设置并行处理

在导航器窗口（自定义转换器定义）中，找到并展开自定义转换器高级参数部分。

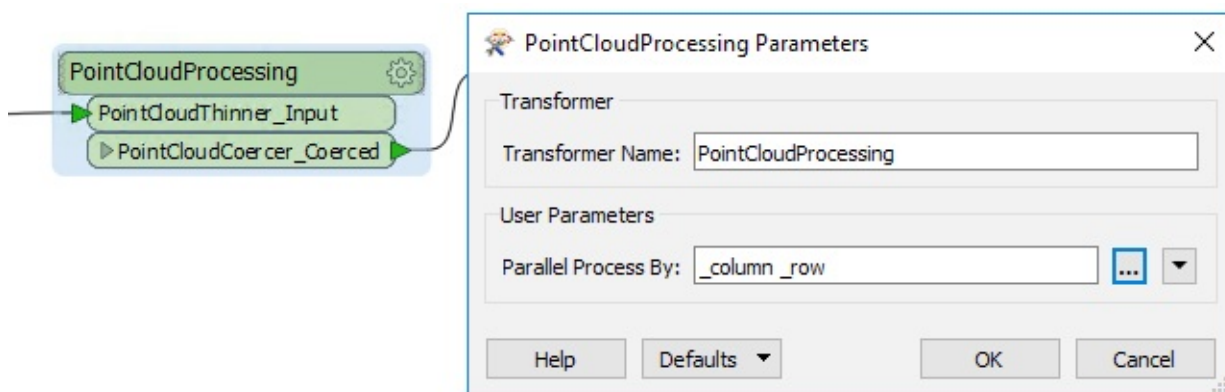
双击Parallel Processing参数进行设置。将处理级别设置为“中等”。

单击“确定”关闭对话框，您将注意到现在已发布“并行处理依据”参数。



4) 设置Process By

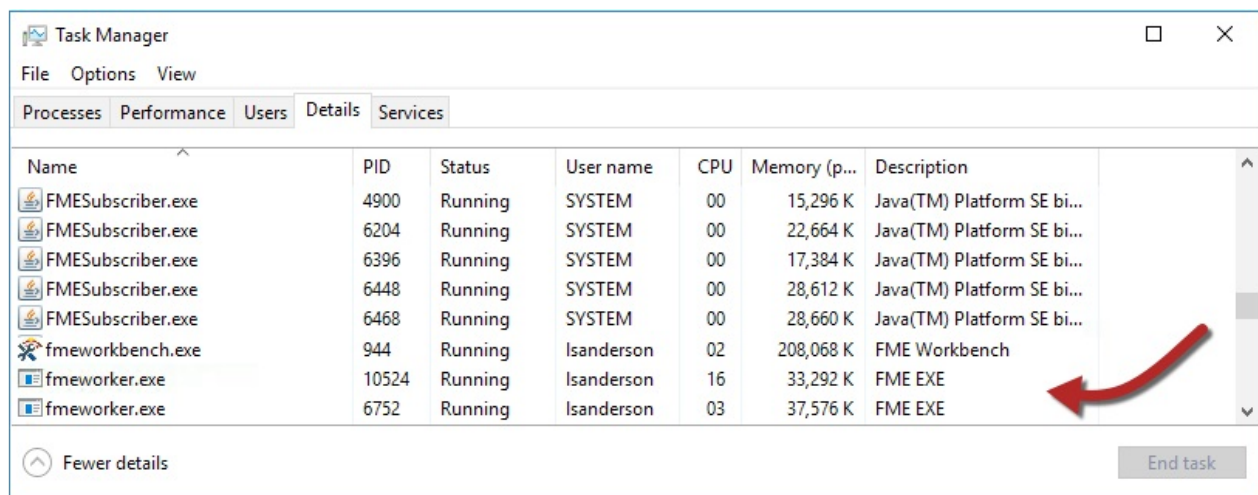
返回主画布并检查自定义转换器实例的参数。选择_column和_row作为Parallel Process By的属性：



这意味着_column和_row（即每个瓦片）的每个唯一组合将在单独的进程下运行，每个核心处理器最多只能有一个进程。

5) 运行工作空间

再次打开任务管理器或进程监视器窗口，运行工作空间。一旦完成瓦片化并且开始处理工作空间的其余部分，您将注意到许多FME工作进程（fmeworker.exe）：



在中等模式下，每个核心最多可以看到一个fmeworker进程。这次转换应该 - 在内存足够的系统资源的情况下 - 在更快的时间内完成。

警告

绝对不要在“断点模式”下运行它。如果这样做，并行处理将无法正常工作！在Run菜单下设置Run with Breakpoints时，您处于断点模式 - 无论您是否设置了断点！同样，请不要在启用要素缓存的情况下运行此功能。确保未选中“运行”菜单下的“使用要素缓存运行”。

6) 并行处理级别的实验

如果您有时间，请使用不同的处理级别重新运行工作空间，例如Aggressive。它的运行速度是否比中等处理级别快？如果没有，为什么会这样？调整瓦片的数量会使它变得更好还是更糟？

恭喜

通过完成本练习，您已学会如何：

- 在自定义转换器中创建和使用并行处理
- 通过任务管理器确认FME正在启动工作进程

循环

循环是一种执行重复转换器一部分的进程的方式。

什么是循环？

循环是一种允许重复执行操作的编程结构。

通常这用于进行迭代; 在这里一个进程重复以逐渐将进程缩小到期望的结果。通常，循环与条件相关联; 即，动作继续，直到满足某个条件。

在FME中，循环仅允许在自定义转换器内。

大副**Transformer**说.....

我经常在飞行时进入循环。我必须一次又一次地绕机场（动作），直到我有通关（条件）。飞往伦敦的用户将理解我的意思！

为什么要使用循环？

如您所知，FME一次处理一个要素。因此，在创建循环时，每个要素都将围绕循环单独发送。

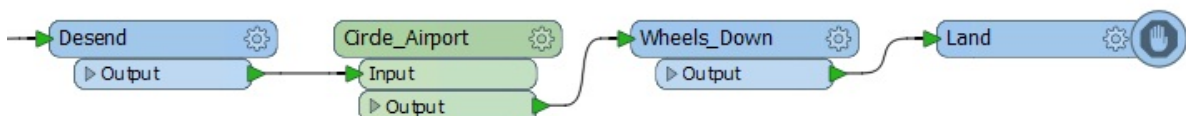
但是，循环的本质是每次迭代都略有不同。如果结果没有什么不同，为什么还要一次又一次地重复相同的动作呢？

因此，值得一提的是，循环的每次迭代都必须获取新数据（例如，从列表中读取另一个条目）或使用前一循环的结果重复相同的进程。

注意：在以下屏幕截图中，处理部分是标记为“*ProcessData*”的单个转换器，以便给出如何创建循环的一般视图。实际上，这个进程必须对数据做一些值得执行的事情。

大副**Transformer**说.....

它说明了我知道的，但你只使用一个循环来重复自定义转换器内的动作。一次性动作应该在循环之外进行。例如，这是我的着陆顺序：



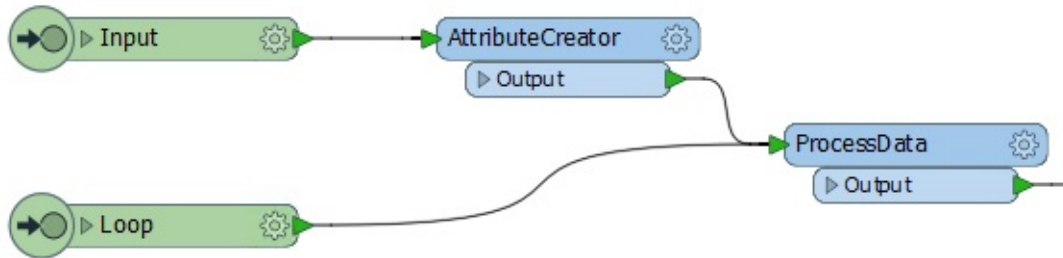
“向下滚动”部分位于盘旋循环之外，因为我不想每次在机场上空时升高/降低车轮。那将是非常低效的。

设置自定义转换器回路

自定义转换器中的循环需要两个组件：循环的起点和终点。

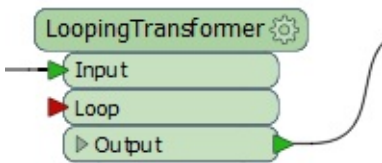
循环起点

循环的开始由输入端口对象标识。虽然它可以与用于输入要素的输入端口相同，但不一定是这种情况。例如，这里有一个输入端口用于进入的要素，另一个用于循环的开始：

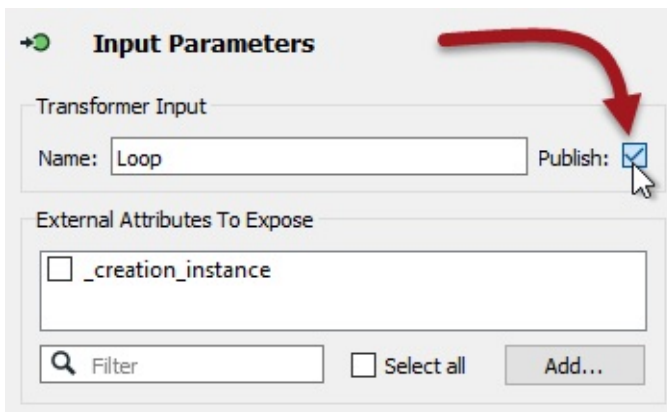


这允许循环点不是自定义转换器的开头。

默认情况下，第二个输入端口也出现在转换器本身上，如下所示：

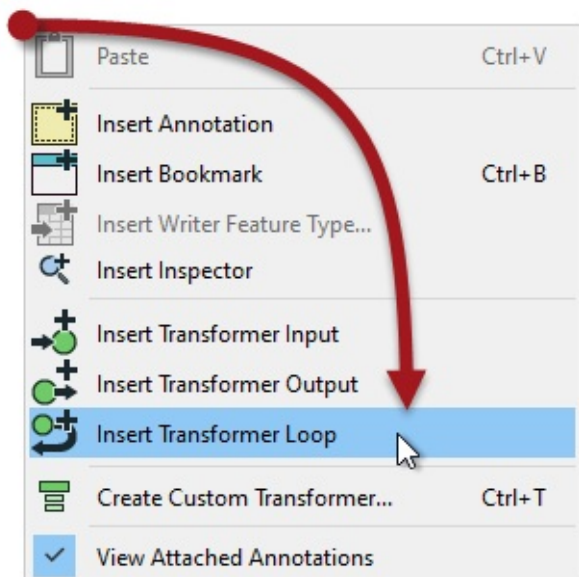


如果你不需要这个，那么你只需要在输入端口的参数中“取消发布”它：

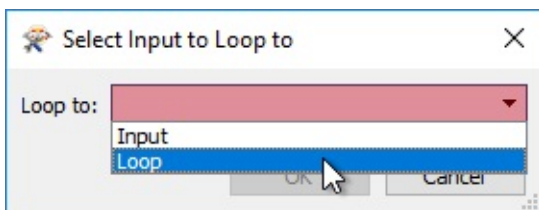


循环终点

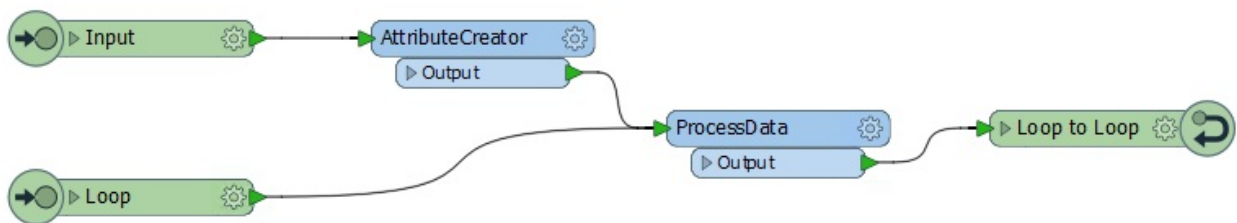
循环的结尾由Loop对象标识。您可以通过从自定义转换器中的画布上下文菜单中选择它来插入一个：



放置循环对象时，系统会询问您将循环到哪个输入对象：



然后循环完成：

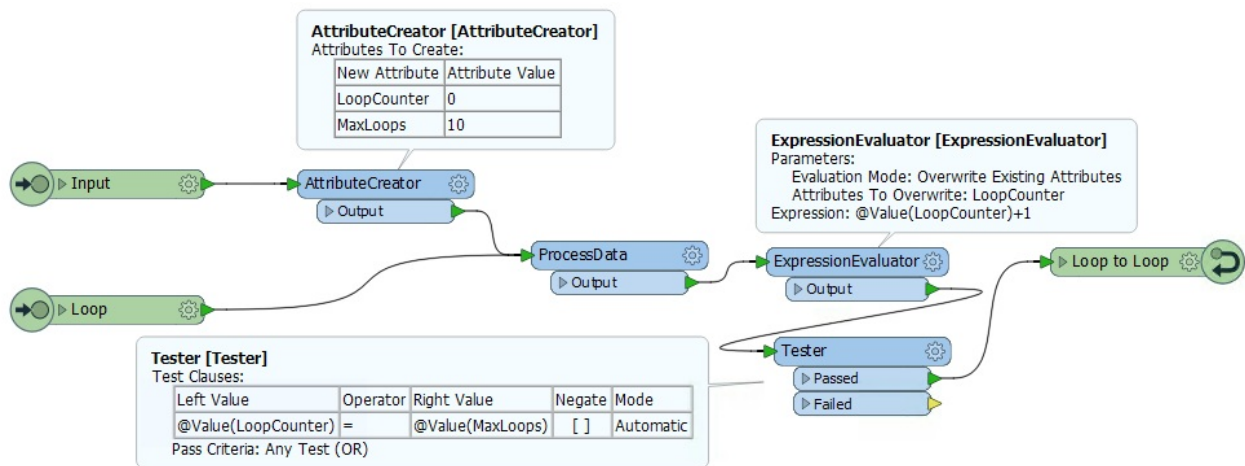


当然，这个例子是一个无限循环。该操作被重复，但还没有测试停止它的条件。。FME 不会让无限循环永远运行 - 它会识别问题并阻止它 - 但我们应该设置一些东西来强制结束。

循环条件

我们可以测试两种一般类型的条件。首先，我们可以循环一定次数。其次，我们可以循环直到满足特定条件。

这是一个自定义转换器循环一定次数：



请注意，我们有一个属性，它是我们循环次数的计数器（*LoopCounter*），以及一个告诉我们要执行的最大循环次数的属性（*MaxLoops*）。

在每个循环中，计数器属性递增1。当 $LoopCounter < MaxLoops$ 时，我们循环返回并再次处理数据。当 $LoopCounter = MaxLoops$ 时，我们退出转换器。

与简单的迭代计数不同，另一种方法是测试数据质量的一种特定度量。例如，通过移动顶点来调整表示政治边界的多边形（动作），直到 *CircularityCalculator* 转换器返回0.5或更大的值（条件）。

大副 **Transformer** 说.....

有关在FME工作空间中循环的优秀实际示例，请查看[此客户案例](#)。在该示例中，用户使用循环来放置树（动作）直到达到特定密度（条件）。请注意，循环不依赖于特定计数器 - 它会持续到满足所需的数据质量。

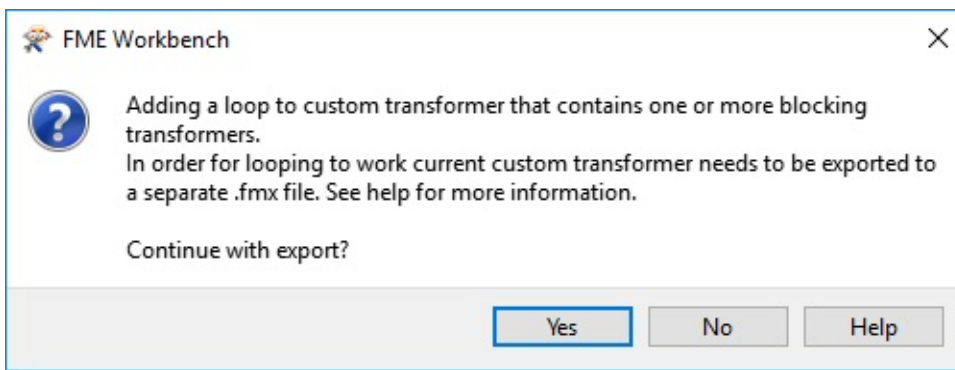
循环和转换器类型

您应该已经知道，一次操作一个要素的转换器称为基于要素，而一次操作多个要素的转换器称为基于组。

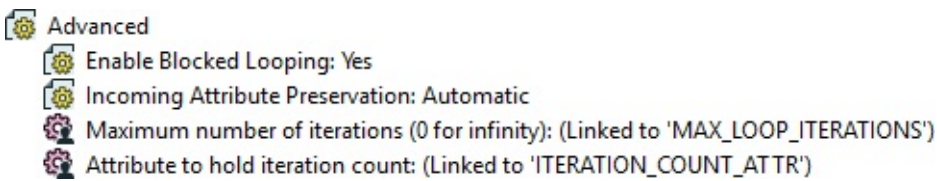
我们也可以称呼循环为“基于要素”，因为它一次只处理一个要素。不幸的是，这意味着在（基于要素的）自定义转换器循环中使用基于组的转换器并不是一项简单的任务。

如果您尝试在嵌入式自定义转换器内创建一个循环，当它包含基于组的FME转换器时，则会收到错误消息。基于组的转换器仅允许在链接式自定义转换器的循环内。这是有技术原因的，我们现在就不讨论了。

这是您将收到的错误消息：



因此，在链接式自定义转换器定义中，您将看到一个名为Enable Blocked Looping的特定参数（在Navigator窗口中）：



设置为Yes时，将暴露其他参数以设置迭代次数，并设置将保存该值的属性。请注意如何关闭正在循环的自定义转换器的并行处理（删除参数），并且插入模式自动更改为“仅链接”。

Vector小姐说.....

关于循环的这些陈述中哪一个是真的？ 1.循环仅允许在自定义转换器内 2. 没有条件的循环将继续进行，直到手动停止 3.测试条件内置于循环终点参数 4.允许嵌套循环（循环内的循环）

练习：循环

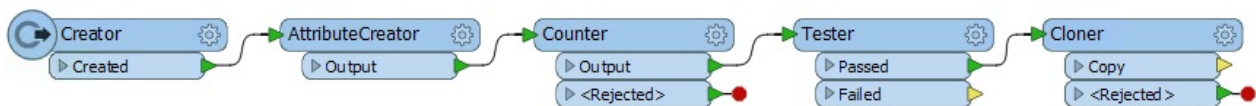
练习6	在自定义转换器中循环
数据	无
总体的目标	创建自定义转换器以创建循环作品
演示	自定义转换器和循环
启动工作空间	C:\FMEData2018\Workspaces\DesktopAdvanced\CustomTransformers-Ex6-Begin.fmw
结束工作空间	C:\FMEData2018\Workspaces\DesktopAdvanced\CustomTransformers-Ex6-Complete.fmw C:\FMEData2018\Workspaces\DesktopAdvanced\CustomTransformers-Ex6-Complete-Advanced.fmw

市场人员已经要求您在FME上创建的Twitter上发布一些有趣的图像。您决定使用循环中新发现的技能创建一些抽象艺术，而不是创建地图。

如果您创建了一些很棒的东西，可以在Twitter [@SafeSoftware](#)上与我们分享！

1) 启动Workbench

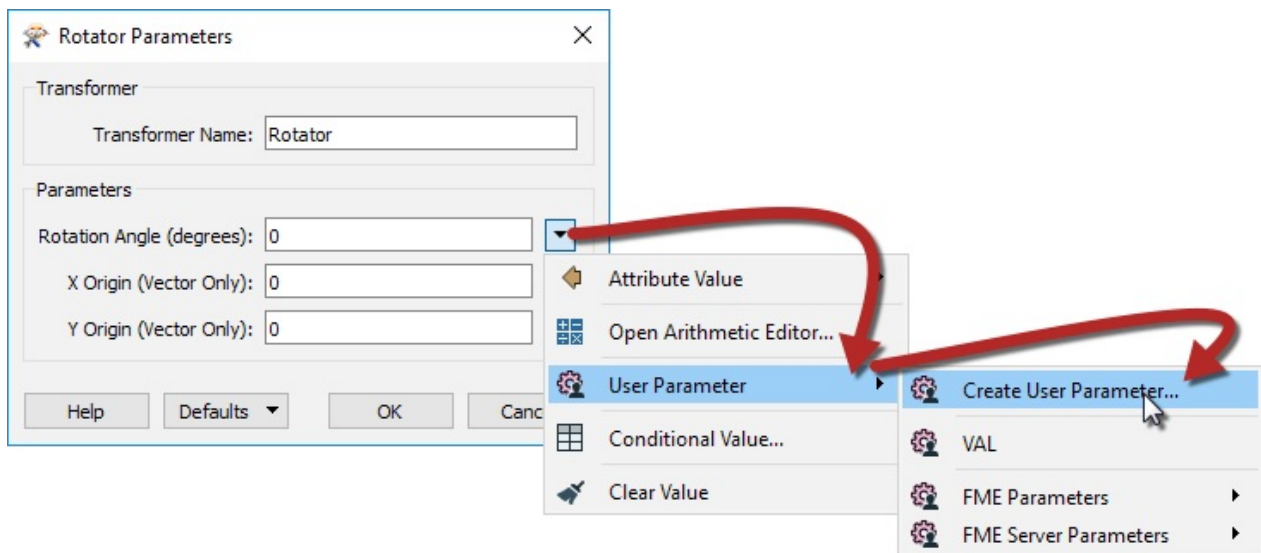
启动FME Workbench并打开起始工作空间CustomTransformers-Ex6-Begin.fmw。



如果你运行这个工作空间，除了你将得到一个正方形之外没有任何惊心动魄的事情

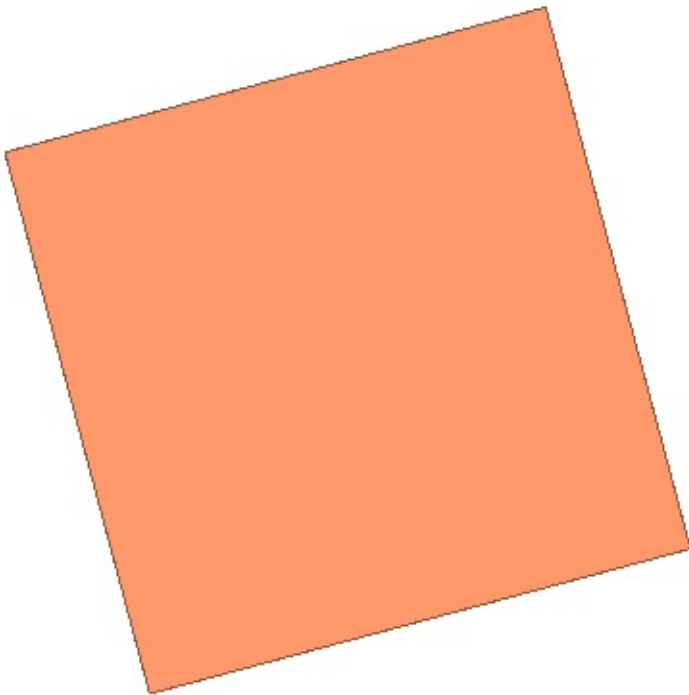
2) 添加Rotator转换器

在Cloner转换器添加旋转转换器后。我们将使用它来旋转我们的方块。在参数中，为旋转角度（度）创建新用户参数，并输入15作为默认值。



3) 保存并运行转换

运行启用了要素缓存的转换并检查Rotator的输出：



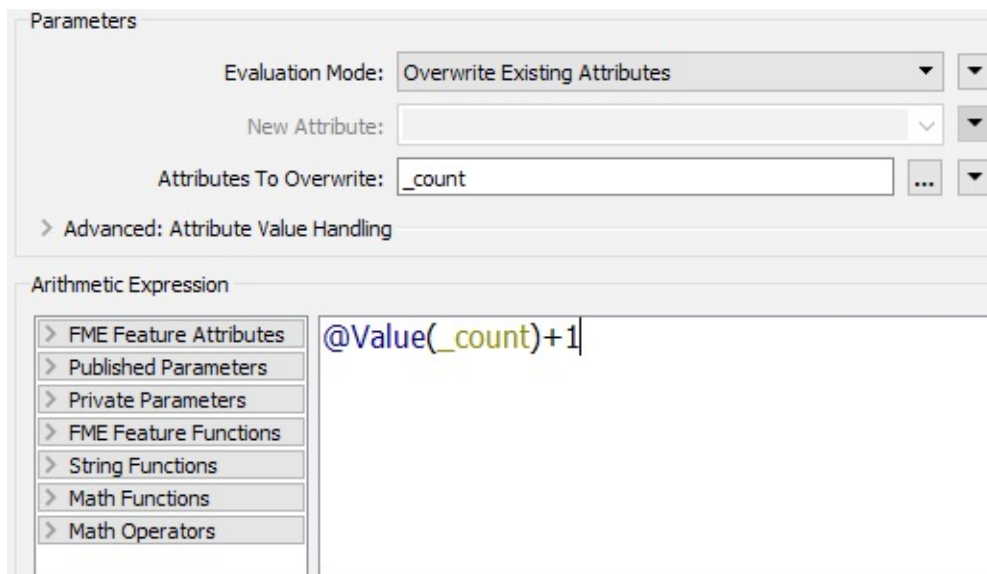
除了轻微的旋转外，它看起来似乎什么也没发生。这是因为我们需要创建一个循环来让每个方块做一些不同的事情。

4) 创建自定义转换器

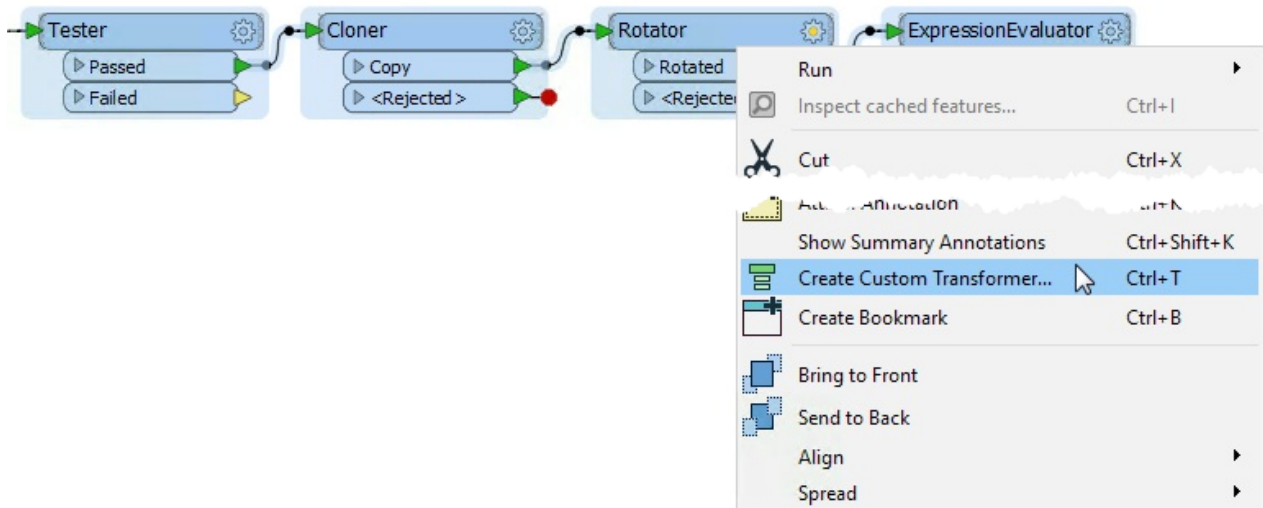
首先，我们需要在创建自定义转换器之前添加ExpressionEvaluator。添加ExpressionEvaluator并将其连接到Rotator：Rotated输出端口。在参数中，将“评估模式”更改为“覆盖现有属性”，并将“要覆盖的属性”设置为_count。然后输入以下表达式：

```
@value (_count) +1
```

此表达式将计算每个正方形，但每次都会将计数加1。我们将使用此计数来停止循环：

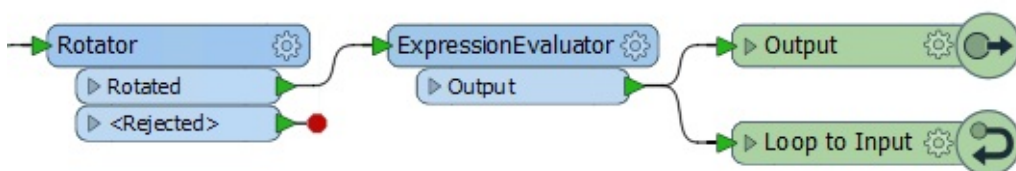


现在选择Tester，Cloner，Rotator和ExpressionEvaluator转换器并创建一个新的自定义转换器，将其命名为Looper。在Looper选项卡中，双击Tester_Input端口并将其重命名为Input。



5) 添加输出和循环端口

接下来，我们需要创建循环和输出端口。让我们先创建循环。通过右键单击画布并选择“插入转换器循环”来创建循环，它将自动创建Loop To到输入。单击“确定”，然后将其连接到ExpressionEvaluator：输出端口。



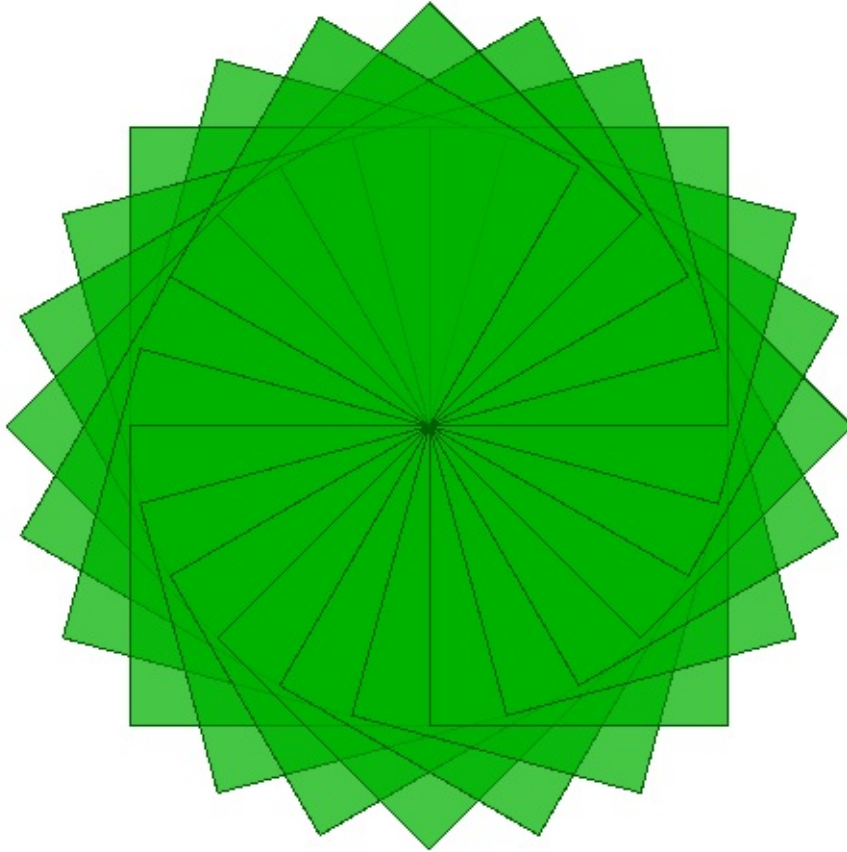
通过右键单击画布并选择“插入转换器输出”来创建输出端口。将其连接到ExpressionEvaluator：输出端口。

6) 暴露角度参数

在主选项卡中，打开Looper自定义转换器参数。设置旋转角度（度）以创建新用户参数。默认值将自动设置为我们已创建的角度参数。

7) 运行转换

运行带有提示符运行的转换并输入不同的参数值以更改您的作品，然后检查输出。更改一些已发布的参数值再次运行它。



高级练习

您可以通过在Looper自定义转换器之后添加FeatureColorSetter来更改您作品的颜色。为配色方案创建一个新的用户参数，并为填充颜色也创建一个，以便在每次运行时自定义您的作品。您也可以尝试在Creator中的更改形状。

恭喜

通过完成本练习，您已学会如何：

- 在自定义转换器中创建循环对象
- 在自定义转换器中创建和增加循环计数器
- 使用循环计数器循环自定义转换器中的内容
- 从自定义转换器中暴露已发布的参数

模块回顾

本章研究了自定义转换器以及它们如何用于改进您的FME工作空间

你应该从这个模块中学到什么

以下是本次课程要学习的重点：

理论

- 自定义转换器是一系列标准转换器压缩成单个转换器。
- 自定义转换器可让您整理工作空间，重复使用转换器序列，并应用一些高级功能，如循环。
- 处理自定义转换器中的模式非常重要，可以自动或手动完成。
- 自定义转换器可以嵌入或链接。
- 自定义转换器可用于实现并行处理。
- FME中的循环只能在自定义转换器中实现。

FME技能

- 能够创建，编辑和重新使用自定义转换器。
- 能够在自定义转换器中处理模式
- 能够嵌入或链接转换器并与同事共享
- 能够在自定义转换器中应用并行处理
- 能够使用自定义转换器循环

进一步阅读

为了进一步阅读，为什么不在我们的博客上浏览[与自定义转换器相关的文章](#)？

Q + A 答案

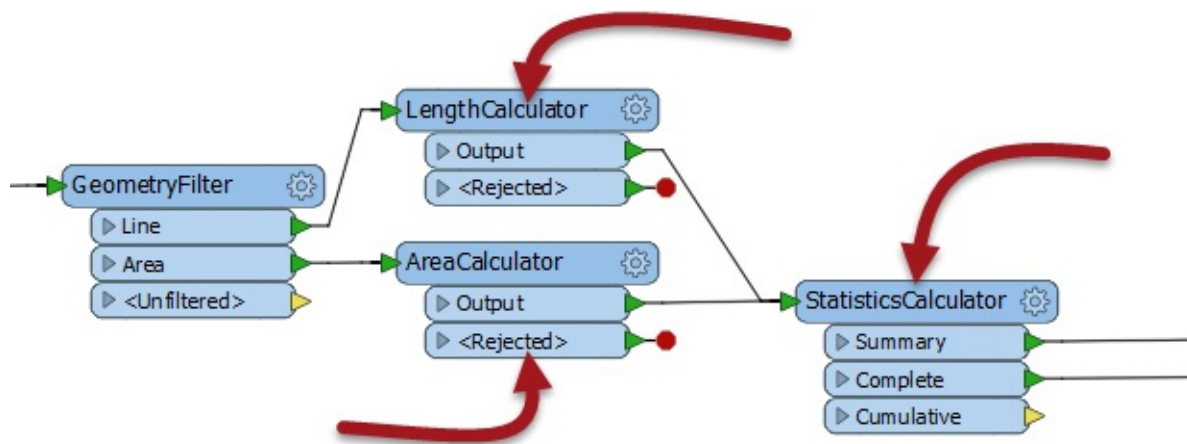
以下是本章问题的答案。

Vector小姐说.....

以下哪一项不是使用自定义转换器的理由？1.使我的内容在快速添加中可用 2.使用循环等高级功能 3.以简单的方式重用内容块 4.清理和整理主工作空间画布 不可否认它在快速添加中可用，但那是没有特定的原因来创建自定义转换器。您在“快速添加”中需要它的原因是您可以重复使用内容（答案#3）。

Vector小姐说.....

考虑这部分工作空间。如果我选择用箭头突出显示的三个转换器，并创建自定义转换器，默认情况下它将具有多少输入和输出端口？



- 1.一个输入和一个输出端口
- 2.一个输入和两个输出端口
- 3.两个输入和两个输出端口
- 4.两个输入和三个输出端口

它将有二个输入和二个输出端口，证明FME将在需要的地方自动创建多个端口。有二个输入，因为有两个连接进入转换器组，二个输出，因为有两个连接离开转换器组（尽管在StatisticsCalculator上有三个输出端口，只有二个是连接的）。

| Vector小姐说..... ||:---|| 为什么你认为我们将CSMapReprojector转换器从我们的自定义转换器中移出（在练习中）？这是因为CSMapReprojector不是该进程的重要部分，并且在所有情况下都不需要。只有当坐标系与我们的区域测量不兼容时，我们才需要它。出于这个原因，我们将它从自定义转换器中删除 - 但是可能在使用设置中添加一个注释，表示数据需要在特定的坐标系中才能使用此自定义转换器。 |

Vector小姐说.....

如果您将参数从“处理已发布参数”更改为其他可能的值“手动修复（高级）”，您认为会发生什么？根据您的想法选择尽可能多的答案：1.默认情况下，工作空间不会运行，因为在自定义转换器中没有可用的属性2.将无法从主画布中选择要使用的属性3.作者需要通过在其定义中暴露属性来手动修复自定义转换器4.除非暴露的属性也被发布，否则自定义转换器将无法在不同的模式上工作 是的，当参数设置为手动时，它真的意味着手动！所有这四个都是正确的，这意味着如果你不让FME为你处理属性参考，你将会削减你的工作。

Vector小姐说.....

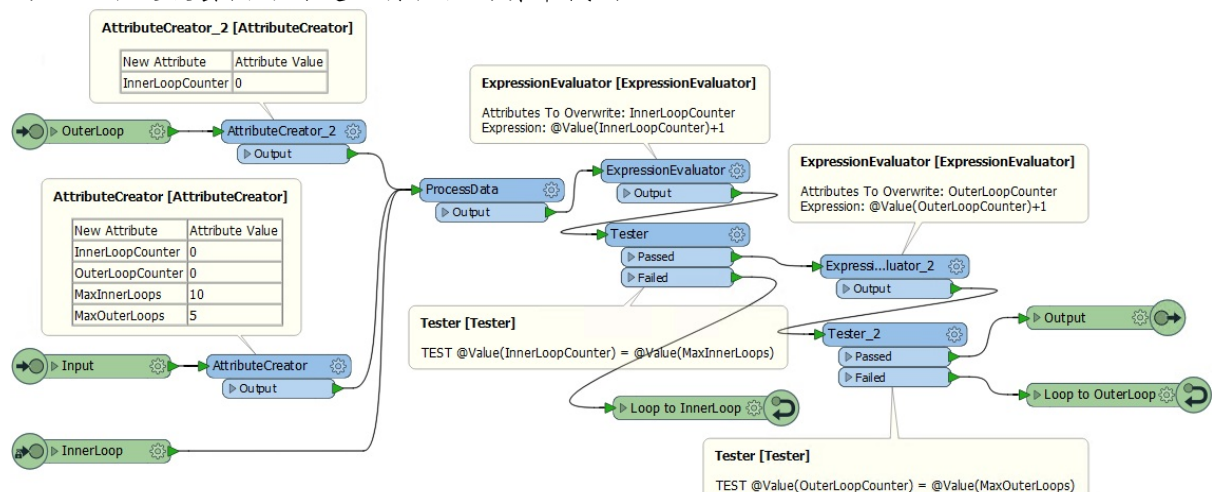
你可以嵌套自定义转换器吗？也就是说，你可以把一个自定义转换器放在另一个里面吗？1.是的，没有限制2.是的，但你只能嵌套相同类型的转换器（链接或嵌入式）3.是的，但你不能嵌套链接式自定义转换器4.是的，但只有一个级别的嵌套 是的你可以将任何类型的自定义转换器嵌入到任何其他类型的自定义转换器中，以实现多层嵌套。

Vector小姐说.....

您有一个带有链接式自定义转换器（版本1）的工作空间。该转换器的作者进行了一系列编辑并将其更新到版本4.您认为升级选项对工作空间中的自定义转换器有何影响？1.将其升级到版本22.将其升级到版本33.将其升级到版本44.这取决于您和作者使用的FME版本 它将自定义转换器升级到与您正在使用的FME版本兼容的最新版本。如果您使用相同版本的FME，那么它会将自定义转换器升级到版本4。但是如果使用不同版本的FME，那么它可能是版本2或3（或者可能根本没有可用的更新）！

Vector小姐说.....

关于循环的这些陈述中哪一个是真的？1.循环仅允许在自定义转换器内2.没有条件的循环将继续处理，直到手动停止3.测试条件内置于循环终点参数中4.允许嵌套循环（循环内的循环） 是的，循环仅适用于自定义转换器。无限循环不会永远持续下去（FME会在一段时间后停止它）。需要使用转换器（如Tester）来检查条件。并且嵌套循环是允许的。以下是嵌套循环自定义转换器的屏幕截图：



请注意，现在有两个计数属性（每个循环一个）。每当第二（外部）循环计数器递增时，第一（内部）循环计数器被重置为零。

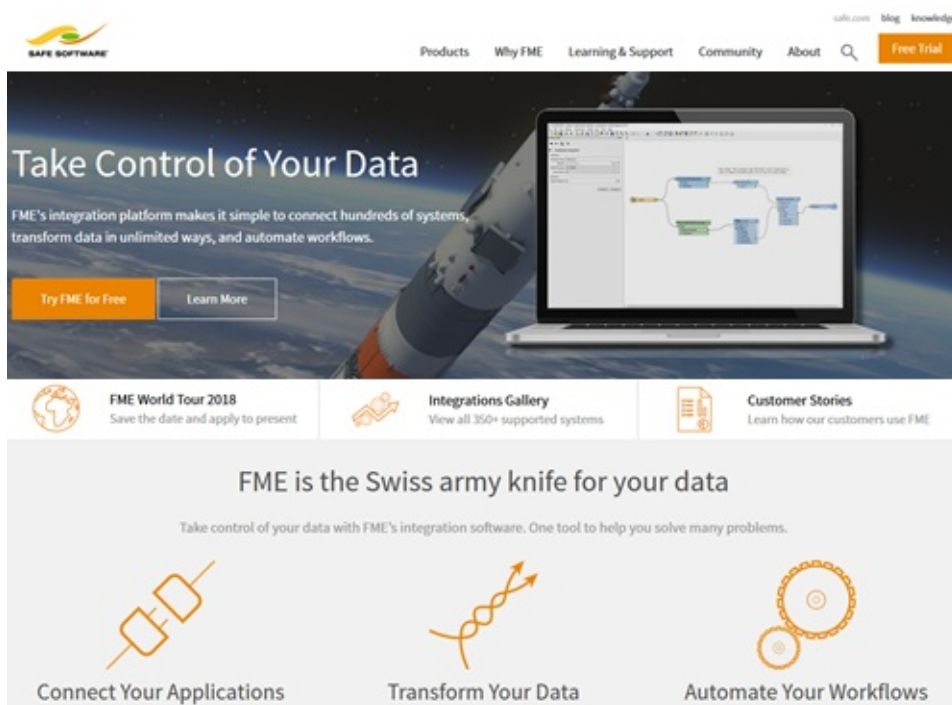
课程总结

虽然您的FME培训现在要结束了,还是有大量的专家信息可以提供未来的帮助。

产品信息和资源

Safe Software网站

Safe Software网站 是FME所有东西的官方信息来源。它包括有关FME产品，Safe Software服务，FME解决方案，FME支持和安全软件本身的信息。



Safe支持团队

FME的背后是热情，有趣，知识渊博的专家，随时准备帮助您取得成功，并建立在知识转移原则基础上的**支持团队**理念。



您可以通过支持案例（网络/电子邮件）或使用在线聊天来请求产品支持。

您的本地合作伙伴

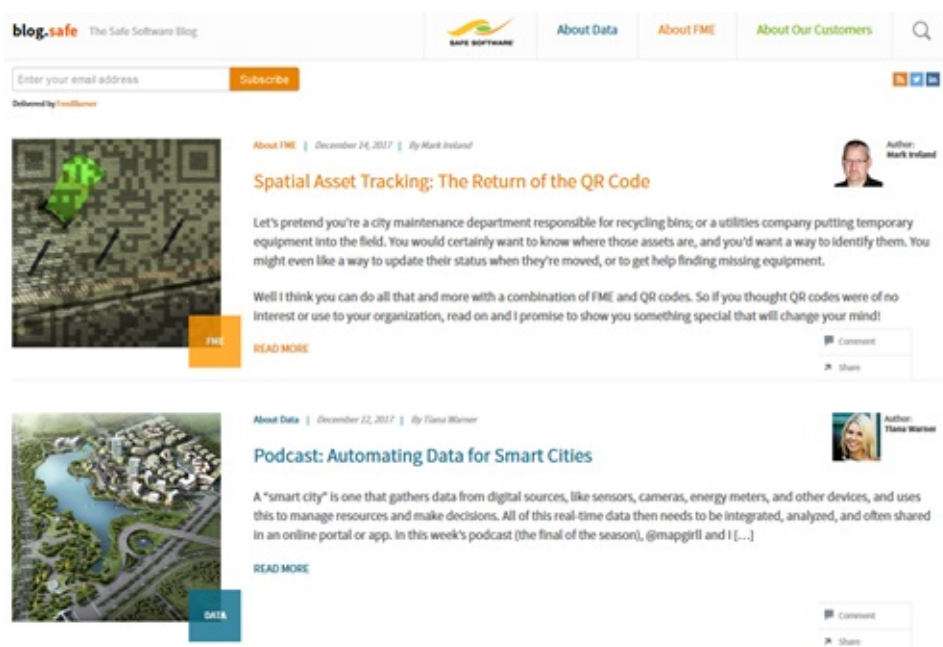
Safe Software的合作伙伴和经销商遍布全球，为您所在地区和您的语言提供专业知识和服务。

您可以在[Safe Software网站](#)上找到官方合作伙伴列表。



Safe Software博客

Safe Software博客提供有关FME技术信息，有关客户的使用情况的文章，以及空间数据互操作的总体思路。



FME手册和文档

使用FME Workbench中的“帮助”功能访问FME Desktop的帮助和其他文档。或者，在我们的网站上查看[知识中心部分](#)。

[safe.com](#) | [blog](#) | [knowledge](#)

 **Knowledge Center**

[Q&A Forum](#) | [Knowledge Base](#) | [Ideas](#) | [Documentation](#)

FME Documentation

FME Desktop

FME Desktop Administrator's Guide Find out how to install and license your version of FME Desktop, and perform other administrative tasks. (PDF Version)	FME Readers and Writers A detailed technical guide to the many reader and writer formats available in FME.	FME Workbench A guide to FME's primary graphical tool for creating and running data transformations.
FME Transformer Reference Guide (PDF) A quick reference describing each transformer's functionality.	FME Workbench Transformers A detailed technical guide to the many transformers available in FME Workbench.	FME Data Inspector A guide to FME's graphical tool for inspecting transformation results and other datasets.
FME Integration Console Find out how to extend your "FME-ready" third-party applications so they will integrate with FME Desktop.	FME Quick Translator Use this tool to perform simple, automatic data conversions.	

社区信息和资源

Safe Software积极推动FME用户成为FME社区的一员。

FME知识中心

FME知识中心是我们的社区网站-所有社区资源的一站式商店，加上浏览文档和下载工具。



知识基地

FME知识基地包含大量信息; 包括提示，技巧，示例和常见问题解答。都有一些部分关于FME Desktop和FME Server，其中包含从安装和许可到最高级转换和变换任务等主题的文章。

问答论坛

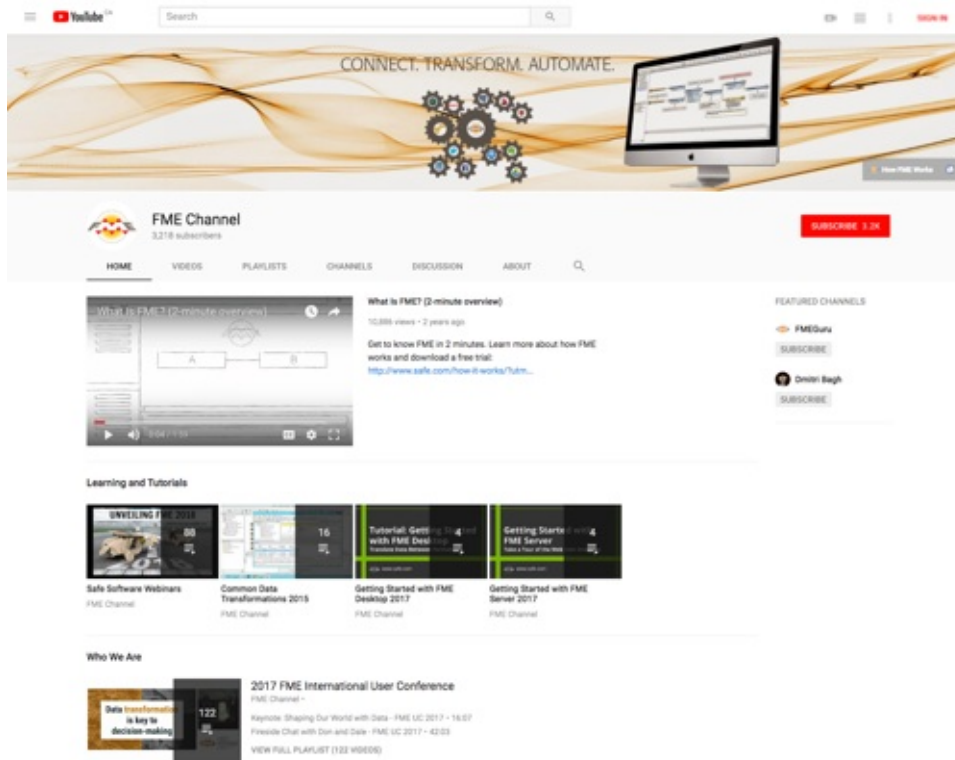
FME社区成员发布与FME相关的消息，提出问题并分享回答其他用户的问题。会员获得“声誉”和“徽章”，并且有顶级参与用户的排行榜。快来看看他们如何帮助您的FME项目！

想法交流

FME开发非常依赖于用户。**Ideas** 交流让用户有机会发布他们对新FME功能的想法，或对现有功能的改进，并允许每个人对提议的想法进行投票。想法获得的投票越多，实施的可能性就越大！

FME频道

此**FME YouTube频道**适用于只能通过截屏视频或电影正常欣赏的演示。除此之外，还有许多解释性和有用的电影，包括大多数培训和教程的录音。



反馈和证书

该培训课程的格式经常受到以前课程的评论和反馈的影响。

课程反馈

Vector 小姐说...
最后一组问题 - 这次你会告诉我答案是否正确！

Safe Software非常重视培训课程参与者的反馈意见，我们的反馈表可以告诉我们您对我们实现培训目标的满意程度。

您现在可以填写[反馈表](#)，但在课程结束后不久您也会收到电子邮件的提醒。Safe Software的合作伙伴进行培训可能会要求您填写单独的表格，但如果您愿意，也可以使用官方的Safe Software表格。

证书

E. Dict 先生（ FME 律师）说...
为了证明您参加了此培训课程，证书将自动通过电子邮件发送给在Safe Software举办课程期间登录的任何人。

谢谢

感谢您参加此FME培训课程。



练习：一个有趣的挑战！

作为阅读这么久的奖励，这里有一个小挑战让你尝试一下。

各种各样的人都有话要对你说，但你能弄明白它是什么吗？也许FME可以提供帮助？

Vector小姐说....

.6 si ecnetnes siht rof rebmun edoc ehT .rebmun edoc a dnif ot gnidoced ralimis sdeen
ecnetnes hcaE .ylreporp ti tamrof ot EMF esu ot si egnellahc eht ,yawyna daer ylbaborp
dluoc uoy ecnetnes eno si siht hguohtlA .snoitalutargnoC

Workbench博士说...

57656C6C20646F6E652E20596F75207265636F676E697A6564207468697320617320686

Intuitive姐姐说...

1111460401711571650401471571640401641501450401601621451661511571651630401

警察局长**Webb-Mapp**说...

Lbh ner tbbq, nera'g lbh. Gur pbqr ahzore sbe guvf fragrapr vf 3. Bs pbhefr, gung ahzore
nccrnef va pyrne grkg, ohg bayl lbh jvyy xabj gur cnffjbeq gb gur arkg pyhr vf gur svefg
sbhe pbqrf pbagnpgrangrq gbtrgure!

Vector小姐说...

C:\FMEData2018\Resources\Challenge\FinalChallenge.ffi